COMPLEJIDAD GANADA

Cómo construir una empresa que solo crece cuando la realidad se lo exige



MARIO GARZA LIVAS

COMPLEJIDAD GANADA

MARIO GARZA LIVAS

COMPLEJIDAD GANADA

Cómo construir una empresa que solo crece cuando la realidad se lo exige

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

COMPLEJIDAD GANADA · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026



Nota al lector

Este libro trata de una pregunta: **qué le da a una empresa el derecho a ser más compleja de lo que es.**

No es un manual. No contiene una respuesta universal a cuántas personas contratar, cuándo automatizar o qué presupuesto asignar, porque esas respuestas no existen en forma general. Contiene un criterio para decidirlo en cada caso, y un lenguaje preciso para discutirlo con un socio, un equipo o un consejo.

Sobre los casos. Las empresas que aparecen en estas páginas (Norvia, Ardil, Teseo, Malvarrosa y Kestrel) son composiciones construidas a partir de patrones que se repiten con regularidad en compañías reales. Ninguna corresponde a una empresa identificable y ninguna cifra se atribuye a una compañía existente. La razón de esa decisión está en el apéndice F.

Sobre cómo usarlo. El libro se lee en orden la primera vez y se consulta por partes después. Las seis partes responden a preguntas distintas: qué error se comete y cuánto cuesta (I), qué autoriza

a construir (II), cómo se produce esa autorización (III), qué significa capa por capa (IV), cómo cambia a lo largo de la vida de la empresa (V) y cómo se vive un lunes por la mañana (VI). Los apéndices A, B, C y D son instrumentos de trabajo, no lecturas.

Cada capítulo cierra con tres dispositivos: una frase que destila su principio, un conjunto de señales de alarma reconocibles en la propia empresa y una pregunta única. Si al terminar un capítulo esa pregunta no tiene respuesta, el capítulo merece una segunda lectura antes del siguiente.

ÍNDICE

PRÓLOGO
La empresa que murió pareciendo profesional 11

PARTE I
El Diagnóstico 19

CAPÍTULO 1
La paradoja del producto ágil en la empresa rígida 20

CAPÍTULO 2
Anatomía de la prematuridad 35

CAPÍTULO 3
El impuesto de la complejidad 49

CAPÍTULO 4
El costo de no saber 62

CAPÍTULO 5
Dónde se quedó corta la revolución Lean 72

PARTE II
El Principio 84

CAPÍTULO 6
El malentendido que hay que destruir primero 85

CAPÍTULO 7
Toda empresa temprana es una colección de hipótesis 96

CAPÍTULO 8
La realidad precede a la estructura 107

CAPÍTULO 9
La complejidad se gana 119

CAPÍTULO 10
La Línea 131

PARTE III

El Motor 141

CAPÍTULO 11
El ciclo que gobierna todo 142

CAPÍTULO 12
Diseñar el experimento mínimo 152

CAPÍTULO 13
Qué cuenta como evidencia 162

CAPÍTULO 14
Reversibilidad 173

CAPÍTULO 15
No todas las incertidumbres importan igual 183

CAPÍTULO 16
La Regla Maestra y las cinco preguntas 192

PARTE IV

Las Capas 203

CAPÍTULO 17
La oferta 205

CAPÍTULO 18
Go-to-market y ventas 215

CAPÍTULO 19
Procesos 224

CAPÍTULO 20
Tecnología y automatización 233

CAPÍTULO 21
Inputs, compras y herramientas 242

CAPÍTULO 22
Personas y contratación 251

CAPÍTULO 23
Estructura y organización 261

CAPÍTULO 24
Metas y métricas 270

CAPÍTULO 25
Capital, caja y tiempo 278

CAPÍTULO 26
Cultura y atención del fundador 287

PARTE V
El Arco 297

CAPÍTULO 27
Por qué el mismo principio se ve distinto en cada etapa 299

CAPÍTULO 28
Pre 0→1: el filtro 306

CAPÍTULO 29
0→1: descubrir y sobrevivir 314

CAPÍTULO 30
Ignición 324

CAPÍTULO 31
Tracción 333

CAPÍTULO 32
Estabilización 342

CAPÍTULO 33
Operar el negocio 351

PARTE VI
El Sistema Operativo 360

CAPÍTULO 34
Los cinco cuadernos 362

CAPÍTULO 35
Los ritmos de revisión 374

CAPÍTULO 36
El catálogo de anti-patrones 383

CAPÍTULO 37
Eliminación continua 391

CAPÍTULO 38
El sistema operativo mental completo 399

EPÍLOGO
El derecho a ser grande 408

Apéndices 418

APÉNDICE A
La Doctrina en 25 principios 418

APÉNDICE B
Plantillas 422

APÉNDICE C
Diagnóstico de prematuridad 428

APÉNDICE D
La matriz completa 434

APÉNDICE E
Glosario 438

APÉNDICE F
Linaje intelectual 444

PRÓLOGO

La empresa que murió pareciendo profesional

P.1 Una autopsia: dos empresas idénticas, un desenlace opuesto

En el primer trimestre de 2019 se fundaron dos compañías que, vistas desde fuera, eran la misma empresa. Ambas atacaban un problema conocido y aburrido: las empresas medianas de distribución administran flotas de vehículos ligeros con hojas de cálculo, pierden dinero en mantenimiento reactivo y no saben cuánto les cuesta realmente cada kilómetro recorrido. Ambas tenían fundadores técnicos con experiencia en el sector. Ambas creían, con razón, que el software podía resolverlo.

Llamemos Norvia a la primera y Ardil a la segunda.

Norvia levantó capital semilla en su séptimo mes: poco menos de dos millones de dólares, en condiciones razonables, con un inversionista competente. El fundador hizo entonces lo que un fundador responsable hace con dinero institucional en el balance: construyó la empresa. Contrató un vicepresidente de ventas con trayectoria en el sector. Contrató un responsable de éxito del cliente antes de tener clientes suficientes para que el puesto tuviera sentido, porque la retención se cuida desde el principio. Contrató a una persona de talento y cultura en el mes catorce.

Implantó un CRM y, sobre el CRM, una capa de habilitación comercial. Definió objetivos trimestrales en cascada, con dueños y métricas por área. Rentó oficina. Encargó identidad de marca. Documentó procesos de onboarding que todavía nadie había ejecutado dos veces de la misma manera.

En el mes dieciocho, Norvia tenía catorce personas, un organigrama con tres funciones formales, un tablero de métricas con veintitrés indicadores y un producto que, objetivamente, era el mejor de su categoría.

Ardil, en el mismo mes dieciocho, tenía tres personas. El fundador seguía vendiendo él mismo, en llamadas que terminaban siendo mitad demostración y mitad entrevista de descubrimiento. El seguimiento comercial vivía en una hoja de cálculo que cualquier consultor habría calificado de amateur. La implantación de cada cliente nuevo era manual y la hacía el propio equipo técnico, con una lista de verificación escrita en un documento compartido. No había marca, no había oficina, no había objetivos trimestrales. Había una pregunta gobernando el trimestre y catorce conversaciones de venta a la semana.

En el mes treinta y cuatro, Norvia cerró. El producto seguía siendo el mejor de su categoría el día que apagaron los servidores.

Ardil, ese mismo mes, facturaba alrededor de 2.6 millones de dólares anuales recurrentes con once personas, y llevaba cinco trimestres consecutivos sin quemar caja.

Esta es la observación que da origen a este libro: **Norvia no perdió por hacer un producto peor. Perdió por construir una empresa mejor de la que todavía tenía derecho a construir.**

P.2 Lo que la necrología dice y lo que oculta

Cuando una empresa como Norvia cierra, se escriben tres explicaciones. Las tres son ciertas y las tres son insuficientes.

La primera es que no encontró encaje con el mercado. Esto es falso en el caso de Norvia, y lo es con una frecuencia que debería incomodarnos: Norvia tenía cuarenta y un clientes de pago, retención razonable y una propuesta que sus usuarios defendían en las renovaciones. Encaje había. Lo que no había era una estructura de costos compatible con el tamaño de ese encaje en ese momento.

La segunda es que se quedó sin caja. Esto es literalmente cierto y explicativamente vacío. Toda empresa que cierra se queda sin caja; decirlo es describir el síntoma terminal, no la enfermedad. La pregunta útil no es si se acabó el dinero, sino en qué se consumió. Y aquí aparece la distinción que este libro usará constantemente: existe un consumo de caja que compra descubrimiento y existe un consumo de caja que compra sostenimiento. El primero convierte incertidumbre en conocimiento. El segundo se limita a mantener en pie una estructura que ya existe. Norvia, hacia el mes veinte, estaba destinando algo más de dos tercios de su consumo mensual a sostener la organización que había construido, y menos de un tercio a averiguar algo que no supiera el mes anterior.

La tercera explicación es la más peligrosa porque es la más halagadora: fue mala suerte, o un mercado que no estaba listo. Esta versión tiene la ventaja de que no obliga a nadie a revisar sus decisiones. También tiene el inconveniente de que no enseña nada.

Lo que ninguna de las tres dice es lo siguiente. Norvia no tomó una decisión catastrófica. Tomó dieciocho o veinte decisiones sensatas, cada una defendible en su propio contexto, y las tomó todas entre seis y dieciocho meses antes de que la realidad las justificara. El daño no vino de la calidad de las decisiones. Vino de su calendario.

P.3 Por qué el fracaso rara vez se ve como fracaso mientras ocurre

Hay errores que se anuncian. Un producto que nadie compra se anuncia. Un cliente que no renueva se anuncia. Una campaña que no convierte se anuncia con una cifra al final del mes.

El error que mató a Norvia no se anuncia. Se disfraza de su contrario.

Contratar un vicepresidente de ventas cuando el fundador ya no da abasto en llamadas parece diligencia. Implantar un CRM antes de que el volumen lo exija parece orden. Documentar procesos que todavía cambian cada semana parece rigor. Definir objetivos trimestrales en cascada parece madurez directiva. Rentar oficina parece compromiso con el equipo. Cada una de estas decisiones, tomada aisladamente y defendida ante un consejo, suena a responsabilidad. Ninguna suena a riesgo.

Esa es exactamente la razón por la que este error es tan caro y tan común: **es el único error grave del emprendimiento que se comete haciendo cosas que parecen correctas, y que en otro momento del arco de la empresa lo serían.**

No existe, además, un instante identificable de fracaso. No hay un lunes en que alguien pueda decir que ahí se rompió la empresa. Hay un deslizamiento gradual en el que el costo de existir crece más rápido que la evidencia acumulada, hasta que un día la brecha entre ambos es tan grande que ninguna cantidad de talento la cierra. La deuda técnica al menos protesta: se manifiesta en errores, en lentitud, en incidentes. La deuda de estructura no protesta. Se queda quieta, cobrando su renta todos los meses, mientras la empresa la confunde con profesionalismo.

P.4 Qué es este libro y qué no es

Este no es un libro sobre austeridad. No propone gastar poco como virtud ni contratar tarde como estética. Hay momentos del arco de una empresa en que gastar mucho y contratar rápido es exactamente lo correcto, y este libro dedica una parte entera a identificarlos.

No es un libro contra el crecimiento. La tesis final es lo opuesto: existe una manera de crecer que hace que el crecimiento sea sostenible, y consiste en que cada incremento de tamaño esté precedido por una demostración de que es necesario.

No es un libro de metodología Lean aplicada al producto. Esa conversación ya ocurrió y se ganó. Lo que este libro sostiene es que se detuvo demasiado pronto: se aplicó al producto y se dejó de aplicar a la empresa que lo rodea, de modo que el sector produjo durante quince años productos construidos con disciplina experimental dentro de organizaciones construidas con lógica de empresa madura. Esa asimetría es el objeto de estudio de las páginas que siguen.

No es, finalmente, un manual. No contiene una respuesta universal a cuántas personas contratar, cuándo automatizar o qué presupuesto asignar, porque esas respuestas no existen en forma general. Contiene algo distinto y, sostengo, más útil: un criterio para decidirlo en cada caso, y un lenguaje preciso para discutirlo con un socio, un equipo o un consejo.

Lo que este libro sí es: una teoría del momento correcto. Una respuesta sistemática a la pregunta de cuándo una empresa se ha ganado el derecho a ser más compleja de lo que es.

Una nota sobre los casos. Norvia, Ardil y las demás empresas que aparecen en estas páginas son composiciones. Cada una se construyó a partir de patrones que se repiten con una regularidad

casi aburrida en compañías reales, pero ninguna corresponde a una empresa identificable y ninguna cifra se atribuye a una compañía existente. Esta decisión no es prudencia legal: es rigor. Un caso compuesto permite mostrar el mecanismo completo, incluidas las decisiones internas que ninguna empresa real documenta públicamente, sin las distorsiones que introduce la narrativa que cada compañía construye sobre sí misma después del hecho.

P.5 Cómo leerlo: como sistema de discernimiento, no como receta

El libro está organizado en seis movimientos, y el orden importa.

La **Parte I** diagnostica. Cinco capítulos dedicados a nombrar con precisión el error, a medir su costo real y a explicar por qué la revolución Lean, que resolvió la mitad del problema, dejó la otra mitad intacta.

La **Parte II** establece el principio. Es la sección doctrinal del libro y su capítulo central es el noveno, donde se formula la idea que da título a la obra: que la complejidad no es un privilegio del crecimiento sino un derecho que se gana con evidencia.

La **Parte III** construye el motor de decisión: el ciclo que gobierna la empresa bajo incertidumbre, el diseño de experimentos, la jerarquía de la evidencia, el cálculo de reversibilidad y las cinco preguntas que sostienen todo lo demás.

La **Parte IV** desciende capa por capa. Diez capítulos, uno por cada dimensión de la empresa: oferta, ventas, procesos, tecnología, compras, personas, estructura, metas, capital y cultura. Cada uno responde a las mismas cuatro preguntas, de modo que la parte puede leerse completa o consultarse por la capa que el lector tenga entre manos esta semana.

La **Parte V** recorre el arco temporal. El mismo principio se expresa de manera distinta cuando el objetivo es descartar, des-

cubrir, repetir, estabilizar o escalar, y confundir la doctrina de una etapa con la de otra es una fuente independiente de daño.

La **Parte VI** aterriza. Cinco registros, cuatro ritmos de revisión, un catálogo de anti-patrones y un sistema operativo mental de nueve preguntas. Es la parte que convierte una filosofía en una práctica del lunes por la mañana.

Cada capítulo cierra con tres dispositivos: una frase que destila su principio, un conjunto de señales de alarma reconocibles en la propia empresa, y una pregunta única que el lector debería poder responder al terminar. Si al cerrar un capítulo esa pregunta no tiene respuesta, el capítulo merece una segunda lectura antes del siguiente.

P.6 Una advertencia sobre el minimalismo mal entendido

Todo principio potente tiene una caricatura, y conviene nombrar la de éste antes de empezar, porque es la manera más fácil de hacerse daño con el contenido de este libro.

La caricatura suena así: hazlo todo con lo mínimo. No contrates. No compres. No inviertas. No construyas. Aguanta.

Eso no es la Empresa Mínima Viable. Eso es precariedad, y la precariedad mata empresas con la misma eficacia que la prematuridad, sólo que más despacio y con menos dignidad. Una compañía que no contrata cuando tiene un cuello de botella demostrado no está siendo disciplinada: está eligiendo no resolver un problema que ya conoce. Una que no compra la herramienta que le ahorraría veinte horas semanales de trabajo manual verificable no está cuidando la caja: está pagando esas veinte horas en una moneda distinta.

La formulación correcta es más exigente y menos cómoda que cualquiera de los dos extremos. **Se baja la vara con agresividad en inversión, esfuerzo, tiempo, estructura y complejidad. No se baja jamás en el valor real entregado, en la integridad del trabajo, en**

la calidad del aprendizaje ni en la capacidad de sobrevivir. La tensión entre esos dos lados no es un defecto del método que pueda resolverse con una regla: es el oficio mismo, y este libro trata de cómo se ejerce.

Hay un lugar por debajo del cual la empresa es insuficiente y uno por encima del cual es desperdicio. Encontrar esa línea y sostenerse en ella, semana tras semana, mientras se mueve bajo los pies, es lo más difícil que hace un fundador.

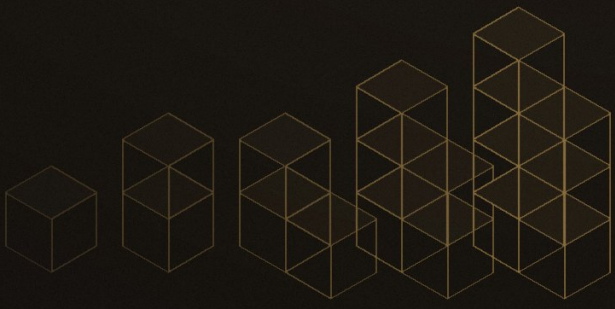
Empecemos por entender exactamente cómo se pierde.

PARTE

I

El Diagnóstico

El error más caro del emprendedor competente



CAPÍTULO 1

La paradoja del producto ágil en la empresa rígida

1.1 El fundador que hizo todo bien y aun así perdió

VOLVAMOS a Norvia, porque el valor del caso está en el detalle.

El fundador de Norvia no era ingenuo. Había pasado nueve años en una empresa de logística y conocía el problema desde dentro: sabía cómo se decide la compra, quién firma, qué objeciones aparecen en el minuto cuarenta de la conversación y por qué los sistemas existentes fracasaban. Tampoco era un idealista del producto. Vendió personalmente los primeros once clientes. Leyó a Ries y a Blank, y los leyó bien. Construyó un primer producto deliberadamente estrecho, con una sola funcionalidad de valor, y se negó durante meses a añadir el módulo de reportes que todos los prospectos pedían, porque quería verificar antes que el núcleo generaba un cambio de comportamiento medible en el taller. Esa disciplina funcionó: en el mes once tenía evidencia de uso semanal en nueve de once cuentas y una tasa de renovación que cualquiera firmaría.

Hasta ahí, un manual de buenas prácticas.

Lo que ocurrió después merece observarse con lentitud, porque es el punto exacto donde la mayoría de las empresas prometedoras se desvía.

Con el capital en el banco, el fundador se hizo una pregunta que parece obvia y es venenosa: *¿cómo debe verse esta empresa dentro de dos años*? Se respondió con honestidad y competencia. Dentro de dos años, una empresa de software B2B con tracción tiene una función comercial estructurada, un área de éxito del cliente que protege la renovación, procesos de implantación estandarizados y un sistema de objetivos que alinea a treinta personas. Entonces empezó a construir esa empresa.

No la construyó de golpe. La construyó en incrementos razonables, cada uno justificado por la proyección del siguiente trimestre. El vicepresidente de ventas se contrató porque el plan requería triplicar la cartera y el fundador no podía hacerlo solo; el argumento era impecable salvo por un detalle, que era que la empresa aún no sabía si su canal de adquisición funcionaba sin el fundador dentro de la llamada. El responsable de éxito del cliente se contrató porque la retención se cuida desde el principio; el argumento era impecable salvo porque cuarenta y un cuentas no producen suficiente señal para que una persona dedicada aprenda algo que el fundador no pudiera ver directamente. El CRM se implantó porque la hoja de cálculo ya no daba; el argumento era impecable salvo porque el proceso comercial cambió tres veces en los ocho meses siguientes, y cada cambio obligó a reconfigurar el sistema, a reentrenar al equipo y a reescribir los tableros.

El patrón es el mismo en todos los casos. Cada decisión respondía correctamente a una empresa futura. Ninguna respondía a una restricción presente demostrada.

En el mes veintidós, el fundador de Norvia dedicaba aproximadamente el sesenta por ciento de su semana a coordinar la organización que había creado: reuniones de equipo, revisión de objetivos, conversaciones de desempeño, decisiones de prioridad entre áreas, alineación entre ventas y producto. Es decir, dedi-

caba la mayor parte de su tiempo a administrar la respuesta a una pregunta que la empresa todavía no había terminado de hacerse.

Mientras tanto, el número de conversaciones directas con clientes que sostenía por semana había bajado de catorce a dos.

Esa cifra, y no el saldo bancario, es la verdadera causa de muerte. Norvia dejó de aprender dieciocho meses antes de cerrar. Lo que ocurrió entre el mes veintidós y el treinta y cuatro fue la liquidación ordenada de una empresa que ya había perdido su órgano sensorial.

Ardil, entretanto, hizo algo mucho menos elegante y mucho más difícil de defender ante un consejo. Su fundador mantuvo las catorce conversaciones semanales durante treinta meses. Contrató a su primera persona comercial en el mes veintiséis, cuando ya podía describir el proceso de venta con precisión suficiente para enseñarlo, porque lo había ejecutado seiscientas veces. Implantó un CRM en el mes veintinueve, cuando el proceso llevaba dos trimestres sin cambiar de forma. No documentó la implantación de clientes hasta que la había hecho idéntica once veces seguidas.

Ardil no fue más inteligente que Norvia. Fue más lenta en comprometerse, y más rápida en aprender.

1.2 Lean se detuvo en la oferta y nadie lo notó

Lo que le ocurrió a Norvia tiene un nombre preciso, y es una asimetría.

Desde principios de siglo, y con particular intensidad desde 2011, el mundo emprendedor absorbió una idea genuinamente transformadora: bajo incertidumbre, construir es caro y aprender es barato, de modo que conviene diseñar la construcción de manera que maximice el aprendizaje por unidad de recurso comprometido. De ahí salieron el producto mínimo viable, el ciclo de construir, medir y aprender, el desarrollo de clientes, el pivote

como maniobra legítima y toda una gramática que hoy es lenguaje común.

Esa idea se aplicó a una sola cosa: la oferta.

El resultado es una generación de fundadores que sabe exactamente cómo experimentar con su producto y que no ha recibido ninguna instrucción sobre cómo experimentar con su organización. Nadie enseña un *proceso mínimo viable*. Nadie discute la *estructura mínima viable*. Nadie pregunta cuál es el sistema de métricas mínimo viable, ni la política de compras mínima viable, ni el conjunto mínimo viable de reuniones recurrentes. Esos dominios quedaron gobernados por una lógica distinta y mucho más antigua, la de la administración de empresas establecidas, que fue diseñada para organizaciones que ya saben qué hacen y necesitan hacerlo de forma fiable a escala.

Así, el fundador contemporáneo opera con dos sistemas operativos simultáneos e incompatibles.

Para el producto usa el sistema experimental: hipótesis, prueba pequeña, evidencia, decisión. Se resiste a construir funcionalidades no validadas. Corta alcance sin culpa. Considera legítimo abandonar una línea de trabajo cuando los datos no acompañan.

Para todo lo demás usa el sistema de la empresa madura: planeación anual, organigrama objetivo, presupuestos por función, mejores prácticas sectoriales, comparación con compañías de referencia. Y aquí no se resiste a nada, porque en este dominio no percibe que esté construyendo sobre supuestos. Percibe que está profesionalizándose.

La consecuencia es la paradoja que da título a este capítulo: **un producto construido con disciplina experimental, encerrado dentro de una organización construida con supuestos no examinados.**

Esa organización no es neutral respecto del producto. Lo condiciona. Un equipo comercial de cinco personas contratadas para vender una propuesta determinada es, de hecho, un voto a favor

de que esa propuesta no cambie. Un CRM configurado alrededor de un proceso es una apuesta a que el proceso permanezca. Un organigrama con funciones separadas es una afirmación sobre cuál es la división correcta del trabajo, hecha en el momento de la historia de la empresa en que menos se sabe al respecto. Cada una de esas estructuras fue construida para dar estabilidad, y la estabilidad es precisamente lo que una empresa que todavía está aprendiendo no puede permitirse en exceso.

Dicho con la máxima crudeza posible: el fundador aplica pensamiento lean a la capa que puede cambiar barato, y lógica de empresa establecida a las capas cuyo cambio le costará despidos, contratos rotos, sistemas reinstalados y credibilidad interna.

El orden debería ser exactamente el inverso. **Cuanto más caro es revertir algo, más evidencia debería exigirse antes de comprometerlo.** Añadir una funcionalidad y retirarla cuesta semanas de ingeniería. Contratar a una persona, integrarla, construir un área alrededor suyo y luego desmontarla cuesta año y medio, tres relaciones dañadas y una parte no trivial de la confianza del equipo en el criterio de quien dirige.

Este libro trata de extender el pensamiento experimental a todo lo que quedó fuera. No porque el trabajo sobre el producto haya sido un error, sino porque fue el primer capítulo de una obra que nadie terminó de escribir. La genealogía completa de esa historia, y el análisis de por qué se detuvo exactamente donde se detuvo, ocupan el capítulo 5. Por ahora basta con retener la forma del problema: se aplicó una disciplina rigurosa a la capa visible, y se dejó el resto del sistema gobernado por la costumbre.

1.3 Un MVP dentro de una organización que ya es cara, lenta y pesada

La asimetría descrita en la sección anterior no es un problema estético. Tiene consecuencias mecánicas, y conviene verlas con

precisión porque son la razón por la que el daño se acelera con el tiempo.

Primera consecuencia: el ciclo de aprendizaje se alarga.

Un experimento no termina cuando se obtiene el dato. Termina cuando la empresa actúa sobre él. Entre ambos momentos hay un trayecto, y la longitud de ese trayecto depende enteramente de cuánta organización haya que atravesar.

En Ardil, el trayecto era éste: el fundador escuchaba una objeción repetida en tres llamadas, cambiaba el argumento esa misma tarde y lo probaba al día siguiente. Duración total: veinticuatro horas.

En Norvia, hacia el mes veinte, el trayecto era éste: un vendedor detectaba la objeción; la mencionaba en la reunión semanal de equipo comercial; el vicepresidente la llevaba a la reunión de dirección; allí se discutía si el cambio afectaba al posicionamiento; se pedía a producto una valoración; se acordaba pilotarlo con un segmento; se actualizaba el material de habilitación; se comunicaba al equipo; se configuraba el campo correspondiente en el CRM para poder medirlo. Duración total: entre tres y cinco semanas.

Las dos empresas tenían la misma capacidad de generar señal. Tenían velocidades de respuesta que diferían en un factor de veinticinco.

Cuando se compite bajo incertidumbre, esa diferencia no es una desventaja operativa. Es la competencia entera.

Segunda consecuencia: la señal se degrada al atravesar capas.

Una objeción de cliente escuchada directamente por quien decide contiene tono, vacilación, contexto, lo que el cliente dijo y lo que evitó decir. La misma objeción, reportada de segunda mano en una reunión, se ha convertido ya en una categoría: *precio*. Repor-

tada de tercera mano en un tablero, se ha convertido en un porcentaje: *el 34% de las oportunidades perdidas se pierden por precio*.

Ese porcentaje parece más riguroso que la observación original. Es, de hecho, mucho más pobre. Ha perdido exactamente la información que permitía hacer algo al respecto: que el cliente no decía que fuera caro, sino que no podía justificar el gasto ante su director financiero sin una cifra de ahorro que Norvia nunca le había ayudado a calcular. Esa distinción, que vive en el tono de una conversación y muere en una categoría de CRM, era la diferencia entre bajar el precio y construir una calculadora de retorno de inversión de dos páginas.

Norvia bajó el precio.

Tercera consecuencia: la estructura vota.

Toda organización desarrolla, sin que nadie lo decida, una preferencia por las conclusiones que no la obligan a desmontarse. No hace falta mala fe: basta con incentivos ordinarios. Un área de éxito del cliente encontrará razones para que el problema no sea la retención. Un equipo comercial de cinco personas encontrará razones para que el problema no sea el canal que ellos operan. Un director de producto encontrará razones para que la respuesta sea más producto.

En una empresa de tres personas, cambiar de opinión cuesta una conversación. En una de catorce con funciones formalizadas, cambiar de opinión cuesta explicar a varias personas por qué el trabajo que han hecho durante seis meses ya no es el trabajo correcto. La segunda empresa cambiará de opinión menos veces, más tarde y con peores razones. Y estará haciéndolo justo en la etapa de su vida en que cambiar de opinión es su principal ventaja.

Cuarta consecuencia: el costo de coordinación crece más rápido que el equipo.

Añadir la cuarta persona a un equipo de tres no añade una unidad de coordinación: añade tres relaciones nuevas. Este crecimiento desproporcionado del costo de coordinación respecto del crecimiento del equipo es uno de los mecanismos centrales de este libro y se desarrolla con detalle en el capítulo 3, donde se examina el impuesto que toda complejidad cobra por existir. Por ahora basta con la observación empírica: Norvia multiplicó por cuatro y medio su plantilla entre el mes ocho y el mes dieciocho, y no multiplicó por cuatro y medio nada de lo que importaba.

1.4 La energía que se gasta en sostenerse en lugar de descubrir

Hay una manera sencilla de ver lo que le ocurrió a Norvia, y merece un nombre propio porque volveremos a ella a lo largo del libro.

Toda empresa consume recursos en dos destinos distintos. Una parte se destina a **descubrir**: averiguar si hay valor, quién paga, cómo se entrega, qué canal funciona, cómo se hace repetible. Otra parte se destina a **sostener**: mantener en funcionamiento la estructura que ya existe, con su coordinación, su administración, sus sistemas, sus reuniones y su nómina.

Llamaré **carga de sostenimiento** a la proporción de los recursos totales de la empresa que se consume en el segundo destino.

La carga de sostenimiento no es un mal en sí. Ninguna empresa opera con carga cero; un negocio maduro y rentable puede operar con una carga del ochenta por ciento sin ningún problema, porque ya descubrió lo que necesitaba descubrir y su trabajo consiste ahora en ejecutar de forma fiable. El problema no es el nivel absoluto. El problema es la relación entre ese nivel y la cantidad

de incertidumbre que la empresa todavía tiene pendiente de resolver.

Formulado como regla de lectura: **la carga de sostenimiento debería ser inversamente proporcional a la incertidumbre restante.**

Una empresa que no sabe todavía si su negocio existe debería estar gastando la abrumadora mayoría de su energía en averiguarlo. Una que ya lo sabe, lo ha hecho repetible y opera a escala puede y debe gastar la mayoría en sostener el sistema que produce el resultado.

Norvia invirtió esa relación. En el mes ocho, con incertidumbre alta y estructura mínima, su carga de sostenimiento rondaba el veinte por ciento: casi todo su consumo compraba aprendizaje. En el mes veintidós, con la incertidumbre esencial todavía sin resolver, su carga superaba el setenta por ciento. No es que Norvia hubiera dejado de trabajar. Trabajaba más que nunca, con más gente y más horas. Lo que había cambiado es hacia dónde apuntaba ese trabajo.

La carga de sostenimiento se mide en tres monedas, y conviene revisarlas por separado porque se degradan de forma independiente.

Capital. La más fácil de ver y la que todo el mundo mira. Qué proporción del consumo mensual desaparecería si la empresa dejara de existir mañana, frente a qué proporción está comprando una respuesta a una pregunta abierta.

Tiempo del equipo. Cuántas horas semanales agregadas se van en coordinación, reporte, alineación y administración interna, frente a cuántas se van en contacto con la realidad: vender, entregar, construir, observar al cliente.

Atención del fundador. La más escasa, la menos medida y la que más rápido se degrada. Es el recurso que Norvia agotó primero y el que nunca aparece en un estado financiero. Un fundador que

ha pasado de catorce conversaciones de cliente por semana a dos ha sufrido una pérdida de capacidad que ningún estado de resultados registra y que ninguna contratación repara, porque lo que se perdió no fueron horas: fue contacto con la única fuente de información que podía decirle si estaba equivocado.

Esta tercera moneda merece una advertencia particular, porque el mecanismo que la consume es invisible y autoalimentado. Cada incremento de estructura genera una demanda adicional de atención directiva. Esa demanda se atiende quitando tiempo a la observación de la realidad. La menor observación de la realidad reduce la calidad de las hipótesis. Las peores hipótesis producen decisiones peores, que con frecuencia se manifiestan como una sensación difusa de que hace falta más capacidad. Y esa sensación se resuelve, casi siempre, añadiendo más estructura.

Es un bucle, y se cierra solo. La única manera de romperlo es negarse a alimentarlo.

1.5 Por qué el error es estructural y no de ejecución

Llegados a este punto, la objeción natural es que Norvia ejecutó mal. Que contrató a las personas equivocadas, que el vicepresidente de ventas no era bueno, que el CRM se configuró sin criterio, que faltó disciplina en la revisión de objetivos.

Esa objeción es cómoda y es falsa, y conviene desmontarla con cuidado porque es la que impide aprender del caso.

Supongamos que todo hubiera salido bien. El vicepresidente de ventas era excelente. El responsable de éxito del cliente era excepcional. El CRM se configuró impecablemente. Los objetivos trimestrales se revisaron con rigor ejemplar. La cultura era sana y las reuniones, breves.

Norvia habría muerto igualmente, y probablemente un poco antes.

La razón es que una ejecución excelente de una estructura prematura produce dos efectos, ambos adversos. El primero es que consume más recursos: un vicepresidente excelente cuesta más, construye más rápido el área que dirige y contrata antes a su equipo. El segundo, y más serio, es que hace más convincente el error: cuando la estructura funciona bien, nadie la cuestiona. La disfunción visible es un mecanismo de corrección; una estructura prematura que opera con suavidad no dispara ninguna alarma y sobrevive hasta que la caja se agota.

Esto conduce a una de las afirmaciones más incómodas de este libro, y la formulo sin atenuantes: **en una empresa que todavía no ha demostrado su negocio, la ejecución excelente de una decisión prematura es peor que su ejecución mediocre.**

La distinción operativa que hay detrás es la siguiente. Un error de ejecución es hacer mal algo que había que hacer. Se detecta pronto, porque produce resultados peores que los esperados, y se corrige mejorando la capacidad de quien lo ejecuta. Un error estructural es hacer bien algo que no había que hacer todavía. No produce resultados peores que los esperados, porque produce exactamente lo que se pidió; lo que hace es consumir recursos en una dirección que no reduce ninguna incertidumbre. Y no se corrige mejorando a nadie, porque el problema no está en la ejecución sino en el diseño de lo que se pidió ejecutar.

De ahí la asimetría en la manera de detectarlos. El error de ejecución se manifiesta como una cifra decepcionante. El error estructural se manifiesta como una empresa que trabaja mucho, cumple sus objetivos internos y no avanza.

Es la diferencia entre conducir mal y conducir impecablemente en la dirección equivocada. La segunda situación se ve mejor desde dentro del coche, y es la que llega más lejos del destino.

Hay una consecuencia práctica que conviene retener. Cuando una empresa temprana detecta que algo no funciona, su reflejo es preguntar quién lo está haciendo mal o cómo mejorar la ejecu-

ción. Esa pregunta es la correcta en una organización madura, donde el diseño ya está validado y sólo queda operarlo. En una empresa que todavía está descubriendo su negocio, la primera pregunta debería ser distinta: *¿esto que estamos ejecutando debería siquiera existir en este momento*? Sólo si la respuesta es afirmativa tiene sentido hablar de ejecución.

1.6 El síntoma maestro: la empresa se vuelve sofisticada antes de volverse verdadera

Todo lo anterior converge en un único síntoma, y una vez que se aprende a verlo resulta difícil dejar de verlo.

Existen dos atributos que una empresa puede acumular, y son independientes entre sí.

El primero es la **verdad**: cuánto sabe la empresa, con evidencia y no con convicción, acerca de su propio negocio. Quién es el cliente. Qué problema importa lo suficiente para que alguien pague. Qué precio soporta. Qué canal produce. Cómo se entrega el valor de forma consistente. Qué economía subyacente tiene la operación.

El segundo es la **sofisticación**: cuánta estructura, proceso, sistema, especialización y formalidad contiene la empresa.

En una compañía saludable, ambos avanzan juntos, con la verdad ligeramente por delante. Cada incremento de sofisticación llega después de un incremento de verdad que lo justifica, y llega para resolver una restricción que la verdad recién adquirida hizo visible.

En una compañía enferma, la sofisticación se adelanta. Y cuando la sofisticación corre por delante de la verdad, se produce algo muy particular: una organización que tiene la apariencia completa de una empresa que sabe lo que hace, sin tener el conocimiento que esa apariencia presupone.

Llamaré a esto una **empresa Potemkin**: una compañía cuya fachada organizacional describe un negocio que todavía no ha sido demostrado.

La empresa Potemkin es peligrosa por tres razones, en orden creciente de gravedad.

Engaña al exterior, lo cual es reversible. Un inversionista, un cliente corporativo o un candidato pueden concluir que hay más negocio del que hay. La realidad corrige eso tarde o temprano.

Engaña al interior, lo cual ya es serio. Un equipo que trabaja dentro de una estructura formal asume que alguien, en algún lugar del organigrama, ya resolvió las preguntas fundamentales. La existencia misma del área de éxito del cliente comunica que hay una base de clientes que proteger. La existencia de objetivos trimestrales en cascada comunica que hay un plan validado del que se derivan. Nadie pregunta si el negocio existe, porque la arquitectura de la empresa responde que sí todos los días, sin decir una palabra.

Y engaña al fundador, que es letal. Porque el fundador empieza a medir su progreso con los indicadores de la organización que construyó, y esos indicadores se comportan bien. El equipo crece. Los procesos se documentan. Las reuniones se celebran. Los objetivos se cumplen en un setenta por ciento, que es una cifra saludable. Todo el sistema de retroalimentación interno confirma que la empresa avanza, mientras la única pregunta que importa (si existe aquí un negocio real) lleva catorce meses sin recibir información nueva.

Una empresa tiene derecho a la complejidad que ha demostrado necesitar. No a la que imagina que necesitará, no a la que su sector considera normal, no a la que su ronda de financiación parece autorizar. Este principio, que aquí aparece sólo como diagnóstico, es la tesis central del libro y se formula con todas sus consecuencias en el capítulo 9.

Por ahora, la formulación del síntoma basta:

LA LÍNEA

> *Una empresa que se vuelve sofisticada antes de volverse verdadera ha comprado la apariencia de un negocio con los recursos que necesitaba para descubrirlo.*

SEÑALES DE ALARMA

Cinco preguntas de diagnóstico rápido. Ninguna es concluyente por separado; tres o más afirmativas describen una empresa Potemkin en formación.

1. ¿Cuántas conversaciones directas con clientes sostuvo la semana pasada quien toma las decisiones importantes? Si la cifra ha bajado durante tres trimestres consecutivos mientras la incertidumbre esencial sigue abierta, el órgano sensorial de la empresa se está atrofiando.
2. ¿Cuánto tarda una objeción escuchada en una llamada en convertirse en un cambio probado? Mida el trayecto completo, de la observación a la acción, no la velocidad de la discusión.
3. De su consumo mensual de caja, ¿qué proporción desaparecería mañana sin que la empresa perdiera ninguna capacidad de aprender? Esa proporción es su carga de sostenimiento.
4. ¿Existe en su organigrama alguna función cuya razón de ser dependa de un volumen que todavía no tiene?
5. Si tuviera que explicar su última contratación, ¿nombraría una restricción concreta que esa persona eliminó, o nombraría un puesto que la empresa debía tener?

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué parte de lo que hoy sostiene mi empresa fue construida para la empresa que tengo, y qué parte para la empresa que imaginé que tendría?*

El siguiente capítulo desarma ese error en sus nueve formas reconocibles, y explica por qué cada una de ellas resulta, en el momento en que se comete, la decisión más responsable disponible.

CAPÍTULO 2

Anatomía de la prematuridad

2.1 Qué significa exactamente “demasiado pronto”

TESEO nació de una observación correcta. Dos médicos con experiencia en medicina del trabajo advirtieron que las empresas industriales de su región gestionaban sus obligaciones de salud ocupacional con proveedores dispersos: un laboratorio para los análisis, una clínica para los exámenes de ingreso, un despacho para la documentación regulatoria, nadie responsable del conjunto. Existía un problema real, con presupuesto asignado y un comprador identificable.

Firmaron tres contratos en los primeros cuatro meses, con tres plantas industriales medianas. Y entonces, con tres contratos firmados, construyeron la empresa que esos contratos parecían anunciar.

Compraron equipo de laboratorio clínico por el equivalente a nueve meses de sus ingresos proyectados, porque subcontratar los análisis sacrificaba margen y porque el volumen esperado justificaba internalizar. Contrataron cuatro personas de plantilla clínica, porque el servicio requería continuidad y porque la rotación de personal eventual comprometía la calidad. Adquirieron un sistema de expedientes médicos electrónicos con licencia anual. E iniciaron un proceso de certificación que consumió cuatrocientas

horas de los dos socios a lo largo de catorce meses, porque los clientes grandes lo exigirían.

Veintidós meses después, Teseo seguía existiendo, pero de una manera que sus fundadores no habían previsto. El equipo de laboratorio operaba al dieciocho por ciento de su capacidad. De los cuatro contratos que finalmente lograron, tres concentraban su demanda no en los exámenes clínicos, que era donde estaba el equipo, sino en la gestión documental y el cumplimiento regulatorio, que es lo que los fundadores consideraban la parte aburrida del negocio y lo único que habían pensado subcontratar. La certificación nunca fue solicitada por ningún cliente: los compradores industriales de ese segmento decidían por relación y por precio, no por acreditación.

Teseo no quebró. Hizo algo que ocurre con más frecuencia y se discute menos: quedó atrapada. Su estructura de costos la obligaba a perseguir el volumen de exámenes clínicos que justificara el laboratorio, mientras su mercado le pedía un servicio distinto que ella ya no podía reorganizarse para prestar, porque toda su capacidad instalada apuntaba en la otra dirección.

Este caso permite formular con precisión el concepto central del capítulo.

Una decisión es **prematura** cuando compromete recursos en una capacidad cuya necesidad todavía no ha sido demostrada por la realidad, y lo hace con un grado de especificidad superior al que la evidencia disponible permite sostener.

La palabra que carga con el peso de esa definición es *especificidad*. Toda decisión de construcción contiene, implícita, una descripción del futuro. Comprar un analizador clínico es afirmar que el negocio tendrá volumen de análisis. Contratar un especialista en un canal es afirmar que ese canal será el canal. Diseñar un proceso de tres etapas es afirmar que el trabajo tiene tres etapas y que seguirá teniéndolas. Cuanto más detallada es esa afirmación implícita, más evidencia debería respaldarla.

De ahí se derivan tres atributos que conviene evaluar por separado en cualquier compromiso relevante.

El primero es la **magnitud**: cuántos recursos consume, de una vez y de forma recurrente.

El segundo es la **irreversibilidad**: cuánto cuesta deshacerlo. No sólo en dinero. Un contrato de arrendamiento se deshace pagando una penalización; un despido se deshace pagando una liquidación y dañando la confianza del equipo que queda; una especialización organizacional se deshace reorganizando a personas que construyeron su identidad profesional alrededor de un rol.

El tercero es la **especificidad**: cuánto del futuro da por supuesto. Un equipo de laboratorio de propósito general y uno dedicado a un panel concreto de estudios cuestan lo mismo y comprometen cosas muy distintas.

La prematuridad es, técnicamente, un desajuste entre el tercero y la evidencia. Y su gravedad se multiplica por los dos primeros.

Conviene delimitar el concepto con una precisión que evita la caricatura, porque sin ella este libro se lee como una defensa de la parálisis.

Anticipar no es lo mismo que comprometer. Hay decisiones cuyo plazo de maduración es largo por naturaleza: una licencia regulatoria que tarda once meses en obtenerse, una relación con un proveedor crítico que requiere dos años de historial, una contratación en un mercado de talento escaso. Iniciar esos procesos con antelación no es prematuridad: es aritmética. La prematuridad no consiste en pensar en el futuro, ni en prepararse para él, ni en iniciar procesos largos. Consiste en **pagar hoy, en recursos irreversibles, por una versión específica de un futuro que todavía admite muchas versiones**.

La distinción práctica es limpia. Preguntar a tres clientes potenciales cómo evalúan un proveedor certificado es anticipación, y cuesta tres conversaciones. Dedicar cuatrocientas horas de los fundadores a obtener la certificación antes de que nadie la haya pedido es prematuridad, y costó a Teseo el equivalente a dos trimestres de desarrollo comercial.

Cuando este patrón deja de ser un error aislado y se convierte en la política implícita de la empresa (cuando se repite simultáneamente en la contratación, en las compras, en los procesos, en las metas y en la estructura, sin que nadie lo haya decidido como criterio), estamos ante lo que llamaré **prematuridad sistémica**. No es una suma de errores independientes. Es un modo de operar, con una lógica interna coherente, que produce todos esos errores a la vez porque todos derivan de la misma pregunta mal formulada: *¿cómo debe verse esta empresa?* en lugar de *¿qué necesita esta empresa ahora mismo para averiguar qué debe ser?*

2.2 Las nueve formas de la prematuridad

La prematuridad sistémica se manifiesta en nueve formas reconocibles. No son categorías académicas: son las nueve conversaciones que efectivamente ocurren en las salas de junta de empresas tempranas, cada una con su justificación característica, que es la frase que la hace pasar inadvertida.

FORMA	LO QUE SE DICE PARA JUSTIFICARLA	LO QUE DA POR SUPUESTO	LO QUE CUESTA
Contratación prematura	“Necesitamos a alguien que se dedique a esto de tiempo completo”	Que el volumen de trabajo es estable y que el rol correcto ya se conoce	Nómina, coordinación, management, y el costo de revertir una relación humana

FORMA	LO QUE SE DICE PARA JUSTIFICARLA	LO QUE DA POR SUPUESTO	LO QUE CUESTA
Escalamiento prematuro	"Ya funciona, ahora hay que crecerlo"	Que lo que funcionó con diez clientes funciona igual con cien	Multiplica el gasto sin multiplicar el aprendizaje; convierte un error pequeño en uno grande
Automatización prematura	"Esto lo estamos haciendo a mano, es insostenible"	Que el proceso ya alcanzó su forma final	Ingeniería que se reescribe; y la pérdida de la observación directa que el trabajo manual proporcionaba
Proceso prematuro	"Necesitamos estandarizar para dar calidad consistente"	Que existe una manera correcta ya conocida de hacerlo	Rigidez sobre una práctica que aún debía variar; documentación que envejece en semanas
Management prematuro	"Hace falta alguien que coordine al equipo"	Que el cuello de botella es de coordinación y no de dirección	Una capa que consume información en lugar de producirla; distancia entre quien decide y la realidad
Herramientas prematuras	"La hoja de cálculo ya no da"	Que el proceso que el sistema codificará permanecerá	Licencias, implantación, migración, reentrenamiento, y una configuración que restringe el proceso
Especialización prematura	"Cada quien debe enfocarse en lo suyo"	Que la división correcta del trabajo ya se descubrió	Handoffs, pérdida de contexto, y personas que ya no ven el problema completo
Expansión prematura	"Hay que diversificar el riesgo"	Que el negocio original ya está resuelto	Fragmentación de la atención en el momento de mayor escasez de atención
Optimización prematura	"Podemos mejorar el margen si afinamos esto"	Que la variable que se optimiza es la que determina el resultado	Esfuerzo de precisión sobre un sistema cuya forma todavía puede cambiar por completo

Hay una observación que merece hacerse sobre la tabla completa, y es la que sostiene todo este capítulo: **léala imaginando una empresa de doscientas personas con un negocio demostrado, y las nueve decisiones se vuelven correctas.** Ninguna de estas formas describe una práctica mala. Todas describen prácticas buenas ejecutadas en el punto equivocado del arco. Esa es exactamente la razón por la que el error es tan difícil de detectar: el catálogo de la prematuridad es idéntico al catálogo de la buena administración, y la única variable que los separa es el momento.

2.3 Por qué la prematuridad parece responsabilidad, prudencia y profesionalismo

Un error que costara caro y se viera mal sería fácil de erradicar. Éste cuesta caro y se ve bien, y conviene entender por qué, porque las defensas que uno construye contra un error dependen de cómo lo reconoce.

Hay cinco mecanismos operando, y actúan de forma acumulativa.

El primero es el isomorfismo. Las organizaciones no adoptan estructuras únicamente porque funcionen: las adoptan porque se parecen a las estructuras de las organizaciones que consideran legítimas. Una empresa temprana observa a las empresas exitosas de su sector, y lo que observa es su estado actual, no la secuencia por la que llegaron ahí. Ve el resultado, no el camino. Y copia el resultado, que es lo único visible. Nadie publica el organigrama que tenía en el mes dieciocho; todo el mundo publica el que tiene hoy.

El segundo es la asimetría del reproche. Las dos formas de equivocarse no se castigan igual. Si una empresa no contrata a tiempo y un cliente sufre por ello, hay un responsable identificable, un incidente y una conversación incómoda. Si una empresa contrata

seis meses antes de lo necesario, no ocurre nada visible: el dinero se consume de forma suave y repartida, nadie levanta un reporte, ninguna reunión se dedica a ello. Un directivo racional, enfrentado a esta asimetría, sobreconstruye. No por incompetencia, sino porque el sistema de incentivos que lo rodea castiga con nitidez un error y con silencio el otro.

El tercero es el prestigio del gasto planificado. En la cultura administrativa, el gasto que responde a un plan es respetable y el gasto exploratorio es sospechoso. Un presupuesto anual con partidas justificadas se percibe como rigor; una asignación de recursos que dice "vamos a destinar esto a averiguar algo y no sabemos aún qué encontraremos" se percibe como improvisación. Esta jerarquía está invertida respecto de lo que una empresa bajo incertidumbre necesita, pero es la jerarquía que todos hemos internalizado.

El cuarto es el vocabulario. La prematuridad viaja envuelta en palabras que nadie puede oponerse a sin parecer irresponsable: profesionalizar, ordenar la casa, poner cimientos, institucionalizar, prepararse para crecer, dejar de improvisar. Ninguna de esas expresiones describe una acción concreta. Todas describen una dirección moral. Cuando un equipo discute si debe "profesionalizarse", ya perdió la discusión, porque la alternativa quedó nombrada como amateurismo. La única defensa es sustituir el vocabulario direccional por uno operativo: no *profesionalizar*, sino *qué restricción concreta estamos eliminando y con qué evidencia.*

El quinto es el teatro de la gobernanza. Una empresa que ha levantado capital, o que tiene un consejo, o que simplemente tiene socios, produce periódicamente una narración de sí misma. Y una narración de progreso es mucho más fácil de construir con hechos estructurales que con hechos epistemológicos. "Contratamos a un vicepresidente de ventas, implantamos un CRM y definimos objetivos trimestrales" es una diapositiva. "Descubrimos que

nuestro segundo segmento no compra por las razones que creíamos y descartamos dos hipótesis de canal" es un hallazgo mucho más valioso y una diapositiva mucho peor. Con el tiempo, la empresa empieza a producir los hechos que su narración requiere.

Estos cinco mecanismos convergen en una conclusión que conviene decir sin rodeos. La prematuridad no es un defecto de fundadores mediocres. Es el comportamiento por defecto de fundadores competentes, responsables y bien asesorados, operando dentro de un sistema de incentivos y de lenguaje que la premia. Por eso hace falta una doctrina explícita para resistirla: porque no basta con la buena intención, y desde luego no basta con la inteligencia.

2.4 El daño invisible: por qué no produce un error, sino una hemorragia

Hay una asimetría entre las dos deudas que una empresa puede contraer, y entenderla explica por qué una recibe atención permanente y la otra casi ninguna.

La deuda técnica protesta. Se manifiesta en incidentes, en lentitud medible, en errores que aparecen en el sistema de tickets, en despliegues que fallan a las tres de la madrugada. Es ruidosa, tiene defensores profesionales dentro de la organización y genera, con el tiempo, una presión interna suficiente para que alguien la atienda.

La deuda que produce la prematuridad no protesta nunca. Se sienta en el balance como un costo fijo, ordenado y previsible, y cobra su renta todos los meses sin generar un solo evento.

Esta ausencia de señal tiene cuatro causas, y conviene enumerarlas porque cada una sugiere una contramedida distinta.

No hay un evento de fallo. Una estructura prematura no se rompe. Funciona. El vicepresidente de ventas de Norvia hacía su trabajo, celebraba sus reuniones y reportaba sus cifras. Nada falló nunca. Simplemente, el conjunto no producía el avance que su costo presuponía, y eso no es un fallo: es una ausencia, y las ausencias no disparan alarmas.

Los indicadores internos confirman. Toda estructura viene acompañada de un sistema de medición diseñado para evaluar esa misma estructura. El área de éxito del cliente mide retención y reporta buena retención. El equipo comercial mide actividad y reporta actividad. Los objetivos trimestrales se cumplen en un porcentaje razonable. La empresa dispone, así, de un tablero completo que responde con precisión a preguntas que dejaron de ser las preguntas importantes.

El costo es suave y repartido. Un error de setecientos mil dólares cometido en un día genera una crisis. El mismo monto consumido a razón de cincuenta mil al mes durante catorce meses no genera absolutamente nada: cada mes individual es defendible, ninguna cifra aislada es alarmante, y la magnitud sólo es visible en agregado, que es precisamente la vista que nadie mira hasta que hace falta explicar por qué no queda caja.

El contrafactual es inobservable. Esto es lo más difícil de todo. Nadie ve jamás la empresa que habría existido si esos recursos se hubieran destinado a descubrimiento. Norvia no pudo comparar su trayectoria con la de una Norvia paralela y austera. Sólo nosotros, desde fuera, podemos compararla con Ardil, y esa comparación no estaba disponible para el fundador en ningún momento de su historia. Dentro de la empresa, el costo de la prematuridad es literalmente invisible, porque consiste en algo que no llegó a ocurrir.

De ahí una consecuencia metodológica que este libro tomará en serio: si el daño no genera señal espontánea, la señal debe fabricarse deliberadamente. Una empresa que quiera protegerse de la prematuridad necesita construir instrumentos que midan lo que el sistema de gestión convencional no mide: la proporción de recursos dedicada a descubrimiento, la latencia entre observación y acción, el inventario de estructura sin restricción asociada. Los capítulos 34 y 35 desarrollan esos instrumentos. Aquí basta con retener por qué son necesarios: **el único error grave del emprendimiento que no se anuncia solo es también el único que requiere ser buscado activamente**.

2.5 El interés compuesto: por qué la prematuridad se acelera sola

Si el daño fuera lineal, sería tolerable. No lo es. La prematuridad tiene tres propiedades que la hacen crecer por su cuenta, y las tres operan simultáneamente.

La complejidad recluta complejidad. Ninguna estructura llega sola. Una contratación trae consigo, en los seis meses siguientes, una necesidad de coordinación, un indicador con el que evaluar a esa persona, una herramienta que le permita trabajar, un proceso que defina su interfaz con los demás y, si el patrón continúa, un segundo puesto en la misma función para que el primero no sea un punto único de falla. Nadie planea esta cascada; se deriva de la estructura anterior con una lógica que en cada paso parece sensata. Al cabo de un año, la decisión inicial ha generado entre tres y cinco decisiones dependientes, cada una de las cuales hereda su prematuridad sin volver a examinarla, porque el examen ya se hizo cuando se tomó la decisión madre.

La estructura consume opcionalidad. Cada compromiso específico reduce el número de futuros que la empresa todavía puede

habitar sin destruir algo. Teseo, con su laboratorio instalado, ya no podía reorientarse hacia la gestión documental sin admitir que nueve meses de ingresos proyectados estaban inmovilizados en un activo subutilizado. No es que fuera imposible: es que el costo psicológico y político de admitirlo hizo que el giro se retrasara once meses más, que es exactamente el tiempo que un competidor más ligero necesitó para ocupar el espacio. La opcionalidad no se pierde de golpe. Se erosiona con cada compromiso, y su valor sólo se aprecia cuando ya se agotó.

El costo de oportunidad de la certeza. Esta es la propiedad menos evidente y la más importante. El dinero gastado prematuramente no sólo se gasta mal: se gasta en la versión peor informada de la misma decisión. Norvia contrató a su vicepresidente de ventas en el mes diez, sin saber todavía qué perfil necesitaba, porque no conocía su proceso comercial. Si hubiera esperado al mes veintidós, habría contratado con un conocimiento incomparablemente mejor: qué segmento convierte, qué objeciones importan, qué ciclo tiene la venta, qué clase de vendedor funciona en ese contexto. El mismo desembolso, hecho más tarde, compra un resultado mucho mejor especificado.

De esa tercera propiedad se deriva una manera de pensar que conviene fijar desde ahora. Esperar no es solamente ahorrar. **Esperar es comprar información gratis.** Cada semana que una decisión permanece abierta, la realidad sigue produciendo evidencia sin cobrar nada por ella, y esa evidencia mejora la calidad de la decisión cuando finalmente se tome. La pregunta correcta ante cualquier compromiso importante no es únicamente si conviene hacerlo, sino cuánto mejoraría esa misma decisión si se tomara dentro de noventa días, y si ese incremento de calidad compensa el costo de haber esperado.

Hay decisiones donde no compensa: aquellas cuyo costo de demora es alto y verificable. Pero son muchas menos de las que la

urgencia cotidiana sugiere, y la mayoría de los fundadores no ha hecho nunca ese cálculo de forma explícita.

2.6 Diagnóstico rápido: doce señales de una empresa prematura

Lo que sigue no es un instrumento de precisión. Es una prueba de tamizaje: rápida, deliberadamente tosca, diseñada para detectar la necesidad de un examen más serio. El diagnóstico completo, con su método de interpretación, se encuentra en el apéndice C.

Cuente cuántas de estas doce afirmaciones son ciertas hoy en su empresa.

1. Existe al menos un puesto cuya carga real de trabajo no llena la semana de quien lo ocupa.
2. Hay un sistema o herramienta contratado cuya configuración ha sido rehecha más de una vez en los últimos doce meses.
3. Existen procesos documentados que ninguna persona ha ejecutado tres veces de la misma forma.
4. Se sostienen reuniones recurrentes en las que no se toma ninguna decisión.
5. El tablero de indicadores contiene métricas que nadie ha usado para cambiar una decisión en el último trimestre.
6. Hay funciones separadas entre las que se produce un traspaso formal de trabajo, sin que exista un volumen que lo haga necesario.
7. Quien decide en la empresa pasa más tiempo en reuniones internas que en contacto con clientes, y la incertidumbre esencial del negocio sigue abierta.
8. Existe un activo, un contrato o una licencia cuya capacidad se utiliza por debajo de la mitad.

9. La última contratación se justificó nombrando un puesto que la empresa debía tener, y no una restricción que esa persona eliminaría.
10. La empresa tiene un plan a tres años con cifras específicas y no tiene una lista escrita de sus hipótesis abiertas.
11. Existe una capa de management entre quien decide y quien observa la realidad, con menos de veinte personas en la organización.
12. Si la empresa tuviera que reducirse a la mitad en treinta días, ninguno de los socios sabría con precisión qué eliminar primero.

Interpretación. De cero a dos señales, la empresa está razonablemente ajustada a su realidad. De tres a cinco, existe un exceso localizado que conviene examinar antes de que recrute más estructura. De seis a ocho, hay prematuridad sistémica en curso y probablemente ya está afectando la velocidad de aprendizaje. Nueve o más describe una empresa que está financiando una organización futura con los recursos que necesita para descubrir si esa organización debe existir.

La duodécima señal merece un comentario aparte, porque es la más reveladora de todas. Un fundador que no sabe qué eliminar primero no tiene un problema de análisis: tiene un problema de trazabilidad. Ha perdido la conexión entre cada elemento de su empresa y la razón que lo justificó. Y cuando esa conexión se pierde, la estructura deja de ser un conjunto de decisiones y se convierte en un hecho de la naturaleza, algo que simplemente está ahí y que nadie recuerda haber elegido.

El capítulo siguiente explica por qué esa estructura, además de haberse construido antes de tiempo, cobra un precio todos los meses por seguir existiendo.

LA LÍNEA

> *No basta con preguntar si una decisión es correcta. Hay que preguntar si es correcta ahora, porque el calendario de una decisión es parte de su contenido.*

SEÑALES DE ALARMA

Tres frases que, dichas en una sala de juntas, deberían detener la conversación durante diez minutos:

— "Lo vamos a necesitar de todas formas." Tal vez. La pregunta es qué se pierde por esperar a necesitarlo, y si esa pérdida es mayor que el costo de sostenerlo desde ahora.

— "Es lo que hace cualquier empresa seria." Cualquier empresa seria de qué tamaño, con qué grado de incertidumbre resuelta y en qué punto de su historia.

— "Ya que estamos, hagámoslo bien desde el principio." Hacerlo bien desde el principio presupone saber, desde el principio, qué es lo correcto. Si se supiera, no habría incertidumbre que gestionar.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De las decisiones que voy a tomar este trimestre, ¿cuáles mejorarían sustancialmente si las tomara dentro de noventa días, y qué me cuesta exactamente esperar?*

CAPÍTULO 3

El impuesto de la complejidad

3.1 Nada se agrega solo

KESTREL fabrica componentes metálicos para maquinaria agrícola. Doscientas cuarenta personas, treinta y un años de historia, rentable sin interrupción durante los últimos catorce. No es una empresa temprana, y por eso resulta instructiva: demuestra que el objeto de este libro no es una patología de las startups, sino un fenómeno general que las startups sufren de forma más rápida y más visible.

En 2021, Kestrel añadió una línea de producto adyacente. La decisión fue correcta: existía demanda verificada, el proceso productivo era compatible y el margen bruto de la nueva línea superaba al de la principal.

Tres años después, la empresa facturaba un treinta y ocho por ciento más y su margen operativo había caído cuatro puntos y medio. Nadie podía explicar por qué. Los costos directos de la nueva línea eran los proyectados. Los precios se sostuvieron. La productividad de planta no se deterioró.

El análisis, cuando finalmente se hizo, encontró lo siguiente. La nueva línea había requerido un sistema de planeación de producción distinto, porque sus lotes eran más pequeños. El nuevo sistema requirió un enlace con el sistema anterior, que nadie mantenía formalmente. Los dos sistemas produjeron reportes que no

cuadraban, lo que generó una reunión semanal de conciliación de cuatro personas. La nueva línea introdujo dieciséis proveedores adicionales, lo que llevó a formalizar un área de compras que antes era una función compartida. El área de compras introdujo un procedimiento de autorización que añadió, en promedio, seis días al ciclo de reposición. Los seis días adicionales obligaron a incrementar los inventarios de seguridad. Y la coexistencia de dos lógicas de producción hizo que el director de planta, que antes decidía en el piso, pasara a decidir en reuniones.

Ninguno de esos costos aparece en un estado de resultados con nombre propio. Todos juntos explicaban los cuatro puntos y medio.

De aquí se extrae la observación que gobierna este capítulo, y que conviene enunciar con la mayor sequedad posible: **la capacidad se compra una vez; la complejidad se paga todos los meses.**

Cuando una empresa decide añadir algo (una persona, una herramienta, un proceso, una línea, un cliente atípico, un canal), evalúa casi siempre el precio de adquisición y casi nunca la renta. El precio de adquisición es visible, se negocia y aparece en un documento. La renta es difusa, se paga en monedas heterogéneas y no tiene factura.

Llamaré **impuesto de complejidad** a esa renta: el conjunto de costos recurrentes que un elemento impone a la organización por el solo hecho de existir dentro de ella, con independencia del valor que produzca.

El término es deliberado. No es un costo, porque un costo se asocia a una contraprestación identificable. Es un impuesto: se cobra por existir, se cobra a todo el sistema y no a quien lo generó, y quien lo paga rara vez sabe que lo está pagando.

3.2 Los componentes del impuesto

El impuesto se compone de siete partidas. Conviene tenerlas separadas, porque una decisión concreta puede ser barata en unas y devastadora en otras, y la evaluación agregada oculta esas diferencias.

Coordinación. El costo de mantener alineados a los elementos entre sí. Es la partida dominante y la que peor escala, por las razones que la sección 3.4 desarrolla. Se paga en reuniones, en mensajes, en reportes, en acuerdos que hay que renegociar cada vez que algo cambia.

Mantenimiento. Todo elemento requiere atención periódica para seguir funcionando: una herramienta se actualiza, un proceso se revisa, una política se ajusta, una persona necesita retroalimentación y desarrollo. El mantenimiento no produce ningún avance; produce la permanencia de lo que ya existe.

Comunicación. Cada elemento nuevo amplía la superficie de lo que hay que explicar: a quien entra, a quien cambia de función, a quien necesita entender el conjunto para decidir. La curva de incorporación de una persona nueva es una función directa de cuánta complejidad debe internalizar antes de ser útil.

Dependencias. Un elemento rara vez está aislado. Se conecta con otros, y cada conexión es una restricción sobre el cambio futuro: el sistema A no puede modificarse sin ajustar el B, el proceso no puede alterarse sin renegociar con el proveedor, el rol no puede redefinirse sin afectar a los dos que lo rodean. Las dependencias convierten cambios locales en proyectos.

Decisiones. Más elementos generan más puntos de decisión, y la capacidad de decisión de una organización es finita. Este es el recurso que primero se satura y el último que se mide. Una

empresa cuya agenda directiva está llena de decisiones de coordinación interna ha agotado, sin advertirlo, la capacidad que necesitaba para las decisiones que importan.

Superficie de error. Cada elemento es un lugar donde algo puede salir mal. No se trata sólo de fallos técnicos: un proceso adicional es una oportunidad adicional de malentendido, una métrica adicional es una oportunidad adicional de optimizar lo equivocado, un traspaso adicional entre funciones es un lugar donde el contexto se pierde.

Carga cognitiva. La menos discutida y probablemente la más determinante en empresas pequeñas. Es la cantidad de la empresa que una persona debe sostener mentalmente para operar bien. Cuando esa carga supera cierto umbral, las personas dejan de razonar sobre el conjunto y empiezan a operar su fragmento, que es el momento exacto en que una organización pierde la capacidad de verse a sí misma.

Una nota sobre la naturaleza de estas siete partidas. Ninguna es eliminable mediante mejor gestión. Se pueden reducir, ordenar y administrar mejor, y eso es parte del oficio directivo. Pero no desaparecen, porque no son un defecto de implantación: son una propiedad de los sistemas compuestos. Por eso el impuesto debe entrar en el cálculo de la decisión, y no tratarse como un problema que se resolverá después, en la fase de ejecución.

3.3 Invisible en el balance, visible en la velocidad

Si el impuesto no aparece en la contabilidad, ¿dónde se observa?

Se observa en el tiempo. Y más precisamente, en cuatro magnitudes que ninguna empresa mide de forma rutinaria y que cualquiera puede empezar a medir esta semana.

Latencia de decisión. Cuántos días transcurren entre que una cuestión se plantea y alguien decide. No entre que se plantea y se

resuelve: entre que se plantea y se decide. En Ardil, con tres personas, la latencia mediana era de un día. En Norvia, en el mes veinte, era de once.

Tiempo de ciclo del aprendizaje. Cuántos días transcurren entre una observación de la realidad y un cambio efectivo motivado por ella. Es la magnitud descrita en la sección 1.3 y la más importante de las cuatro, porque mide directamente la velocidad a la que la empresa convierte incertidumbre en conocimiento.

Tiempo de incorporación. Cuántas semanas necesita una persona competente para ser plenamente productiva. Es una medida limpia de la carga cognitiva acumulada: mide cuánta empresa hay que aprender antes de poder trabajar en ella.

Superficie de reunión. Cuántas horas-persona por semana consume la coordinación interna, expresadas como porcentaje del total de horas disponibles. La cifra absoluta importa menos que su tendencia a lo largo de cuatro trimestres.

Estas cuatro magnitudes tienen una propiedad valiosa: se degradan antes que los resultados financieros. Cuando el margen de Kestrel empezó a caer, su latencia de decisión llevaba dieciocho meses deteriorándose. El estado de resultados fue el último instrumento en enterarse.

A la acumulación de elementos que cobran impuesto sin producir capacidad proporcional la llamaré **deuda de estructura**. El paralelismo con la deuda técnica es útil hasta cierto punto y engañoso más allá de él, y vale la pena precisar dónde se rompe. Ambas se contraen por conveniencia y se pagan con intereses. Ambas reducen la velocidad futura. Pero la deuda técnica es visible para quienes la sufren, tiene defensores dentro de la organización y genera presión interna para ser saldada. La deuda de estructura no tiene ninguna de esas tres propiedades: quienes la sufren no pueden verla desde su posición, quienes podrían verla

son los mismos que la contrajeron, y la presión interna que genera apunta casi siempre en la dirección contraria, hacia añadir más estructura para administrar la que ya existe.

3.4 Por qué la coordinación crece más rápido que el equipo

La intuición de que coordinar a diez personas cuesta el doble que coordinar a cinco es errónea, y el error no es menor.

En un grupo de n personas que deben mantenerse mutuamente informadas, el número de relaciones bilaterales posibles es:

$$R(n) = n(n-1) / 2$$

Tres personas sostienen tres relaciones. Cinco sostienen diez. Diez sostienen cuarenta y cinco. Veinte sostienen ciento noventa. El equipo se multiplicó por cuatro entre cinco y veinte; la superficie de coordinación se multiplicó por diecinueve.

Esta fórmula describe el caso límite y ninguna organización real opera así: nadie coordina con todos. Precisamente por eso existen las estructuras. Una organización es, entre otras cosas, un dispositivo para evitar que el costo de coordinación crezca de forma cuadrática, y lo consigue restringiendo quién debe coordinarse con quién.

Pero ese dispositivo no es gratuito, y aquí está el punto que importa. La estructura sustituye coordinación horizontal por coordinación jerárquica, y la coordinación jerárquica introduce su propio conjunto de costos: distancia entre la información y la decisión, degradación de la señal al atravesar capas, latencia añadida, y la nómina de quienes operan el dispositivo.

De modo que la elección real no es entre pagar coordinación y no pagarla. Es entre dos formas de pagarla:

Pagar en coordinación directa, que es barato con pocos elementos y se vuelve insostenible al crecer. **Pagar en estructura**, que tiene un costo fijo considerable y escala mucho mejor.

La consecuencia práctica es una curva. Existe un tamaño por debajo del cual la estructura cuesta más de lo que ahorra, y uno por encima del cual la ausencia de estructura cuesta más de lo que ahorra. El error de Norvia consistió en adoptar el segundo régimen de pago cuando operaba en el primero: pagó el costo fijo de una organización estructurada sin tener el volumen de coordinación que ese costo fijo amortiza.

Y aquí aparece el criterio que resuelve la aparente contradicción de todo este capítulo. La estructura no es mala. Es **cara**, y como toda cosa cara, sólo se justifica cuando el problema que resuelve ya es mayor que su precio. Una empresa de diez personas que instala management no está anticipándose al futuro: está pagando por adelantado un dispositivo diseñado para un problema que todavía no tiene, mientras renuncia a la ventaja que sí tiene, que es poder coordinarse hablando.

El umbral concreto no es universal, depende de la naturaleza del trabajo y se discute en el capítulo 23. Lo que sí es universal es la forma de la pregunta: no *¿necesitamos estructura?*, sino *¿el costo de coordinación que estamos pagando hoy supera ya el costo fijo del dispositivo que lo reduciría?*

3.5 "¿Es útil?" es la pregunta equivocada

Cuando una empresa evalúa si añadir algo, la pregunta que formula casi siempre es alguna variante de si sería útil. Y el problema de esa pregunta no es que sea difícil de responder. El problema es que es trivial.

A la pregunta de si algo sería útil, la respuesta es afirmativa prácticamente siempre. ¿Sería útil un sistema de gestión de clien-

tes? Sí. ¿Sería útil una persona dedicada a operaciones? Sí. ¿Sería útil documentar el proceso de entrega? Sí. ¿Sería útil un tablero con indicadores de cada área? Sí. ¿Sería útil un segundo canal de adquisición, una política de precios formal, una reunión semanal de producto, un manual de incorporación? Sí, sí, sí y sí.

Una pregunta cuya respuesta es afirmativa en el noventa y cinco por ciento de los casos no es un criterio de decisión. Es un trámite. No discrimina, y por tanto no protege de nada.

Hay tres razones por las que la utilidad resulta ser un mal filtro, y conviene tenerlas explícitas porque cada una aparece disfrazada en conversaciones distintas.

La utilidad se evalúa contra el ideal, no contra la alternativa. Cuando alguien imagina la herramienta nueva, la imagina funcionando bien, con datos limpios, adoptada por todos. No la imagina a medio implantar, con tres campos que nadie llena y dos personas que siguen usando la hoja de cálculo anterior. La comparación honesta no es entre el estado actual y el ideal del elemento nuevo, sino entre el estado actual y el estado realista posterior a la adopción, que es siempre peor que el ideal y frecuentemente peor que el punto de partida durante varios meses.

La utilidad ignora el costo de oportunidad. Toda adición consume recursos que estaban disponibles para otra cosa. En una empresa con capital, tiempo y atención abundantes, esto importa poco. En una empresa temprana, donde los tres son escasos hasta la desesperación, es la variable dominante. La pregunta no es si el elemento produce valor: es si produce más valor que lo mejor que se podría haber hecho con los mismos recursos.

La utilidad se evalúa una vez; el impuesto se paga siempre. La evaluación ocurre en el momento de la decisión, cuando el beneficio está vívido y el costo recurrente es abstracto. Nadie, al aprobar un sistema, se representa mentalmente las ciento cuarenta

horas anuales que consumirá su mantenimiento durante los próximos cuatro años.

El resultado acumulado de usar un filtro que casi nunca rechaza es previsible. Una empresa que decide por utilidad acumula todo lo que alguna vez pareció buena idea. Y como cada elemento entró por sus propios méritos, no hay ningún momento en el que alguien haya evaluado el conjunto.

3.6 La pregunta correcta

La pregunta que sí discrimina es ésta:

> *¿La capacidad que este elemento genera compensa la complejidad que introduce, en el horizonte de tiempo en que la empresa puede comprometerse?*

Tres partes, cada una capaz de devolver un no.

Primera: qué capacidad genera, expresada en términos verificables. No "mejor visibilidad" ni "más orden" ni "mayor profesionalismo". Una capacidad es algo que la empresa podrá hacer después y no puede hacer ahora, enunciado de forma que sea posible comprobar si ocurrió. "Podremos atender treinta implantaciones simultáneas en lugar de doce." "Podremos responder una cotización en cuatro horas en lugar de dos días." Si la capacidad no puede enunciarse así, no es una capacidad: es una aspiración, y las aspiraciones no justifican impuestos.

Segunda: qué impuesto introduce, recorriendo las siete partidas. El ejercicio es breve y notablemente revelador. Cuánta coordinación añade, cuánto mantenimiento exige, a cuántas personas hay que explicárselo, qué dependencias crea, cuántos puntos de decisión suma, qué superficie de error abre, cuánta carga cognitiva agrega. La mayoría de las decisiones que parecían obvias dejan de parecerlo al llegar a la cuarta partida.

Tercera: en qué horizonte se amortiza, y si ese horizonte es compatible con la incertidumbre restante. Un elemento cuyo beneficio neto se materializa en dieciocho meses es una apuesta a que la empresa seguirá necesitando exactamente eso dentro de dieciocho meses. En una compañía con la incertidumbre esencial resuelta, esa apuesta es razonable. En una que todavía no sabe si su negocio existe, es una afirmación temeraria sobre un futuro que no controla.

De la tercera parte se sigue un principio operativo de aplicación inmediata: **cuanto mayor es la incertidumbre restante, más corto debe ser el horizonte de amortización exigido.** Una empresa en descubrimiento debería aceptar únicamente adiciones que se paguen solas en semanas. Una empresa en tracción puede aceptar trimestres. Una empresa madura y estable puede aceptar años. El mismo elemento, con el mismo precio y el mismo beneficio, es una decisión correcta en la tercera y una decisión ruinosa en la primera.

Hay una versión abreviada de este examen, para las decenas de decisiones menores que no justifican el ejercicio completo. Consiste en una sola pregunta, formulada en pasado: *¿qué restricción real, observable esta semana, está resolviendo esto?* Si la respuesta describe una molestia anticipada en lugar de un límite que ya se está chocando, la decisión puede esperar. La restricción, si es real, volverá a manifestarse, y lo hará con más información adjunta.

3.7 La complejidad debe pagar su renta

Queda una asimetría por corregir, y es la que hace que todo lo anterior sea insuficiente por sí solo.

El examen de la sección anterior se aplica en el momento de la entrada. Pero el impuesto no se cobra en la entrada: se cobra

durante toda la permanencia. Una empresa que filtra con rigor lo que añade, y que nunca vuelve a examinar lo que ya tiene, acumulará igualmente deuda de estructura, sólo que más despacio. Porque los elementos no envejecen de forma neutral: el mundo cambia alrededor de ellos y, con frecuencia, la restricción que justificó su existencia desaparece sin que nadie lo advierta.

De ahí la formulación que cierra este capítulo y que reaparecerá a lo largo del libro: **ningún elemento de una empresa tiene derecho a permanecer por el hecho de existir. La complejidad paga renta, y lo que deja de pagarla debe salir.**

Esto implica tres cosas concretas.

La justificación debe quedar registrada. En el momento en que algo se añade, se anota qué restricción resolvía y qué capacidad debía producir. Sin ese registro, la revisión posterior es imposible: nadie podrá determinar si el elemento sigue cumpliendo su función, porque nadie recordará cuál era. Este es el propósito del Cuaderno de Complejidad, que el capítulo 34 desarrolla en detalle.

La revisión debe ser periódica y calendarizada. No puede depender de que a alguien se le ocurra. Una revisión mensual de complejidad, con una agenda de veinte minutos, basta para una empresa temprana. El capítulo 35 describe el ritmo completo.

La salida debe ser un movimiento normal. Si eliminar algo se vive como una admisión de error, nadie eliminará nada. Una empresa sana construye y elimina de forma continua, y trata ambos movimientos como igualmente legítimos. El capítulo 37 se dedica enteramente a este punto, porque es el más difícil de todos: no por razones analíticas, sino porque toca el apego de las personas a lo que han construido.

Kestrel, para cerrar el caso, hizo el ejercicio en 2024. Encontró que de los once elementos añadidos alrededor de la nueva línea

de producto, cuatro habían dejado de tener una restricción asociada: la reunión semanal de conciliación se volvió innecesaria cuando se unificaron los reportes, el procedimiento de autorización de compras protegía contra un riesgo que nunca se materializó, y dos de los indicadores del tablero de planta no habían modificado ninguna decisión en dos años. Eliminarlos recuperó poco más de un punto de margen y, según el director de planta, algo que él describió como volver a poder decidir sin convocar a nadie.

Un punto de margen es mucho dinero. La segunda parte es más valiosa.

LA LÍNEA

> *La capacidad se compra una vez; la complejidad se paga todos los meses. Un elemento que ya no resuelve ninguna restricción no es neutral: es un pasivo que cobra puntualmente.*

SEÑALES DE ALARMA

Cuatro magnitudes que conviene medir un trimestre sí y otro también, porque se deterioran mucho antes que cualquier indicador financiero:

MAGNITUD	CÓMO SE MIDE	QUÉ INDICA SU DETERIORO
Latencia de decisión	Días medianos entre que una cuestión se plantea y alguien decide	La capacidad de decisión de la empresa está saturada
Tiempo de ciclo del aprendizaje	Días entre una observación de la realidad y un cambio motivado por ella	La empresa está perdiendo su ventaja principal bajo incertidumbre
Tiempo de incorporación	Semanas hasta que una persona competente es plenamente productiva	La carga cognitiva acumulada supera lo que el negocio justifica
Superficie de reunión	Horas-persona semanales de coordinación interna, como porcentaje del total	El costo de coordinación está creciendo más rápido que el equipo

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *Si tuviera que señalar, para cada elemento de mi empresa, la restricción concreta que resuelve hoy, ¿cuántos quedarían sin respuesta?*

Los dos capítulos anteriores describieron un error por exceso. El siguiente examina su reflejo simétrico, que es menos discutido y no menos mortal: lo que se pierde cuando una empresa no construye lo que ya necesita.

CAPÍTULO 4

El costo de no saber

4.1 El péndulo contrario: la empresa que se muere de insuficiente

MALVARROSA fabrica conservas y salsas de autor. Empezó en mercados de productores, pasó a venta directa por internet y construyó, en cuatro años, una base de clientes pequeña pero notablemente leal, con una tasa de recompra que cualquier marca de alimentos envidiaría.

Su fundadora había leído lo mismo que el fundador de Norvia, y había extraído la lección contraria. No contrató a nadie. No compró equipo. No instaló sistemas. Cocinaba, etiquetaba, empacaba, atendía el servicio al cliente, llevaba la contabilidad y negociaba con proveedores. Durante tres años, cada peso que entró se destinó a insumos y a nada más. Desde fuera, y desde dentro, esto se veía como disciplina ejemplar.

En el cuarto año apareció la oportunidad que la marca llevaba tiempo esperando. Una cadena regional de cuarenta tiendas ofreció un piloto en doce de ellas: doce semanas, tres referencias, con la posibilidad explícita de extenderse a la cadena completa si el desempeño acompañaba.

Malvarrosa aceptó, y decidió atender el piloto con exactamente la misma capacidad con la que había atendido los mercados de productores.

El resultado fue previsible para cualquiera que lo mire desde fuera y no lo fue para quien estaba dentro. En la semana cinco, un lote salió con una variación de sabor perceptible, porque la producción artesanal sin control de proceso tiene una varianza que el canal directo perdona y el anaquel no. En la semana siete hubo un desabasto de dos referencias en nueve tiendas, porque la fundadora estuvo enferma cuatro días y no existía nadie más que supiera producir. En la semana nueve, el comprador de la cadena dejó de responder los correos. En la doce, el piloto terminó sin renovación, con una nota breve y cordial.

La cadena no volvió a abrir la puerta. Dos años después seguía sin abrirla.

Este caso es el reflejo exacto del de Teseo, y merece la misma atención que le dimos a aquél. Teseo construyó una capacidad que su mercado no le pedía. Malvarrosa se negó a construir una capacidad que su mercado sí le estaba pidiendo, y que además le estaba pidiendo con una fecha, un alcance y un comprador identificado. Es decir: con evidencia.

Porque ese es el punto que hace que este capítulo sea indispensable y no una simple concesión retórica al equilibrio. La doctrina de este libro sostiene que la complejidad debe construirse cuando la realidad la exige. Malvarrosa se encontró ante una realidad que la exigía de la forma más explícita imaginable (un contrato firmado, un volumen conocido, un estándar de calidad especificado) y no construyó. No fue disciplina. Fue una regla aplicada mecánicamente, sin el discernimiento que la hace útil.

Hay un nombre para lo que le pasó, y lo usaremos a lo largo del libro como contrapeso permanente del impuesto de complejidad: el **costo de insuficiencia**.

4.2 Qué se pierde cuando no se construye

El costo de insuficiencia se compone de cinco partidas. Como en el caso del impuesto, conviene separarlas, porque una decisión concreta puede ser inocua en unas y devastadora en otras.

Ingreso no realizado. Lo más evidente y lo menos grave. Es el negocio que se pierde por no poder atenderlo. Tiene la propiedad benigna de ser recuperable: el mismo negocio, o uno equivalente, puede volver a presentarse.

Credibilidad quemada. Esto ya no es recuperable, y es donde Malvarrosa perdió de verdad. Un cliente que fue mal atendido no es un cliente que no se ganó: es un cliente que se ganó y se destruyó, y que además lleva consigo una opinión que comunicará a sus pares. En mercados concentrados, donde el número de compradores relevantes es de dos dígitos, quemar a uno puede cerrar el acceso a varios. La asimetría con el error de exceso es brutal: una empresa que sobreconstruyó puede despedir, cancelar y reducirse; una que quemó a su comprador ancla no tiene ninguna operación equivalente disponible.

Aprendizaje bloqueado. La partida menos reconocida y, para los propósitos de este libro, la más importante. Una empresa insuficientemente instrumentada no puede aprender, porque no puede observar. Malvarrosa operó cuatro años sin costeo por lote y sin margen por referencia. No es que gastara mal: es que no tenía manera de saber cuál de sus catorce productos ganaba dinero y cuál lo perdía. Estuvo, durante cuatro años, tomando decisiones de portafolio a ciegas mientras creía estar siendo austera.

Este punto merece énfasis, porque corrige una lectura superficial de toda la doctrina. **El mínimo viable nunca es mínimo respecto del aprendizaje.** Una empresa puede y debe ser austera en estructura, en herramientas, en personas y en proceso. No puede ser

austera en su capacidad de ver la realidad, porque esa capacidad es el mecanismo entero por el cual el método funciona. Ahorrar en instrumentación es ahorrar en la única cosa que permite decidir si todos los demás ahorros fueron correctos.

Tiempo del fundador mal empleado. Malvarrosa dedicó aproximadamente seis horas semanales durante tres años a llevar su propia contabilidad. Son novecientas horas. El ahorro directo rondó los nueve mil dólares. La pregunta que nunca se hizo es qué habría producido su mejor uso alternativo de novecientas horas: aproximadamente cuatro meses y medio de trabajo a tiempo completo dedicados a desarrollar canal, entender clientes o mejorar producto. En una empresa de una sola persona, el tiempo del fundador no es un recurso más: es prácticamente el único recurso, y gastarlo en trabajo delegable a veinte dólares la hora es una de las formas más caras de ahorrar que existen.

Desgaste. La partida que las hojas de cálculo no admiten y que cierra empresas igual que las demás. Una organización sistemáticamente insuficiente opera en un estado permanente de heroicidad, y la heroicidad no es un régimen sostenible. Se manifiesta en errores por fatiga, en decisiones apresuradas, en deterioro de la calidad del juicio y, eventualmente, en la salida de las personas que sostenían el sistema. Es un costo real, se acumula y no tiene una línea en el estado de resultados.

4.3 La diferencia entre austeridad inteligente y precariedad

Los dos comportamientos se ven idénticos desde fuera. Ambos gastan poco. Y sin embargo son opuestos, porque responden a lógicas distintas y producen resultados distintos.

La distinción operativa se sostiene en tres criterios, y conviene aplicarlos con honestidad porque casi todos preferimos creer que practicamos el primero.

La austeridad es selectiva; la precariedad es uniforme. Una empresa austera de verdad ha decidido explícitamente dónde no escatima, y esa lista existe por escrito. Malvarrosa no tenía esa lista. Aplicaba la misma regla (no gastar) a todos los dominios por igual, lo cual no es una política: es la ausencia de una política. Una regla que no discrimina entre el gasto que compra aprendizaje y el que sostiene apariencia no está ejerciendo criterio alguno.

La austeridad tiene disparadores; la precariedad tiene omisiones. Ésta es la distinción decisiva, y merece un concepto propio. Un **disparador** es una condición definida por adelantado que convierte una decisión aplazada en una decisión tomada: *cuando observemos* X, *construimos* Y. Una empresa que decide no contratar producción hasta que el volumen semanal supere cierto umbral, y que escribe ese umbral, ha tomado una decisión. Una que simplemente no contrata, y que revisará el asunto cuando la situación lo haga evidente, no ha tomado ninguna: ha delegado la decisión en la urgencia, que es el peor de los decisores disponibles.

La diferencia se ve en el caso. Si Malvarrosa hubiera tenido escrito que un pedido superior a cierto volumen activaba la contratación de un auxiliar de producción y la adquisición de control de proceso, el piloto de la cadena habría disparado la decisión automáticamente, en el momento de firmarlo y no en la semana cinco. El disparador es lo que permite esperar sin quedar desarmado, y es el mecanismo que convierte esta doctrina en algo practicable. La Parte III desarrolla cómo se construyen.

La austeridad protege el aprendizaje; la precariedad lo sacrifica junto con todo lo demás. Ya quedó dicho en la sección anterior, pero conviene formularlo como prueba de diagnóstico: si su política de contención de gasto le impide observar algo que necesita observar, no está siendo austero. Está comprando ceguera a un precio aparentemente bajo.

Hay una asimetría final que vale la pena registrar, porque contradice la intuición que este libro podría inducir. Los errores por exceso se corrigen con más facilidad que los errores por defecto, salvo en un caso. Una empresa que sobreconstruyó puede eliminar, reducir y simplificar; es doloroso, es caro, y es posible. Una empresa que no construyó puede construir después; también es posible. Pero cuando la insuficiencia daña a un cliente relevante, a un socio estratégico o a un canal con memoria, el daño no admite corrección posterior. **La reversibilidad, que en el resto del libro juega a favor de esperar, aquí juega en contra.** Y por eso el juicio importa más que la regla.

Un fundador que aplique este libro como reglamento acabará en Malvarrosa. Uno que lo aplique como criterio tendrá que pensar cada vez, que es exactamente lo que se le pide.

4.4 Los dos errores simétricos y por qué se castigan de forma desigual

Tenemos ya los dos errores formulados con precisión, y conviene verlos uno junto al otro antes de seguir.

	PREMATURIDAD	INSUFICIENCIA
En qué consiste	Comprometer recursos en capacidad cuya necesidad no ha sido demostrada	No construir capacidad cuya necesidad ya fue demostrada
Cómo se manifiesta	Consumo suave y sostenido, sin evento	Un incidente concreto, con fecha y nombre
Velocidad del daño	Lenta, acumulativa, compuesta	Rápida, puntual, a veces catastrófica
Visibilidad interna	Nula; los indicadores confirman que todo va bien	Alta; alguien reclama, algo se rompe
Reversibilidad	Alta pero costosa: se puede reducir, cancelar, desmontar	Variable: recuperable en ingreso, irrecuperable en credibilidad

	PREMATURIDAD	INSUFICIENCIA
Cómo se justifica	"Hay que ser profesionales"	"Hay que ser disciplinados"
Recurso que destruye	Capital, tiempo, atención, opcionalidad	Oportunidad, confianza, capacidad de observar, energía

La fila que merece comentario es la de visibilidad, porque explica por qué los dos errores no reciben el mismo tratamiento a pesar de ser igualmente letales.

La insuficiencia produce un acusado. Cuando Malvarrosa desabasteció nueve tiendas, hubo una llamada, un correo incómodo y una conversación que nadie quiso tener. El error tuvo fecha, consecuencia y responsable. La prematuridad no produce nada de eso: no hay una semana en la que alguien pueda señalar el daño, y por tanto no hay conversación.

Esta asimetría de visibilidad genera, en el entorno empresarial convencional, la presión hacia el exceso que describimos en el capítulo 2. Un directivo prudente sobreconstruye porque sólo uno de los dos errores le va a ser imputado.

Pero aquí hay que decir algo que complica el cuadro, y que este libro no puede permitirse omitir sin volverse propaganda.

Dentro de la subcultura emprendedora de los últimos quince años, ese castigo se invirtió. En el ecosistema de fundadores, aceleradoras, conferencias y literatura de startups, la frugalidad dejó de ser una política y se convirtió en una identidad. Operar con poco se volvió una señal de virtud, un motivo de orgullo público y, en ocasiones, un argumento de posicionamiento personal. Y cuando una práctica operativa se convierte en identidad, deja de examinarse.

De ahí una conclusión que conviene sostener sin ambigüedad: **la austeridad convertida en identidad es prematuridad con el signo invertido.** También decide por adelantado, también decide sin mirar, también sustituye el juicio por una postura. El fundador que se niega reflexivamente a contratar no está aplicando un criterio distinto del fundador que contrata reflexivamente: está aplicando

el mismo error cognitivo en la dirección opuesta. Ambos han resuelto de antemano una pregunta que sólo la realidad puede responder.

La prueba para distinguirlos es la misma en ambos casos, y es incómoda para los dos: *¿qué observación concreta me haría cambiar de posición*? Un fundador que no pueda describir el hecho específico que lo llevaría a construir no está siendo austero; está siendo dogmático. Y uno que no pueda describir el hecho que lo llevaría a desmontar lo que construyó tampoco está siendo ambicioso: está siendo dogmático en el otro sentido.

4.5 Por qué este libro no es un libro sobre ahorrar dinero

Llegamos así a la aclaración que cierra el diagnóstico y prepara la doctrina.

El dinero no es el objeto de este libro. Es un instrumento, y de hecho uno de tres. Una empresa temprana dispone de tres recursos genuinamente escasos (capital, tiempo y atención) y los emplea, en cualquier combinación, para comprar exactamente tres cosas:

Aprendizaje, que es la conversión de incertidumbre en conocimiento suficientemente confiable para decidir. **Capacidad**, que es la facultad de hacer algo que antes no se podía hacer. Y **supervivencia**, que es la permanencia en el juego el tiempo necesario para que las dos anteriores rindan.

No hay una cuarta cosa que comprar. Todo gasto que no compre una de las tres es, por definición, desperdicio, con independencia de lo razonable que parezca su justificación.

Ahorrar no aparece en esa lista, y no aparece porque no es un objetivo: es un residuo. El dinero no gastado no vale nada por sí mismo; vale por los futuros que mantiene disponibles. Una empresa con caja tiene tiempo, y el tiempo es el insumo de la única

actividad que importa mientras la incertidumbre siga alta, que es seguir aprendiendo. Esa es toda la virtud de la caja, y es una virtud instrumental.

Con esto podemos enunciar formalmente lo que este libro persigue. No es minimizar el gasto. No es maximizar el crecimiento. Es esto:

Maximizar la evidencia obtenida por unidad de compromiso irreversible.

Cada término carga con su peso. *Evidencia*, no actividad ni sensación de avance. *Por unidad*, porque es una razón y no un valor absoluto: gastar mucho está perfectamente justificado si produce proporcionalmente mucho conocimiento. *Compromiso irreversible*, no gasto, porque lo que realmente cuesta no es el dinero que sale sino la opcionalidad que se cierra.

De esta función objetivo se derivan, como consecuencias, tanto la crítica a la prematuridad como la crítica a la insuficiencia. La empresa prematura compromete mucho y obtiene poca evidencia por unidad comprometida. La empresa insuficiente compromete poco, pero también obtiene poca evidencia, porque carece de los instrumentos necesarios para producirla o de la capacidad para acceder a las oportunidades que la generarían. Las dos fallan en la misma razón, por numerador en un caso y por denominador en el otro.

El resto del libro es el desarrollo de esta función objetivo: qué cuenta como evidencia, cómo se obtiene barata, cómo se mide el compromiso, en qué momento conviene comprometerse y cómo se organiza una empresa entera alrededor de esa lógica.

Antes de eso queda una deuda pendiente, contraída en el capítulo 1. Hay que explicar por qué una disciplina tan poderosa, tan

bien documentada y tan ampliamente adoptada como la del pensamiento lean se detuvo exactamente en el borde del producto, y qué se necesita para llevarla al resto de la empresa.

LA LÍNEA

> *Hay dos maneras de equivocarse: construir lo que la realidad todavía no pidió, y no construir lo que la realidad ya pidió. La segunda hace menos ruido en los libros y produce daños que no se pueden deshacer.*

SEÑALES DE ALARMA

Cinco indicios de que su empresa no está siendo austera sino precaria:

1. No existe por escrito una lista de aquello en lo que su empresa no escatima.
2. Ninguna decisión aplazada tiene un disparador definido; todas se revisarán "cuando haga falta".
3. Hay una decisión de negocio importante que no puede fundamentar porque no tiene el dato, y no tenerlo fue una decisión de ahorro.
4. Quien decide dedica más de cinco horas semanales a trabajo delegable por debajo de una quinta parte del valor de su hora.
5. En los últimos doce meses hubo al menos un cliente, canal o socio relevante al que la empresa atendió por debajo del estándar que había prometido.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué observación concreta me haría construir mañana algo que hoy me niego a construir, y la tengo escrita?*

CAPÍTULO 5

Dónde se quedó corta la revolución Lean

5.1 Genealogía honesta de una idea

NINGUNA idea importante nace entera, y la que sostiene este libro tiene una ascendencia que conviene reconocer con precisión. No por cortesía académica, sino porque entender de dónde viene una idea explica por qué heredó los límites que heredó.

El origen está en la planta, no en la oficina. El sistema de producción que Toyota desarrolló en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo el trabajo de Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, partía de una restricción concreta: un mercado pequeño, capital escaso y la imposibilidad de competir con la producción en masa estadounidense por volumen. La respuesta fue una reorganización completa alrededor de la eliminación del desperdicio, entendido como cualquier consumo de recursos que no agregara valor para el cliente. De ahí salieron el flujo continuo, la producción contra demanda real en lugar de contra pronóstico, los lotes pequeños y la detención deliberada de la línea ante cualquier defecto.

El vocabulario occidental llegó después. El término *lean* se acuñó a finales de los años ochenta en el entorno del Massachusetts Institute of Technology, y se difundió masivamente con *The*

Machine That Changed the World, publicado en 1990 por James Womack, Daniel Jones y Daniel Roos. Durante la década siguiente, el pensamiento lean se convirtió en una disciplina industrial estándar.

El salto al mundo del emprendimiento ocurrió en tres movimientos.

El primero fue terminológico. Frank Robinson acuñó el concepto de *producto mínimo viable* alrededor de 2001, en un contexto de desarrollo de productos, para nombrar la versión más pequeña capaz de ser vendida y de generar retroalimentación real.

El segundo fue metodológico, y fue el más profundo. Steve Blank, en *The Four Steps to the Epiphany* (2005), formuló la tesis que reordenó el campo: una startup no es una versión pequeña de una empresa grande, y por tanto no debe gestionarse con las herramientas de una empresa grande. Es una organización temporal dedicada a buscar un modelo de negocio repetible y escalable. De ahí nació el desarrollo de clientes como disciplina paralela al desarrollo de producto.

El tercero fue la popularización. Eric Ries, alumno de Blank, publicó *The Lean Startup* en 2011 y convirtió el conjunto en un movimiento global: el ciclo de construir, medir y aprender; las métricas accionables frente a las de vanidad; el pivote como maniobra legítima y no como fracaso; el producto mínimo viable como instrumento de aprendizaje y no como versión incompleta. Alrededor de ese núcleo se articuló una literatura considerable, de la que forman parte *Running Lean* de Ash Maurya y *Business Model Generation* de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, ambos de 2010.

Esta genealogía contiene un detalle que rara vez se comenta y que resulta decisivo para el argumento de este capítulo. En Toyota, el objeto de la disciplina era **el sistema productivo completo**: el flujo, la organización del trabajo, la relación con provee-

dores, el diseño de la planta, la formación del personal, el sistema de información. Nadie en Toyota propuso aplicar el pensamiento lean únicamente al automóvil y dejar la fábrica gobernada por la lógica anterior.

Al cruzar al mundo del emprendimiento, la disciplina se estrechó. El objeto dejó de ser el sistema y pasó a ser la oferta.

5.2 Lo que la revolución Lean resolvió de verdad

Antes de señalar lo que quedó fuera, hay que ser explícito sobre lo que se logró, porque fue mucho y porque este libro se construye enteramente sobre ese logro.

Estableció que el aprendizaje es la unidad de progreso. Antes de esta disciplina, el progreso de una empresa temprana se medía en avance de plan. Después, se mide en incertidumbre resuelta. Es un cambio de fondo en qué se considera un buen trimestre.

Legitimó cambiar de opinión. El pivote transformó un acto que antes se leía como fracaso o inconstancia en una maniobra respetable, respaldada por evidencia. Es difícil exagerar el valor cultural de esta aportación: hizo posible que un fundador admitiera un error ante su consejo sin perder autoridad.

Hizo barato el error. El producto mínimo viable convirtió el descubrimiento en una actividad accesible. Verificar una hipótesis dejó de requerir dieciocho meses de desarrollo y pasó a requerir, en muchos casos, dos semanas y una página web.

Distinguió entre medir y saber. La crítica a las métricas de vanidad introdujo una pregunta que antes no se hacía: no si el número sube, sino si el número, al subir, cambia alguna decisión.

Separó la búsqueda de la ejecución. La tesis de Blank de que una startup busca un modelo de negocio, mientras una empresa lo

ejecuta, es probablemente la contribución conceptual más importante del conjunto, y es la base directa de la Parte V de este libro.

Quien lea las páginas siguientes como una crítica a este cuerpo de trabajo lo habrá leído mal. La tesis no es que estuviera equivocado. Es que resultó incompleto de una manera específica, identificable y consecuente.

5.3 El anclaje que nunca se soltó

Toda la aparatura anterior quedó anclada a un objeto: aquello que la empresa vende.

El anclaje es visible en el vocabulario mismo. *Producto mínimo viable* nombra al producto. *Encaje producto-mercado* nombra al producto y al mercado, y a nada más. *Desarrollo de clientes* nombra al cliente. Las tres expresiones centrales de la disciplina describen la relación entre la oferta y quien la compra, y ninguna dice nada sobre cómo debe estar construida la organización que sostiene esa relación.

Hay tres razones por las que el anclaje se produjo, y las tres son comprensibles.

La herencia del objeto. La disciplina venía de la manufactura, donde el sistema productivo ya existía y la pregunta era cómo operarlo mejor. Al trasplantarse a empresas que no tenían sistema productivo alguno, la analogía disponible fue la más directa: si allá se optimizaba la producción del bien, aquí se optimizaría la construcción del producto.

El sesgo del dominio. El movimiento se articuló en el software, y en el software el producto es precisamente la capa más barata de cambiar. Una funcionalidad se construye y se retira en semanas. Un equipo, un proceso o una estructura, no. La disciplina se aplicó, paradójicamente, allí donde menos falta hacía, y dejó sin tratar las capas donde el error resulta mucho más caro.

El modelo de financiación. El capital de riesgo divide implícitamente el problema en dos: el riesgo de producto, que se considera el riesgo real, y todo lo demás, que se considera ejecución y se asume resoluble con dinero. Bajo esa división, una vez validado el producto, construir la organización es un asunto de contratar bien y rápido. Esta premisa es falsa, y el caso de Norvia es su refutación.

Lo más interesante de todo esto es que la evidencia empírica apuntó al problema completo desde muy pronto, y nadie extendió la metodología en consecuencia.

En agosto de 2011, el mismo año de publicación de *The Lean Startup*, apareció el Startup Genome Report Extra on Premature Scaling, un análisis sobre más de tres mil doscientas empresas tecnológicas de alto crecimiento, con participación de investigadores de Berkeley y Stanford y con Steve Blank entre sus colaboradores. Sus hallazgos, ampliamente citados desde entonces, sostienen que alrededor de nueve de cada diez startups fracasan y que lo hacen principalmente por autodestrucción y no por competencia; que aproximadamente el setenta por ciento escala prematuramente en alguna dimensión; y que el escalamiento prematuro es el factor dominante en el fracaso de las empresas de alto crecimiento.

Pero el dato que importa para este capítulo es otro, y es el que nadie recogió. El informe no midió el escalamiento prematuro en una sola dimensión. Lo midió en cinco: cliente, producto, equipo, modelo de negocio y finanzas. Y encontró que las empresas fracasan cuando esas dimensiones se desincronizan entre sí, es decir, cuando alguna de ellas corre por delante de lo que las demás han demostrado. Entre sus observaciones figura que las empresas que escalan prematuramente llegan a tener equipos del orden de tres veces mayores que las consistentes en la misma etapa, y que las consistentes tardan considerablemente más en alcanzar el

tamaño de equipo que finalmente alcanzan, que además termina siendo mayor.

Dicho de otro modo: la investigación empírica más citada del campo describió, hace quince años, un fenómeno multicapa. Y la metodología que se difundió siguió operando sobre una sola capa.

La distancia entre lo que los datos mostraron y lo que la disciplina enseñó es, con exactitud, el espacio que este libro intenta ocupar.

5.4 Los derivados huérfanos

Una manera de comprobar que el anclaje nunca se soltó consiste en observar hacia dónde se expandió el vocabulario durante los quince años siguientes.

El producto mínimo viable generó descendencia abundante. Apareció el servicio mínimo viable, para adaptar la idea a negocios no basados en software. Apareció el experimento mínimo viable, más pequeño todavía que el producto. Aparecieron variantes que discutían el nivel de calidad adecuado: el producto mínimo *amable*, el producto mínimo *comercializable*, el producto mínimo *deleitable*. Aparecieron la marca mínima viable, la propuesta de valor mínima viable, el contenido mínimo viable.

Observe el patrón. Cada uno de estos derivados es una variación sobre el mismo eje: qué se ofrece al mercado y con qué grado de acabado. Quince años de elaboración conceptual, y la disciplina no se movió de la capa de la oferta.

Mientras tanto, las capas que quedaron sin tratar son precisamente aquellas donde el error resulta más caro y menos reversible.

Nadie escribió sobre el **proceso mínimo viable**: cuánta estandarización merece una actividad que todavía cambia de forma cada mes. Nadie sobre la **estructura mínima viable**: cuánta división del trabajo y cuánta jerarquía justifican dieciocho personas.

Nadie sobre el **sistema de métricas mínimo viable**: cuántos indicadores necesita una empresa que todavía no sabe cuál es su variable determinante. Nadie sobre la **política de compras mínima viable**, la **dotación tecnológica mínima viable**, el **conjunto mínimo viable de reuniones recurrentes**, la **meta mínima viable** o la **cultura mínima viable**.

Estas expresiones suenan extrañas al oído, y esa extrañeza es la mejor prueba de la tesis de este capítulo. Nos resulta perfectamente natural preguntarnos cuál es la versión mínima viable de nuestro producto, y nos resulta casi cómico preguntarnos cuál es la versión mínima viable de nuestro organigrama. Sin embargo, la segunda pregunta compromete decisiones más caras, más lentas de revertir y más difíciles de corregir que la primera.

Hubo intentos parciales que conviene reconocer. La literatura del modelo de negocio, con el lienzo de Osterwalder y Pigneur como instrumento más conocido, amplió el objeto de análisis de la oferta al modelo completo, incluyendo canales, recursos clave y estructura de costos. Fue un avance real, pero su naturaleza es descriptiva: el lienzo ayuda a representar un modelo y a discutir sus hipótesis, no a decidir cuánta organización construir ni cuándo. Y el propio Ries, en *The Startup Way* (2017), llevó el método hacia el interior de las organizaciones. Su objeto, sin embargo, fue el inverso al de este libro: cómo una empresa grande y consolidada puede recuperar capacidad emprendedora, no cómo una empresa temprana debe decidir el tamaño y el momento de su propia estructura.

El hueco siguió ahí.

5.5 La extensión que faltaba: la empresa como sistema de compromisos

La extensión que este libro propone consiste en un solo movimiento, y de él se deriva todo lo demás.

Se cambia la unidad de análisis. Deja de ser la oferta y pasa a ser la empresa completa, entendida como un sistema de compromisos: cada persona contratada, cada proceso definido, cada herramienta implantada, cada rol especializado, cada meta fijada y cada norma cultural establecida es un compromiso de recursos con una versión específica del futuro.

Bajo esa mirada, una empresa temprana no es un producto rodeado de infraestructura. Es un conjunto de doce capas, todas ellas construidas sobre supuestos, todas ellas susceptibles de estar sobredimensionadas o subdimensionadas, y todas ellas sujetas a la misma pregunta.

Las capas son estas: la **oferta**; el **go-to-market** y las ventas; los **procesos**; la **tecnología** y la automatización; los **inputs**, compras y herramientas; las **personas**; la **estructura** organizativa; las **metas**; las **métricas**; el **capital**; la **cultura**; y la **atención del fundador**, que es una capa por derecho propio porque se agota como cualquier otro recurso y con más consecuencias.

Y la pregunta que se aplica a cada una es la misma: *¿cuál es la forma mínima de esta capa que todavía permite generar evidencia real, sobrevivir y avanzar?*

Esa pregunta tiene una segunda dimensión, porque su respuesta cambia con el tiempo. El mínimo viable de la capa de procesos no es el mismo cuando la empresa intenta descubrir si tiene un negocio que cuando intenta hacerlo repetible o cuando intenta escalarlo. De modo que el objeto real de este libro no es una lista de doce respuestas, sino una matriz: doce capas por cinco etapas del arco, y en cada celda una respuesta distinta a la misma pregunta.

La Parte IV recorre las capas. La Parte V recorre las etapas. El apéndice D contiene la matriz completa.

5.6 Por qué esta extensión no es cosmética

Podría objetarse que todo esto es una ampliación de alcance y no un cambio de fondo: la misma idea aplicada a más cosas. La objeción merece una respuesta, porque de ella depende que este libro tenga o no razón de ser.

Cambiar la unidad de análisis modifica cuatro cosas de raíz.

Cambia qué cuenta como progreso. Bajo el marco clásico, una empresa progresa cuando su producto se acerca al encaje con el mercado. Bajo este marco, una empresa progresa cuando la proporción entre su verdad acumulada y su sofisticación acumulada se mantiene en el rango correcto. Son dos definiciones distintas de buen trimestre, y producen agendas distintas.

Cambia qué es un pivote. En el marco clásico, un pivote es un cambio en la oferta o en el segmento. En este marco, un pivote puede ser estructural: cambiar la forma en que la empresa está organizada, sin tocar el producto, porque la evidencia mostró que la división del trabajo escogida era errónea. Esta categoría de maniobra no existe en la literatura y ocurre constantemente en la práctica, casi siempre sin que nadie la nombre y por tanto sin que nadie la ejecute deliberadamente.

Cambia quién es el destinatario. El marco clásico habla a startups tecnológicas en busca de encaje. Este habla a cualquier organización que enfrente incertidumbre y esté decidiendo cuánta estructura construir: una firma de servicios profesionales, un fabricante que abre una línea nueva, una unidad interna de una corporación, una organización sin fines de lucro que lanza un programa. Kestrel no es una startup y el problema la alcanzó igual.

Cambia qué se le pide al fundador. El marco clásico le pide rigor experimental sobre su producto. Éste le pide algo considerable-

mente más difícil: rigor experimental sobre sus propias decisiones organizativas, es decir, sobre las decisiones que expresan su identidad como director. Es mucho más fácil admitir que una funcionalidad no funcionó que admitir que la estructura que uno diseñó, y de la que se siente orgulloso, es prematura.

Ahí está, probablemente, la razón última de que la extensión no se hiciera antes. No fue un descuido intelectual. La capa del producto se examina con facilidad porque nadie identifica su ego con ella. Las capas de la organización se examinan mal porque son, precisamente, aquello que un fundador considera su obra.

Con esto queda cerrado el diagnóstico. Sabemos qué error se comete, por qué parece correcto, cuánto cuesta, qué lo distingue de su reflejo simétrico y por qué la disciplina existente no lo previene.

Lo que sigue es la doctrina.

LA LÍNEA

> *La disciplina lean se aplicó a la capa más barata de cambiar y dejó sin tratar las capas donde equivocarse cuesta años. La extensión pendiente no es ampliar el método: es cambiar de objeto.*

SEÑALES DE ALARMA

Una prueba de una sola pregunta. Tome las doce capas enumeradas en §5.5 y, para cada una, intente responder cuál sería su versión mínima viable hoy.

— Si puede responder con soltura sobre la oferta y se queda mudo en las otras once, su empresa está gobernada por dos sistemas operativos incompatibles, tal como lo estuvo Norvia.

— Si no ha formulado nunca esas once preguntas, no es que las haya respondido mal: es que sus once respuestas actuales las heredó de la costumbre, del sector o de la empresa donde trabajó antes.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *Si aplicara a mi organigrama, a mis procesos y a mi tablero de métricas el mismo rigor con que decido qué funcionalidad construir, ¿qué sobreviviría al examen?*

Cierre de la Parte I

Cinco capítulos para establecer cinco hechos.

El primero, que existe un error estructural que los fundadores competentes cometen sistemáticamente, y que consiste en construir la empresa que proyectan tener en lugar de la que necesitan para averiguar qué deben ser.

El segundo, que ese error adopta nueve formas reconocibles, se comete casi siempre en el momento en que parece más responsable, y se acelera solo porque la complejidad recluta complejidad.

El tercero, que toda complejidad cobra un impuesto recurrente en siete partidas, invisible en la contabilidad y perfectamente visible en la velocidad de la empresa.

El cuarto, que el error simétrico existe, es igual de letal y en materia de credibilidad resulta menos reversible, de modo que lo que se necesita no es una regla sino un criterio.

El quinto, que la disciplina que resolvió este problema para el producto nunca se extendió al resto de la empresa, y que ese hueco es el objeto de este libro.

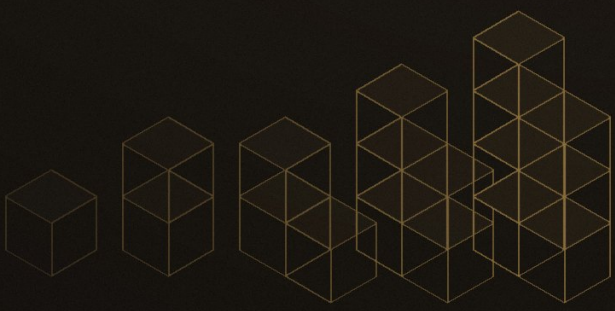
La Parte II responde a la pregunta que todo lo anterior deja abierta: si no es el plan, ni la costumbre, ni el sector, ni la ambición, entonces qué determina cuánta empresa tiene derecho a existir en cada momento.

PARTE

II

El Principio

La Empresa Mínima Viable



CAPÍTULO 6

El malentendido que hay que destruir primero

6.1 "Mínimo" no significa mediocre, barato ni pequeño

La expresión *mínimo viable* contiene dos palabras. Quince años de práctica han demostrado que la cultura empresarial optimizó la primera y desatendió la segunda casi por completo, y el resultado ha sido una generación de malentendidos que conviene desmontar antes de construir nada sobre ella.

Hay tres, y operan de forma independiente.

El malentendido del acabado. Consiste en leer *mínimo* como una descripción de la calidad del resultado. Bajo esta lectura, un producto mínimo viable es un producto a medio hacer, con errores tolerados y funciones incompletas, que se lanza para ver qué pasa. Esta lectura produjo una cantidad considerable de trabajo mal hecho defendido con vocabulario metodológico, y produjo también el descrédito del concepto entre quienes vieron el resultado.

La corrección es precisa: **mínimo no es un atributo del resultado, sino del insumo.** No describe lo que el cliente recibe. Describe lo que la empresa compromete para producirlo. Un servicio entregado manualmente por el fundador, con una hoja de cálculo detrás y sin una sola línea de código, puede ser impecable desde

la perspectiva de quien lo recibe y mínimo desde la perspectiva de quien lo construyó. Esa combinación no es una excepción ingeniosa: es exactamente el objetivo.

El malentendido de la escala. Consiste en leer *mínimo* como sinónimo de pequeño. Es falso, porque el mínimo es relativo a lo que debe descubrirse, y hay cosas que no pueden descubrirse a pequeña escala. Si la hipótesis que hay que verificar es que un componente resiste diez mil ciclos de carga, no existe una versión pequeña del experimento: el mínimo es el ensayo completo, y es caro. Si la hipótesis es que un modelo de suscripción retiene a los doce meses, el mínimo incluye doce meses. El mínimo se calcula contra la pregunta, no contra el presupuesto.

El malentendido del precio. Consiste en leer *mínimo* como barato. Tampoco es cierto, y por la misma razón. Hay experimentos caros que son el mínimo disponible, y hay experimentos baratos que no son el mínimo sino simplemente inútiles, porque no producen ninguna señal capaz de cambiar una decisión. Un piloto gratuito con tres clientes amables es barato y no es mínimo: es nulo.

Y ahora la palabra que nadie leyó. **Viable** significa capaz de vivir. Aplicada a una empresa, exige dos cosas simultáneas: que lo construido entregue valor real a alguien, y que la empresa sobreviva al ejercicio. Un montaje que no entrega valor no es mínimo viable: es sólo mínimo. Un montaje que entrega valor pero consume lo que la empresa necesitaba para llegar al mes siguiente tampoco lo es.

La formulación que hay que instalar, y que corrige los tres malentendidos de una vez, es ésta: no se trata de hacer lo más pequeño posible, sino de **comprometer lo menos posible para aprender lo más posible, sin dejar de entregar algo que merezca ser recibido.**

6.2 Dónde se baja la vara con agresividad

Existen cinco variables donde la exigencia debe recortarse sin contemplaciones, y conviene entender por qué son precisamente esas cinco y no otras.

Inversión. El capital comprometido en producir el resultado. Se recorta buscando la versión del trabajo que consume menos dinero irreversible: rentar en lugar de comprar, subcontratar en lugar de instalar, usar lo que ya existe en lugar de construir, pagar por uso en lugar de por capacidad.

Esfuerzo. Las horas-persona invertidas. Se recorta preguntando qué parte del trabajo es indispensable para que el resultado sirva, y eliminando todo lo que responde a un estándar interno de completitud que nadie fuera de la empresa percibirá.

Tiempo. El plazo hasta el contacto con la realidad. Se recorta comprimiendo el calendario hasta el punto en que el resultado todavía sea real: no hay razón para tardar once semanas en algo que puede ponerse frente a un cliente en nueve días, salvo la comodidad de no exponerse.

Estructura. La organización necesaria para sostener el trabajo: roles, funciones, jerarquía, coordinación. Se recorta haciendo que el trabajo lo ejecuten las menos personas posibles con el menor número de traspasos posibles.

Complejidad. El número de elementos, dependencias y condiciones del sistema resultante. Se recorta eliminando casos especiales, variantes, configuraciones y excepciones que todavía nadie ha pedido.

El criterio que unifica las cinco puede enunciarse en una sola frase, y es probablemente la regla más operativa de este capítulo:

Se baja la vara en todo aquello que el cliente no percibe y que no determina lo que la empresa aprende.

Las cinco variables anteriores comparten exactamente esas dos propiedades. Son invisibles desde fuera: a nadie le importa si el proceso que produjo su pedido estaba documentado, si había tres personas o una, si el sistema era un software a medida o una hoja de cálculo, si la empresa invirtió cuarenta mil dólares o cuatrocientos. Y son irrelevantes para el aprendizaje: ninguna de ellas determina la calidad de la evidencia que la empresa obtiene, salvo que se recorten tanto que impidan operar.

Una advertencia que evita el abuso de esta regla. La invisibilidad del insumo es cierta mientras el insumo no se rompa. Un proceso inexistente no se percibe cuando funciona y se percibe con enorme nitidez el día que produce un error frente al cliente. La regla no dice que los insumos no importen: dice que su valor es instrumental, que no merecen inversión por sí mismos, y que deben mantenerse en el nivel exacto donde todavía sostienen lo que sí importa.

6.3 Dónde no se baja jamás

Frente a las cinco variables anteriores hay cuatro que no admiten recorte. La lista es corta a propósito: una doctrina con quince innegociables no tiene innegociables.

El valor real entregado. Aquí hay que introducir una distinción que resuelve la mayor parte de las discusiones prácticas sobre este tema. Una promesa tiene dos dimensiones: su *alcance*, que es cuánto abarca, y su *cumplimiento*, que es si se sostiene. El alcance

es enteramente negociable. Una empresa puede prometer menos: atender un solo caso de uso, un solo segmento, un solo idioma, un solo horario. El cumplimiento no lo es en absoluto. Lo que se prometió, se entrega.

De modo que la regla es: **se recorta el alcance de la promesa, nunca su cumplimiento.** Un servicio que cubre una décima parte de lo que el cliente necesita y la cubre impecablemente es un mínimo viable legítimo. Uno que promete cubrirlo todo y lo cubre a medias no es mínimo: es incumplimiento con vocabulario prestado.

La integridad. Buena parte de los experimentos más eficientes que existen consisten en simular capacidad: un servicio que parece automatizado y lo ejecuta una persona, una funcionalidad que se anuncia antes de existir, una operación que aparenta más escala de la que tiene. Estas técnicas son legítimas y este libro las recomienda. Tienen un límite, y es que el cliente reciba exactamente lo que se le prometió, en el plazo prometido y con la calidad prometida. Mientras eso se cumpla, cómo se produjo internamente es un asunto de la empresa. Cuando deja de cumplirse, el experimento dejó de ser un experimento y se convirtió en un préstamo tomado contra la credibilidad, que es el activo de peor liquidez que una empresa posee y el único que no puede recomprarse.

El aprendizaje. Ya quedó establecido en el capítulo 4 y aquí se eleva a principio: la capacidad de observar la realidad es lo último que se recorta, y en condiciones de escasez extrema es lo único que no se recorta. Una empresa puede operar sin proceso, sin sistemas, sin estructura y sin marca. No puede operar sin saber qué está pasando, porque entonces no está ejecutando una estrategia de mínimo viable: está apostando a ciegas y llamándolo disciplina.

La supervivencia. El mínimo debe incluir permanecer en el juego. Toda decisión que optimice aprendizaje a costa de comprometer la existencia de la empresa está mal calculada, porque el aprendizaje sólo vale por lo que permite hacer después, y no hay después para una empresa que cerró. Esto tiene una implicación práctica que los fundadores más audaces suelen ignorar: la caja disponible no es un recurso que se administra, es el plazo dentro del cual todo lo demás debe ocurrir.

Hay una asimetría entre las dos listas que conviene notar, porque explica por qué la doctrina es más difícil de lo que parece. Las cinco variables recortables son internas, cuantificables y visibles en cualquier presupuesto. Las cuatro innegociables son externas, cualitativas y difíciles de medir. En una discusión de asignación de recursos, las primeras tienen cifras y las segundas tienen argumentos. Eso hace que, bajo presión, las segundas cedan.

Por eso deben estar escritas.

6.4 La tensión entre ambos lados es el oficio

Un lector atento habrá notado que las dos listas de la sección anterior no son independientes. Recortar inversión puede degradar el valor entregado. Recortar estructura puede comprometer el cumplimiento. Recortar tiempo puede afectar la calidad de lo aprendido. Las cinco variables recortables y las cuatro protegidas están acopladas, y más allá de cierto punto no se puede tocar una sin dañar la otra.

Esto no es un defecto del método que una formulación más ingeniosa resolvería. Es la estructura del problema.

Conviene, por tanto, nombrarlo con precisión. Existe, para cada decisión, un **punto de indiferencia**: el nivel de recorte a partir del cual seguir recortando insumos deja de ser gratuito y empieza a degradar alguno de los cuatro elementos protegidos. Por encima

de ese punto, recortar es puro beneficio. Por debajo, cada unidad ahorrada se paga con valor entregado, con integridad, con aprendizaje o con supervivencia.

Tres propiedades de ese punto explican por qué el oficio no puede reducirse a una regla.

Se desplaza. No es una constante de la empresa. Cambia con la etapa, con el tipo de cliente, con el momento del año y con lo que se esté intentando descubrir. El nivel de proceso que resultaba innecesario con cuatro clientes se vuelve indispensable con cuarenta.

No es observable por adelantado. Sólo se conoce con certeza después de cruzarlo, cuando algo se rompe. Esto obliga a una práctica incómoda pero necesaria: acercarse al punto deliberadamente, con instrumentación suficiente para detectar el momento en que se cruza, en lugar de mantenerse lejos por prudencia y pagar el exceso durante años.

Es distinto para cada capa. Una empresa puede estar muy por encima del punto en su capa de herramientas y muy por debajo en su capa de entrega, simultáneamente. El diagnóstico agregado no sirve; hay que hacerlo capa por capa, que es precisamente lo que hace la Parte IV.

De aquí se deriva una práctica concreta que conviene adoptar desde ahora, porque cuesta treinta segundos y ordena cualquier discusión. **Toda decisión relevante debe declarar explícitamente qué está recortando y qué está protegiendo.** No basta con decir que se hará una versión mínima: hay que decir cuál de las cinco variables se está bajando y cuál de las cuatro protegidas es la que se sostiene.

"Vamos a hacer esto con la estructura mínima, protegiendo el cumplimiento de la promesa al cliente" es una decisión. "Vamos a

hacerlo lean" es una aspiración. La primera puede evaluarse después; la segunda no.

Un equipo que no puede nombrar ambos lados de su decisión no ha decidido: ha expresado una preferencia estética por el ahorro.

6.5 El ancla correcta

Con lo anterior podemos formular el ancla del principio, que es la frase que el lector debería poder recitar de memoria al cerrar este capítulo:

La menor inversión que todavía produce evidencia real de valor.

Cada palabra hace trabajo, y conviene desmontarla.

Menor. Es un comparativo, no un absoluto. No dice pequeña: dice la más pequeña de entre las opciones que cumplen el resto de la frase. Si todas las opciones disponibles son caras, la menor de ellas sigue siendo cara y sigue siendo el mínimo.

Inversión. Abarca las cinco variables recortables, no sólo el dinero. Una decisión que ahorra capital y consume seis semanas del fundador puede ser más cara que su alternativa.

Todavía. La palabra bisagra. Marca el punto de indiferencia: se recorta hasta el límite donde la frase siguiente sigue siendo verdadera, y ni un paso más.

Produce. El resultado debe generarse efectivamente, no estar previsto. Una inversión que producirá evidencia el próximo trimestre no la está produciendo.

Evidencia real. No interés, no entusiasmo, no validación social. Comportamiento observado. El capítulo 13 se dedica enteramente a establecer qué merece este nombre, porque es donde más empresas se engañan a sí mismas.

De valor. No de factibilidad. Que algo pueda construirse no dice nada sobre si alguien lo quiere. La evidencia que importa no es que la cosa funcione, sino que a alguien le importe que funcione lo suficiente como para modificar su comportamiento.

Nótese el desplazamiento respecto de la formulación heredada. La pregunta clásica es cuál es el producto más pequeño que funciona. La pregunta correcta es cuál es el compromiso más pequeño que enseña. La primera pone el acento en el objeto construido; la segunda, en el conocimiento adquirido. Y el conocimiento adquirido es lo único que, más adelante, dará derecho a construir.

6.6 Cómo suena esto en tres industrias distintas

La objeción previsible a todo lo anterior es que funciona en software y no en el mundo físico, ni en servicios profesionales, ni donde hay inventario, regulación o activos. Merece una respuesta concreta, con los casos que ya conocemos.

Software: Ardil. Su hipótesis crítica en el mes tres no era si podía construir un sistema de gestión de flotas: eso no estaba en duda. Era si un jefe de mantenimiento cambiaría su rutina diaria por un dato que hasta entonces no tenía. El mínimo consistió en recolectar manualmente la información de tres flotas, procesarla en una hoja de cálculo cada viernes por la tarde y enviar un informe por correo. Cuatro horas semanales del fundador, cero código, tres semanas de operación. Dos de los tres clientes empezaron a reorganizar su calendario de servicio a partir del informe, y uno preguntó cuánto costaría recibirlo dos veces por semana. Esa pre-

gunta valía más que seis meses de desarrollo, y costó doce horas de trabajo.

Servicios profesionales: Teseo. Su mínimo correcto existía y era accesible; simplemente no lo tomó. La hipótesis crítica era cuál de las tres líneas de servicio concentraba la disposición a pagar. Verificarlo requería prestar las tres con proveedores subcontratados durante dos trimestres, cobrando por cada una por separado y observando dónde se concentraba el gasto, la renovación y la solicitud espontánea. Habría costado margen y no habría costado capital irreversible. La evidencia habría llegado en seis meses y habría reasignado toda la inversión posterior. En su lugar, Teseo compró el equipo primero y descubrió la respuesta después, cuando la respuesta ya no le servía.

Producto físico: Malvarrosa. Aquí el mínimo es más caro, y esto hay que decirlo sin adornos: en el mundo físico los mínimos son más caros que en software, porque el inventario, el empaque, la etiqueta regulatoria y la logística no admiten versiones simuladas. Pero *más caro* no es *ilimitado*. Su hipótesis crítica en el piloto no era si el producto gustaba, cosa ya demostrada por cuatro años de recompra, sino si podía sostener consistencia y abasto bajo la exigencia del anaquel. El mínimo correcto no era montar una planta: era producir los primeros dos lotes en una cocina certificada por maquila, con una sola persona contratada por proyecto y un control de proceso rudimentario de tres variables. Coste estimado: alrededor de una quinta parte de lo que habría supuesto instalar capacidad propia. Y era suficiente, porque no buscaba capacidad permanente: buscaba sobrevivir doce semanas con cumplimiento impecable mientras el piloto generaba la evidencia que justificaría, o no, instalar.

Los tres casos comparten la misma estructura y conviene hacerla explícita. En ninguno de ellos el mínimo fue barato en términos absolutos, en ninguno fue mediocre y en ninguno fue pequeño en

relación con la pregunta. En los tres, la operación consistió en identificar la hipótesis crítica y luego buscar la manera más liviana de someterla a la realidad sin incumplir con nadie.

Eso es todo el método. El resto del libro es la elaboración de esas dos operaciones.

LA LÍNEA

> *Mínimo no describe lo que el cliente recibe. Describe lo que la empresa compromete para producirlo.*

SEÑALES DE ALARMA

Cuatro frases que indican que el principio se está aplicando mal, y su corrección:

LO QUE SE DICE	QUÉ ESTÁ OCURRIENDO EN REALIDAD	CORRECCIÓN
"Lo lanzamos así y luego lo arreglamos"	Se está recortando cumplimiento, no alcance	Prometer menos y cumplirlo entero
"Es un MVP, el cliente entenderá"	Se está trasladando al cliente el costo del experimento	El experimento lo paga la empresa, no quien compra
"No tenemos presupuesto para medir eso"	Se está recortando aprendizaje, que es innegociable	Recortar en otra de las cinco variables
"Hagamos la versión rápida"	No se ha nombrado qué se protege	Declarar qué se recorta y qué se sostiene

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *En mi última decisión importante, ¿cuál de las cinco variables recorté y cuál de los cuatro innegociables estaba protegiendo? Si no puedo nombrar ambas, no decidí: improvisé.*

CAPÍTULO 7

Toda empresa temprana es una colección de hipótesis

7.1 El estado epistemológico real del día uno

Hay una afirmación que parece obvia al enunciarla y que casi ninguna empresa opera como si fuera cierta: **una compañía temprana no es una organización pequeña, es un cuerpo de afirmaciones pendientes de veredicto.**

Todo lo que la empresa hace, compra, contrata y construye descansa sobre un conjunto de proposiciones acerca del mundo. Que existe un problema. Que le importa a alguien. Que a ese alguien le importa lo bastante como para pagar. Que hay una manera de alcanzarlo. Que hay una manera de entregarle valor a un costo que deja margen. Ninguna de esas proposiciones fue verificada el día uno. Todas fueron supuestas.

La dificultad no es intelectual. Cualquier fundador aceptaría este párrafo sin discusión. La dificultad es que actuar exige un grado de convicción que la evidencia disponible no respalda, y esa convicción, una vez instalada, no se retira sola.

Conviene por eso separar dos cosas que el lenguaje corriente confunde.

La **convicción operativa** es la disposición a actuar como si algo fuera cierto. Es necesaria: nadie funda una empresa, contrata a alguien o renuncia a un empleo desde la duda metódica. Sin ella

no hay energía, no hay capacidad de persuadir y no hay tolerancia al rechazo. Es un insumo psicológico legítimo.

La **creencia epistémica** es la afirmación de que algo *es* cierto, con las consecuencias que eso tiene sobre lo que se puede construir encima.

Un fundador competente sostiene la primera al máximo y mantiene la segunda estrictamente provisional. Vende con absoluta convicción una propuesta que internamente clasifica como hipótesis no verificada. Esto no es cinismo ni contradicción: es la condición profesional del oficio, exactamente igual que un cirujano opera con determinación absoluta sobre un diagnóstico que su propio protocolo obliga a revisar si aparecen hallazgos inesperados.

El fracaso ocurre cuando ambas se funden. Cuando la convicción necesaria para vender se convierte en la creencia que autoriza construir, la empresa empieza a levantar estructura sobre afirmaciones que nunca fueron sometidas a prueba. Norvia es exactamente eso: un fundador que confundió la certeza con la que vendía con la certeza que tenía.

Hay un síntoma verbal de esta fusión, fácil de detectar en cualquier reunión. La desaparición del condicional. Un equipo que dice "si el segmento industrial convierte, entonces conviene un vendedor dedicado" está pensando. Uno que dice "el segmento industrial convierte, necesitamos un vendedor dedicado" ya no está pensando: está ejecutando una conclusión cuyo origen nadie recuerda.

7.2 Las cinco categorías que no deben confundirse

Ordenar el estado epistemológico de una empresa requiere distinguir cinco categorías. La distinción no es escolástica: cada una autoriza un tipo distinto de compromiso, y confundirlas es el mecanismo por el cual se construye de más.

Lo que sabemos. Proposiciones verificadas por observación propia, repetida, en condiciones comparables a aquellas en que se seguirá operando. La prueba es dura y debe aplicarse sin indulgencia: ¿qué observamos nosotros, cuántas veces y en qué condiciones? Conocimiento de segunda mano, informes sectoriales y experiencia de un empleo anterior no entran aquí. Pueden ser excelentes, pero pertenecen a la categoría siguiente.

Lo que creemos. Proposiciones plausibles, respaldadas por evidencia indirecta, por experiencia previa o por juicio experto, sin verificación propia. Es una categoría legítima y productiva: la mayor parte de las hipótesis buenas nace aquí. La prueba es: ¿en qué se apoya, y qué tan transferible es ese apoyo a nuestro caso concreto?

Lo que suponemos. Proposiciones que la empresa da por ciertas sin haberlas enunciado nunca. Ésta es la categoría peligrosa, y lo es precisamente porque es invisible: un supuesto no examinado no se presenta como una afirmación discutible, sino como el telón de fondo obvio sobre el que se discute todo lo demás. Teseo supuso, sin decirlo jamás en voz alta, que el valor de su oferta estaba en la parte clínica. Nunca lo formuló, y por tanto nunca lo puso a prueba.

Hay un método sencillo y sorprendentemente eficaz para sacarlos a la superficie: tomar el plan de la empresa, subrayar cada verbo en futuro y cada adjetivo evaluativo, y preguntar de cada uno en qué se apoya. “Los clientes *valorarán* el servicio integral.” “El canal digital *será* más eficiente.” “Este segmento *tiene* mayor disposición a pagar.” Cada una de esas frases es una hipótesis disfrazada de descripción.

Lo que estamos probando. Proposiciones con un experimento activo asociado, un plazo y un criterio de veredicto definido por adelantado. Una hipótesis sin experimento en curso no pertenece

a esta categoría: pertenece a la segunda, por mucho que se hable de ella.

Lo que ignoramos. Proposiciones que sabemos desconocer y hemos decidido no atender todavía. Es una categoría legítima y necesaria, con una condición: cada elemento debe tener un disparador, en el sentido definido en §4.3. Una incertidumbre reconocida sin disparador no es una decisión de aplazamiento: es una omisión con buena conciencia.

La patología que hay que vigilar es el movimiento entre categorías sin evidencia nueva. Las proposiciones migran hacia arriba por repetición: algo que se dijo en tres reuniones seguidas empieza a tratarse como establecido, no porque haya llegado ningún dato, sino porque nadie lo contradijo. Llamaré a esto **deriva epistémica**: el ascenso silencioso de una creencia a la categoría de hecho por efecto de la costumbre conversacional.

La deriva epistémica es la causa próxima de la mayoría de los errores descritos en la Parte I. Norvia no decidió construir sobre supuestos; construyó sobre proposiciones que, para el mes dieciocho, todo el mundo dentro de la empresa creía verificadas. El registro escrito de hipótesis, que el capítulo 34 desarrolla, existe fundamentalmente para impedir esta deriva: una afirmación fechada, con su evidencia anotada al lado, no puede ascender de categoría sin que alguien note que nada nuevo la sostiene.

7.3 El inventario de hipótesis

Toda empresa, sin excepción, sostiene doce hipótesis fundamentales. Enunciarlas explícitamente es un ejercicio de dos horas que la mayoría de los fundadores no ha hecho nunca, y que suele producir un silencio incómodo alrededor de la cuarta o quinta fila.

#	HIPÓTESIS	FORMA DE ENUNCIADO	QUÉ LA FALSIFICA
1	Problema	Existe una situación que genera un costo o una fricción reales	Quien la padece no la reconoce como problema ni la nombra espontáneamente
2	Cliente	Existe un grupo identificable que la padece de forma concentrada	El problema está disperso; no hay un grupo con perfil común
3	Dolor	Ese grupo la padece lo bastante como para actuar	Convive con ella sin haber intentado nunca resolverla
4	Propuesta	Nuestra solución alivia el problema de forma perceptible	El usuario no percibe diferencia frente a su alternativa actual
5	Precio	El alivio vale, para el cliente, más de lo que cobramos	Interés alto y conversión nula al mencionar la cifra
6	Canal	Existe una vía repetible y asequible para alcanzarlos	Sólo se consiguen clientes por relación personal del fundador
7	Uso	El cliente modifica su comportamiento al adoptarla	Compra y no usa, o usa una vez y abandona
8	Retención	El valor persiste y el cliente permanece	Renovación por inercia, o abandono al primer cambio de contexto
9	Entrega	Podemos producir y entregar con calidad consistente	La calidad depende de quién ejecute o del nivel de carga
10	Costos	La estructura de costos es conocida y estable	Cada cliente nuevo cuesta distinto por razones que no se explican
11	Margen	Lo que queda sostiene la operación	Margen positivo por unidad y negativo tras costos indirectos
12	Escalabilidad	Lo anterior se sostiene con más volumen	El margen se erosiona al crecer, o la calidad se degrada

Dos observaciones sobre este inventario.

No son independientes: tienen una topología. Verificar la hipótesis 11 antes que la 5 es trabajo desperdiciado, porque el margen de un precio que nadie paga es un número sin referente. La estructura de dependencia es fundamentalmente secuencial en el tramo 1 a 5, se ramifica entre la 6 y la 9, y la 10 a la 12 sólo adquieren sentido cuando las anteriores tienen respuesta. A esta estructura la llamaré **dependencia epistémica**, y de ella se deriva la regla práctica más importante de la Parte III: la hipótesis que hay que probar a continuación no es la más interesante ni la más fácil, sino la primera sin resolver en el orden de dependencia.

El inventario es universal; las respuestas no. Las doce filas son iguales para un fabricante industrial, una firma de consultoría, una marca de alimentos y una empresa de software. Lo que cambia es el costo de verificar cada una y el orden en que el riesgo se concentra. En software, las hipótesis 1 a 5 son baratas de verificar y la 12 es la que mata. En producto físico, la 9 y la 10 son caras y tempranas. En servicios profesionales, la 6 suele ser la hipótesis silenciosa que nadie examina: todo funciona mientras el fundador venda, y nadie sabe si existe un canal hasta que el fundador deja de vender.

7.4 Tratar creencias como hechos, y convertir hechos en estructura

Hay dos errores encadenados en el paso de la epistemología a la organización, y conviene separarlos porque tienen remedios distintos.

El primero ya está descrito: la deriva epistémica asciende una creencia a la categoría de hecho sin que llegue evidencia nueva. Su remedio es el registro escrito.

El segundo es más sutil y bastante más caro. Consiste en que, incluso cuando el hecho es genuino, la empresa construye encima una estructura que afirma mucho más de lo que el hecho dice. A esto lo llamaré **sobre-extensión de la evidencia**: la distancia entre lo que el dato autoriza y lo que se edificó sobre él.

Volvamos al caso. En el mes once, Norvia sabía algo verdadero, verificado por observación propia y repetida: once clientes adquiridos personalmente por el fundador, en conversaciones de cuarenta minutos, usaban el producto semanalmente y renovaban. Ese hecho es sólido.

La pregunta decisiva es qué autoriza exactamente ese hecho. Y la respuesta es notablemente más estrecha de lo que parece. Autoriza a afirmar que existe valor percibido en un conjunto de clientes con un perfil determinado, alcanzados por un canal concreto (el fundador), con un proceso de venta concreto (conversación larga y consultiva), en un contexto concreto. No dice absolutamente nada sobre si ese valor se sostiene cuando vende otra persona, ni sobre si existe un canal escalable, ni sobre cuál es el costo de adquisición a volumen, ni sobre si el perfil se repite fuera de la red personal del fundador.

Norvia construyó como si dijera todo eso. Contrató un vicepresidente de ventas, lo cual presupone resuelta la hipótesis 6 del inventario. Contrató éxito del cliente, lo cual presupone resuelta la 8. Implantó un CRM configurado alrededor de un proceso, lo cual presupone resuelta la 9. Ninguna de esas tres hipótesis tenía evidencia. La única resuelta era la 4, y parcialmente.

De aquí se extrae la regla que conecta la epistemología con la doctrina de la Parte I, y que es probablemente la frase más útil de este capítulo:

La estructura que se construye no puede ser más específica que la evidencia que la justifica.

La palabra clave vuelve a ser *específica*, como en §2.1. Una evidencia amplia y poco detallada autoriza compromisos amplios y poco detallados: un experimento más, una contratación reversible, una prueba adicional. Sólo una evidencia detallada (este segmento, este canal, este proceso, con estas cifras, repetido este número de veces) autoriza compromisos detallados: un rol especializado, un sistema configurado, una estructura permanente.

Esta regla tiene una consecuencia práctica inmediata y verificable esta semana. Ante cualquier decisión estructural relevante, escriba la evidencia que la sostiene y, debajo, la afirmación que la decisión presupone. Si la segunda dice más que la primera, ha encontrado una sobre-extensión, y con ella el punto exacto donde su empresa está a punto de construir de más.

7.5 El trabajo emprendedor redefinido

Todo lo anterior converge en una redefinición del oficio, y conviene enunciarla porque cambia lo que un fundador debería considerar un buen trimestre.

El trabajo del emprendedor consiste en convertir hipótesis en conocimiento suficientemente confiable para comprometer recursos.

No en construir un producto, que es un medio. No en crecer, que es una consecuencia. No en levantar capital, que es un instru-

mento. No en construir un equipo, que es una capacidad que se adquiere cuando hace falta. Todas esas cosas ocurren, y todas están subordinadas a la anterior.

Hay que detenerse en la expresión *suficientemente confiable*, porque contiene la parte difícil. No dice *cierto*, y no lo dice por dos razones. La primera es que la certeza no está disponible: ninguna cantidad de evidencia convierte una proposición sobre el comportamiento humano futuro en una verdad necesaria. La segunda es que buscarla sería ruinoso: el costo de verificar crece rápidamente con el nivel de confianza exigido, y más allá de cierto punto se paga con el recurso que más escasea, que es el tiempo.

El estándar correcto es, por tanto, relativo al compromiso. **La confiabilidad exigida a una evidencia debe ser proporcional a la magnitud y la irreversibilidad de lo que se va a comprometer sobre ella.** Tres conversaciones bastan para decidir cómo redactar un correo de prospección. No bastan para contratar a una persona. No se acercan siquiera a bastar para instalar una planta. El capítulo 13 desarrolla la jerarquía completa de la evidencia y el 14 el cálculo de reversibilidad que la acompaña; aquí queda establecido el principio que los une.

De esta redefinición se sigue un cambio en cómo se evalúa el avance de una empresa, y es un cambio incómodo porque destruye los indicadores cómodos.

Un buen trimestre, bajo este marco, no es aquel en que se construyeron más cosas, ni en que el equipo creció, ni siquiera necesariamente aquel en que el ingreso subió, porque el ingreso puede subir por razones que la empresa no entiende y que por tanto no puede repetir. Un buen trimestre es aquel en que **hipótesis relevantes cambiaron de categoría**: pasaron de supuestas a probadas, de creídas a sabidas, o murieron limpiamente y liberaron los recursos que consumían.

Hay una prueba que un fundador puede aplicarse al cerrar cualquier trimestre, y que resume este capítulo entero: nombrar

las tres hipótesis que la empresa tenía abiertas al empezarlo y decir en qué categoría están ahora. Si están donde estaban, el trimestre produjo actividad y no produjo conocimiento. Y una empresa que acumula actividad sin acumular conocimiento está, con independencia de sus cifras, haciéndose más cara sin hacerse más verdadera.

Que es, exactamente, la definición del síntoma maestro del capítulo 1.

LA LÍNEA

> *Véndalo con convicción absoluta y clasifíquelo internamente como hipótesis no verificada. La primera actitud es necesaria para operar; la segunda, para no construir sobre arena.*

SEÑALES DE ALARMA

Cuatro indicios de deriva epistémica, detectables en la conversación cotidiana de la empresa:

1. Los condicionales desaparecieron. Las frases que hace seis meses empezaban con *si* ahora son afirmaciones.
2. Nadie puede citar la observación concreta que respalda una afirmación que todo el equipo da por establecida.
3. La misma proposición se defiende con más energía cada vez que se cuestiona, sin que haya llegado ningún dato nuevo.
4. Una decisión estructural importante se justifica nombrando una conclusión, y no la evidencia de la que salió.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De las doce hipótesis del inventario, ¿cuántas puedo colocar hoy en "lo que sabemos" citando una observación propia, repetida y fechada? Y de las que no, ¿sobre cuántas ya construí estructura?*

CAPÍTULO 8

La realidad precede a la estructura

8.1 El primer principio y por qué ordena a todos los demás

TODA doctrina necesita resolver una cuestión antes que cualquier otra: cuál es la fuente de autoridad. Es decir, qué zanja las discusiones.

En la mayoría de las empresas la respuesta es implícita, nunca se formula y sin embargo gobierna todas las decisiones. Suele ser alguna de estas cuatro: lo que dice el plan, lo que dice quien tiene el cargo más alto, lo que hacen las empresas del sector, o lo que el fundador está convencido de que es cierto.

Este libro sostiene una respuesta distinta, y todo lo demás se deriva de ella:

La única fuente legítima de autoridad sobre lo que una empresa debe construir es el comportamiento observado de personas ajenas a la empresa que tienen algo en juego.

Conviene desmenuzar la definición, porque su precisión es lo que la hace útil.

Comportamiento observado, no declarado. Lo que alguien hace, no lo que dice que haría. Esta distinción sola descarta la mayor parte de lo que las empresas llaman investigación de mercado.

Personas ajenas a la empresa. El juicio de quienes cobran de la empresa está estructuralmente comprometido, y no por falta de honestidad: por falta de independencia informativa. Un equipo interno evalúa la propuesta desde dentro del marco que la produjo.

Que tienen algo en juego. Dinero, tiempo, reputación profesional, riesgo de cambio. Sin algo en juego, la conducta no revela preferencias: revela cortesía. Este es el criterio que separa la evidencia del ruido, y se desarrolla por completo en el capítulo 13.

Este principio ordena a todos los demás porque convierte al resto del libro en una serie de corolarios sobre una sola pregunta: *cuándo se considera que la realidad ya habló, y qué autoriza exactamente lo que dijo.*

El capítulo 9 responde qué autoriza. El 13 y el 15, cuándo se considera que habló. La Parte IV, qué significa todo eso en cada capa. La Parte V, cómo cambia la respuesta a lo largo de la vida de la empresa. Pero el orden lógico empieza aquí, y si este principio se rechaza, el resto del libro carece de fundamento.

8.2 Estructura antes de evidencia es estructura sobre supuestos

La formulación parece tautológica y sus consecuencias no lo son en absoluto. Hay dos mecanismos que conviene exponer con detalle, porque son el modo concreto en que el daño se produce y ninguno de los dos es evidente.

Primer mecanismo: la fosilización del supuesto.

Cuando una empresa construye estructura sobre una proposición no verificada, no se limita a gastar mal. Hace algo peor: convierte la proposición en infraestructura, y al hacerlo la retira de la discusión.

Un supuesto enunciado en una reunión es discutible: alguien puede pedir la evidencia. El mismo supuesto, una vez convertido en un puesto de trabajo con una persona dentro, deja de ser una afirmación y pasa a ser parte del paisaje. Nadie discute la existencia de un área; se discute su desempeño. La pregunta cambia de "¿es cierto que necesitamos esta función?" a "¿está funcionando bien esta función?", y esas dos preguntas viven en universos distintos. La segunda presupone resuelta la primera, y la presupone de manera permanente.

Llamaré a esto **fosilización del supuesto**: el proceso por el cual una proposición no verificada se convierte en estructura y, al convertirse, se vuelve invisible como proposición.

El fenómeno explica algo que de otro modo resulta desconcertante, y es por qué empresas llenas de gente inteligente pueden pasar dos años sin cuestionar una premisa falsa. No es que nadie la cuestione: es que ya no se presenta como algo cuestionable. Se presenta como el piso sobre el que se discute todo lo demás.

Segundo mecanismo: la evidencia endógena.

Este es más sutil y más peligroso, porque produce datos que parecen confirmar la decisión.

Una estructura, una vez instalada, genera actividad. Y esa actividad genera números. Un equipo comercial contratado para operar un canal producirá, inevitablemente, llamadas realizadas, reuniones agendadas y oportunidades abiertas en ese canal. Un área de éxito del cliente producirá contactos, planes de cuenta e

indicadores de satisfacción. Un proceso documentado producirá cumplimiento del proceso.

La trampa consiste en que esos números se leen como validación de la decisión que los generó. Pero no lo son. Son **evidencia endógena**: producida por la estructura que se pretende evaluar, y por tanto incapaz de refutarla.

La distinción operativa es ésta. Que un canal produzca actividad cuando se le asignan cinco personas no dice nada sobre si el canal funciona: dice que cinco personas trabajaron. La pregunta pertinente es si el canal produce resultado *por unidad de recurso asignado*, comparado con las alternativas, y esa pregunta requiere un contraste que la actividad interna nunca ofrece.

Norvia dedicó dieciocho meses a mejorar la ejecución de un canal cuya viabilidad económica nunca verificó. Sus tableros estaban llenos de números que subían. Todos eran endógenos.

La prueba para detectarlo es sencilla y conviene aplicarla a cualquier indicador importante: *¿este número podría bajar si la hipótesis que lo justifica fuera falsa?* Si la respuesta es no (si el número subirá mientras haya gente trabajando, con independencia de que la premisa sea correcta o no), ese número no es evidencia de nada.

8.3 Las cuatro autoridades falsas

Si la realidad es la única fuente legítima, conviene nombrar con precisión a sus competidoras, porque las cuatro son respetables, están profundamente instaladas y ninguna se presenta como ilegítima.

El plan. Es la autoridad del yo pasado. Un plan es el conjunto de decisiones que tomó una versión de la empresa que sabía estrictamente menos que la actual. Su valor es real (coordina, comunica, permite anticipar necesidades de plazo largo) y su autoridad es nula. Cuando un equipo hace algo “porque está en el plan”, está

obedeciendo a quienes eran hace nueve meses, que es precisamente el grupo de personas peor informado de cuantos han existido en la historia de esa empresa.

La jerarquía. Es la autoridad del cargo. En una organización que ejecuta un modelo conocido, es un mecanismo razonable y eficiente: alguien debe decidir y la posición reparte ese derecho. En una organización que todavía busca su modelo, es un desastre, porque la antigüedad y el rango no correlacionan con el acceso a la información relevante. La persona que ha tenido catorce conversaciones de cliente esta semana sabe más sobre la hipótesis 3 que quien preside la reunión, y el segundo suele ser quien decide.

La costumbre del sector. Es la autoridad del número. Ya quedó descrita en §2.3 como isomorfismo, y conviene añadir aquí sólo la corrección epistemológica: que muchas empresas hagan algo constituye evidencia sobre qué es habitual, no sobre qué funciona, y desde luego no sobre qué funciona en la etapa en la que usted está. La práctica que observa en compañías de su sector fue adoptada por ellas en un momento de su historia que usted no ve.

La convicción del fundador. Es la autoridad de la intensidad. Es la más difícil de resistir porque suele venir acompañada de razones, experiencia y resultados previos. Y es la más peligrosa porque no se presenta como autoridad: se presenta como visión.

Hay una observación incómoda que hacer sobre esta cuarta. La intensidad de una convicción no guarda relación con su probabilidad de ser cierta; guarda relación con cuánto se ha invertido en ella, con cuántas veces se ha defendido públicamente y con cuánta identidad hay comprometida. Es decir: los factores que hacen que una convicción se sienta más sólida son exactamente los que la hacen menos revisable.

Queda una objeción legítima que este libro no puede esquivar sin volverse ingenuo. Hay decisiones sobre las que la realidad no

puede pronunciarse por adelantado: categorías que no existen, comportamientos que nadie ha tenido todavía la ocasión de tener, tecnologías cuyo uso sólo se descubre después de que existen. ¿Qué gobierna ahí?

La respuesta tiene dos partes, y ambas importan.

La primera es que la realidad casi siempre puede pronunciarse sobre alguna sub-pregunta, aunque no sobre la pregunta entera. Puede no ser posible verificar si un mercado nuevo existirá; sí es posible verificar si la fricción que se pretende eliminar produce hoy un costo que alguien contabiliza. La habilidad consiste en descomponer la apuesta hasta encontrar la parte sobre la que la realidad sí tiene algo que decir.

La segunda es que, cuando después de esa descomposición queda un núcleo irreducible que nadie puede verificar, entonces lo que hay es una apuesta. Y una apuesta es perfectamente legítima. Lo que no es legítimo es llamarla de otro modo. Una apuesta declarada se dimensiona: se decide cuánto se está dispuesto a perder, se fija un plazo y se define qué se observará para sostenerla o abandonarla. Una apuesta no declarada se convierte en supuesto, el supuesto se convierte en estructura, y la estructura se fosiliza.

La diferencia entre un fundador visionario y uno temerario no es que el primero apueste menos. Es que el primero sabe qué parte de su empresa es apuesta.

8.4 Dónde va la intuición

Un libro que somete la estructura al veredicto de la realidad corre el riesgo de ser leído como un alegato contra el juicio experto. Sería un error, y conviene despejarlo con precisión porque la intuición cumple una función que ningún método sustituye.

La formulación correcta es breve: **la intuición propone; la realidad dispone.**

La intuición es experiencia comprimida. Un fundador con nueve años en un sector reconoce patrones que no podría enunciar, detecta incongruencias antes de poder explicarlas y formula hipótesis que alguien sin esa experiencia tardaría meses en concebir. Esa capacidad es enormemente valiosa, es escasa y es el mejor generador de hipótesis disponible. Lo que no es, bajo ninguna circunstancia, es un permiso para comprometer recursos.

Hay, además, una precisión importante que la literatura sobre juicio experto estableció hace tiempo y que rara vez llega a las conversaciones empresariales. La intuición no es uniformemente confiable ni uniformemente sospechosa: su calidad depende de las condiciones en que se formó. El trabajo conjunto de Daniel Kahneman y Gary Klein, dos investigadores que partían de posiciones opuestas sobre el tema, convergió en que la intuición experta es confiable cuando se cumplen dos condiciones: que el entorno contenga regularidades genuinas, y que la persona haya tenido oportunidad prolongada de aprenderlas mediante retroalimentación rápida y clara.

Aplicado a una empresa, ese criterio produce un mapa notablemente útil.

Dominios donde la intuición del fundador es confiable. La lectura de una conversación de venta. La valoración de un candidato en una entrevista técnica dentro de su especialidad. La detección de que algo va mal en una cuenta. La estimación del esfuerzo de una tarea que ha ejecutado cientos de veces. En todos estos casos hay repetición alta, retroalimentación rápida y condiciones estables. La intuición aquí es un instrumento de precisión y desoírla es desperdiciar información.

Dominios donde no lo es. Si un canal escalará. Si un segmento nuevo se comportará como el actual. Cuál será la estructura de costos a diez veces el volumen. Qué estructura organizativa necesitará la empresa el año próximo. Cómo responderá el mercado a

un precio que nunca ha cobrado. En todos estos casos la retroalimentación es lenta, las condiciones cambian y la repetición personal es escasa o nula. Aquí la intuición no está informada por nada: está produciendo una narrativa plausible, que es algo que la mente humana hace con enorme facilidad y sin aviso previo.

Observe la coincidencia. Los dominios donde la intuición no es confiable son, casi exactamente, los dominios donde las decisiones son caras e irreversibles. No es casualidad: son caros porque son infrecuentes, y son infrecuentes por lo mismo que impide que la intuición se forme.

De ahí la regla práctica que cierra la sección: **cuanto más importante y menos repetida es una decisión, menor es el valor probatorio de la certeza que uno siente al tomarla.** La sensación de claridad, en esos casos, no es una señal de que uno sabe. Es una señal de que la mente construyó una historia coherente con la información disponible, que es lo que hace siempre, incluso cuando la información disponible es insuficiente.

8.5 Una cultura donde cambiar de opinión no es debilidad

Todo lo anterior es inútil si la organización castiga socialmente el acto de revisar. Y lo castiga por defecto, porque la consistencia está instalada en nuestra idea de lo que es un buen líder: alguien que sostiene el rumbo, que no titubea, que transmite certeza.

Esa norma tiene un costo que rara vez se contabiliza. Una empresa cuyo líder no puede cambiar de opinión sin perder autoridad es una empresa que aprenderá más despacio que la realidad cambia, y ninguna cantidad de talento compensa eso.

Cuatro mecanismos convierten la revisión en un acto normal. No son culturales en el sentido blando del término: son procedimientos.

Fechar y registrar las afirmaciones. Cuando una hipótesis está escrita, con su fecha y con la evidencia que la sostenía en ese momento, cambiarla deja de ser una impugnación personal y se convierte en una actualización de registro. La conversación pasa de "estabas equivocado" a "la evidencia de marzo ya no es la evidencia de septiembre". Es una diferencia enorme y la produce un documento, no un discurso sobre cultura.

Separar a la persona de la hipótesis. Una práctica concreta: las hipótesis no llevan nombre de autor. En el registro figura la afirmación, la evidencia y la fecha, nunca quién la propuso. Esto suena menor y no lo es: el mecanismo por el cual la gente defiende ideas malas es la propiedad, y la propiedad se instala en el momento en que la idea queda asociada públicamente a quien la dijo.

Tratar las hipótesis muertas como producto. Si el trabajo del emprendedor es convertir hipótesis en conocimiento, entonces una hipótesis refutada es un resultado, no un fracaso. Una empresa sana lleva la cuenta de cuántas mató en el trimestre y la presenta como lo que es: evidencia de que estuvo trabajando. Norvia, en su año más caro, no mató ninguna.

El líder revisa primero y en público. Las normas de una organización no se establecen por lo que se declara sino por lo que se observa en quien tiene más que perder al cumplirlas. Un fundador que corrige una posición propia, delante del equipo, citando la observación que lo llevó a hacerlo, instala la norma de manera más eficaz que cualquier documento de valores. Y uno que nunca lo hace instala la contraria, con independencia de lo que diga.

8.6 La frase que normaliza todo lo anterior

Hay una construcción verbal que, cuando se convierte en rutina dentro de una empresa, vuelve casi imposibles la deriva episté-

mica y la fosilización del supuesto. Tiene tres partes y las tres son obligatorias:

Pensábamos X. Observamos Y. Por tanto cambiamos Z.

Pensábamos X deja constancia de la creencia previa. Es la parte que las organizaciones omiten con más frecuencia y la que hace todo el trabajo: sin ella no hay manera de saber si la empresa aprendió algo o simplemente hizo algo distinto.

Observamos Y nombra el hecho concreto, no la conclusión. No "vimos que el canal no funcionaba", sino "de cuarenta prospectos contactados por ese canal en seis semanas, dos aceptaron una reunión y ninguno avanzó a propuesta". La diferencia entre ambas formulaciones es que la segunda puede ser discutida por alguien que interprete el dato de otra manera, y la primera no.

Por tanto cambiamos Z cierra el ciclo con una acción. Una observación que no modifica nada no completó el trayecto descrito en §1.3: la empresa vio y no actuó, que a efectos prácticos equivale a no haber visto.

Conviene contrastarla con las tres formas habituales de decir lo mismo mal, porque todas suenan mejor y todas destruyen el aprendizaje.

"*Siempre supimos que había que enfocarse en este segmento.*" Borra la creencia previa. Convierte un descubrimiento en una confirmación y, de paso, impide que nadie calcule cuánto costó descubrirlo.

"*El mercado cambió.*" Traslada la causa al exterior. A veces es verdad. La mayoría de las veces el mercado estaba así desde el principio y la empresa acaba de enterarse.

"*Nos adaptamos.*" Nombra la acción y omite tanto la creencia como la observación. Es la versión de consejo de administración: informa que hubo movimiento sin exponer el razonamiento que lo produjo, y por tanto no permite evaluar si el movimiento fue correcto.

Una organización en la que la frase completa se pronuncia con naturalidad, en reuniones ordinarias, por personas de cualquier nivel, ha resuelto por la vía del hábito lo que ningún sistema de gestión resuelve por la vía del procedimiento.

Y con eso queda establecido el fundamento. La realidad manda, y el capítulo siguiente responde a la única pregunta que falta: cuando la realidad ha hablado, qué exactamente autoriza a construir.

LA LÍNEA

> *El plan lo escribió quien sabía menos que usted hoy. La costumbre del sector describe lo habitual, no lo cierto. Su convicción se siente más sólida cuanto más ha invertido en ella. Ninguna de las tres es autoridad.*

SEÑALES DE ALARMA

Dos pruebas que pueden aplicarse esta semana:

- **Prueba de la evidencia endógena.** Tome los cinco indicadores principales de su tablero y pregunte de cada uno si podría bajar en caso de que la hipótesis que justifica su existencia fuera falsa. Los que no puedan bajar son actividad disfrazada de resultado.
- **Prueba de la fosilización.** Tome tres elementos permanentes de su estructura y pregunte, de cada uno, qué afirmación sobre el mundo está encarnando. Si esa afirmación nunca se enunció en voz alta, ya se fosilizó.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuándo fue la última vez que dije en voz alta, delante de mi equipo, "pensábamos X, observamos Y, por tanto cambiamos Z"? Y si no lo recuerdo, ¿qué está aprendiendo mi equipo de ese silencio?*

CAPÍTULO 9

La complejidad se gana

9.1 La tesis

La Parte I terminó con una pregunta abierta: si no es el plan, ni la costumbre del sector, ni la ambición, ni el capital disponible, entonces qué determina cuánta empresa tiene derecho a existir en cada momento.

La respuesta es el enunciado central de este libro:

La complejidad no es un privilegio del crecimiento. Es un derecho que se gana con evidencia.

Hay una analogía que aclara la estructura del argumento, y conviene usarla porque traslada el asunto a un terreno donde nadie discute.

Una empresa no obtiene crédito porque quiera crecer. Lo obtiene porque demostró capacidad de repago. El banco no evalúa su ambición ni su plan: evalúa su historial, su flujo y sus garantías. Y el crédito que concede es proporcional a lo demostrado, no a lo deseado. A nadie le parece injusto este arreglo; nos parece, simplemente, el modo en que funciona el crédito.

La complejidad es crédito estructural. La evidencia es la garantía. Y el impuesto descrito en el capítulo 3 es el servicio de la

deuda, que se paga todos los meses con independencia de que el activo produzca.

Lo que distingue a las dos situaciones es que, en el caso del crédito financiero, existe un tercero que evalúa. En el caso del crédito estructural, el solicitante y el evaluador son la misma persona. De ahí la necesidad de una doctrina explícita: no para sustituir el juicio del fundador, sino para dotarlo del rigor que un tercero impondría si existiera.

De esta tesis se derivan las tres afirmaciones que estructuran el resto del capítulo. Que el crecimiento por sí solo no acredita nada. Que existen condiciones específicas que sí acreditan. Y que el ritmo correcto de adquisición de complejidad está determinado por el ritmo de adquisición de certeza, no por el calendario, el presupuesto ni la aspiración.

9.2 Crecer no otorga el derecho a ser complejo

La intuición corriente sostiene que una empresa que crece necesita más estructura, y que por tanto el crecimiento autoriza a construirla. Es una intuición razonable y, en la forma en que suele aplicarse, falsa. Contiene tres falacias que conviene desmontar por separado porque aparecen en conversaciones distintas.

La falacia del tamaño. Confunde crecimiento con conocimiento. Una empresa puede duplicar su facturación sin haber resuelto ninguna de las doce hipótesis del inventario, y ocurre con más frecuencia de lo que parece. Si el ingreso creció porque el fundador agotó su red personal de contactos, la empresa tiene el doble de ingresos y exactamente la misma incertidumbre sobre si existe un canal repetible. Peor: tiene el doble de obligaciones de entrega sostenidas sobre una capacidad que nunca fue puesta a prueba.

La formulación precisa es que el crecimiento genera **obligaciones**, no **conocimiento**. Y las obligaciones pueden justificar capacidad

operativa concreta (entregar lo vendido es una restricción real, en el sentido que la sección siguiente define) sin justificar en absoluto la estructura especializada que suele acompañarla.

La falacia del capital. Confunde poder con deber. Levantar una ronda amplía el conjunto de cosas que la empresa puede comprar; no modifica ni un ápice cuáles debería. El capital de riesgo no financia la conclusión de la búsqueda: financia la búsqueda misma, y un fundador que interpreta la ronda como una validación de su modelo ha malinterpretado la transacción. El inversionista compró una opción sobre un resultado incierto; no certificó que el resultado sea cierto.

Hay además un mecanismo perverso que conviene nombrar. El capital disponible reduce la presión que obliga a descubrir. Una empresa con dieciocho meses de caja puede permitirse no averiguar durante dieciocho meses, y con frecuencia lo hace, porque la urgencia era lo único que la obligaba a mirar. Ardil aprendió más rápido que Norvia en parte porque no podía permitirse no hacerlo.

La falacia de la edad. Confunde antigüedad con madurez. Kestrel llevaba treinta y un años operando cuando incurrió en el patrón completo descrito en el capítulo 3. La experiencia acumulada la protegía respecto de las preguntas que ya había resuelto y no la protegía en absoluto respecto de la línea de producto nueva, que era un territorio sobre el cual su historial no decía nada. La madurez de una empresa no es una propiedad global: es específica de cada dominio en el que opera, y una empresa madura que entra en un dominio nuevo es, en ese dominio, una empresa temprana con más recursos y peores reflejos.

Lo que sí otorga el derecho no es ninguna de estas tres cosas. Es la necesidad demostrada, y la sección siguiente establece qué cuenta como tal.

9.3 Las seis condiciones que justifican agregar complejidad

Este es el instrumento operativo central del libro. Seis condiciones. Al menos una debe cumplirse, debe ser verificable y debe poder enunciarse en una sola frase que contenga una cifra.

Dos requisitos gobiernan las seis. El primero: la condición debe estar **presente**, no proyectada. El tiempo verbal correcto es el presente o el pasado, nunca el futuro. El segundo: debe ser **específica**, en el sentido de §7.4, con el grado de detalle que la evidencia disponible sostiene.

1. Una restricción real. Algo limita hoy, de forma medible, la capacidad de la empresa de producir su resultado. No es una molestia ni una ineficiencia: es un tope. *Falso positivo característico:* la incomodidad anticipada. "Esto se nos va a hacer pesado" no es una restricción; es un pronóstico. La prueba: ¿puede nombrar la unidad que no se produjo y la causa concreta que lo impidió?

2. Una demanda que la exige. El mercado pide algo con nombre, fecha y consecuencia. Un cliente que condiciona una compra a una certificación. Un canal que exige un estándar de servicio. Un regulador con un plazo. *Falso positivo característico:* la solicitud de un cliente atípico. Un requerimiento único no es una demanda del mercado; es una preferencia de un comprador, y atenderla puede ser correcto como negocio y desastroso como argumento para construir capacidad permanente.

3. Una repetición que requiere sistema. Una actividad se ha ejecutado un número suficiente de veces de forma esencialmente idéntica. Este es el fundamento del orden que el capítulo 19 desarrolla: hacer, repetir, entender, documentar, sistematizar, automatizar. *Falso positivo característico:* confundir frecuencia con repetición. Una actividad que ocurre a menudo pero de manera

distinta cada vez no está lista para ser sistematizada; documentarla produce ficción, y automatizarla produce ficción cara.

4. Un volumen que supera la capacidad. La demanda excede de forma sostenida lo que la configuración actual puede atender, y el exceso está medido. *Falso positivo característico*: el pico. Un mes desbordado no es un volumen: es un mes. La prueba de sostenimiento razonable es que el exceso persista durante un período comparable al horizonte de amortización de lo que se va a construir.

5. Un riesgo que requiere control. Existe una posibilidad de daño con probabilidad no despreciable y consecuencia material, y el control propuesto la reduce de forma verificable. *Falso positivo característico*: el riesgo teórico. Buena parte del aparato de control de las empresas jóvenes protege contra eventos cuya probabilidad nadie estimó nunca, y su existencia responde a la necesidad psicológica de sentirse protegido, no a un cálculo. La prueba: ¿cuál es la magnitud esperada del daño que este control evita, y cómo se compara con su impuesto anual?

6. Una dependencia que debe eliminarse. La operación descansa sobre un punto único de falla que ya produjo un costo o cuya materialización sería catastrófica. *Falso positivo característico*: la ansiedad por la concentración, sin incidente. Malvarrosa tenía una dependencia genuina (una sola persona sabía producir) y esa dependencia ya había producido un costo verificable: cuatro días de enfermedad que costaron un desabasto en nueve tiendas. Esa condición estaba cumplida con creces. La empresa no actuó sobre ella, que es el error del capítulo 4.

Dos advertencias sobre el uso de esta lista.

La primera es que las seis condiciones justifican **agregar capacidad**, no justifican **cualquier forma de agregarla**. Una restricción real autoriza a resolverla; no autoriza a resolverla con la solución

más completa disponible. Identificada la condición, vuelve a aplicarse el principio del capítulo 6: la menor inversión que la resuelve.

La segunda es que estas condiciones son necesarias y no suficientes. Cumplir una de ellas abre la puerta al examen del capítulo 3 (qué capacidad produce, qué impuesto introduce, en qué horizonte se amortiza), no lo sustituye. Una restricción real cuya solución cuesta más de lo que la restricción cuesta sigue siendo una mala decisión, sólo que ahora es una mala decisión bien fundamentada.

9.4 Complejidad heredada, copiada y ganada

Las seis condiciones responden a cuándo se agrega. Queda una pregunta previa y más incómoda: de dónde salió la complejidad que su empresa ya tiene.

Hay tres orígenes posibles, y sólo uno es legítimo.

Complejidad heredada. Llegó con alguien. Un fundador que trabajó nueve años en una empresa de seiscientas personas instala, el primer día y sin advertirlo, una versión reducida de aquella empresa: sus reuniones, su forma de reportar, su idea de qué funciones deben existir, su noción de qué significa hacer las cosas bien. Un director contratado trae consigo el manual de su compañía anterior. Una plantilla descargada de internet trae el modelo mental de quien la escribió.

Es el origen más peligroso de los tres, por dos razones. Primero, porque nadie la decidió: no hubo un momento en que alguien la propusiera y pudiera discutirse. Segundo, porque viene avalada por la competencia de quien la trae, que suele ser genuina. La experiencia previa es valiosa y transfiere mal: lo que transfiere bien son los criterios, y lo que transfiere mal son las formas.

Complejidad copiada. Se adoptó porque así lo hace el sector, la empresa de referencia o la compañía que acaba de levantar una ronda. Es el isomorfismo descrito en §2.3. Su marca característica es que quien la defiende cita a otros, no a la propia empresa: *así se hace*, *es el estándar*, *todas las compañías de nuestro tamaño lo tienen*.

Complejidad ganada. Se adoptó en respuesta a una de las seis condiciones, con un registro que dice cuál era, cuándo se verificó y qué capacidad debía producir. Es la única que puede evaluarse después, porque es la única que dejó constancia de su propio criterio de éxito.

Hay una prueba de una sola pregunta que clasifica cualquier elemento de su empresa, y conviene aplicarla con crudeza: **¿puede nombrar la fecha y la condición?**

Si la respuesta es que ese elemento "siempre estuvo ahí", o que "se puso cuando llegó fulano", o que "es lo normal", entonces no fue ganado. Fue heredado o copiado. Eso no significa que sea necesariamente incorrecto: significa que nunca fue examinado, y que la probabilidad de que corresponda a las necesidades reales de esta empresa concreta en este momento concreto es exactamente la que corresponde al azar.

En la experiencia de aplicar este diagnóstico, la distribución habitual en una empresa de entre quince y cincuenta personas es aproximadamente ésta: una fracción minoritaria de la complejidad fue ganada, y el resto se reparte entre heredada y copiada. La primera vez que un equipo directivo hace el ejercicio completo, el silencio que sigue suele ser el momento más productivo del trimestre.

9.5 La prueba del derecho

Lo anterior necesita un procedimiento, porque un principio sin procedimiento se convierte en una frase que todos repiten y nadie aplica.

La prueba del derecho consta de cinco preguntas, se responde por escrito, ocupa un párrafo y se archiva. No es un comité ni un proceso de aprobación: es una nota.

1. **¿Cuál de las seis condiciones se cumple, y con qué cifra?** Una frase con un número. Si no hay número, la condición no está verificada.
2. **¿Qué capacidad concreta producirá esto?** Enunciada de modo que sea comprobable después: algo que podremos hacer y hoy no podemos.
3. **¿Cuál es la forma mínima de producir esa capacidad?** Al menos dos alternativas consideradas, con la razón por la que se descarta la más liviana.
4. **¿Qué impuesto introduce?** Las siete partidas del capítulo 3, revisadas en treinta segundos.
5. **¿Cuándo se revisa y qué observaremos para decidir si se queda?** Una fecha y un criterio. Sin esto, la decisión de entrada se convierte en permanencia automática, que es justo lo que §3.7 prohíbe.

Queda por establecer quién adjudica, y aquí hay que decidir algo que la mayoría de las empresas nunca decide explícitamente: **dónde recae la carga de la prueba.**

Este libro sostiene que recae sobre quien propone agregar, y que el estado por defecto es *no*.

Esa posición requiere justificación, porque un valor por defecto conservador es en sí mismo una decisión tomada por adelantado, y este libro acaba de dedicar dos capítulos a desconfiar de las

decisiones tomadas por adelantado. La justificación es la siguiente, y es técnica y no ideológica.

En el capítulo 2 quedó establecido que los dos errores posibles tienen visibilidad radicalmente distinta: el exceso no produce señal y el defecto produce una señal inmediata y con nombre. Un sistema de decisión que trate ambos errores simétricamente no producirá resultados simétricos, porque el mecanismo de corrección sólo actúa sobre uno de los dos. El resultado será una deriva sistemática hacia el exceso, que es exactamente lo que se observa en la práctica.

Por tanto, el valor por defecto conservador no expresa una preferencia por la austeridad. Es una corrección calibrada contra un sesgo conocido y medido, del mismo modo que un instrumento se ajusta contra una desviación sistemática del entorno en que opera. Si el error del defecto fuera el invisible, la doctrina correcta sería la contraria.

Una consecuencia de esto merece decirse en voz alta, porque incomoda. En una empresa que aplique esta prueba, un directivo competente será rechazado con frecuencia en propuestas razonables. Eso no es un defecto del sistema: es su funcionamiento normal. Lo que el sistema optimiza no es acertar en cada decisión individual, sino la posición agregada de la empresa frente a un sesgo que, sin corrección, la arruina despacio.

9.6 El ritmo correcto

Volvamos a los dos atributos del capítulo 1: la **verdad**, que es cuánto sabe la empresa con evidencia, y la **sofisticación**, que es cuánta estructura contiene. Con todo lo establecido desde entonces, podemos formular la doctrina completa.

Existen tres regímenes posibles, y sólo uno es sano.

Sofisticación adelantada. La estructura corre por delante del conocimiento. Es la empresa Potemkin de §1.6, es Norvia y es

Teseo. Sus rasgos ya están descritos: el impuesto se paga sin contraprestación, la estructura fosiliza supuestos, la evidencia endógena confirma el error y la capacidad de aprender se degrada en el momento de mayor necesidad.

Verdad adelantada. El conocimiento corre por delante de la estructura. La empresa sabe cosas que no está en condiciones de ejecutar: conoce su segmento y no puede atenderlo a la velocidad que exige, sabe qué canal funciona y no tiene con qué operarlo, entiende su producto y no puede producirlo con consistencia. Es Malvarrosa, y es un estado mucho menos discutido que el anterior, probablemente porque no tiene el aire de escándalo que tiene el exceso. Pero también destruye valor, y lo destruye de una forma particular: cada mes en ese estado es un mes de oportunidad que alguien más puede tomar.

Sincronía. Los dos atributos avanzan juntos, con la verdad ligeramente por delante. Cada incremento de estructura llega después del incremento de conocimiento que lo justifica, y llega para resolver una restricción que ese conocimiento hizo visible.

La precisión importante está en el *ligeramente por delante*, y merece un nombre porque es el estado que toda la doctrina persigue.

Llamaré **holgura epistémica** al margen de conocimiento que una empresa posee y todavía no ha convertido en estructura. Es lo que le permite elegir. Una empresa sin holgura, que ha convertido en estructura absolutamente todo lo que sabe, está operando al límite de su información y cualquier hallazgo nuevo la obliga a desmontar algo. Una empresa con holgura puede incorporar un descubrimiento sin destruir nada, porque todavía no había comprometido esa zona.

De ahí la formulación final, que es la respuesta completa a la pregunta que abrió la Parte II:

Adquiera complejidad al mismo ritmo al que adquiere certeza, y manténgase siempre un paso por detrás de lo que sabe. Ni más rápido, porque desperdicia. Ni mucho más lento, porque se vuelve insuficiente. Y nunca por delante, porque entonces está construyendo sobre algo que todavía no existe.

Esa frase contiene la doctrina entera. El capítulo siguiente le da su formulación operativa: el instrumento con el que se localiza, cada semana, el punto exacto donde debe estar una empresa.

LA LÍNEA

> *Una empresa no obtiene crédito porque quiera crecer, sino porque demostró capacidad de repago. La complejidad es crédito estructural y la evidencia es la garantía.*

SEÑALES DE ALARMA

La prueba del origen, aplicada a toda la empresa. Tome cada elemento estructural relevante (cada puesto, cada sistema, cada proceso formal, cada reunión recurrente, cada indicador del tablero) y clasifíquelo:

ORIGEN	CÓMO SE RECONOCE	QUÉ HACER CON ÉL
Ganada	Puede nombrar la fecha y la condición de las seis que la justificó	Revisar en la fecha prevista si sigue pagando su renta
Copiada	Se defiende citando a otras empresas, no a la propia	Someterla a la prueba del derecho como si se propusiera hoy
Heredada	"Siempre estuvo ahí" o llegó con una persona	Lo mismo, y con más escepticismo: nadie la decidió nunca

Si la suma de las dos últimas categorías supera a la primera, su empresa no está gobernada por su propia evidencia.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De todo lo que mi empresa contiene hoy, ¿qué parte se ganó el derecho a existir, y puedo nombrar la fecha y la cifra que lo acreditan?*

CAPÍTULO 10

La Línea

10.1 La formulación completa

TODO lo establecido hasta aquí converge en un solo objeto. Tiene una formulación, y conviene aprenderla de memoria:

La Línea es la menor cantidad de complejidad, estructura, proceso, personas, capital y costo que todavía permite generar evidencia real de valor, sobrevivir y avanzar.

No es una filosofía. Es una ubicación, y la empresa está siempre en algún punto respecto de ella.

Hay dos maneras de estar mal y una de estar bien. Por debajo, la empresa es insuficiente. Por encima, carga peso muerto. En ella, y sólo en ella, cada recurso comprometido está haciendo trabajo.

La Línea no es un nivel general de la empresa. Es una función de cuatro variables, y por eso debe calcularse por decisión y no fijarse por doctrina:

Qué hay que aprender. Cuanto mayor es la incertidumbre pendiente, más abajo está la Línea, porque más peso relativo tiene la opcionalidad frente a la capacidad.

Qué se ha prometido. Toda obligación contraída con alguien de fuera empuja la Línea hacia arriba. Una empresa que firmó un contrato de servicio tiene una Línea más alta que la que tenía el día anterior, aunque no haya cambiado nada más.

Qué volumen existe. No el proyectado: el que ya pasa por la operación, medido.

Cuánto plazo queda. La caja disponible fija el horizonte dentro del cual todo debe ocurrir, y un horizonte corto baja la Línea con independencia de lo que cualquier otra variable sugiera.

De ahí una consecuencia que conviene tener presente al leer la Parte IV: **una empresa puede estar simultáneamente por encima de su Línea en una capa y por debajo en otra.** Es, de hecho, el caso más común. Teseo estaba muy por encima en su capa de activos y por debajo en su capa de ventas. Malvarrosa estaba por debajo en entrega y en instrumentación, y exactamente en la Línea en oferta. El diagnóstico agregado no existe. Sólo existe capa por capa.

10.2 Por debajo de la Línea

Una empresa por debajo de su Línea no es una empresa disciplinada. Es una empresa que no puede hacer lo que ya se comprometió a hacer, o que no puede ver lo que necesita ver.

Sus síntomas son nítidos, y ésa es su única virtud.

La entrega depende de quién esté ese día. La calidad varía según la carga. Hay decisiones que no se toman porque falta un dato que nadie recoge. El fundador ejecuta trabajo delegable mientras la incertidumbre principal permanece abierta. Alguien

de fuera (un cliente, un socio, un regulador) recibió menos de lo prometido. El equipo opera en estado de heroicidad sostenida.

El daño se distribuye de forma desigual. Una parte se recupera: el ingreso no realizado vuelve a presentarse, el dato no recogido puede empezar a recogerse mañana. Otra parte no vuelve. La credibilidad quemada no se recompra, como quedó establecido en §4.2, y por eso la insuficiencia que toca a alguien de fuera pertenece a una categoría distinta de la insuficiencia que sólo duele hacia dentro.

Esa distinción va a organizar la regla práctica de la sección 10.4, así que conviene fijarla ahora con nombre propio. Hay insuficiencias que **fallan hacia dentro**: consumen tiempo del equipo, producen fricción, degradan el ánimo, retrasan decisiones. Y hay insuficiencias que **fallan hacia fuera**: llegan a un tercero en forma de incumplimiento, defecto o ausencia. Las primeras son caras. Las segundas son, con frecuencia, definitivas.

10.3 Por encima de la Línea

Una empresa por encima de su Línea no es una empresa sólida. Es una empresa que paga todos los meses por capacidad que no está produciendo nada.

Sus síntomas son los del capítulo 2 y no hace falta repetirlos. Lo que sí hace falta decir es por qué este estado es más difícil de abandonar que el anterior, y son tres razones que operan juntas.

No duele. Una empresa insuficiente sufre a diario; una empresa sobreconstruida funciona con suavidad. El malestar es un mecanismo de corrección, y aquí no existe.

Tiene defensores. Todo elemento de la estructura tiene a alguien cuya función depende de él, y esa persona no es un obstáculo malintencionado: es alguien que hace bien su trabajo y no tiene

manera de saber si su trabajo debería existir. Nadie está en posición de evaluar la pertinencia de su propio puesto.

Se justifica con futuro. El argumento para conservar lo innecesario siempre está disponible y siempre es el mismo: lo vamos a necesitar. Es irrefutable, porque habla de un tiempo del que nadie tiene datos.

Hay además una asimetría de operación que conviene enunciar sin rodeos, porque explica por qué el exceso persiste. Bajar a la Línea desde arriba exige eliminar, y eliminar en una empresa significa cancelar contratos, desmontar sistemas, reasignar personas o prescindir de ellas. Subir a la Línea desde abajo exige contratar, comprar o construir, que son actos socialmente cómodos y que todo el mundo sabe celebrar.

Dicho de otro modo: **corregir el exceso cuesta capital político; corregir el defecto cuesta dinero.** Y en la mayoría de las empresas el capital político es el recurso que su dirección protege con más cuidado.

Por eso el exceso, una vez instalado, tiende a quedarse. No porque nadie lo vea. Porque verlo obliga a alguien a hacer algo que nadie quiere hacer.

10.4 La Línea se mueve, y se mueve en las dos direcciones

Si la Línea fuera fija, localizarla una vez bastaría. No lo es. Cuatro fuerzas la desplazan de forma continua.

El volumen la sube. Más clientes, más pedidos, más transacciones exigen capacidad que antes no hacía falta.

Las obligaciones la suben. Cada compromiso adquirido con un tercero eleva el piso de lo que la empresa debe poder sostener.

El entorno la mueve en cualquier dirección. Un cambio regulatorio, una exigencia nueva del canal, la desaparición de un proveedor.

El conocimiento la baja. Y ésta es la que casi nadie contempla.

Merece detenerse, porque contradice la intuición dominante. Se da por supuesto que la Línea sólo asciende: que una empresa necesita cada año un poco más de lo que necesitaba el anterior, y que el trabajo consiste en ir añadiendo a ese ritmo. Es falso.

Cada vez que una empresa aprende algo, una parte de su estructura deja de ser necesaria. Cuando descubre que dos de sus cinco segmentos concentran el noventa por ciento del valor, todo lo construido para atender a los otros tres se vuelve peso muerto. Cuando entiende su proceso lo bastante como para simplificarlo, los controles que compensaban su ignorancia sobran. Cuando estabiliza su oferta, las variantes que existían por no saber cuál funcionaba pueden retirarse.

El conocimiento sustituye estructura. Buena parte de lo que una empresa construye es, mirado de cerca, un sustituto caro de información que no tiene: procesos que compensan la falta de criterio, controles que compensan la falta de datos, personas que compensan la falta de claridad sobre qué hay que hacer. A medida que la información llega, ese andamiaje puede desmontarse. Casi nunca se desmonta, porque nadie está buscando esa oportunidad.

De aquí sale la regla operativa más útil de este capítulo, y es la síntesis de los capítulos 3 y 4.

Sabemos que los dos errores tienen visibilidad distinta: por debajo de la Línea, la empresa se entera rápido; por encima, no se entera nunca. Esa asimetría sugiere una estrategia, y es contraintuitiva: **conviene aproximarse a la Línea desde abajo.** Operar deliberadamente un poco por debajo de donde uno cree que está, y

dejar que el sistema avise. El error que se detecta es preferible al error que no produce señal, incluso cuando el primero duele más.

Pero esa estrategia tiene un límite exacto, y es la distinción de §10.2. Aproximarse desde abajo es correcto **allí donde el fallo va hacia dentro**: procesos internos, herramientas, estructura, coordinación, documentación. Ahí el costo de quedarse corto es fricción, y la fricción es información.

No es correcto **allí donde el fallo va hacia fuera**: entrega al cliente, calidad prometida, cumplimiento regulatorio, seguridad, obligaciones contractuales. Ahí el fallo no es información: es daño, y con frecuencia daño irreversible. En esos dominios la aproximación correcta es la contraria, con margen deliberado por encima de lo estrictamente necesario.

La regla completa, entonces:

En todo lo que falla hacia dentro, acérquese a la Línea desde abajo y deje que el sistema avise. En todo lo que falla hacia fuera, manténgase por encima con margen.

Esto no es una concesión que debilite la doctrina. Es la doctrina aplicada con rigor: el margen de seguridad en la entrega al cliente protege uno de los cuatro innegociables del capítulo 6, y por tanto no es peso muerto, es Línea.

10.5 Mínimo suficiente, no mínimo absoluto

Queda una precisión sin la cual todo lo anterior se aplica mal.

No existe el mínimo en abstracto. Todo mínimo es mínimo **para algo**, y la pregunta que lo vuelve operativo no es *¿cuál es el mínimo?* sino *¿mínimo para qué?*

La respuesta cambia por completo el resultado.

Mínimo para descartar es lo más pequeño que permite decidir si vale la pena seguir mirando. Suele ser una conversación, una llamada, una búsqueda de quince minutos.

Mínimo para descubrir es lo más pequeño que produce evidencia de comportamiento. Es el mínimo del capítulo 6 y el más discutido de los cuatro.

Mínimo para repetir es lo más pequeño que permite hacer lo mismo muchas veces con calidad estable. Es sustancialmente mayor que el anterior, y confundirlos es el error que cometió Malvarrosa: aplicó el mínimo de descubrir a una situación que exigía el mínimo de repetir.

Mínimo para escalar es lo más pequeño que sostiene un aumento de volumen sin degradarse. Es mayor todavía, y aplicarlo antes de tiempo es el error de Norvia y de Teseo.

Esos cuatro mínimos son cuatro respuestas a la misma pregunta en cuatro momentos distintos de la vida de una empresa, y la Parte V se dedica íntegramente a ellos. Aquí basta con el diagnóstico que producen: **la mayor parte de los errores que este libro describe no son errores de cálculo del mínimo, sino de elección del mínimo equivocado.** Ambas empresas fallidas de nuestro elenco calcularon correctamente un mínimo. Simplemente no era el suyo.

10.6 El oficio es la calibración

Queda por decir lo que este capítulo implica sobre la naturaleza del trabajo directivo, y conviene decirlo sin adornarlo.

La Línea no se encuentra. Se sigue.

Una empresa no localiza su Línea una vez y se instala en ella. La Línea se desplaza con el volumen, con las obligaciones, con el

entorno y con lo que la empresa va aprendiendo, y por tanto la única operación disponible es el ajuste continuo contra un objetivo móvil.

La analogía que mejor lo describe no viene de la arquitectura, que es la que solemos usar cuando hablamos de construir empresas, sino de algo más modesto. La Línea se parece a la presión de inflado de un neumático. No hay una cifra universalmente correcta: depende de la carga, de la temperatura, del terreno y de la velocidad. Se verifica periódicamente y se corrige. Y tanto el exceso como el defecto destruyen el neumático, sólo que por mecanismos distintos y en plazos distintos.

Nadie que conduzca profesionalmente considera humillante revisar la presión. Es, simplemente, parte del oficio.

De ahí la afirmación con la que cierro la Parte II, y que sostengo aun sabiendo que contradice la manera habitual de hablar del emprendimiento:

La competencia central de un fundador no es la visión, ni la ejecución, ni la capacidad de vender. Es la calibración.

La visión genera hipótesis y este libro le reconoce ese papel en §8.4. La ejecución convierte decisiones en hechos. La venta produce la evidencia con la que todo lo demás se alimenta. Las tres son necesarias y ninguna es la que distingue a las empresas que sobreviven de las que no, porque las tres estaban presentes en Norvia con una calidad notable.

Lo que faltaba era el juicio para decidir, semana tras semana y capa por capa, cuánta empresa tenía derecho a existir en ese momento.

Eso no se resuelve con una regla. Se resuelve con criterio, y el criterio se ejerce cada vez. Es más difícil que seguir un manual, y es la razón por la que este libro no lo es.

LA LÍNEA

> *Por debajo, la empresa no puede hacer lo que prometió. Por encima, paga por capacidad que no produce. En ella, cada recurso comprometido está haciendo trabajo. Y se mueve todas las semanas.*

SEÑALES DE ALARMA

La localización, capa por capa. Para cada una de las doce capas de §5.5, sitúe su empresa hoy:

POSICIÓN	QUÉ SE OBSERVA	QUÉ HACER
Por debajo	Algo prometido no se sostiene, o algo necesario no se observa	Subir, y con margen si el fallo va hacia fuera
En la Línea	Cada elemento resuelve una restricción nombrable	Fijar la fecha de la próxima revisión
Por encima	Hay elementos sin condición asociada de las seis	Eliminar, empezando por lo heredado y lo copiado

Una empresa sana no está en la Línea en las doce capas. Está en la Línea en la mayoría y sabe exactamente en cuáles no, y por qué.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿En cuáles de mis doce capas estoy por encima, en cuáles por debajo, y cuándo fue la última vez que lo comprobé?*

Cierre de la Parte II

Cinco capítulos para instalar una doctrina.

El capítulo 6 corrigió el malentendido que había desacreditado el vocabulario: *mínimo* no describe lo que el cliente recibe, sino lo que la empresa compromete. De ahí salieron las cinco variables que se recortan sin piedad y las cuatro que no se tocan nunca.

El 7 estableció el estado epistemológico real de una empresa temprana: un cuerpo de doce hipótesis con una topología de dependencia, sujeto a una deriva que convierte creencias en hechos por repetición conversacional.

El 8 fijó la fuente de autoridad. La realidad, entendida como comportamiento observado de personas externas con algo en juego. Y desmontó a sus cuatro competidoras: el plan, la jerarquía, la costumbre y la convicción.

El 9 formuló la tesis. La complejidad es un derecho que se gana con evidencia, se acredita con seis condiciones verificables y se adjudica con una carga de la prueba deliberadamente asimétrica, calibrada contra un sesgo conocido.

El 10 convirtió todo eso en una ubicación que puede localizarse, y en una regla para aproximarse a ella según hacia dónde falle el error.

Lo que la Parte II no ha dicho es cómo se produce la evidencia que todo este aparato exige. Se ha hablado de ella constantemente (evidencia real, evidencia verificable, comportamiento observado, cifras) sin explicar todavía cómo se obtiene barata, qué merece ese nombre, cuánta hace falta y en qué orden conviene buscarla.

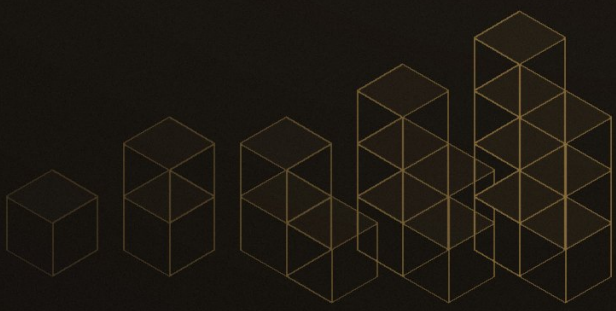
Esa es la Parte III.

PARTE

III

El Motor

Cómo se decide bajo incertidumbre



CAPÍTULO 11

El ciclo que gobierna todo

11.1 Las ocho etapas

La Parte II estableció qué autoriza a construir. Falta el mecanismo que produce esa autorización, y tiene la forma de un ciclo de ocho etapas.

HIPÓTESIS

Conviene recorrerlas nombrando, de cada una, qué produce y cómo falla.

Hipótesis. Produce una afirmación falsable sobre el mundo. Falla cuando lo que se enuncia es un deseo, un objetivo o una decisión ya tomada disfrazada de pregunta.

Experimento. Produce un dispositivo capaz de devolver resultados distintos según la hipótesis sea verdadera o falsa. Falla cuando está diseñado de tal modo que cualquier resultado resulta compatible con seguir adelante.

Evidencia. Produce observaciones. Falla cuando se recoge lo que es fácil de medir en lugar de lo que discrimina, o cuando lo recogido es actividad interna y no comportamiento externo.

Interpretación. Produce una lectura de lo observado. Es la etapa que la literatura suele fundir con la anterior, y es un error: la

mayor parte de los fracasos epistémicos de una empresa no ocurren en la medición, sino en la lectura. Falla cuando el resultado se acomoda a lo que se esperaba, cuando se explica el dato adverso en lugar de aceptarlo, o cuando se concluye más de lo que el dato dice, que es la sobre-extensión de §7.4.

Decisión. Produce un compromiso o su ausencia deliberada. Falla cuando no se toma ninguna: la observación se archiva, se comenta y no modifica nada, con lo cual el ciclo queda interrumpido y todo lo invertido en las cuatro etapas anteriores se pierde.

Capacidad. Produce una facultad nueva de la empresa. Falla cuando lo construido excede lo que la decisión requería, que es el error de toda la Parte I.

Nueva restricción. Produce un límite que antes no era visible. Esta etapa desconcierta a quien la encuentra por primera vez, y es la más importante del ciclo: resolver una restricción no deja a la empresa sin restricciones. La desplaza. Una empresa que resuelve su cuello de botella de producción descubre, casi de inmediato, que ahora el límite está en ventas. Eso no es un fracaso de la solución: es la prueba de que funcionó.

Nueva hipótesis. Produce la siguiente afirmación falsable, y el ciclo vuelve a empezar.

Merece señalarse en qué se distingue esto del ciclo clásico de construir, medir y aprender, porque la diferencia es la aportación de este capítulo.

El ciclo clásico tiene tres etapas y **cierra sobre el conocimiento**: termina cuando la empresa sabe algo. El ciclo que aquí se propone tiene ocho y **cierra sobre el sistema**: termina cuando la empresa ha cambiado, y ese cambio genera la pregunta siguiente. La diferencia no es de granularidad. Es que el primero describe el aprendizaje de un equipo y el segundo describe la transformación de una organización, que es el objeto de este libro desde §5.5.

11.2 Por qué es un ciclo y no un plan

La alternativa al ciclo no es el caos. Es el plan, que es un dispositivo respetable con una propiedad que lo descalifica bajo incertidumbre alta.

Un plan es una secuencia de decisiones tomadas por anticipado. Su virtud es la coordinación: permite que muchas personas actúen de forma congruente sin consultarse. Su defecto es estructural y no se corrige mejorando el plan.

Un plan concentra todas las decisiones en el momento de mínima información.

El día en que se escribe el plan anual es, necesariamente, el día del año en que la empresa sabe menos sobre ese año. Y sin embargo es el día en que se fijan el presupuesto, las contrataciones, los objetivos y las prioridades de los doce meses siguientes.

Un ciclo hace lo contrario: distribuye las decisiones a lo largo del tiempo, de modo que cada una se toma en el momento de máxima información disponible para ella. No es que decida mejor por ser más inteligente. Decide mejor porque decide más tarde.

Esto no significa que los planes deban abolirse, y conviene decirlo porque la caricatura contraria también existe. Un plan sigue siendo necesario para tres cosas: comunicar dirección hacia fuera, permitir que procesos de maduración larga empiecen a tiempo, y hacer explícitas las creencias de la empresa.

Esa tercera función es la que conviene rescatar, porque reencuadra el instrumento entero:

> ***Un plan es un inventario de hipótesis con un presupuesto adjunto.***

Leído así, deja de ser un compromiso y se convierte en un documento epistemológico. Cada cifra del plan es una afirmación sobre el mundo. Cada partida es una apuesta. Y el trabajo del año no consiste en cumplir el plan, sino en descubrir cuáles de sus afirmaciones eran falsas, lo antes y lo más barato posible.

Una empresa que cumple su plan al noventa y cinco por ciento en un entorno de incertidumbre alta no ha demostrado excelencia ejecutiva. Ha demostrado, casi con seguridad, que no aprendió nada que mereciera modificarlo.

11.3 La empresa como sistema adaptativo

Detrás de la oposición entre ciclo y plan hay una diferencia de modelo mental que conviene hacer explícita, porque gobierna decisiones mucho más allá de la planeación.

Un **proyecto** tiene un estado final definido. Se sabe qué es terminarlo, existe un criterio de completitud y la gestión consiste en llegar ahí con el menor desvío posible.

Un **sistema adaptativo** no tiene estado final. Existe, interactúa con un entorno que cambia, y su desempeño depende de con qué rapidez y fidelidad ajusta su comportamiento a lo que ese entorno le devuelve.

Una empresa temprana es lo segundo, y casi todos los instrumentos con que se la administra fueron diseñados para lo primero.

Esta confusión produce una patología concreta y muy extendida: la organización alrededor de hitos. Lanzamientos, rondas, aniversarios, ferias, versiones mayores. Los hitos tienen una pro-

piedad seductora: convierten un proceso continuo en una narración con actos, y las narraciones son más fáciles de comunicar, de celebrar y de financiar.

El daño es doble. Primero, el hito fija una fecha, y una fecha fija obliga a comprometer recursos según el calendario y no según el estado de la evidencia. Segundo, y más grave, el hito introduce la categoría de *terminar*, que en un sistema adaptativo no existe. Una empresa que "terminó" su lanzamiento concluye implícitamente que esa zona del problema está cerrada, cuando lo único que ocurrió es que se expuso a la realidad y empezó a recibir información nueva.

Un ejemplo del elenco lo muestra con claridad. Norvia organizó su año dos alrededor de tres hitos: el lanzamiento de la nueva versión, la incorporación del equipo comercial y la apertura de un segundo segmento. Los tres se cumplieron en fecha. Ninguno de los tres estaba condicionado a evidencia previa. La empresa ejecutó impecablemente una secuencia de compromisos decididos cuando sabía menos, y llamó a eso un buen año.

La alternativa no es operar sin fechas. Es distinguir dos clases de fecha, y esa distinción es de aplicación inmediata:

Fechas de revisión, en las que la empresa se obliga a mirar y decidir. Son sagradas y deben cumplirse siempre.

Fechas de compromiso, en las que la empresa se obliga a haber construido algo. Deben existir sólo cuando alguien externo depende de ellas, o cuando la evidencia ya justifica el compromiso.

La mayoría de las empresas jóvenes tiene el calendario lleno de las segundas y vacío de las primeras. Invertir esa proporción es una de las intervenciones más baratas y de mayor efecto que un fundador puede hacer este trimestre.

11.4 El ciclo es autorreferente

Hay una propiedad de este ciclo que lo distingue de cualquier proceso industrial y que tiene consecuencias prácticas de primer orden: **cada vuelta modifica el sistema que ejecuta la vuelta siguiente.**

Una línea de producción es idempotente. La unidad número cuatrocientos se fabrica en las mismas condiciones que la número tres. El ciclo epistémico no funciona así. Al cerrarse, deja la empresa distinta en tres dimensiones.

Cambio epistémico. La empresa sabe algo que antes no sabía. En consecuencia, las hipótesis que puede formular a continuación son de mejor calidad: más específicas, mejor dirigidas y más baratas de verificar. El conocimiento mejora la puntería.

Cambio estructural. La empresa tiene una capacidad que antes no tenía. Puede hacer experimentos que antes le estaban vedados. Ardil, una vez que pudo entregar informes automáticamente, pudo empezar a probar hipótesis de frecuencia y de precio que con el proceso manual eran inabordables.

Cambio topológico. La restricción se desplazó. El mapa de lo que limita a la empresa es otro, y por tanto la pregunta siguiente no es la que estaba en la lista: es la que la nueva configuración generó.

De estas tres se deriva una conclusión que conviene asumir sin resistencia, porque ahorra una cantidad notable de trabajo inútil:

No se puede planificar una secuencia de experimentos más allá del siguiente, o a lo sumo de

los dos siguientes, porque el sistema que ejecutará el tercero todavía no existe.

Esto explica por qué las hojas de ruta de descubrimiento a doce meses son ficción, y por qué se sostienen igualmente: cumplen una función narrativa hacia dentro y hacia fuera. Una empresa puede mantenerlas si le resultan útiles para comunicar, a condición de que nadie confunda el documento con un compromiso. La prueba está en qué ocurre cuando el ciclo dos produce un resultado inesperado: si la hoja de ruta se reescribe, era un instrumento; si se defiende, era una jaula.

Queda la cara negativa de esta propiedad, que es menos evidente y bastante más importante.

El ciclo no sólo mejora el sistema. También puede degradarlo.

La sexta etapa (capacidad) agrega complejidad, y toda complejidad cobra el impuesto del capítulo 3: coordinación, mantenimiento, decisiones, carga cognitiva. Ese impuesto se paga, entre otras monedas, en velocidad. De modo que la capacidad adquirida para resolver la restricción número N tiene un efecto secundario sobre la resolución de la restricción número N+1: la hace más lenta.

Llamaré a esto **fricción acumulada del ciclo**, y es el mecanismo exacto por el cual Norvia pasó de responder en veinticuatro horas a responder en cinco semanas. Nadie decidió hacer la empresa más lenta. Cada incremento de capacidad tenía su justificación, y la suma de todos ellos produjo una organización que tardaba veinticinco veces más en completar una vuelta.

De aquí sale un indicador que cualquier empresa debería vigilar y casi ninguna vigila: **la tendencia del tiempo de ciclo a lo largo de los trimestres.** No su valor absoluto, que depende del negocio, sino su dirección. Un tiempo de ciclo que crece trimestre a tri-

mestre es la firma inequívoca de que la empresa está pagando más impuesto del que su capacidad adicional justifica.

Es, además, un indicador honesto, en el sentido de §8.2: no puede falsificarse con actividad. Un equipo ocupado no lo mejora. Sólo lo mejora quitar complejidad o mejorar el flujo.

11.5 La velocidad del ciclo

En un entorno de incertidumbre alta, la ventaja competitiva primaria de una empresa no es su producto, su capital ni su talento. Es el tiempo que tarda en completar una vuelta del ciclo.

El argumento es aritmético antes que estratégico, y conviene verlo con números.

Una empresa con un tiempo de ciclo de tres semanas completa alrededor de diecisiete vueltas al año. Una con un tiempo de ciclo de once semanas completa menos de cinco. En dos años, la primera acumula unas treinta y cuatro y la segunda apenas nueve.

Esa es la brecha entre Ardil y Norvia, expresada en la única unidad que importa. No compitieron con productos distintos: compitieron con frecuencias de aprendizaje que diferían en un factor cercano a cuatro. Al cabo de dos años, una de las dos había probado y descartado veinticinco hipótesis más que la otra.

Y la ventaja se compone, porque la calidad de cada ciclo depende del conocimiento acumulado en los anteriores. La vuelta número treinta de Ardil no sólo era una vuelta más: era una vuelta con puntería que Norvia, en su vuelta número nueve, no podía tener.

Conviene entender dónde se va realmente ese tiempo, porque la intuición apunta al lugar equivocado. Al descomponer un tiempo de ciclo, casi nunca es el experimento lo que consume el grueso del calendario.

SEGMENTO	QUÉ OCURRE	DÓNDE SUELE IRSE EL TIEMPO
Latencia de inicio	De advertir la pregunta a decidir probarla	El segmento más largo en empresas con estructura: requiere consenso
Diseño	De decidir probarla a tener el experimento listo	Se alarga cuando se busca el experimento perfecto en vez del suficiente
Ejecución	Correr el experimento	Suele ser el segmento más corto, y es el único que la gente mide
Lectura	De tener los datos a haberlos interpretado	Se alarga cuando no había umbral definido de antemano
Latencia de acción	De la conclusión al cambio efectivo	El segundo más largo: requiere coordinar a quienes deben cambiar algo

Los dos segmentos que dominan el total son los de latencia, y ninguno de los dos se mejora trabajando más. Se mejoran reduciendo el número de personas que deben estar de acuerdo, acortando la distancia entre quien observa y quien decide, y definiendo el umbral antes de tener los datos.

Queda una advertencia sin la cual esta sección resultaría peligrosa. La velocidad sólo vale multiplicada por la relevancia. Una empresa que completa treinta ciclos al año sobre hipótesis irrelevantes no está aprendiendo rápido: está girando en el vacío con eficiencia notable. El producto que importa es velocidad por pertinencia, y la pertinencia es el objeto del capítulo 15.

Dicho esto, la asimetría práctica es clara. Es mucho más frecuente encontrar empresas lentas con buenas preguntas que empresas rápidas con preguntas malas. El cuello de botella dominante del emprendimiento contemporáneo no es la puntería: es la latencia.

LA LÍNEA

> *Un plan concentra todas las decisiones en el momento de mínima información. Un ciclo las distribuye, de modo que cada una se tome cuando más se sabe sobre ella.*

SEÑALES DE ALARMA

Mida su tiempo de ciclo una vez y tendrá un diagnóstico; mídalo cuatro trimestres seguidos y tendrá una estrategia.

1. Tome las tres últimas veces que una observación de la realidad modificó algo en su empresa.
2. Para cada una, reconstruya la fecha en que alguien la advirtió por primera vez y la fecha en que el cambio estuvo operando.
3. Calcule la mediana. Ése es su tiempo de ciclo.
4. Descompóngalo en los cinco segmentos de la tabla anterior y observe cuál domina.
5. Repita el ejercicio cada trimestre. La dirección importa más que el valor.

Si no encuentra tres ocasiones en que una observación haya modificado algo, el diagnóstico ya está hecho y no hace falta calcular nada.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántas vueltas completas del ciclo dio mi empresa el año pasado, y cuántas de ellas terminaron en un cambio efectivo?*

CAPÍTULO 12

Diseñar el experimento mínimo

12.1 Qué estamos intentando descubrir, exactamente

La mayor parte de los experimentos empresariales fracasa antes de empezar, y no por un defecto de ejecución: por un defecto de enunciado. Nadie escribió qué se intentaba descubrir.

Hay una prueba que lo detecta en noventa segundos y que conviene aplicar antes de cualquier diseño. Pida a tres personas del equipo que escriban, cada una por separado y en una sola frase, qué está intentando averiguar el experimento. Si las tres frases no coinciden, la empresa no tiene una pregunta: tiene un tema.

La diferencia no es semántica. Un tema admite cualquier actividad relacionada con él y ninguna la contradice. Una pregunta tiene respuestas posibles, y algunas de ellas son incómodas.

Tres defectos aparecen con regularidad en este punto.

La pregunta es una decisión ya tomada. "Queremos validar si conviene abrir el canal de distribuidores." El verbo *validar* delata el problema: no se está buscando una respuesta, se está buscando respaldo. Un equipo que sale a validar encontrará validación, porque la mente humana es extraordinariamente eficiente localizando lo que confirma. La formulación honesta es *averiguar si*, no *validar que*.

La pregunta no admite respuesta. "¿Existe mercado para esto?" no es una pregunta que ningún experimento pueda contestar, porque no especifica quién, qué comportamiento ni qué magnitud. Las preguntas de este tipo producen investigaciones interminables que terminan en una sensación, no en un veredicto.

La pregunta no es la que ata. Es la más frecuente y la más costosa, porque el experimento está bien diseñado y bien ejecutado y sin embargo resulta irrelevante. Teseo podía responder con rigor cuánto tardaba en procesar un expediente clínico. Su pregunta atada era otra: dónde estaba la disposición a pagar. El capítulo 15 se ocupa de cómo identificar cuál de todas las preguntas abiertas es la que ata.

12.2 Del deseo vago a la pregunta falsable

La conversión de una intuición en una pregunta verificable sigue cuatro pasos. Conviene ejecutarlos por escrito, en ese orden, y no tarda más de veinte minutos.

Paso 1. Enuncie la creencia. Empiece literalmente con *creemos que*. La fórmula obliga a clasificar la afirmación en la segunda categoría de §7.2, que es donde casi siempre está y donde casi nunca se admite que está.

Paso 2. Derive una implicación observable. *Si esto es cierto, entonces deberíamos observar…* La implicación debe referirse a comportamiento de terceros, no a opiniones ni a resultados internos.

Paso 3. Someta la implicación a la prueba del contraste. Ésta es la que descarta la mayoría de los diseños, y es una sola pregunta: *¿qué observaríamos si la creencia fuera falsa?* Si la respuesta es la misma observación, o si no hay respuesta, el experimento no discrimina y no sirve, por mucho que produzca datos.

Paso 4. Fije el umbral antes de mirar. Una cifra y un plazo. Sin esto, el paso 3 se anula retrospectivamente, porque cualquier resultado admite una lectura favorable cuando se interpreta después de conocerlo.

Conviene ver la transformación completa sobre un caso real del elenco.

Teseo operó durante dos años con esta creencia, nunca enunciada: *los clientes valoran el servicio integral.*

Así formulada es inverificable. No dice quién, ni qué significa valorar, ni cuánto. Cualquier resultado la confirma: si un cliente contrata dos servicios, valora lo integral; si contrata uno, todavía no ha descubierto el valor de lo integral.

La versión falsable, siguiendo los cuatro pasos, es ésta:

> *Creemos que el valor de nuestra oferta está en la integración de las tres líneas de servicio.*
>
> *Si es cierto, los clientes que contraten una línea contratarán una segunda dentro de los noventa días siguientes, sin descuento por paquete y sin que nosotros la ofrezcamos proactivamente.*
>
> *Si fuera falso, observaríamos clientes que permanecen en una sola línea y que, al preguntarles, describen a los otros proveedores como sustituibles.*
>
> *Umbral: al menos cuatro de cada diez clientes nuevos, en un plazo de seis meses.*

Este enunciado cabe en cuatro líneas, se redacta en veinte minutos, y su existencia habría cambiado por completo la historia de la empresa. Porque tiene la propiedad decisiva: **puede salir mal.**

Nótese la cláusula *sin que nosotros la ofrezcamos proactivamente*. Parece un detalle y es el corazón del diseño: sin ella, el equipo

comercial habría empujado la segunda línea, la cifra se habría alcanzado y el resultado habría sido evidencia endógena en el sentido de §8.2, que confirma la hipótesis con independencia de que sea verdadera.

12.3 El catálogo de experimentos baratos

Lo que sigue es el repertorio básico. Ninguno de estos dispositivos es original de este libro; lo que sí conviene es verlos ordenados por la hipótesis del inventario de §7.3 que cada uno ataca, porque ésa es la decisión práctica que un fundador debe tomar y la que ninguna lista suele responder.

EXPERIMENTO	EN QUÉ CONSISTE	HIPÓTESIS QUE ATACA	FALSO POSITIVO CARACTERÍSTICO
Entrevista de problema	Conversación sobre lo que la persona hace hoy, sin mencionar la solución	1, 2, 3	Cortesía: el entrevistado confirma para agradar
Conserje	La empresa presta el servicio a mano, para un cliente, sin sistema alguno	4, 7, 9	Calidad artesanal irrepetible a escala
Mago de Oz	El cliente ve un servicio automatizado que en realidad ejecutan personas	4, 7	Costos ocultos que no aparecen hasta el volumen
Puerta falsa	Se anuncia una opción que aún no existe y se mide cuántos la solicitan	4, 5	Clic sin intención: curiosidad medida como demanda
Preventa	Se cobra antes de construir, con derecho a devolución	3, 5	Descuento agresivo que compra la señal
Carta de intención	Compromiso escrito, sin dinero, de comprar bajo ciertas condiciones	3, 5	Firma sin coste: nadie arriesga nada al firmarla

EXPERIMENTO	EN QUÉ CONSISTE	HIPÓTESIS QUE ATACA	FALSO POSITIVO CARACTERÍSTICO
Piloto pagado	Alcance reducido, plazo corto, precio real	4, 5, 7, 9	Cliente atípico elegido por accesibilidad
Venta consultiva del fundador	El fundador vende en persona y registra objeciones	3, 5, 6	Confunde la habilidad del fundador con la del canal
Prueba de canal acotada	Un solo canal, presupuesto pequeño, métrica de conversión a conversación	6	Muestra insuficiente leída como tendencia
Prueba de precio escalonada	Distintos precios a distintos prospectos comparables	5	Segmentos no comparables entre sí
Lote de prueba	Producción física corta con control de proceso	9, 10	Supervisión excepcional del lote de prueba
Retiro de función	Se elimina algo y se observa quién reclama	4, 7	Ausencia de queja leída como ausencia de valor

Dos notas sobre el uso del catálogo.

La primera: el último de la lista es el menos utilizado y uno de los más informativos. Retirar algo y ver si alguien lo echa de menos responde a una pregunta que ninguna encuesta responde bien, y es especialmente útil para decidir qué eliminar, en el sentido del capítulo 37. Su falso positivo, eso sí, es traicionero: el silencio puede significar indiferencia o puede significar que quien lo valoraba ya se marchó sin decirlo.

La segunda: los experimentos que atacan las hipótesis 10, 11 y 12 (costos, margen, escalabilidad) están notoriamente subrepresentados en este catálogo, y no es un descuido. Esas tres hipótesis son caras de verificar por naturaleza, porque requieren volumen real. Lo correcto no es intentar verificarlas antes de tiempo, sino reconocer que permanecerán abiertas durante buena parte de la vida temprana de la empresa y evitar construir estructura que las presuponga resueltas.

12.4 La prueba más pequeña que produce una señal creíble

Un experimento tiene dos requisitos en tensión: debe ser lo más barato posible y debe producir una señal en la que se pueda confiar. La segunda condición acota a la primera, y conviene entender qué la determina, porque la intuición apunta al factor equivocado.

La creencia habitual es que la credibilidad depende del tamaño de la muestra. Es cierta en investigación estadística y es en gran medida falsa en descubrimiento empresarial, por una razón simple: las muestras que una empresa temprana puede reunir nunca serán estadísticamente significativas, y sin embargo algunas de sus señales son enormemente fiables.

Lo que determina la credibilidad es otra cosa:

La credibilidad de una señal depende menos del número de participantes que de lo que cada participante arriesgó al producirla.

Trescientas respuestas a una encuesta valen menos que cinco órdenes de compra firmadas. Veinte conversaciones entusiastas valen menos que un cliente que pagó por adelantado. Doscientos registros en una lista de espera valen menos que tres personas que reorganizaron su semana para usar algo.

Tres factores, en orden de importancia, gobiernan el asunto.

Lo que el participante arriesga. Dinero, tiempo, reputación interna, coste de cambio. Es el criterio de *algo en juego* establecido en §8.1, y es el dominante con diferencia.

La independencia respecto de la empresa. Un cliente conseguido en frío dice más que uno conseguido por la red personal del funda-

dor. Un piloto que el cliente pidió dice más que uno que la empresa regaló.

El número de observaciones. Importa, y es el tercero. Su función principal no es dar significancia estadística, sino descartar la coincidencia y detectar si el patrón es uno o son varios.

Hay además una propiedad del costo que conviene tener presente al diseñar, y que conecta con §7.5. **La curva del costo de la confianza es convexa.** Pasar de no saber nada a tener una intuición fundada es barato. Pasar de ahí a una convicción razonable cuesta bastante más. Pasar de una convicción razonable a una certeza cuesta desproporcionadamente, y en la mayoría de los casos ese último tramo no se paga con dinero sino con meses, que es la moneda más cara de todas.

Por eso el nivel de confianza que conviene comprar no es el máximo posible, sino el mínimo suficiente para el compromiso concreto que se va a asumir. Y por eso el capítulo 14, que trata de cómo se mide ese compromiso, es el complemento necesario de éste.

12.5 El veredicto se escribe antes

Un experimento no está diseñado hasta que está escrito qué se hará con cada resultado posible. Son cuatro renglones, se redactan antes de empezar y se fechan.

1. **El umbral.** La cifra que separa el resultado favorable del desfavorable.
2. **Qué hacemos si se supera.** El compromiso concreto que la evidencia autorizará.
3. **Qué hacemos si no se alcanza.** La acción alternativa: abandonar, reformular, probar otra cosa.
4. **Qué hacemos si el resultado es ambiguo.**

El cuarto renglón es el que todo el mundo omite, y es donde mueren la mayoría de los experimentos empresariales.

Los resultados ambiguos no son la excepción: son el caso más frecuente. El umbral era cuatro de diez y salieron tres. La conversión fue baja pero dos clientes hicieron algo interesante. El piloto funcionó en una planta y no en la otra. Estos son los resultados normales de un experimento honesto, y si nadie decidió por adelantado qué significan, se interpretarán a favor de lo que la empresa ya quería hacer. No por deshonestidad: por la mecánica ordinaria del razonamiento motivado, que opera con más fuerza cuanto más se ha invertido.

Llamaré a esto **la zona gris no planificada**, y es el mecanismo por el cual empresas que hacen experimentos rigurosos llegan a conclusiones idénticas a las de empresas que no hacen ninguno.

La contramedida tiene tres partes y ninguna cuesta dinero.

Definir la zona gris por adelantado. No sólo el umbral, sino la banda. "Cuatro o más de diez: avanzamos. Uno o ninguno: abandonamos. Entre dos y tres: repetimos el experimento con otro segmento antes de decidir nada." La tercera cláusula convierte la ambigüedad de un problema en un procedimiento.

Fechar el documento. Un umbral escrito el día antes de los resultados tiene una fuerza que ninguna conversación posterior iguala.

Que lo custodie alguien más. No por desconfianza, sino porque quien diseñó el experimento es quien menos puede evaluar imparcialmente su resultado. Basta con que el documento esté a la vista de una persona que no tenga nada comprometido en la respuesta.

12.6 Experimentos que no pueden fallar

Hay cuatro maneras de construir un experimento incapaz de producir malas noticias. Las cuatro son frecuentes, ninguna es delibe-

rada y todas producen el mismo resultado: gasto de tiempo y de credibilidad interna a cambio de nada.

El confirmatorio. Está diseñado de modo que cualquier resultado sea compatible con continuar. Su marca es que el equipo no puede describir el resultado que le haría parar. Se detecta con el paso 3 de §12.2.

El que no tiene umbral. Produce datos y ninguna decisión, porque sin una cifra previa todo resultado es "alentador" o "mixto". Su marca verbal es la palabra *señales*: encontramos señales positivas.

El contaminado. Lo ejecuta alguien con interés en el resultado, o se corre sobre una muestra elegida por accesibilidad: clientes conocidos, contactos del fundador, gente con voluntad de ayudar. Es el más difícil de detectar porque suele producir resultados excelentes, y ahí está exactamente el problema.

El sin consecuencia. La decisión ya estaba tomada. El experimento se corre para respaldarla ante el equipo, el consejo o el propio fundador. Es el más caro de los cuatro, porque además de no producir conocimiento enseña a la organización que los experimentos son un trámite, y esa lección se aprende rápido y no se olvida.

De los cuatro se deriva una prueba única que puede aplicarse a cualquier experimento antes de aprobarlo:

Si ningún resultado posible cambiaría lo que vamos a hacer, no es un experimento: es un trámite.

La pregunta que la operacionaliza tiene una virtud adicional, que es lo incómoda que resulta cuando se formula en voz alta en una sala: *¿qué resultado de este experimento nos haría no hacer lo que ya habíamos decidido hacer?* Si nadie puede contestarla, el experimento

debe cancelarse y el tiempo debe destinarse a otra cosa. No porque esté mal hecho, sino porque no existe.

LA LÍNEA

> *Un experimento honesto se reconoce por una sola propiedad: puede salir mal. Si no puede, no es un experimento.*

SEÑALES DE ALARMA

La ficha del experimento mínimo. Si no cabe en media página, todavía no está diseñado:

CAMPO	CONTENIDO
Creemos que	La afirmación, empezando literalmente con esas palabras
Si es cierto, observaríamos	Comportamiento de terceros, no opinión ni actividad interna
Si fuera falso, observaríamos	Algo distinto de lo anterior; si coincide, el diseño no discrimina
Umbral	Una cifra y un plazo
Por encima del umbral	El compromiso que quedará autorizado
Por debajo	La acción alternativa
Zona gris	La banda intermedia y qué se hace en ella
Qué arriesga el participante	Dinero, tiempo, reputación o coste de cambio
Fecha y custodio	Quién guarda este documento y no tiene nada en juego

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué resultado del experimento que estoy a punto de correr me haría no hacer lo que ya había decidido hacer?*

CAPÍTULO 13

Qué cuenta como evidencia

13.1 Por qué la declaración no sirve

Este libro ha usado la expresión *evidencia real* desde el prólogo sin definirla. Ha llegado el momento, y conviene empezar por el lado negativo, porque la mayor parte de lo que las empresas llaman evidencia no lo es.

No son evidencia: las opiniones sobre la idea, las respuestas a encuestas, las manifestaciones de interés, el entusiasmo en una reunión, los registros en una lista de espera, las felicitaciones de colegas del sector, la buena acogida de una presentación ni ninguna forma de aprobación verbal.

La razón habitual que se da para descartarlas es que la gente miente. Es una explicación pobre y casi siempre falsa. La gente rara vez miente en estas situaciones; lo que ocurre es más interesante y más difícil de corregir.

Una declaración de intención es una predicción que una persona hace sobre sí misma, y las personas son malas prediciéndose.

Nadie tiene acceso introspectivo fiable a lo que hará dentro de tres meses, en un contexto distinto, con otras prioridades compi-

tiendo y con un presupuesto que todavía no se ha discutido. Cuando un prospecto dice que compraría, no está mintiendo: está emitiendo un pronóstico mal informado sobre una versión futura de sí mismo que no controla.

A eso se suman tres distorsiones que operan simultáneamente.

La asimetría de costo. Decir que sí es gratuito; hacerlo cuesta. Una respuesta afirmativa no compromete presupuesto, ni tiempo, ni capital político dentro de su organización. La conducta que la declaración predice sí requiere las tres cosas.

El efecto del entrevistador. Quien pregunta suele ser quien construyó lo que se pregunta, y eso se nota. La persona responde a un interlocutor entusiasmado, en una conversación cordial, y su respuesta está modulada por la relación tanto como por el contenido.

La pregunta fabrica el contexto. Preguntar "¿pagaría cincuenta dólares mensuales por esto?" construye una situación que no existe en la realidad: aísla la decisión, la presenta ordenada y suprime todas las alternativas que competirían por ese presupuesto un martes cualquiera. La respuesta es válida para ese contexto artificial y no transfiere.

Hay, sin embargo, una clase de declaración que sí es valiosa, y conviene rescatarla porque de lo contrario este capítulo descartaría una herramienta excelente. Las declaraciones sobre el **pasado** son mucho mejores que las declaraciones sobre el futuro. Qué hizo la última vez que tuvo este problema. Cuánto le costó. A quién llamó. Qué intentó antes. Cuánto tiempo tardó. Cuánto pagó por la solución que abandonó.

Esas preguntas no piden un pronóstico: piden un recuerdo, y aunque el recuerdo también se distorsiona, lo hace mucho menos y de maneras más predecibles.

En una entrevista, pregunte por el pasado. El futuro no está ahí.

Una entrevista de descubrimiento bien hecha no es una consulta de opinión: es un trabajo de arqueología. Y produce evidencia genuina sobre las hipótesis 1, 2 y 3 del inventario, que son precisamente las que más barato salen de verificar y las que más empresas saltan.

13.2 Las cinco familias del comportamiento

Si la evidencia es comportamiento, conviene saber qué comportamientos existen y qué prueba cada uno. Son cinco familias, y cada una habla de una parte distinta del inventario de hipótesis.

Uso. La persona incorpora algo a su rutina. Prueba la hipótesis 7. No prueba que pagaría por ello, y confundir ambas cosas es el error característico de los productos gratuitos.

Pago. La persona entrega dinero. Prueba la hipótesis 5, y sólo en la medida en que el precio sea real: un pago con descuento del setenta por ciento prueba la disposición a pagar el treinta por ciento restante, no la del precio de lista.

Repetición. La persona vuelve a hacerlo. Prueba que la primera vez no fue curiosidad, que es la explicación alternativa más común y la que más empresas descartan sin examinar.

Retención. La persona permanece a lo largo del tiempo, incluso cuando cambia el contexto. Prueba la hipótesis 8, que es la que determina si existe un negocio o sólo una serie de transacciones.

Referencia. La persona recomienda a un par. Es la más infravalorada de las cinco y, en mi experiencia, la más informativa.

Merece explicarse por qué. En las cuatro primeras familias, quien actúa arriesga algo suyo: dinero, tiempo, esfuerzo de adopción. En la quinta arriesga algo distinto y más caro: **su propia reputación ante alguien cuyo juicio le importa.** Una persona recomienda cuando la probabilidad de quedar bien supera holgadamente la de quedar mal, y ese cálculo sólo sale favorable cuando el valor percibido es alto y consistente.

De ahí que una referencia espontánea, no incentivada, a un par de la misma industria sea probablemente la señal más fuerte que una empresa temprana puede recibir. Y de ahí también que los programas de referidos con recompensa destruyan exactamente esa señal: al introducir un incentivo, convierten un acto reputacional en una transacción, y el dato deja de significar lo que significaba.

13.3 La escala de evidencia

Lo anterior puede ordenarse. Lo que sigue es, a mi juicio, el instrumento más útil de esta parte del libro: una escala de diez niveles, ordenada por lo que el emisor arriesga, con lo que cada nivel autoriza a construir.

La tercera columna es la que hace el trabajo, porque traduce la evidencia en permiso, que es la operación que la Parte II dejó pendiente.

NIVEL	SEÑAL	QUÉ AUTORIZA A COMPROMETER
1	Opinión favorable sobre la idea	Nada. Ni siquiera una hipótesis: sólo una conversación más
2	Respuesta afirmativa a una encuesta o declaración de intención	Formular una hipótesis y diseñar un experimento
3	Registro en lista de espera, clic en puerta falsa	Invertir horas, no dinero. Confirmar con una señal superior

NIVEL	SEÑAL	QUÉ AUTORIZA A COMPROMETER
4	Reunión concedida en frío por un desconocido	Continuar explorando ese segmento; nada estructural
5	Tiempo propio invertido: el cliente trabaja en un piloto gratuito	Construir una versión mínima; comprometer semanas del equipo
6	Carta de intención firmada, sin dinero	Preparar capacidad reversible: subcontratar, rentar, contratar por proyecto
7	Primer pago a precio real, sin descuento excepcional	Comprometer capacidad con horizonte de amortización corto
8	Uso sostenido que modificó la rutina del cliente	Sistematizar la entrega; considerar automatización parcial
9	Renovación o recompra sin promoción, repetida en varios clientes	Contratar función estable; invertir en proceso e instrumentación
10	Referencia espontánea a un par, o cambio organizativo del cliente para adoptarlo	Comprometer capacidad específica y de horizonte largo

Tres observaciones sobre el uso de la escala.

La regla que la gobierna es la de §7.4, ahora con una métrica: *no construya estructura cuya especificidad exceda el nivel de evidencia disponible.* Norvia contrató un vicepresidente de ventas, que es una decisión de nivel 9, con evidencia de nivel 7 concentrada en once clientes de una sola fuente. La distancia entre ambos números es la medida exacta de su sobre-extensión.

La escala no es lineal. El salto del nivel 6 al 7 es el más grande de todos, porque separa la intención del acto. Un fundador que sólo tuviera capacidad para obtener una señal en toda la vida de su empresa debería gastarla ahí.

Los niveles no se acumulan automáticamente. Una señal de nivel 9 en un segmento no transfiere a otro segmento, ni una señal obtenida por el fundador transfiere a un canal operado por terce-

ros. La escala mide la fuerza de la señal, no su alcance, y el alcance es una cuestión aparte que la sección siguiente aborda.

13.4 Evidencia económica y evidencia de simpatía

La escala mide la fuerza de una señal. Falta una dimensión ortogonal y tan importante como aquélla: de dónde vino.

Existen dos motores que pueden producir exactamente el mismo comportamiento observable.

La **evidencia económica** la genera el cálculo. El cliente actuó porque le convenía: el valor que recibe supera lo que entrega, y volvería a actuar igual frente a cualquier proveedor que ofreciera lo mismo.

La **evidencia de simpatía** la genera la relación. El cliente actuó porque conoce al fundador, porque le cae bien, porque comparte con él una trayectoria, porque quiere que le vaya bien, porque un tercero de confianza se lo pidió. El comportamiento es idéntico (pagó, usó, renovó) y su significado es completamente distinto.

La prueba que las separa es de una sola pregunta, y conviene hacérsela de cada cliente relevante: *¿esta persona habría hecho lo mismo con un desconocido que ofreciera exactamente esto?*

Dos propiedades de la evidencia de simpatía explican una parte importante de lo que le ocurre a las empresas jóvenes.

Produce señales de nivel alto. Un amigo no se limita a opinar favorablemente: paga, usa, renueva y recomienda. Genera comportamiento de nivel 7, 9 y hasta 10 en la escala. Por eso es peligrosa: no se detecta mirando la fuerza de la señal, que es excelente, sino su origen, que nadie mira.

Y, sobre todo, se agota. Ésta es la propiedad decisiva. La simpatía disponible para una empresa es un depósito finito: la red del fundador, los contactos de los socios, los clientes de un empleo anterior, el círculo profesional cercano. Ese depósito produce los pri-

meros clientes con una facilidad que la empresa interpreta como tracción, y luego se termina.

De aquí sale una explicación para un fenómeno que todo el mundo ha observado y casi nadie nombra: el estancamiento del mes dieciocho.

La historia típica es ésta. Una empresa crece bien durante cuatro o cinco trimestres. Todos los indicadores acompañan. Con esa base, contrata, invierte y se estructura. Y entonces, sin que nada visible cambie, el crecimiento se detiene. La empresa concluye que el mercado cambió, que apareció competencia, que el canal se saturó.

Casi siempre ocurrió algo más simple: **se acabó la simpatía.** Los clientes que quedaban por conquistar eran los primeros que no tenían ninguna razón previa para atender la llamada, y la empresa nunca había verificado que supiera convencer a alguien así.

Norvia es exactamente este caso. Sus once primeros clientes vinieron de nueve años de trayectoria del fundador en el sector. Su vicepresidente de ventas, un profesional competente, fue contratado para replicar un proceso que nunca había existido: lo que existía era una red de relaciones que no podía transferirse.

La contramedida es barata y casi nadie la aplica. Consiste en etiquetar cada cliente, desde el primero, con su origen: red personal, referido por la red, o frío. Y en vigilar una sola cifra: **qué proporción de la evidencia acumulada proviene de fuentes frías.** Una empresa con cuarenta clientes y cero de origen frío no tiene cuarenta puntos de evidencia sobre su canal. Tiene cero, y cuarenta sobre su propuesta.

13.5 Falsos positivos y un falso negativo

Cuatro figuras producen evidencia que parece fuerte y no lo es. Conviene reconocerlas por su marca característica.

El cliente amable. Confirma todo, propone mejoras, responde rápido, elogia el producto y nunca ha comprado nada. Su marca: el entusiasmo no correlaciona con el compromiso. La prueba que lo revela es pedirle algo que cueste: una fecha, una firma, una presentación a un colega.

El piloto gratuito. El cliente aceptó porque no arriesgaba nada. Su marca: el uso es irregular y desaparece en cuanto el contacto interno cambia de prioridades. Un piloto sin precio no prueba la hipótesis 5 y prueba sólo débilmente la 7, porque la ausencia de costo suprime el mecanismo mismo que produce la señal.

El amigo comprador. Ya descrito. Su marca es que la venta fue anormalmente fácil: sin objeciones, sin negociación de precio, sin proceso de compra interno.

El cliente atípico. El más difícil de los cuatro, porque es un cliente legítimo que paga por razones reales. El problema es que sus razones no se repiten: tiene una restricción particular, una regulación local, un director con una obsesión concreta. Su marca es que su caso de uso no se parece al de nadie más. Construir capacidad para atenderlo es perfectamente razonable como negocio, y desastroso como fundamento para una hipótesis general.

Y conviene, por simetría, nombrar el error contrario, porque un libro que sólo advierte contra el optimismo produce un pesimismo igual de mal calibrado.

El falso negativo ocurre cuando un experimento mal diseñado mata una hipótesis verdadera. Un canal probado con presupuesto insuficiente y durante dos semanas. Un precio probado con un mensaje que no comunicaba el valor. Un segmento descartado porque se contactó al interlocutor equivocado dentro de la organización.

Por eso, antes de declarar muerta una hipótesis, conviene hacerse una pregunta que es el reflejo exacto de la del capítulo anterior: *si la hipótesis fuera cierta, ¿este experimento habría podido detectarlo?* Si la respuesta es dudosa, lo que hay que descartar es el experimento, no la hipótesis.

13.6 Cuánta evidencia basta

Queda la pregunta práctica: cuánto es suficiente.

La respuesta ya quedó enunciada como principio en §7.5 y ahora puede darse con instrumentos. **La evidencia exigida es proporcional a la magnitud y la irreversibilidad de lo que se va a comprometer.** Cruzando la escala de §13.3 con el tipo de compromiso, se obtiene una calibración utilizable.

LO QUE SE VA A COMPROMETER	NIVEL MÍNIMO EN LA ESCALA	REQUISITO ADICIONAL
Horas del equipo, sin gasto	2	Ninguno
Semanas de trabajo; herramienta gratuita o mensual	4	Que sea cancelable en un mes
Gasto recuperable; contratación por proyecto; subcontratación	6	Al menos dos fuentes independientes
Contratación indefinida; sistema con implantación; proceso formal	8	Que una parte de la evidencia sea de origen frío
Función especializada; capa de management; activo propio	9	Repetido en varios clientes y en más de un trimestre
Activo irreversible; compromiso pluri-anual; expansión geográfica	10	Evidencia económica, no de simpatía, verificada en frío

Dos aclaraciones sobre esta tabla, porque se presta a un uso mecánico que sería contrario a todo lo defendido hasta aquí.

No es un reglamento. Es una calibración por defecto, y como cualquier calibración admite corrección justificada. Lo que no

admite es corrección tácita: si una empresa decide comprometer capacidad de nivel 9 con evidencia de nivel 7, puede hacerlo, y debe escribir por qué. Esa nota es lo que permitirá, dieciocho meses después, distinguir entre una apuesta consciente que salió mal y un error de juicio que nadie vio venir.

Y funciona en ambas direcciones. Una empresa que tiene evidencia de nivel 9 y sigue operando con compromisos de nivel 5 no está siendo prudente: está por debajo de su Línea, en el sentido de §10.2, y está dejando sobre la mesa el valor que su propio conocimiento ya acreditó. La tabla no dice *comprometa poco*. Dice *comprometa lo que su evidencia autoriza*, que es una instrucción distinta y bidireccional.

LA LÍNEA

> *El entusiasmo es gratuito y por eso no significa nada. La evidencia empieza donde alguien arriesga algo: dinero, tiempo, rutina o reputación.*

SEÑALES DE ALARMA

La auditoría de origen. Tome su lista completa de clientes y etiquete cada uno:

- **Rojo:** red personal de los socios.
- **Ámbar:** referido por alguien de la red personal.
- **Verde:** origen frío, sin conexión previa con la empresa.

Calcule la proporción de verdes. Después responda tres preguntas: ¿qué proporción de su facturación depende de rojos y ámbares? ¿Cuántos rojos le quedan por contactar? ¿Y qué evidencia tiene de que sabe convertir un verde sin que el fundador esté en la llamada?

La tercera pregunta es la que decide si su empresa tiene un negocio o una red de contactos bien aprovechada.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De la evidencia sobre la que construí mi estructura actual, ¿cuánta es de nivel 8 o superior, y cuánta proviene de personas que no tenían ninguna razón previa para atenderme?*

CAPÍTULO 14

Reversibilidad

14.1 El precio real de una decisión

Dos decisiones pueden costar lo mismo y tener precios muy distintos.

Una empresa dispone de cuarenta mil dólares. Puede destinarlos a contratar a un especialista por un año, o a financiar catorce pilotos pagados con clientes de tres segmentos distintos. El desembolso es idéntico. Lo que cada opción hace con el futuro de la empresa no lo es en absoluto.

La primera fija un perfil, una función y una expectativa; genera coordinación, management y una relación humana cuya interrupción tiene costos que no aparecen en el presupuesto. La segunda no fija nada: al terminar, la empresa tiene cuarenta mil dólares menos y catorce puntos de evidencia, y sigue pudiendo ser cualquier cosa.

De ahí la fórmula que gobierna este capítulo:

Precio real de una decisión = desembolso + opcionalidad cerrada.

La contabilidad registra el primer término con precisión y el segundo no existe para ella. Y sin embargo, en una empresa con incertidumbre alta, el segundo suele ser el mayor de los dos.

Esto explica una observación que de otro modo resulta paradójica: empresas que administran su dinero con rigor y su opcionalidad con absoluta negligencia. Nadie firma un gasto de cuarenta mil dólares sin discutirlo, y casi nadie discute cuántos futuros lo acompañan.

14.2 Las cuatro dimensiones de la reversibilidad

La distinción entre decisiones reversibles e irreversibles se ha popularizado con la metáfora de las puertas, atribuida a Jeff Bezos: las puertas de doble sentido pueden cruzarse y desandarse; las de un solo sentido, no. Es una imagen útil y, para los propósitos de este libro, insuficiente, porque sugiere una categoría binaria cuando se trata de un espectro con cuatro dimensiones independientes.

Costo de reversión. Cuánto dinero cuesta deshacerlo. Es la dimensión que todo el mundo evalúa y la menos determinante de las cuatro.

Tiempo de reversión. Cuánto tarda. Un contrato de arrendamiento con penalización se deshace en una tarde pagando; una reorganización de equipos tarda dos trimestres en asentarse, y durante esos dos trimestres la empresa opera degradada.

Daño relacional. Quién sale perjudicado y qué relación queda dañada. Despedir a alguien contratado seis meses antes tiene un costo financiero acotado y un costo de confianza dentro del equipo que puede durar años. Cancelar un acuerdo con un proveedor pequeño que reorganizó su capacidad para atenderle cierra una puerta que el dinero no reabre.

Huella informativa. Ésta es la dimensión que la metáfora original no contempla y que en la práctica resulta decisiva: **lo que el mercado ya vio no puede dejar de haberlo visto.**

Una empresa puede subir un precio que lanzó demasiado bajo. Financieramente la decisión es reversible: basta con publicar la nueva tarifa. Informativamente no lo es en absoluto, porque el mercado ya sabe a qué precio estuvo dispuesta a vender, y esa información gobernará todas las negociaciones futuras. Lo mismo ocurre con un posicionamiento anunciado, con una promesa pública, con una funcionalidad retirada o con un cliente al que se le comunicó una fecha.

Hay, en consecuencia, decisiones financieramente triviales e informativamente permanentes. Suelen ser las que menos deliberación reciben, precisamente porque su primer término es pequeño.

Y hay una observación final sobre las cuatro dimensiones que conviene subrayar porque abre la sección 14.4:

La reversibilidad no es una propiedad de la decisión. Es una propiedad de cómo se implementa.

Contratar a alguien puede ser una puerta de un solo sentido o de doble sentido según se haga por tiempo indefinido, por proyecto, mediante subcontratación o como colaboración por horas. La decisión de fondo es la misma. Su reversibilidad varía en un orden de magnitud.

14.3 Cuanto más irreversible, más evidencia

De lo anterior se deriva la regla que articula este capítulo con el anterior:

La evidencia exigida crece con la irreversibilidad, no con el monto.

Un gasto de cien mil dólares en publicidad, recuperable en el sentido de que puede detenerse mañana, exige menos evidencia que una contratación indefinida de sesenta mil anuales, que compromete a la empresa durante años en varias de las cuatro dimensiones.

La regla tiene un corolario simétrico que se aplica mucho menos y ahorra una cantidad enorme de tiempo:

En una puerta de doble sentido, deliberar es más caro que equivocarse.

Si una decisión puede desandarse en una semana y a bajo costo, el tiempo invertido en analizarla supera con frecuencia el costo esperado del error. Lo correcto no es decidir bien: es decidir rápido, observar y corregir. Tres reuniones para elegir una herramienta cancelable mensualmente son una pérdida neta, con independencia de lo acertada que resulte la elección final.

Juntando ambas reglas aparece un diagnóstico que describe con precisión a la mayoría de las organizaciones que he observado, y que es el mismo desequilibrio del capítulo 1 visto desde otro ángulo:

Las empresas deliberan en exceso las decisiones baratas y reversibles, y comprometen con ligereza las caras e irreversibles.

La razón no es la incompetencia. Es que las primeras son visibles, discretas y llegan con un formulario, mientras que las segundas

suelen presentarse disfrazadas de otra cosa. Nadie convoca una reunión para decidir "vamos a volvernos irreversibles". Se convoca para decidir si se contrata a una persona, si se acepta a un cliente con requisitos particulares, si se acuerda una fecha con un socio. La irreversibilidad se contrae de lado, como efecto secundario de decisiones que se discutieron por su monto.

De ahí la práctica concreta que cierra esta sección. Antes de cualquier decisión relevante, añada una línea al análisis, junto al costo:

> *Si dentro de seis meses descubriéramos que esto fue un error, ¿qué haría falta para deshacerlo? Cuánto dinero, cuánto tiempo, a quién dañaría y qué habrá visto el mercado.*

Cuatro respuestas, dos minutos. Es la intervención de mejor relación entre esfuerzo y efecto de todo este libro.

14.4 Cómo hacer reversible lo que parecía definitivo

Si la reversibilidad depende de la implementación, entonces es una variable de diseño. Existe un repertorio de operaciones que convierten puertas de un solo sentido en puertas de doble sentido, y conviene tenerlo presente porque casi todas se aplican sin permiso de nadie.

Rentar en lugar de comprar. Convierte un activo en un gasto cancelable. Teseo tenía esta opción disponible para su laboratorio y no la consideró, porque el análisis se hizo sobre el costo total de propiedad a cinco años, que es el marco correcto para una empresa que sabe qué va a hacer durante cinco años.

Subcontratar en lugar de instalar. Convierte capacidad fija en capacidad variable. Sacrifica margen y compra información.

Contratar por proyecto o por obra. Convierte una relación indefinida en una de plazo conocido, sin el daño relacional de una interrupción anticipada, porque el final estaba pactado desde el principio.

Pactar con plazo y revisión explícita. Todo acuerdo puede llevar fecha de revisión. La diferencia entre un acuerdo indefinido y uno de doce meses renovable no es jurídica: es que el segundo obliga a alguien a volver a mirar.

Pilotar antes de desplegar. Alcance acotado, plazo acotado, con el compromiso explícito de que la continuación depende de un criterio definido de antemano.

Comprar capacidad en lugar de comprar el activo que la produce. Horas de máquina en vez de la máquina, licencia por uso en vez de implantación, almacenamiento por volumen en vez de bodega.

Diferir la parte específica. Es la más sutil y la más aplicable. Muchas decisiones tienen un componente general y uno específico: el general puede tomarse ahora y el específico después. Se puede construir la capacidad de producir sin comprometerse todavía al formato exacto; se puede contratar el perfil amplio antes de definir la especialización.

Queda decir lo que estas siete operaciones tienen en común, porque hay una advertencia importante.

Ninguna es gratuita. Rentar cuesta más que comprar. Subcontratar cuesta más por unidad que producir. Un contratista por proyecto cuesta más por hora que un empleado. La reversibilidad se paga, y a esa diferencia la llamaré **prima de opcionalidad**.

La regla que la gobierna es simétrica y conviene enunciarla entera, porque la mitad de las empresas falla en cada extremo:

La prima de opcionalidad debe pagarse mientras la incertidumbre la justifique, y debe dejar de pagarse cuando la incertidumbre se haya resuelto.

Una empresa que compra activos con incertidumbre alta desperdicia opcionalidad. Una empresa que sigue subcontratando a sobreprecio cuando ya sabe perfectamente qué necesita, y lleva ocho trimestres sabiéndolo, desperdicia margen. Ambas están mal calibradas; simplemente una de las dos se ve mejor en una conferencia.

14.5 La opcionalidad se agota

Mantener opciones abiertas es valioso mientras las opciones valgan algo. Y no siempre valen.

Una opción no ejercida mientras tenía valor no es prudencia: es una pérdida. Esto es lo que le ocurrió a Malvarrosa. Durante cuatro años conservó una flexibilidad notable: sin activos, sin plantilla, sin compromisos, capaz de reorientarse en cualquier dirección. Cuando llegó el momento en que esa flexibilidad podía convertirse en valor, no la ejerció. La opción expiró sin haberse usado, y una opción expirada vale exactamente cero, con independencia de lo valiosa que hubiera sido.

De modo que la opcionalidad tiene dos costos, no uno. El explícito es la prima de la sección anterior. El implícito, y más caro, es el **costo de mantenimiento de la indecisión**: cada período que una empresa pasa sin comprometerse es un período en que no acumula ninguna de las ventajas que sólo el compromiso produce. No desarrolla profundidad, no construye relaciones que requieren permanencia, no adquiere las eficiencias que da la especialización

y no genera la clase de evidencia que sólo aparece cuando uno se juega algo.

Y hay un costo adicional que rara vez se contabiliza: la indecisión sostenida desgasta al equipo. Trabajar durante mucho tiempo en una organización que nunca cierra nada produce una sensación específica y corrosiva, que es la de que nada de lo que uno hace llega a consolidarse.

14.6 Cuándo conviene cerrar una puerta

Este capítulo quedaría mal cerrado si sugiriera que la irreversibilidad es siempre un costo. Hay cuatro situaciones en las que cerrar una puerta deliberadamente es la decisión correcta, y reconocerlas es tan importante como reconocer lo contrario.

Cuando esperar ya no compra información. El argumento de §2.5 era que esperar compra información gratis. Deja de ser cierto cuando la realidad no tiene nada nuevo que decir: si la evidencia disponible es la misma que hace dos trimestres y no hay experimento pendiente capaz de moverla, esperar sólo cuesta. En ese punto, la decisión que falta no es epistemológica sino de voluntad.

Cuando el compromiso es lo que produce la evidencia. Algunas cosas no se revelan hasta que uno se compromete. Un socio estratégico no abre sus operaciones a quien mantiene todas las opciones abiertas. Un cliente grande no integra profundamente a un proveedor que podría irse. Un equipo no despliega su mejor trabajo sobre una dirección que percibe provisional. En estos casos la reversibilidad no es un activo: es precisamente lo que impide obtener la señal.

Cuando cerrar la puerta es la propuesta de valor. Una garantía, una exclusividad, un compromiso de permanencia, una inversión dedicada a un cliente: son irreversibilidades que el cliente está

comprando. Aquí la opcionalidad no es prudencia, es una propuesta más débil.

Cuando la ambigüedad cuesta más que el error. Hay decisiones cuyo efecto principal no es lo que habilitan sino lo que ordenan. Decidir el segmento prioritario, aunque sea con evidencia imperfecta, permite que veinte decisiones menores se tomen solas. Mantenerlo abierto obliga a arbitrar cada una de esas veinte, y ese arbitraje consume el recurso más escaso, que es la atención de quien dirige.

El hilo común de las cuatro es que en todas ellas la puerta se cierra **a propósito**, con el razonamiento registrado.

Y eso las distingue de lo que ocurre habitualmente, que es la observación con la que cierro el capítulo:

La mayoría de las empresas no elige sus decisiones irreversibles. Las contrae.

Se vuelven irreversibles por acumulación de compromisos pequeños que nadie evaluó en esa dimensión, cada uno razonable, ninguno discutido por lo que cerraba. Cuando alguien finalmente mira, la empresa descubre que ya no puede ser muchas de las cosas que creía seguir pudiendo ser, y que nadie tomó esa decisión.

LA LÍNEA

> *Lo que cuesta una decisión no es lo que se gasta, sino los futuros que cierra. Y la mayoría de las empresas no elige sus decisiones irreversibles: las contrae.*

SEÑALES DE ALARMA

La ficha de reversibilidad. Cuatro líneas antes de cualquier compromiso relevante:

DIMENSIÓN	PREGUNTA	UMBRAL DE ATENCIÓN
Costo	¿Cuánto cuesta deshacerlo?	Más del 30% de lo que cuesta hacerlo
Tiempo	¿Cuánto se tarda, operando degradado mientras tanto?	Más de un trimestre
Relación	¿A quién daña y qué puerta cierra con esa persona?	Cualquier daño a un cliente, socio o miembro del equipo
Información	¿Qué habrá visto el mercado que ya no puede dejar de ver?	Cualquier precio, promesa o fecha comunicada

Si tres de las cuatro filas superan su umbral, la decisión exige evidencia de nivel 9 o 10 en la escala de §13.3. Si ninguna lo supera, deje de deliberar y decida hoy.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuáles de las puertas que hoy tengo cerradas las cerré yo, y cuáles se cerraron solas mientras discutía otra cosa?*

CAPÍTULO 15

No todas las incertidumbres importan igual

15.1 El mito de resolverlo todo

HAY dos maneras conocidas de fracasar frente a la incertidumbre, y este capítulo sostiene que ninguna de las dos es la importante.

La primera es la parálisis: la empresa quiere saber antes de moverse, encadena análisis y nunca se expone. La segunda es la temeridad: la empresa se mueve sin averiguar nada y confunde velocidad con progreso. Ambas están bien documentadas y ambas son, en la práctica, menos frecuentes que el error real.

El error real es resolver con rigor la incertidumbre equivocada.

Es mucho más difícil de detectar que los otros dos, porque desde fuera se ve exactamente como el comportamiento correcto. La empresa formula hipótesis, diseña experimentos, recoge evidencia de niveles altos, interpreta con honestidad y decide en consecuencia. Todo el aparato de la Parte III funcionando, y aplicado a preguntas que no determinan nada.

Conviene entonces corregir una imagen mental que produce buena parte del problema. La incertidumbre no es un depósito que haya que vaciar. Ninguna empresa resuelve toda su incertidumbre; ni siquiera las que triunfan espectacularmente. Una compañía de veinte años sigue teniendo docenas de preguntas

abiertas sobre su propio negocio, y eso no es un defecto: es la condición normal de operar en un mundo que no se deja conocer del todo.

La incertidumbre no es un inventario que se agota. Es una cartera que se prioriza.

Y el criterio de priorización es uno solo, del que todo lo demás se deriva:

Una incertidumbre vale lo que vale el cambio de decisión que su resolución produciría.

Llamaré a esto **la prueba del cambio de decisión**, y es el filtro que debe aplicarse antes de cualquier otro. Si la respuesta a una pregunta, sea cual sea, no modificaría ninguna decisión que la empresa vaya a tomar, entonces esa pregunta tiene valor cero, con independencia de lo interesante que resulte, de lo mucho que incomode no saberla o de lo fácil que sea responderla.

La aplicación de este filtro suele eliminar entre la mitad y dos tercios de la lista de preguntas abiertas de una empresa en la primera pasada. Lo que queda ya es un problema manejable.

15.2 Las seis marcas de una incertidumbre crítica

De las que superan el filtro, unas pocas son críticas. Se reconocen por seis marcas, y cada una tiene una prueba que puede aplicarse en menos de un minuto.

1. Fundacional. Si es falsa, ninguna configuración del negocio sobrevive. No hay pivote que la salve, porque es el supuesto sobre

el que descansa la existencia misma de la empresa. *Prueba:* ¿existe alguna versión de este negocio que funcione si esto resulta ser falso? Si no la hay, es fundacional.

2. Bloqueante. Otras preguntas no pueden formularse siquiera hasta resolverla. Es la dependencia epistémica de §7.3 vista desde arriba. *Prueba:* ¿cuántas de las doce hipótesis del inventario dependen de ésta? Tres o más la convierten en bloqueante.

3. Cara de resolver tarde. Su costo de resolución crece con el tiempo, porque cuanto más tarde llega la respuesta, más trabajo se habrá hecho sobre el supuesto contrario. *Prueba:* ¿cuánto costaría averiguarlo hoy y cuánto dentro de un año? Si la segunda cifra es un múltiplo de la primera, la pregunta es urgente aunque no lo parezca.

4. Comprometedora. Hay un compromiso en el calendario que la da por resuelta sin que nadie lo haya decidido explícitamente. Es la forma más común de contraer irreversibilidad de lado, en el sentido de §14.6. *Prueba:* recorra las decisiones previstas para el próximo trimestre y pregunte de cada una qué está presuponiendo. Las presuposiciones que aparezcan son incertidumbres críticas con fecha.

5. Invalidante de trabajo. Si se resuelve en contra, una parte sustancial de lo ya construido se descarta. *Prueba:* ¿qué proporción del trabajo acumulado deja de tener sentido bajo la respuesta adversa? Por encima de un tercio, la pregunta debería haberse resuelto antes de empezar.

6. Degradante. Su falta de resolución impone un costo continuo mientras dura, porque obliga a arbitrar caso por caso decisiones menores que deberían resolverse solas. *Prueba:* ¿cuántas discusiones de las últimas cuatro semanas terminaron en “depende de si…”? Si la misma cláusula aparece tres veces, ahí hay una incertidumbre degradante.

La sexta es la menos reconocida y merece un comentario, porque el daño que produce es del tipo que este libro viene rastreando desde el capítulo 1: silencioso, difuso y sin evento. Una incertidumbre degradante no impide operar. Simplemente hace que cada decisión pequeña cueste más de lo que debería, y esa sobrecarga se paga en la moneda más escasa, que es la atención de quien dirige.

15.3 Cómo ordenar la cola

Con lo anterior puede construirse un método de priorización que ocupa una sesión de dos horas, una vez por trimestre.

Paso 1. Inventariar. Escriba todas las preguntas abiertas relevantes. Las doce hipótesis del inventario de §7.3 son el punto de partida obligatorio; a ellas se añaden las específicas del momento.

Paso 2. Filtrar por cambio de decisión. Elimine todas las que no modificarían ninguna decisión. Sea implacable: la tentación de conservar preguntas interesantes es fuerte y es exactamente lo que hay que resistir.

Paso 3. Marcar. Señale cuáles de las seis marcas cumple cada una de las supervivientes.

Paso 4. Ordenar por dependencia. Ninguna pregunta puede colocarse por delante de aquella de la que depende. Una empresa que no ha resuelto la hipótesis 5 no puede priorizar la 11, aunque la 11 le preocupe más.

Paso 5. Dividir por costo. Entre las que quedan al frente, la prioridad se establece con esta razón de ordenamiento:

$$P = \frac{Impacto \times Bloqueo}{Costo \times Tiempo}$$

Conviene ser claro sobre qué es y qué no es esta expresión. No es un cálculo: ninguno de sus cuatro términos admite una medición precisa, y pretender lo contrario sería una falsa exactitud de las que este libro desconfía. Es un ordenador: obliga a puntuar cuatro dimensiones en una escala tosca (de uno a cinco es suficiente) y produce una lista en la que las decisiones de prioridad quedan explícitas y por tanto discutibles. Su valor no está en el número que arroja, sino en las conversaciones que provoca al puntuar.

Y queda el error que este método existe para corregir, que es el más extendido de todos.

La tendencia natural de cualquier equipo es empezar por las preguntas fáciles de responder. Producen resultados rápidos, generan sensación de avance y permiten reportar progreso. Llamaré a esto **el sesgo del experimento disponible**: se investiga lo que se puede investigar con lo que hay a mano, y no lo que determina el destino de la empresa.

Su resultado característico es una organización con una cartera impecable de preguntas menores resueltas y con sus tres incertidumbres fundacionales intactas, exactamente donde estaban hace dieciocho meses.

Teseo respondió con rigor cuánto tardaba en procesar un expediente, qué protocolo de toma de muestras minimizaba el reproceso y cómo optimizar la ruta de recolección entre plantas. Las tres preguntas eran legítimas, las tres se respondieron bien y ninguna importaba. La pregunta que ataba (dónde estaba la disposición a pagar) llevaba veintidós meses sin formularse.

15.4 La incertidumbre principal, y por qué sólo puede haber una

De todo el ordenamiento anterior sale un único nombre. Una incertidumbre, escrita en una línea, que gobierna el trimestre.

La insistencia en el número uno provoca resistencia inmediata, y conviene justificarla con los tres argumentos que la sostienen.

Porque la atención es el recurso limitante. Quedó establecido en §1.4. Una empresa puede tener capital, tiempo de equipo y hasta capacidad técnica de sobra, y aun así sólo dispone de una cantidad muy acotada de atención directiva de alta calidad. Repartirla entre cuatro preguntas fundamentales no produce cuatro respuestas: produce cuatro exploraciones superficiales.

Porque la dependencia epistémica lo impone. Trabajar simultáneamente sobre dos preguntas cuando la segunda depende de la primera es, literalmente, trabajo desperdiciado: la respuesta a la segunda tendrá que rehacerse cuando cambie la primera. La cola es una cola por razones estructurales, no por escasez.

Porque una sola hace visible la prioridad. Una lista de cinco prioridades no ordena nada, porque no dice qué hacer cuando dos de ellas compiten. Un solo nombre sí.

Conviene precisar qué significa y qué no significa tener una incertidumbre principal, porque el malentendido habitual la vuelve inaplicable.

No significa que la empresa deje de hacer todo lo demás. Se sigue vendiendo, entregando, atendiendo clientes, cobrando y corrigiendo lo que se rompe. Tampoco significa que sólo se corra un experimento: pueden correrse varios, si son baratos y apuntan a la misma pregunta.

Significa algo más preciso y más útil:

La incertidumbre principal es el criterio que dirime los empates.

Cuando dos cosas compiten por la atención del fundador, por presupuesto o por una semana de ingeniería, gana la que sirve a la incertidumbre principal. Ésa es toda su función, y es enorme, porque los empates son el noventa por ciento de las decisiones difíciles de una empresa temprana.

Tres prácticas la vuelven operativa, y las tres son baratas.

Escribirla en una línea, visible. Si ocupa un párrafo, no está formulada. Debe caber en un renglón, con un verbo y un objeto: *si existe un canal repetible que no dependa del fundador*.

Leerla al abrir cada reunión de dirección. No como ritual, sino como filtro: lo que se va a discutir, ¿la toca o no la toca?

Evaluarla al cerrar el trimestre con una sola pregunta. ¿Cambió de categoría, en el sentido de §7.2? Si sigue exactamente donde estaba, el trimestre produjo actividad y no produjo conocimiento, con independencia de lo que digan las demás cifras.

Es, deliberadamente, un estándar duro. También es el único que impide que una empresa pase dos años ocupada sin haberse acercado a lo que la determina.

15.5 Lo que se decide no resolver

Una cola priorizada implica, necesariamente, una lista de cosas que quedan fuera. Esa lista merece existir por escrito, y casi ninguna empresa la tiene.

Hay cuatro razones legítimas para no resolver una incertidumbre ahora.

Porque el tiempo la resolverá gratis. Algunas preguntas se contestan solas: la evolución del mercado, el comportamiento de un competidor, el desenlace de un cambio regulatorio en curso. Invertir en anticiparlas rara vez compensa cuando la respuesta llegará de todos modos y a tiempo para actuar.

Porque su respuesta no cambiaría nada hoy. Es la prueba de §15.1 aplicada con horizonte: la pregunta importará, pero no todavía, porque la decisión que dependería de ella está a cuatro trimestres de distancia.

Porque depende de otra sin resolver. No es que no importe: es que no puede abordarse aún.

Porque cuesta más de lo que está en juego. Verificar con rigor la hipótesis 12 del inventario puede costar más que el valor total del negocio que se pretende proteger con esa verificación.

Las cuatro razones son buenas. Ninguna de ellas, sin embargo, autoriza a olvidar la pregunta, y ahí está la diferencia entre una decisión y una omisión.

De ahí una práctica que recomiendo sin reservas: **la lista del todavía no.**

Es un documento de una página con tres columnas: la incertidumbre, la razón por la que no se aborda ahora, y su disparador, en el sentido definido en §4.3. Sin la tercera columna, la lista es un cementerio. Con ella, es un mecanismo.

Una empresa que sólo lleva registro de aquello en lo que trabaja carece de memoria de lo que decidió ignorar, y por tanto no puede advertir el momento en que las condiciones cambian y una pregunta archivada se vuelve urgente. Esa ceguera tiene un nombre en el elenco de este libro: Malvarrosa había decidido, implícitamente, no resolver su incertidumbre sobre capacidad de producción. La decisión era defendible durante tres años. Nadie escribió el disparador que la habría reactivado el día que llegó la cadena.

LA LÍNEA

> *La incertidumbre no es un inventario que se agota, sino una cartera que se prioriza. Y una pregunta vale exactamente lo que vale el cambio de decisión que su respuesta produciría.*

SEÑALES DE ALARMA

Cuatro síntomas de que su empresa está resolviendo la incertidumbre equivocada:

1. Puede describir con detalle tres cosas que aprendió el último trimestre y ninguna de ellas modificó una decisión.
2. Las preguntas que su equipo investiga son, sistemáticamente, las que tienen datos disponibles.
3. Al recorrer los compromisos del próximo trimestre, encuentra al menos dos que presuponen resuelta una pregunta que nadie ha abordado.
4. La misma cláusula (“eso depende de si…”) apareció en tres discusiones distintas este mes y sigue sin resolverse.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *Si sólo pudiera responder una pregunta en los próximos noventa días, ¿cuál sería, y por qué no es en la que estoy trabajando?*

CAPÍTULO 16

La Regla Maestra y las cinco preguntas

16.1 La Regla Maestra

TODO lo establecido en las tres primeras partes de este libro puede comprimirse en una sola regla. Tiene dos mitades, y citar sólo la primera es el error que produce Malvarrosa.

> ***No agregue capacidad porque imagina que algún día será necesaria. Agréguela cuando la realidad ya haya generado la necesidad. Y entonces, agréguela sin demora.***

Conviene detenerse en tres elecciones de redacción, porque cada una está ahí para bloquear una lectura errónea.

"Haya generado", no "haya indicado". La diferencia es sustantiva. Una indicación es una señal que apunta hacia una necesidad futura: un cliente que menciona que algún día necesitará algo, una tendencia sectorial, una proyección. Una generación es la necesidad ya existiendo, en presente, produciendo un efecto observable. La regla exige lo segundo, que es exactamente el requisito de tiempo verbal de §9.3.

"Sin demora", en la segunda mitad. Ésta es la cláusula que la mayoría de las formulaciones de este tipo omite, y su ausencia convierte una doctrina de calibración en una excusa para la parálisis. Cuando la condición se cumple, esperar más deja de ser prudencia y se convierte en el costo de insuficiencia del capítulo 4. La regla no premia la lentitud: premia la sincronía.

"Capacidad", no "estructura". La regla se aplica a todo aquello que permite hacer algo nuevo: personas, sistemas, procesos, activos, funciones, políticas, compromisos. Cualquier cosa que, una vez incorporada, cobre el impuesto del capítulo 3.

Tres lecturas erróneas aparecen con regularidad y conviene despacharlas aquí.

No dice que no se construya. Dice cuándo. Una empresa que aplique esta regla construirá, a lo largo de su vida, exactamente tanto como cualquier otra de su tamaño. Lo que cambiará es el orden y el momento, y ese cambio es la diferencia entre Ardil y Norvia.

No dice que haya que esperar a la certeza. La certeza no está disponible, como quedó establecido en §7.5. Dice que el grado de evidencia debe ser proporcional al compromiso, con la calibración de §13.6.

No dice que haya que ser puramente reactivo. Anticipar procesos de maduración larga es obligatorio, en el sentido de §2.1: iniciar una certificación que tarda once meses cuando se prevé necesitarla en catorce no viola la regla, porque no compromete capacidad específica, sino que pone en marcha un plazo.

La regla es sencilla de enunciar y difícil de aplicar, porque aplicarla exige responder cinco preguntas antes de cada compromiso relevante. Las cinco ocupan noventa segundos cuando se han practicado y son, en conjunto, el sistema operativo mental de este libro.

16.2 Primera pregunta: ¿qué realidad estoy intentando modificar?

Es la pregunta de propósito, y va primero porque sin ella las otras cuatro carecen de referente.

Pide describir un estado del mundo que hoy es de una manera y después sería de otra. No una actividad, no una intención, no una mejora genérica.

El modo característico de fallar es responder con un verbo de proceso. *Mejorar el onboarding. Profesionalizar las ventas. Ordenar la operación.* Ninguna de las tres describe una realidad: describen una dirección moral, en el sentido criticado en §2.3, y con ellas no se puede verificar después si algo ocurrió.

La prueba que separa una respuesta buena de una mala es la de la verificación externa: *¿podría alguien ajeno a la empresa, sin acceso a nuestras intenciones, comprobar dentro de tres meses si esa realidad cambió?*

"Mejorar el onboarding" no supera la prueba. "Que un cliente nuevo esté operando por su cuenta en cinco días en lugar de en tres semanas" sí la supera, y además contiene, sin haberlo buscado, una cifra y un plazo.

Hay un caso en que esta pregunta no tiene respuesta y eso es, en sí mismo, el hallazgo más valioso que puede producir: cuando la acción propuesta no persigue modificar ninguna realidad, sino que se está haciendo porque estaba en el plan, porque se hace así, o porque alguien la trajo de su empleo anterior. Es decir, complejidad heredada o copiada en el sentido de §9.4, detectada antes de entrar.

16.3 Segunda pregunta: ¿qué incertidumbre estoy intentando reducir?

Es la pregunta del capítulo 15 aplicada al caso concreto, y su función es distinguir dos clases de trabajo que las empresas confunden permanentemente.

Hay trabajo de **descubrimiento**, cuyo producto es conocimiento, y hay trabajo de **ejecución**, cuyo producto es un resultado. Ambos son legítimos y necesarios. Lo que no es legítimo es que uno se disfrace del otro.

Cuando la respuesta a esta pregunta es que no se está reduciendo ninguna incertidumbre, hay dos posibilidades y conviene determinar cuál es antes de seguir.

La primera es que se trate de ejecución pura, y entonces todo está en orden. Entregar un pedido a un cliente que ya compró no reduce ninguna incertidumbre y hay que hacerlo igualmente. En ese caso la respuesta correcta es nombrarlo: *esto es ejecución, no descubrimiento*, y evaluarlo con criterios de ejecución, que son la eficiencia y el cumplimiento.

La segunda es que se trate de actividad sin propósito epistémico ni obligación operativa. Es decir, trabajo que no produce conocimiento y tampoco satisface un compromiso. Esa categoría existe, ocupa más tiempo del que nadie admite, y esta pregunta es el instrumento más eficaz para detectarla.

La formulación que revela la diferencia, dicha en voz alta en una reunión, es ésta: *si hiciéramos esto y saliera exactamente como esperamos, ¿qué sabríamos después que no sepamos ahora?* Si la respuesta es “nada” y además no hay un cliente esperando, la actividad debe cancelarse.

16.4 Tercera pregunta: ¿qué evidencia necesito para la siguiente decisión?

Ésta es la pregunta que contiene la inversión más importante del método, y la que más cuesta interiorizar.

El razonamiento habitual va hacia delante: tenemos datos, los analizamos, vemos qué sugieren, decidimos. El razonamiento correcto va hacia atrás: **empiece por la decisión, derive de ella la evidencia que la autorizaría, y sólo entonces diseñe cómo obtenerla.**

La diferencia es enorme en la práctica. Una empresa que razona hacia delante recoge datos disponibles y llega a conclusiones débiles sobre preguntas que no eligió. Una que razona hacia atrás sabe exactamente qué necesita ver, y por tanto sabe también qué puede dejar de mirar.

El modo característico de fallar es responder con una cantidad en lugar de con un contenido. *Necesitamos más datos. Necesitamos entender mejor al cliente. Necesitamos visibilidad.* Ninguna de las tres es una respuesta, porque ninguna tiene un punto de terminación: no existe un momento en que se tengan suficientes "más datos".

Una respuesta correcta tiene tres componentes, y los tres provienen de capítulos anteriores: un **nivel** de la escala de §13.3, un **origen** en el sentido de §13.4, y una **magnitud** con cifra y plazo.

> *"Para contratar a una persona dedicada a este canal necesito conversiones a precio real, en al menos tres cuentas de origen frío, sostenidas durante dos meses."*

Esa frase hace tres cosas a la vez. Define qué buscar, define cuándo parar de buscar, y define implícitamente qué no se hará hasta tenerlo. Es, en una línea, la aplicación completa de la Parte III.

Y tiene una virtud adicional que rara vez se aprecia: convierte una discusión de opiniones en una discusión sobre un criterio. Dos socios que discrepan sobre si contratar pueden discutir indefinidamente desde sus intuiciones. Los mismos dos socios, discutiendo qué evidencia bastaría, llegan a un acuerdo en veinte minutos, porque es una pregunta sobre la que se puede razonar.

16.5 Cuarta pregunta: ¿cuál es la forma mínima de obtenerla?

Es el capítulo 12 aplicado, y su función es evitar que la respuesta a la tercera pregunta se convierta en un proyecto.

Una vez que la empresa sabe qué evidencia necesita, aparece de inmediato la tentación de construir el dispositivo completo que la produciría con elegancia: el sistema que mide, el panel que visualiza, el proceso que asegura la consistencia de la recolección. Esa tentación es, otra vez, prematuridad, sólo que ahora disfrazada de rigor metodológico.

La disciplina consiste en exigir siempre dos alternativas. No una: dos. Y de ellas, la más liviana debe ser descartada explícitamente o adoptada.

La pregunta que fuerza la alternativa liviana es ésta, y conviene hacerla en ese tono deliberadamente extremo: *¿cómo obtendríamos esta misma señal si tuviéramos una semana y trescientos dólares*? La respuesta casi nunca es la opción que se adopta, y casi siempre revela que la opción que se iba a adoptar era entre tres y diez veces más pesada de lo necesario.

Hay un caso en que la respuesta correcta a esta pregunta es que la forma mínima sigue siendo cara, y este libro lo sostuvo desde §6.1: en el mundo físico, en sectores regulados y en ciclos de venta largos, los mínimos son caros. Reconocerlo no debilita el método. Lo que el método exige no es que la prueba sea barata en

términos absolutos, sino que sea la más barata de las que producen la señal.

16.6 Quinta pregunta: ¿qué complejidad estoy introduciendo y por qué está justificada?

Es el capítulo 9 aplicado, y va en último lugar por una razón de diseño: es la pregunta de veto.

Las cuatro anteriores construyen el caso a favor. Ésta lo somete a su costo. Y su posición final importa, porque una decisión puede superar limpiamente las cuatro primeras (tener un propósito claro, reducir una incertidumbre crítica, requerir una evidencia bien definida y hacerlo por la vía más liviana) y aun así no merecer ejecutarse, si la complejidad que introduce excede la capacidad que produce.

La respuesta correcta tiene tres partes, que son las de la prueba del derecho de §9.5 en versión abreviada:

Cuál de las seis condiciones se cumple, enunciada con una cifra.

Qué impuesto introduce, recorriendo mentalmente las siete partidas de §3.2. El recorrido dura treinta segundos y es asombrosamente revelador: la mayoría de las decisiones que parecían obvias dejan de parecerlo al llegar a la partida de dependencias.

Cuándo se revisa, con fecha y criterio, de modo que la decisión de entrada no se convierta automáticamente en permanencia, que es la prohibición de §3.7.

Hay una variante de esta pregunta para el caso particular en que la capacidad que se agrega es temporal o reversible, y conviene tenerla a mano porque es el caso más frecuente en una empresa bien llevada: *si dentro de seis meses esto resulta innecesario, ¿qué tendríamos que hacer para retirarlo, y quién se vería afectado?* Es la ficha de §14.6 comprimida en un renglón.

16.7 Qué hacer cuando no hay respuesta

La utilidad de las cinco preguntas no está sólo en las respuestas que producen. Está, sobre todo, en lo que significa no poder contestarlas, porque cada silencio tiene un diagnóstico distinto.

PREGUNTA SIN RESPUESTA	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
1. Qué realidad modifico	La acción es heredada o copiada; nadie la eligió	Detenerse. No es una decisión, es una inercia
2. Qué incertidumbre reduzco	O es ejecución pura, o es actividad sin propósito	Nombrarlo. Si es ejecución, proceder y evaluar por eficiencia
3. Qué evidencia necesito	La decisión posterior no está definida	Definir primero la decisión; sin ella no hay experimento posible
4. Cuál es la forma mínima	No se diseñó: se adoptó la primera opción que apareció	Generar al menos una alternativa más liviana antes de seguir
5. Qué complejidad introduzco	El caso más peligroso: se está comprometiendo a ciegas	Proceder sólo con fecha de revisión y con la forma más reversible

La segunda fila merece una nota, porque contiene la corrección de un exceso que este libro podría inducir. No todo en una empresa tiene que reducir incertidumbre. Entregar bien, cobrar a tiempo, responder a un cliente y pagar la nómina son actividades sin ningún contenido epistémico y son exactamente lo que hay que hacer. El error no es ejecutar: es ejecutar creyendo que se está descubriendo, o descubrir creyendo que se está ejecutando.

Y una advertencia final sobre el uso de las cinco preguntas, que es la que decide si funcionan o no.

No son un formulario. No deben convertirse en un documento con campos, ni en un paso de aprobación, ni en una plantilla que alguien rellena para que otro autorice. En el momento en que se

burocratizan, dejan de producir pensamiento y empiezan a producir cumplimiento, que es su opuesto exacto y, además, una nueva capa de complejidad que este mismo libro tendría que condenar.

Son un hábito conversacional. Bien practicadas ocupan noventa segundos y se hacen en voz alta, de pie, antes de decidir. Su forma natural no es un formato: es una pregunta que alguien hace en una reunión y que nadie considera impertinente.

LA LÍNEA

> *No agregue capacidad porque imagina que algún día será necesaria. Agréguela cuando la realidad ya haya generado la necesidad. Y entonces, agréguela sin demora.*

SEÑALES DE ALARMA

Las cinco preguntas, en su forma de bolsillo. Si no puede responderlas en noventa segundos, la decisión no está madura:

1. ¿Qué realidad estoy intentando modificar? (*Un estado del mundo verificable desde fuera.*)
2. ¿Qué incertidumbre estoy intentando reducir? (*O bien: esto es ejecución y lo digo.*)
3. ¿Qué evidencia necesito para la siguiente decisión? (*Nivel, origen y magnitud.*)
4. ¿Cuál es la forma mínima de obtenerla? (*Con una alternativa más liviana considerada.*)
5. ¿Qué complejidad introduzco y por qué está justificada? (*Condición, impuesto y fecha de revisión.*)

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De las últimas cinco decisiones que tomé, ¿a cuántas les habría aplicado estas cinco preguntas, y cuántas habrían sobrevivido?*

Cierre de la Parte III

Seis capítulos para construir un motor.

El 11 estableció su forma: un ciclo de ocho etapas que no cierra sobre el conocimiento sino sobre el sistema, que se modifica a sí mismo en cada vuelta y cuya velocidad es la ventaja competitiva primaria bajo incertidumbre.

El 12 entregó el diseño del experimento: la conversión de una intuición en pregunta falsable, el catálogo ordenado por la hipótesis que cada dispositivo ataca, y la disciplina de escribir el veredicto antes de conocer el resultado.

El 13 definió qué merece llamarse evidencia, la ordenó en diez niveles y tradujo cada nivel en lo que autoriza a comprometer, que era la operación que la Parte II había dejado pendiente.

El 14 midió el precio real de una decisión, que no es su desembolso sino los futuros que cierra, y estableció que la evidencia exigida crece con la irreversibilidad y no con el monto.

El 15 resolvió la cuestión de la pertinencia: no basta con aprender rápido, hay que aprender lo que ata, y sólo una pregunta puede ocupar el centro del trimestre.

El 16 comprimió todo en una regla de dos mitades y cinco preguntas de noventa segundos.

Con esto, el aparato conceptual del libro está completo. Sabemos qué error se comete y cuánto cuesta, sabemos qué autoriza a construir, y sabemos cómo se produce esa autorización.

Lo que falta es lo más concreto y lo que el lector seguramente esperaba desde la primera página: qué significa todo esto, capa por capa, en una empresa real. Qué es una oferta mínima viable, un proceso mínimo viable, una estructura mínima viable, un tablero mínimo viable. Cuándo contratar, cuándo automatizar, cuándo documentar, cuándo especializar.

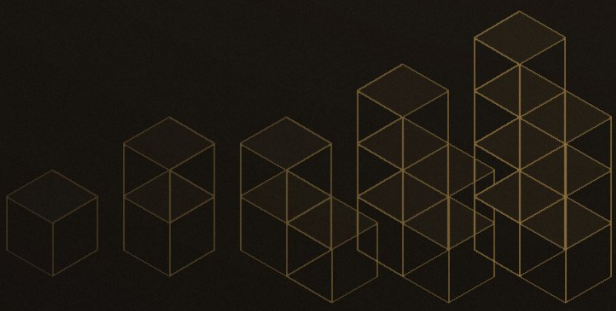
Esa es la Parte IV, y son diez capítulos.

PARTE

IV

Las Capas

La empresa completa, capa por capa



Cómo leer esta parte

Las tres primeras partes de este libro construyeron un criterio. Ésta lo aplica.

Diez capítulos, uno por capa, y los diez responden a las mismas cuatro preguntas: cuál es la forma mínima viable de esa capa, cómo se ve cuando está sobreconstruida, qué condición concreta da derecho a agregar, y qué se agrega primero cuando ese derecho se acredita.

Tres advertencias antes de empezar.

El orden no es de prioridad. Los capítulos siguen aproximadamente la secuencia en que una empresa se topa con cada capa, no la importancia de cada una. La capa que hoy determina el destino de su empresa puede ser la undécima.

Las capas no son independientes. Mover una desplaza la Línea de las demás. Estandarizar la oferta baja la Línea de procesos, porque reduce la variabilidad que el proceso tenía que absorber. Contratar a una persona sube la Línea de estructura, de metas y de cultura simultáneamente. Cuando este acoplamiento sea relevante, lo señalaré.

Ninguna respuesta es un número universal. Lo que estos capítulos entregan son condiciones y pruebas, no umbrales. Un umbral que funcionara en todas las empresas sería, por definición, independiente de la evidencia de cada una, que es exactamente lo que este libro sostiene que no debe existir.

CAPÍTULO 17

La oferta

17.1 La oferta mínima viable es una promesa, no un artefacto

KESTREL, el fabricante de componentes metálicos del capítulo 3, decidió en 2021 entrar en una línea de producto adyacente. La decisión era correcta y la evidencia que la sostenía era genuina. Lo que hizo mal no fue decidir entrar: fue cómo definió lo que iba a ofrecer.

Su proceso interno duró siete meses y consistió en especificar el producto: tolerancias, materiales, acabados, rangos dimensionales, catálogo de referencias. Al cabo de esos siete meses tenía una línea de producto completa y no tenía ninguna evidencia sobre la pregunta que importaba, que era si el comprador de ese segmento cambiaría de proveedor y por qué razón.

Aquí aparece la confusión que este capítulo existe para deshacer. Kestrel definió un **producto**. Lo que necesitaba definir era una **oferta**, y no son lo mismo.

Una oferta tiene cuatro componentes, y sólo el primero es el artefacto:

La promesa. Qué resultado obtiene quien compra. No qué hace el producto: qué le pasa al cliente.

El precio. Cuánto entrega a cambio, y bajo qué estructura: por unidad, por uso, por período, por resultado.

Las condiciones. Plazo, alcance, soporte, qué ocurre si algo falla, qué se exige del cliente para que funcione.

El riesgo asumido. Qué parte de la incertidumbre del intercambio se queda la empresa en lugar de trasladarla al comprador.

La mayoría de los fundadores minimiza el primero con disciplina considerable y deja los otros tres sin examinar, cuando resulta que los otros tres son mucho más baratos de mover y frecuentemente más determinantes.

El cuarto componente merece atención especial, porque contiene una de las maniobras más potentes y menos utilizadas del repertorio:

Asumir riesgo es el sustituto más barato de la capacidad.

Cuando una empresa no puede demostrar todavía que su propuesta funciona, tiene dos caminos. Uno es construir capacidad hasta que la demostración sea innecesaria, que es caro y lento. El otro es quedarse con el riesgo: cobrar sólo si el resultado se produce, devolver el dinero sin preguntas, garantizar el plazo con penalización propia, empezar sin compromiso de permanencia.

Kestrel podía haber ofrecido su nueva línea con una garantía de reposición total por defecto dimensional durante seis meses. No habría requerido construir nada. Habría eliminado de un plumazo la objeción principal del comprador, que era precisamente el riesgo de cambiar de proveedor probado. Y habría producido, en el peor de los casos, una cifra de reposiciones que era exactamente el dato que la empresa necesitaba sobre su propia consistencia de proceso.

Asumir riesgo transfiere el costo del aprendizaje de donde no debe estar (el cliente) a donde corresponde (la empresa), que es el principio de integridad de §6.3 en su forma más operativa.

17.2 El producto imaginado y la promesa demostrable

Entre lo que un fundador imagina construir y lo que puede poner a prueba esta semana hay una distancia, y el trabajo de esta capa consiste en medirla.

Hay un instrumento sencillo para hacerlo. Escriba la promesa como una sola frase, con esta restricción: debe ser una frase que el comprador pueda repetir sin notas a su superior, y que su superior entienda sin más explicación.

La restricción es exigente a propósito y discrimina muy bien.

"*Reducimos el tiempo de parada no programada de su flota ligera en torno a un tercio, y si no lo conseguimos en el primer trimestre no cobramos el segundo.*" Es una promesa. Tiene resultado, magnitud y riesgo asumido.

"*Somos una plataforma integral de gestión de activos móviles con analítica predictiva.*" No es una promesa. Es una descripción de arquitectura, y ningún comprador la repite a nadie.

La prueba práctica es aún más dura: si para explicar lo que ofrece hace falta un diagrama, no tiene una promesa, tiene un diseño. El diagrama puede ser excelente y probablemente lo es. Simplemente no es lo que se pone a prueba en esta etapa.

Y conviene subrayar la consecuencia, porque reordena el trabajo: **lo que se somete a la realidad es la promesa, no el producto.** Ardil probó su promesa con una hoja de cálculo y un correo semanal. La promesa era verificable; el producto no existía. Si la promesa hubiera fallado, el producto no habría servido de nada, por bien construido que estuviera.

17.3 Funcionalidades que validan y funcionalidades que decoran

La discusión sobre qué incluir en una oferta suele plantearse en términos de importancia, lo cual no discrimina, por las razones de §3.5: todo parece importante. Discrimina mejor clasificar cada elemento por su función epistémica.

Hay cinco categorías, y toda funcionalidad, servicio complementario o característica de una oferta pertenece a una de ellas.

De prueba. Existe para verificar una hipótesis. Puede retirarse en cuanto la hipótesis se resuelva, y de hecho debería. Es la única categoría con fecha de caducidad incorporada.

De cumplimiento. Es necesaria para sostener la promesa. Innegociable mientras la promesa esté vigente: recortarla no es minimizar, es incumplir.

De reducción de fricción. No cambia el resultado, pero hace que adoptarlo sea más fácil: una integración, un formato de entrega, un horario de atención. Es legítima, produce conversión real y casi siempre es aplazable.

De paridad. Existe porque los competidores la tienen. Es la categoría más peligrosa de las cinco y equivale, en el lenguaje de §9.4, a complejidad copiada. Su marca característica es que quien la defiende cita a otras empresas y no a ningún cliente propio.

De tranquilidad. Existe porque al equipo le incomoda no tenerla. No tiene referente externo alguno: ningún cliente la pidió, ninguna hipótesis la requiere, ningún competidor la impone. Es complejidad emocional, y es sorprendentemente abundante.

La auditoría se hace en una sesión: liste cada elemento de su oferta y asigne una de las cinco letras. La regla que se deriva es directa.

Antes de tener evidencia de nivel 8 en la escala de §13.3, todo lo que caiga en las categorías de paridad y tranquilidad es decoración, y debe salir.

En la práctica, el resultado más frecuente de esta auditoría no es que sobren muchas cosas. Es que aparecen dos o tres elementos de cumplimiento que nadie había identificado como tales, y que estaban siendo tratados como opcionales. Ésa es la parte valiosa del ejercicio: no lo que se elimina, sino lo que se descubre que era innegociable.

17.4 Dónde está el piso de calidad

"Calidad" es una palabra que impide pensar, porque agrupa tres cosas que se comportan de manera completamente distinta bajo la doctrina de este libro. Separadas, el problema se resuelve solo.

Calidad de resultado. Si lo entregado produce lo prometido. Es innegociable siempre, en cualquier etapa, con cualquier cliente. Recortar aquí no es minimizar: es incumplir, y quedó prohibido en §6.3.

Calidad de experiencia. Cuán agradable, pulido, cómodo o elegante resulta el trayecto. Es ampliamente negociable al principio y se vuelve progresivamente vinculante a medida que la oferta madura y aparecen alternativas comparables. Un informe enviado por correo los viernes por la tarde tiene una calidad de experiencia mediocre y puede tener una calidad de resultado excelente.

Calidad de consistencia. Cuánto varía el resultado entre una entrega y la siguiente. Y aquí está la observación que este capítulo

aporta, porque el momento en que esta dimensión se vuelve innegociable es abrupto y perfectamente identificable:

> ***La consistencia deja de ser negociable en el instante exacto en que el cliente deja de ser una persona y pasa a ser un canal.***

Una persona perdona la variación, porque tiene contexto, relación y con frecuencia simpatía en el sentido de §13.4. Un canal no perdona nada, porque no es una persona: es un sistema con especificaciones, y la variación se manifiesta en él como un defecto medible que alguien tiene que reportar.

Malvarrosa es el caso exacto. Durante cuatro años entregó calidad de resultado excelente, calidad de experiencia notable y calidad de consistencia deficiente, y las tres combinaciones funcionaron perfectamente, porque su cliente era una persona que compraba en un mercado y conversaba con quien producía. El día que el cliente pasó a ser doce tiendas de una cadena, la tercera dimensión se volvió vinculante de un día para otro, y la empresa no había advertido el cambio de régimen.

De ahí una regla práctica con fecha: **el momento de invertir en consistencia no es cuando la variación molesta, sino cuando se firma el acuerdo que la vuelve inadmisible.** Ese día, no después. Es una de las pocas ocasiones en que este libro recomienda construir por anticipación, y no contradice la Regla Maestra: la firma del acuerdo *es* la realidad generando la necesidad, en el sentido de §16.1.

17.5 El servicio manual es un producto legítimo

Entregar a mano lo que algún día se entregará automáticamente no es una etapa vergonzosa que haya que superar cuanto antes. Es un instrumento, y conviene entender de qué tipo.

Cada paso manual es un sensor. Cuando el fundador de Ardil compilaba a mano el informe de los viernes, no estaba solamente ahorrando desarrollo: estaba viendo los datos de tres flotas todas las semanas. Notó que una de ellas tenía un patrón de averías concentrado en dos vehículos concretos. Notó que el formato que había elegido obligaba al cliente a hacer una conversión mental que nadie le había mencionado. Notó cuánto tardaba él mismo en interpretar la información, que era una aproximación razonable a cuánto tardaría el cliente.

Ninguna de esas tres observaciones habría ocurrido con un sistema automatizado. El sistema habría producido el informe correctamente y nadie lo habría mirado.

De aquí se sigue una precisión sobre el error de automatización prematura de §2.2 que conviene hacer explícita: su costo principal no es la ingeniería desperdiciada. Es **la desconexión sensorial**. Automatizar un proceso antes de entenderlo no sólo congela una forma que aún iba a cambiar; elimina el único mecanismo por el cual la empresa estaba observando ese proceso.

Queda entonces la pregunta de cuándo lo manual deja de ser correcto, y la respuesta habitual es errónea. No es cuando cansa. El cansancio del fundador es un dato sobre el fundador, no sobre el sistema.

Son dos las condiciones, y ambas provienen de §9.3.

Cuando aparece la variación. El proceso manual empieza a producir resultados distintos según quién lo ejecute o según la carga. Es la condición de calidad de consistencia de la sección anterior.

Cuando el tiempo que consume es el límite del aprendizaje. No cuando consume mucho tiempo, sino cuando ese tiempo es precisamente el que la empresa necesitaba para averiguar otra cosa más importante. Es la condición 1 de §9.3, restricción real, aplicada a la única moneda que de verdad escasea.

Y una advertencia que este libro ya estableció en §6.3 y que aquí se vuelve muy concreta: lo manual debe ser invisible como improvisación. El cliente puede saber perfectamente que hay una persona detrás; lo que no puede percibir es incertidumbre sobre si recibirá lo prometido. Un servicio manual impecable es un mínimo viable. Un servicio manual que se nota en los bordes es incumplimiento con vocabulario prestado.

17.6 Cuándo la oferta se ha ganado el derecho a estandarizarse

Estandarizar una oferta significa fijar su alcance, su precio y sus condiciones, y dejar de negociarlos caso por caso. Es una decisión mayor y se toma casi siempre por cansancio, que es la peor de las razones disponibles.

La condición que la autoriza es la número 3 de §9.3, repetición. Pero la repetición es más exigente de lo que parece, y hay una prueba que la verifica sin ambigüedad:

> ***Pida a dos personas que hayan ejecutado la entrega que la describan por separado, a alguien que no estuvo presente. Si las dos descripciones difieren en algo sustantivo, no hay repetición: hay frecuencia.***

La distinción es la de §9.3 y es donde la mayoría de las empresas se engaña. Haber vendido cuarenta veces no significa haber ven-

dido cuarenta veces lo mismo. Si cada acuerdo tuvo un alcance ligeramente distinto, un precio negociado y condiciones particulares, lo que hay son cuarenta acuerdos artesanales, y estandarizarlos no consolida un aprendizaje: fija una convención arbitraria y la llama estándar.

Cuando la prueba se supera, conviene recordar que estandarizar tiene un costo que rara vez se contabiliza y que pertenece al capítulo 14: **es una reducción de opcionalidad con huella informativa.** Un precio publicado no se despublica. Un alcance fijado se convierte en la referencia contra la cual el mercado juzgará cualquier cambio posterior. De modo que la decisión merece la ficha de reversibilidad de §14.6, aunque su costo directo sea cero.

Y cuando se estandariza, el orden importa. Se fija primero lo que más variación absorbe y menos compromiso genera:

1. **El alcance**, porque es lo que hace que todo lo demás sea comparable.
2. **Las condiciones de entrega**, porque de ellas depende la Línea de la capa de procesos.
3. **El precio**, en último lugar, porque es el que tiene mayor huella informativa y el que más caro cuesta corregir.

Invertir este orden, que es lo que hace la mayoría de las empresas al publicar una tarifa antes de saber qué está vendiendo exactamente, es fijar la variable más irreversible con la evidencia más débil.

LA LÍNEA

> *Lo que se pone a prueba es la promesa, no el producto. Y cuando no se puede demostrar todavía que la promesa se cumple, asumir el riesgo es más barato que construir la capacidad que lo haría innecesario.*

SEÑALES DE ALARMA

La auditoría de la oferta, en tres pasos. Se hace en una sesión de noventa minutos con dos personas.

Primero, escriba la promesa en una frase que el comprador pueda repetir a su superior. Si no sale, el problema no es de redacción: es que la oferta todavía no existe como oferta.

Segundo, liste cada elemento de lo que entrega y asigne una categoría: prueba, cumplimiento, fricción, paridad o tranquilidad. Todo lo clasificado como paridad o tranquilidad sale, salvo que tenga evidencia de nivel 8 que lo respalde.

Tercero, recorra los cuatro componentes de la oferta (promesa, precio, condiciones, riesgo asumido) y pregunte de cada uno cuándo fue la última vez que lo modificó deliberadamente. Si la respuesta de tres de los cuatro es “nunca”, su empresa lleva tiempo optimizando el artefacto y no ha tocado las tres palancas más baratas que tiene.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué parte del riesgo de este intercambio le estoy trasladando al cliente porque todavía no he demostrado que puedo cumplir?*

CAPÍTULO 18

Go-to-market y ventas

18.1 Un solo canal, primitivo y en manos del fundador

HAY una hipótesis del inventario de §7.3 que las empresas de servicios profesionales casi nunca examinan, y Teseo es el ejemplo perfecto. Es la número 6: que existe una vía repetible y asequible para alcanzar a los clientes.

Teseo consiguió sus cuatro clientes a través de la red profesional de sus dos socios médicos. Cada uno vino de una conversación con alguien conocido. Durante veintidós meses, la empresa operó sin haber intentado jamás conseguir un cliente que no estuviera a dos grados de distancia de un fundador, y sin que nadie considerara que eso fuera una laguna, porque la empresa tenía clientes y facturaba.

La hipótesis del canal es silenciosa precisamente por eso: mientras el fundador venda, la empresa no percibe su ausencia. Todo funciona. El problema no aparece hasta el día en que el fundador deja de vender, y para entonces la empresa ha construido una estructura de costos que presupone que el canal existía.

El mínimo viable de esta capa tiene tres características, y las tres incomodan.

Un solo canal. No dos. La razón no es de disciplina sino de potencia estadística: una empresa temprana no tiene volumen suficiente para obtener conclusiones de dos canales simultáneos, y lo

que consigue al repartirse son dos resultados no concluyentes en lugar de uno concluyente. A esto se suma el argumento de §15.4: la atención es el recurso limitante, y dividirla entre dos canales no produce dos aprendizajes a media velocidad, produce dos exploraciones superficiales.

Primitivo. Sin automatización, sin secuencias, sin herramienta de gestión. Una lista, un calendario y un registro escrito.

En manos del fundador. Es el punto de la sección siguiente y el que más resistencia genera.

Conviene, antes de seguir, precisar qué es un canal, porque la palabra se usa con ligereza. Un canal no es una táctica ni una plataforma. **Es un trayecto repetible que lleva de un desconocido a una conversación con intención de compra.** Publicar en una red social no es un canal. Asistir a una feria no es un canal. Ambas cosas pueden formar parte de uno. El canal es el trayecto completo, y se define por dónde empieza, qué pasos tiene y qué proporción sobrevive cada paso.

18.2 Por qué el fundador debe vender más tiempo del que quisiera

La presión por delegar las ventas aparece pronto, y viene acompañada de un argumento razonable: el fundador tiene otras cosas que hacer y vender es una función especializada que otros hacen mejor.

Hay cuatro razones para resistir esa presión más tiempo del que resulta cómodo.

Porque sólo el fundador puede cambiar la oferta a mitad de una conversación. Un vendedor está obligado a vender lo que existe. Un fundador puede, al oír una objeción por tercera vez, modificar el alcance, alterar las condiciones o asumir un riesgo distinto ahí

mismo, y observar qué ocurre. Esa capacidad convierte cada llamada en un experimento y es exclusiva suya.

Porque la señal no se degrada. Es el mecanismo de §1.3. La objeción que el fundador escucha con el tono, la vacilación y el contexto originales es una cosa; la misma objeción categorizada en un informe es otra mucho más pobre, y la diferencia entre ambas es habitualmente la información que permitía actuar.

Porque no se puede enseñar lo que no se ha hecho. Un proceso comercial transferible se construye ejecutándolo, no diseñándolo. El fundador de Ardil pudo contratar en el mes veintiséis porque podía describir con precisión qué funcionaba, tras haberlo hecho varios cientos de veces.

Porque contratar antes convierte la incorporación en un encargo imposible. Ésta es la que menos se dice y la más importante. Cuando una empresa contrata a alguien para vender sin tener un proceso, le está pidiendo que invente el proceso. Es la tarea más difícil de la compañía, exige el conocimiento más profundo del cliente y del producto, y se le asigna a la persona que acaba de llegar, que es la que menos contexto tiene. El fracaso posterior se atribuye casi siempre a la persona.

Queda el contrapeso, porque este libro no defiende que el fundador venda para siempre. Un fundador que sigue siendo el único capaz de vender en el mes cuarenta no está protegiendo la señal: está encarnando la condición 6 de §9.3, una dependencia que debe eliminarse. La diferencia entre ambas situaciones es que la primera es deliberada y tiene un criterio de salida escrito. La sección 18.6 lo define.

18.3 Vender es investigar

Una conversación de venta produce dos cosas: un resultado comercial y un conjunto de datos. La mayoría de las empresas

registra el primero con precisión contable y deja evaporarse el segundo, que en una etapa temprana vale más.

El instrumento que lo corrige es barato y casi nadie lo lleva: **el registro de objeciones.**

Es una hoja con cuatro columnas: la objeción literal, con las palabras que usó la persona; la fecha; la etapa de la conversación en que apareció; y quién la formuló, con su cargo. Nada más.

Su valor está en que acumula. Una objeción aislada es ruido. La misma objeción, repetida por tres personas distintas de empresas distintas en el mismo punto de la conversación, es una hipótesis con evidencia, y suele ser la hipótesis más accionable que una empresa temprana puede tener.

Hay una distinción que este registro hace visible y que difícilmente se ve de otro modo: la diferencia entre **la objeción declarada** y **el bloqueo real**.

La objeción declarada es lo que la persona dice: es caro, no es el momento, tenemos otro proveedor. El bloqueo real suele estar un nivel más arriba en su organización: el interlocutor no tiene autoridad presupuestaria, o la tiene y necesita un argumento que pueda defender ante alguien que nunca estará en la sala.

Norvia escuchó "es caro" en el treinta y cuatro por ciento de sus oportunidades perdidas y bajó el precio. El registro de objeciones, leído completo, habría mostrado que la objeción aparecía siempre en el mismo punto (cuando el interlocutor describía cómo iba a presentarlo internamente) y de boca de personas con el mismo perfil. El bloqueo real no era el precio: era que el comprador no tenía manera de justificar el gasto ante su director financiero, porque nadie le había ayudado a calcular el ahorro. La respuesta correcta costaba dos páginas y una hoja de cálculo. La respuesta que se dio costó margen para siempre.

Una nota sobre la forma del registro, porque es donde suele morir. Debe ser literal y debe hacerse el mismo día. Una objeción parafraseada tres días después ya pasó por la interpretación de

quien la escribió, y lo que se pierde en esa traducción es exactamente lo que la hacía útil.

18.4 El guion mínimo y la conversación diaria

La palabra *guion* produce rechazo, y el rechazo viene de una idea equivocada sobre para qué sirve.

Un guion comercial no existe para persuadir. Existe para otra cosa, y esa otra cosa es la que lo vuelve indispensable en una etapa temprana:

El guion existe para que las conversaciones sean comparables.

Si cada llamada empieza distinta, plantea el valor de otra manera, menciona el precio en un momento diferente y termina con una propuesta distinta, entonces ninguna de ellas es un dato. Lo que la empresa acumula no es evidencia sobre su mercado: es una colección de anécdotas con variables descontroladas.

Un guion es, en este sentido, exactamente lo que en un experimento se llama control. No dicta las palabras; fija la estructura: qué se pregunta primero, cómo se enuncia la promesa, en qué punto aparece el precio, qué se propone al cerrar. Dentro de esa estructura, la conversación puede ser tan natural como quien la conduzca sea capaz de hacerla.

El guion mínimo viable cabe en una tarjeta y tiene cinco elementos: la pregunta de apertura sobre la situación actual, las dos o tres preguntas de indagación sobre el pasado en el sentido de §13.1, la promesa en la frase de §17.2, el precio con su estructura, y la propuesta concreta de siguiente paso.

Y hay una cifra que conviene vigilar por encima de cualquier otra en esta capa: **el número de conversaciones de venta sostenidas por semana.**

No es un indicador de esfuerzo. Es el indicador adelantado de todo lo demás, porque es la variable de la que dependen tanto el ingreso como el aprendizaje, y porque es la primera que se degrada cuando la empresa empieza a construir estructura. La caída de catorce a dos conversaciones semanales fue, como quedó dicho en §1.1, la verdadera causa de muerte de Norvia, y ocurrió sin que nadie la registrara, porque nadie estaba mirando esa cifra.

18.5 Marca, contenido y embudos

Esta capa acumula más prematuridad que ninguna otra, en parte porque sus elementos son visibles, se presentan bien y producen la sensación de que la empresa existe de verdad. Conviene separar lo que es prematuro de lo que nunca lo es.

La marca como identidad visual. Logotipo, paleta, tipografía, sistema gráfico. Casi siempre prematura, casi siempre sustituible por algo austero y correcto, y casi siempre defendida con el argumento de la credibilidad. La credibilidad de una empresa temprana ante un comprador profesional se construye con precisión en la conversación y con cumplimiento en la entrega, no con diseño.

La marca como claridad de la promesa. Nunca es prematura. Es la frase de §17.2 y el conjunto de cosas que la empresa dice de sí misma. No requiere presupuesto; requiere pensar, que es más difícil y más barato.

El contenido. Es prematuro cuando precede al conocimiento de qué busca el cliente y en qué lenguaje lo busca. Es legítimo y muy eficiente cuando es un subproducto de las conversaciones de

venta: las objeciones del registro de §18.3, convertidas en material, tienen la propiedad de estar escritas con las palabras exactas que el comprador usa, que es justamente lo que el contenido producido en abstracto nunca consigue.

El embudo automatizado. Secuencias, nutrición, puntuación de prospectos, integraciones. Aquí la regla es tajante:

> ***No automatice un embudo que nunca ha convertido a mano.***

Un embudo automatizado no crea conversión: la multiplica. Multiplicar por un número desconocido y probablemente cercano a cero produce el mismo resultado y con costos fijos. Antes de automatizar cualquier trayecto, alguien tiene que haber recorrido ese trayecto manualmente, varias veces, con resultados conocidos.

18.6 La señal que autoriza sistematizar el canal

Llegamos a la decisión más cara de esta capa: montar una función comercial. Es la decisión que mató a Norvia y merece, por tanto, el criterio más explícito del libro.

Tres condiciones, y las tres deben cumplirse. No dos.

Primera: una tasa de conversión estable a lo largo de dos trimestres. Estable significa que la variación entre ambos trimestres es pequeña y explicable. Una tasa que sube es tan poco informativa como una que baja: ambas indican que el proceso todavía está cambiando, y no se sistematiza lo que todavía se mueve. Es la condición 3 de §9.3.

Segunda: una parte sustantiva de esa conversión, de origen frío. Es el criterio de §13.4. Sin él, lo que la empresa ha demostrado es

que la red del fundador responde, que es un hecho sobre el fundador y no sobre el mercado.

Tercera, y es la que casi nadie exige: al menos un cierre completo ejecutado por alguien que no sea fundador, siguiendo el guion.

Esta tercera condición es la más importante de las tres y la más barata de verificar. Consiste en que una persona del equipo, no necesariamente comercial, tome el guion, recorra el trayecto con un prospecto de origen frío y lo cierre. Una sola vez.

Si lo consigue, la empresa ha demostrado que lo que tiene es un proceso. Si no lo consigue, lo que tiene es un fundador con talento comercial, que es un activo excelente y una base pésima sobre la cual construir un área.

La asimetría de costo entre hacer esta prueba y no hacerla es extraordinaria. Cuesta unas semanas y el riesgo de perder un prospecto. No hacerla cuesta, en el caso de Norvia, una contratación sénior, su equipo, el sistema que lo soportaba y dieciocho meses.

Y cuando las tres condiciones se cumplen, el orden de construcción es éste: primero una persona, no dos; primero el registro compartido de conversaciones, no la herramienta; primero el guion escrito y probado, no la formación. Cada uno de esos tres pasos es reversible en semanas, y ninguno presupone resuelto lo que el siguiente todavía tiene que verificar.

LA LÍNEA

> *Mientras el fundador venda, la ausencia de canal es invisible. Se vuelve visible el día que deja de vender, y para entonces la empresa ya construyó una estructura que daba por supuesto que el canal existía.*

SEÑALES DE ALARMA

Tres cifras. Calcúlelas hoy; ninguna requiere un sistema.

Uno. Conversaciones de venta sostenidas la semana pasada por quien toma las decisiones de la empresa. Compárela con la cifra de hace un año. Si bajó y su incertidumbre principal sigue abierta, ahí tiene su diagnóstico completo.

Dos. Proporción de clientes de origen frío, según la auditoría de §13.4. Si es cero, no tiene datos sobre su canal: tiene datos sobre su agenda de contactos.

Tres. Número de cierres completos realizados por alguien que no sea fundador. Si es cero y está considerando contratar un equipo comercial, ha encontrado la prueba más barata y más informativa que puede hacer este trimestre.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *Si mañana yo no pudiera vender, ¿cuántos clientes nuevos tendría mi empresa dentro de noventa días, y cómo lo sé?*

CAPÍTULO 19

Procesos

19.1 La cadena crítica: de la promesa al cobro

CUANDO Malvarrosa recibió el piloto de la cadena, tenía procesos escritos. Tenía un calendario de contenidos para sus redes, una guía de tono para responder mensajes y una lista de proveedores con condiciones negociadas. Lo que no tenía era una especificación de qué hacer cuando un lote saliera fuera de rango, ni de cómo verificar que estuviera dentro, ni de quién producía si la fundadora no podía.

Es un patrón que se repite con notable regularidad: las empresas jóvenes documentan lo que es fácil de documentar y dejan sin especificar lo que las mata.

El mínimo viable de esta capa se define por dónde se aplica, no por cuánto se aplica. Y el criterio es uno solo:

Sólo recibe proceso lo que está en la cadena crítica que va de la promesa al cobro.

Esa cadena es el conjunto de pasos que deben ocurrir entre el momento en que alguien acepta comprar y el momento en que el dinero está en la cuenta y la promesa está cumplida. En la mayo-

ría de las empresas tiene entre cinco y nueve eslabones, y casi nunca está escrita como tal.

El ejercicio de dibujarla ocupa cuarenta minutos y suele producir dos hallazgos. El primero es que existen procesos formales para actividades que no están en la cadena. El segundo, más incómodo, es que hay eslabones de la cadena que no tienen ninguna especificación, y que funcionan porque una persona concreta los sostiene con su criterio.

Hay una segunda distinción que conviene hacer antes de seguir, porque determina la forma que debe tomar el proceso y casi siempre se confunde.

Una **lista de verificación** impide omitir. No dice cómo hacer algo; dice qué no puede faltar. Es breve, se usa durante la ejecución y su valor está en los momentos de carga alta, cuando la memoria falla.

Un **procedimiento** prescribe el método. Dice cómo se hace, en qué orden y con qué criterios. Es más largo, se consulta antes o se aprende, y su valor está en la transferencia a quien no sabe.

Una empresa temprana necesita listas de verificación casi siempre y procedimientos casi nunca. La razón es directa: mientras el método todavía va a cambiar, prescribirlo congela algo que aún estaba aprendiéndose, mientras que impedir la omisión de un paso crítico no compromete nada. Malvarrosa no necesitaba un manual de producción. Necesitaba seis líneas pegadas en la pared de la cocina.

19.2 La secuencia de seis etapas

Toda actividad recorre, o debería recorrer, la misma secuencia. Saltarse una etapa no acelera el trayecto: produce un artefacto defectuoso que habrá que rehacer.

HACER

Hacer. Ejecutar sin método, observando. Produce la primera información sobre qué implica realmente la actividad, que casi nunca coincide con lo que se había previsto.

Repetir. Ejecutar varias veces. Produce lo que ninguna ejecución única puede producir: la aparición de la variación. Hasta que no se ha hecho varias veces, no se sabe qué partes son estables y cuáles dependen del caso.

Entender. Explicar por qué el resultado varía. Produce la identificación de las variables que importan y, con frecuencia, el descubrimiento de que la mitad de los pasos que se creían necesarios no lo eran.

Documentar. Escribir lo que efectivamente se hace. Produce transferibilidad. La palabra clave es *efectivamente*: la diferencia entre documentar lo que se hace y lo que debería hacerse es la diferencia entre un documento útil y uno decorativo.

Sistematizar. Fijar el método, las responsabilidades y los criterios de excepción. Produce consistencia, y con ella la posibilidad de delegar sin degradación.

Automatizar. Sustituir ejecución humana por ejecución de máquina. Produce escala y libera tiempo.

Los tres saltos habituales tienen, cada uno, un producto defectuoso característico.

De hacer a documentar, saltándose repetir y entender, produce ficción. Es el caso de la sección siguiente.

De repetir a automatizar, saltándose entender y documentar, produce un sistema que hace correctamente algo que nadie sabe explicar. Funciona hasta que falla, y el día que falla la empresa descubre que no tiene a nadie capaz de decir qué debería estar haciendo.

De entender a automatizar, saltándose documentar y sistematizar, produce la peor de las tres: el conocimiento se queda en una cabeza, la máquina lo encarna, y la empresa contrae simultáneamente una dependencia de persona y una de sistema, cada una de las cuales oculta a la otra.

19.3 Documentar antes de estabilizar produce ficción

La documentación prematura es una de las formas más extendidas de prematuridad y una de las menos cuestionadas, porque documentar tiene un prestigio moral considerable: parece orden, rigor y responsabilidad.

Produce tres defectos, y el tercero es el que hace daño de verdad.

El documento nace envejecido. Describe una versión del proceso que dejó de existir aproximadamente en el momento en que se terminó de escribir. Esto es molesto y reparable.

El documento se escribe desde la intención. Cuando se le pide a alguien que documente lo que hace, describe lo que cree que hace, que suele ser una versión ordenada, sin las excepciones, los atajos ni los juicios que en realidad ejecuta. El documento resultante es una racionalización, no una observación. Esto es más serio, porque el documento parece correcto y no lo es.

El documento se convierte en autoridad, y la autoridad congela la variación. Éste es el daño real. Una vez que existe un procedimiento escrito, desviarse de él requiere una justificación. Y la desviación era precisamente el mecanismo por el cual la empresa estaba aprendiendo cuál era la mejor manera de hacer las cosas.

Dicho de otro modo: la documentación prematura convierte un experimento en curso en una norma, y lo hace sin que nadie decida que el experimento había terminado. Es la fosilización del

supuesto de §8.2 aplicada a los métodos de trabajo, y tiene el mismo efecto que allí: retira de la discusión algo que todavía debía discutirse.

La corrección es metodológica y barata: **documente por observación, no por entrevista.** Siéntese a mirar tres ejecuciones reales, anote lo que ocurre y registre especialmente en qué difieren entre sí. Ese registro de diferencias es más valioso que el procedimiento, porque señala exactamente dónde la empresa todavía no ha entendido lo que hace.

19.4 Los traspasos internos

Hasta aquí hemos hablado de la cadena que toca al cliente. Queda la que ocurre dentro, entre personas y áreas, y aquí el criterio es distinto y conviene hacerlo explícito porque la mayoría de los tratamientos del tema lo pasa por alto.

En una empresa de seis personas, casi ningún traspaso interno necesita especificación. La razón no es el tamaño en sí: es que en un grupo pequeño quien causa un problema suele verlo, y la retroalimentación inmediata corrige la conducta sin necesidad de norma alguna. El proceso informal funciona porque el sistema tiene un bucle de corrección natural.

La excepción, y es una sola, define el criterio:

Especifique el traspaso cuyo fallo no lo sufre quien lo causa.

Cuando alguien ejecuta mal su parte y la consecuencia aparece dos semanas después, en otra área y ante otra persona, el bucle natural no existe. Nadie está aprendiendo nada. Ese traspaso necesita una especificación, y la necesita con independencia de que la empresa tenga seis personas o sesenta.

La prueba es de dos preguntas, y se aplica a cada punto de entrega interna: *¿quién sufre el error?* y *¿cuánto tarda en enterarse quien lo cometió?* Si la respuesta a la primera es "otra persona" y a la segunda es "días o semanas", ahí hace falta proceso. En todos los demás casos, hace falta menos de lo que parece.

Esta regla tiene una consecuencia práctica que ordena mucho: los traspasos que más se formalizan en las empresas jóvenes (el paso de ventas a operaciones, el reporte semanal, la asignación de tareas) rara vez cumplen la condición, mientras que los que la cumplen de manera flagrante (lo que ocurre cuando una entrega falla, lo que se hace con una queja que llega fuera de horario, quién decide una excepción de precio) suelen no tener ninguna especificación.

19.5 Qué es exactamente la burocracia

La burocracia no es "demasiado proceso". Esa definición es inútil porque no dice cuánto es demasiado, y porque implica que existe un número correcto.

La definición que este libro propone se deriva directamente de §3.7 y es mucho más precisa:

Burocracia es el proceso cuya restricción justificante ya no existe.

De lo cual se sigue algo que conviene subrayar, porque cambia la manera de pensar el problema: **el mismo procedimiento, sin cambiar una palabra, puede ser buena práctica un año y burocracia al siguiente.** No se vuelve burocrático por envejecer ni por ser largo. Se vuelve burocrático cuando el mundo que lo justificaba deja de existir y nadie se entera.

Tiene tres marcas, y las tres se verifican en una conversación de cinco minutos.

Nadie puede nombrar el incidente que previene. Pregunte a quien lo ejecuta qué pasaría si no existiera. Si la respuesta es genérica ("habría desorden", "perderíamos control"), no hay restricción identificada.

Se mide el cumplimiento y no el resultado. El indicador asociado al proceso es cuántas veces se siguió, no qué produjo. Es evidencia endógena en el sentido de §8.2, y tiene la propiedad de subir siempre.

Las excepciones cuestan más de lo que el proceso ahorra. Cuando tramitar una excepción consume más esfuerzo que el que el procedimiento evita en el caso normal, el proceso está trabajando en contra de la empresa la mayor parte del tiempo.

Kestrel encontró exactamente esto al hacer su revisión: un procedimiento de autorización de compras que protegía contra un riesgo que nunca se materializó, cuyo indicador medía el porcentaje de órdenes autorizadas en plazo, y cuyas excepciones requerían dos firmas adicionales. Las tres marcas, en el mismo procedimiento.

19.6 Cuándo se formaliza

La condición que autoriza es la número 3 de §9.3, repetición, y la prueba es la de §17.6, aplicada ahora al proceso en lugar de a la oferta: **dos personas que hayan ejecutado la actividad la describen por separado, y las descripciones coinciden en lo sustantivo.**

Si difieren, lo que hay es frecuencia y no repetición, y formalizar equivaldría a elegir arbitrariamente una de las dos versiones y llamarla estándar.

Superada esa prueba, queda la cuestión del umbral, y aquí no hay un número. Lo que hay es una comparación: se formaliza

cuando **el costo de la variación supera al costo de la especificación**. El costo de la variación incluye reproceso, errores frente al cliente, tiempo perdido en decidir cada vez y riesgo de incumplimiento. El costo de la especificación incluye escribirla, mantenerla, enseñarla y la rigidez que introduce.

Y cuando se formaliza, el orden importa. No se empieza por lo que más molesta, que es la tendencia natural, sino por este orden:

Primero, lo que falla hacia fuera. En el sentido de §10.2: aquello cuyo error llega al cliente, al canal o al regulador. Ahí el margen de seguridad es innegociable.

Segundo, lo que depende de una sola persona. La condición 6 de §9.3. Especificarlo es la forma más barata de eliminar una dependencia sin contratar a nadie.

Tercero, lo que se ejecuta más veces. Porque el ahorro se multiplica por la frecuencia.

Malvarrosa, con este orden, habría escrito seis líneas de control de lote antes que cualquier otra cosa. Estaban en la primera categoría y en la segunda simultáneamente.

LA LÍNEA

> *El mismo procedimiento, sin cambiar una palabra, puede ser buena práctica un año y burocracia al siguiente. No depende de su contenido, sino de si la restricción que lo justificaba sigue existiendo.*

SEÑALES DE ALARMA

El inventario de procesos. Liste cada proceso formal que exista hoy en su empresa y complete las cuatro columnas. Los que no puedan completarse son candidatos a salir.

COLUMNA	QUÉ ESCRIBIR	QUÉ SIGNIFICA SI ESTÁ VACÍA
Restricción	El incidente concreto que previene	Es burocracia: nadie recuerda por qué existe
Etapa	En qué punto de las seis etapas está la actividad que regula	Se saltó alguna etapa; el proceso descansa sobre algo no entendido
Origen del contenido	Si se escribió observando o entrevistando	Escrito por entrevista: describe intenciones, no práctica
Excepciones	Cuántas hubo el último trimestre y qué costó tramitarlas	Si el costo supera el ahorro, el proceso trabaja en contra

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué eslabones de mi cadena entre la promesa y el cobro funcionan hoy únicamente porque una persona concreta los sostiene con su criterio?*

CAPÍTULO 20

Tecnología y automatización

20.1 La tecnología es una capacidad, no una identidad

HAY una frase que hace más daño del que parece: *somos una empresa de tecnología.*

Como descripción de un modelo de negocio puede ser exacta. Como afirmación de identidad produce un efecto concreto y costoso: convierte las decisiones tecnológicas en decisiones sobre quiénes somos, y las decisiones sobre identidad no se someten a la prueba del derecho de §9.5. Nadie pide evidencia para ser quien es.

La distinción que ordena esta capa es más útil que cualquier debate sobre identidad:

Tecnología que es la oferta. Aquello que el cliente compra, o que constituye la diferencia por la cual elige a esta empresa y no a otra. Aquí las reglas de este libro se aplican igual, pero el mínimo es más alto, porque es la capa donde no se recorta el valor entregado.

Tecnología que soporta la oferta. Todo lo demás: los sistemas internos, las herramientas de gestión, las integraciones, la infraestructura de reporte, la automatización de tareas administrativas. Aquí las reglas se aplican sin atenuante alguno, porque el cliente no percibe nada de esto, en el sentido de §6.2.

La observación que conviene hacer, y que suele sorprender incluso en empresas de software, es la proporción. En una compañía tecnológica típica en etapa temprana, la mayor parte de la tecnología que existe pertenece a la segunda categoría, y la organización tiende a tratarla toda como si perteneciera a la primera. Es decir: aplica el estándar de calidad, de robustez y de elegancia que merece su producto a sistemas internos que nadie fuera de la empresa verá jamás.

El ejercicio correctivo es de una sola pregunta, aplicada a cada sistema: *¿si esto fuera visiblemente mediocre, algún cliente lo notaría?* Si la respuesta es no, ese sistema debe construirse con el estándar de lo invisible, que es notablemente más bajo y perfectamente legítimo.

20.2 Automatice la repetición, nunca la incertidumbre

La regla de esta capa cabe en cinco palabras y merece desmontarse:

> ***La automatización multiplica; no valida.***

Un sistema automatizado toma una decisión o ejecuta un procedimiento, y lo hace muchas veces, rápido y de manera consistente. Si lo que se automatizó era correcto, la empresa obtiene escala. Si era incorrecto, obtiene el mismo error a gran velocidad, ejecutado con precisión y sin que nadie lo revise, porque el propósito de automatizar era precisamente dejar de mirarlo.

De ahí la distinción operativa: se automatiza lo **repetido y entendido**, en el sentido de las etapas dos y tres de §19.2. No se automatiza lo que todavía se está averiguando.

Hay una tercera opción que rara vez se considera y que suele ser la correcta, y conviene nombrarla porque desbloquea muchas decisiones que parecen binarias.

Automatización del tramo estable.

Casi ningún proceso es homogéneo. Tiene partes mecánicas, que no requieren criterio y no van a cambiar (recopilar, transformar, transferir, formatear, notificar), y partes de juicio, que dependen del caso y que la empresa todavía está aprendiendo a hacer bien (decidir, priorizar, interpretar, negociar, excepcionar).

Automatizar las primeras y dejar las segundas en manos humanas produce la mayor parte del ahorro con una fracción del compromiso. Y tiene una segunda virtud, que es la que este libro subraya: conserva los sensores de §17.5 exactamente donde importan, que es en los puntos donde la empresa aún no sabe.

Así lo hizo Ardil. Cuando finalmente automatizó su informe semanal, automatizó la recolección, la transformación y el envío. No automatizó la nota de dos líneas que el fundador escribía al principio de cada informe señalando lo que le había llamado la atención esa semana. Esa nota era lo único que obligaba a mirar los datos, y siguió siendo manual durante otro año.

20.3 El costo oculto de automatizar demasiado pronto

Automatizar un proceso que todavía va a cambiar tiene cuatro costos, en orden inverso de gravedad. El primero es el que todo el mundo menciona y el menos importante.

Reescritura. Habrá que rehacer el sistema cuando el proceso cambie. Es tiempo de ingeniería, es cuantificable y es, comparativamente, barato.

Desconexión sensorial. El mecanismo de §17.5. Al automatizar, la empresa deja de observar. Norvia automatizó su proceso de incorporación de clientes en el mes quince; a partir de ese momento, nadie volvió a acompañar una implantación completa, y las tres semanas de fricción que sufrían los clientes nuevos dejaron de ser visibles para quien podía corregirlas.

Rigidez. Y aquí está el daño serio. Un proceso encarnado en un sistema deja de ser un acuerdo y se convierte en una restricción técnica. La frase que lo delata es conocida en cualquier organización: *eso no lo podemos cambiar, está en el sistema.*

Es, otra vez, la fosilización del supuesto de §8.2, ahora en su versión tecnológica y con un agravante: la estructura organizativa puede cambiarse con una decisión, y un sistema requiere además un proyecto. Lo que empezó siendo una hipótesis sobre cómo conviene hacer algo termina siendo un hecho sobre lo que la empresa puede hacer.

Dependencia. Quien construyó el sistema se vuelve necesario para modificarlo. En una empresa pequeña, esto suele significar que una persona concreta se convierte en el cuello de botella de cualquier cambio en el proceso que el sistema encarna. Es la condición 6 de §9.3 contraída sin advertirlo.

La suma de los cuatro explica por qué la automatización prematura es, de las nueve formas de prematuridad de §2.2, la que peor relación tiene entre lo razonable que parece y lo caro que sale. Nadie discute que automatizar sea bueno. La discusión pertinente es otra: si lo que se va a automatizar ya terminó de aprenderse.

20.4 No hacerlo, a mano, rentar, integrar, comprar, construir

Ante cualquier necesidad tecnológica existe una escalera de seis peldaños. Cada uno se ajusta mejor a la necesidad concreta que el

anterior, y cada uno es menos reversible que el anterior, en el sentido de §14.2. La regla es descender sólo cuando el peldaño actual ha fallado de manera demostrable.

1. No hacerlo. El peldaño que nadie enumera y que resuelve una proporción sorprendente de los casos. Buena parte de las necesidades tecnológicas de una empresa temprana desaparecen al preguntar qué ocurriría si simplemente no se atendieran. La respuesta honesta es, con frecuencia, que nada.

2. Hacerlo a mano. Con las virtudes sensoriales de §17.5 y un costo de reversión nulo.

3. Rentar. Una herramienta de suscripción mensual, cancelable. Compromete poco, se ajusta mal y enseña rápido cuál es el ajuste que falta.

4. Integrar. Conectar dos o tres herramientas que ya se usan. Mejor ajuste, y aparece la primera dependencia seria: las integraciones se rompen cuando cualquiera de sus extremos cambia.

5. Comprar o licenciar. Un sistema con implantación, configuración y contrato anual. Ajuste alto, reversibilidad baja en las cuatro dimensiones de §14.2: costo, tiempo, relación con el proveedor y, muy especialmente, el proceso que la configuración ha fijado.

6. Construir. Ajuste perfecto, reversibilidad mínima, y una dependencia permanente de quien lo mantenga.

Dos precisiones sobre el uso de la escalera.

La primera: se desciende por restricción demostrada, no por incomodidad. La frase que debe disparar la alarma es “esta herramienta no hace exactamente lo que necesitamos”. Casi nunca lo hace, y casi nunca importa. La pregunta correcta es qué unidad de trabajo no se produjo por esa limitación, que es la condición 1 de §9.3.

La segunda: hay una excepción legítima al orden, y es cuando la tecnología *es* la oferta y su diferenciación es el motivo por el que alguien compra. En ese caso construir desde el principio no es prematuridad: es la capa donde no se recorta el valor entregado. La excepción es real y se invoca mucho más de lo que corresponde, así que conviene someterla a una prueba: *¿puede nombrar al cliente que eligió esta empresa por esa diferencia técnica concreta?* Si no puede, la tecnología en cuestión no es la oferta todavía. Es una hipótesis sobre la oferta.

20.5 Deuda técnica y deuda de estructura

La distinción quedó enunciada en §3.3 y aquí se vuelve operativa, porque se confunden constantemente y el remedio de una no sirve para la otra.

Deuda técnica: el sistema hace lo correcto de manera frágil. Se manifiesta en errores, lentitud y dificultad para modificarlo. Se paga refactorizando.

Deuda de estructura: el sistema hace lo incorrecto de manera robusta. No se manifiesta en absoluto: funciona bien. Se paga eliminándolo.

El error de diagnóstico que produce esta confusión es caro y muy común:

> ***Refactorizar un sistema que no debería existir es pagar con diligencia los intereses de la deuda equivocada.***

Un equipo técnico competente, enfrentado a un sistema difícil de mantener, propondrá mejorarlo. Es la respuesta correcta a la pre-

gunta que se le hizo. La pregunta que nadie hizo es si ese sistema resuelve hoy alguna restricción real, y esa pregunta no le corresponde al equipo técnico: le corresponde a quien dirige.

De ahí una práctica concreta para cualquier proyecto de mejora de un sistema existente: antes de estimar el esfuerzo, aplicar las cinco preguntas de §9.5 como si el sistema se estuviera proponiendo hoy por primera vez. Si no supera la prueba del derecho, no se refactoriza: se retira.

Y conviene decir lo contrario también, porque este libro no es un alegato contra la deuda técnica. **La deuda técnica deliberada es una decisión correcta bajo incertidumbre alta.** Construir de manera frágil algo que puede no sobrevivir al trimestre es exactamente la aplicación del principio del capítulo 6. Lo que la convierte en un problema no es contraerla, sino contraerla sin fecha: sin un momento previsto para decidir si se paga, se rehace o se elimina.

20.6 Cuándo la sofisticación tecnológica está plenamente justificada

Cuatro condiciones. No hacen falta las cuatro simultáneamente, pero cada una debe poder enunciarse con una cifra.

El proceso está entendido y documentado. Es decir, la actividad recorrió las cuatro primeras etapas de §19.2, y la prueba de las dos descripciones de §19.6 se supera.

El costo manual es la restricción activa. No que sea alto: que sea el límite. La prueba de §17.5 aplicada: ¿qué está dejando de hacerse porque ese tiempo se consume aquí?

El riesgo de error manual es material. Hay consecuencias verificables cuando alguien se equivoca, y la automatización las elimina de forma comprobable. Es la condición 5 de §9.3.

La sofisticación es la diferenciación. Tecnología de oferta, con un cliente identificable que la eligió por eso.

Y a las cuatro se suma la comprobación transversal de §3.6: que el horizonte de amortización sea compatible con la incertidumbre restante. Un sistema que se paga solo en dieciocho meses es una afirmación sobre lo que la empresa seguirá necesitando dentro de dieciocho meses.

El caso de Ardil, que abre este capítulo, cumple las cuatro de manera limpia, y merece verse como contraste después de tantos ejemplos de error.

Cuando automatizó su informe, en torno al mes catorce, lo había producido a mano más de cuarenta veces. El formato llevaba dos trimestres sin cambiar. Consumía las tardes de los viernes del fundador, que era el único que vendía, y esas tardes eran exactamente lo que limitaba el número de conversaciones semanales de §18.4. El error manual ya había ocurrido dos veces, con datos cruzados entre dos clientes, lo cual en ese negocio es un incidente serio.

Cuatro condiciones, con cifras, todas presentes. La decisión no requirió debate.

LA LÍNEA

> *La automatización multiplica, no valida. Si lo que se automatizó era correcto, la empresa gana escala. Si era incorrecto, gana el mismo error a gran velocidad y sin que nadie vuelva a mirarlo.*

SEÑALES DE ALARMA

Seis preguntas antes de automatizar cualquier cosa. Si alguna no tiene respuesta, la automatización es prematura.

1. ¿Cuántas veces se ha ejecutado esto a mano, y el resultado fue el mismo las últimas cinco?
2. ¿Quién ha mirado directamente este proceso en las últimas cuatro semanas, y qué va a mirar cuando ya no tenga que ejecutarlo?
3. ¿Qué parte de esto es mecánica y qué parte es juicio? ¿Puedo automatizar sólo la primera?
4. ¿En qué peldaño de la escalera estoy y qué restricción concreta hizo fallar al anterior?
5. Si dentro de seis meses el proceso cambia, ¿qué costará modificar el sistema y quién podrá hacerlo?
6. ¿Qué unidad de trabajo no se está produciendo hoy porque ese tiempo se consume aquí?

La segunda pregunta es la que más rechazo genera y la más importante: automatizar no es sólo dejar de hacer algo, es dejar de verlo.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De los sistemas que mi empresa mantiene hoy, ¿cuáles superarían la prueba del derecho si se propusieran por primera vez esta mañana?*

CAPÍTULO 21

Inputs, compras y herramientas

21.1 Las tres clases de compra

Un capítulo sobre compras debería empezar, contra lo que el lector espera a estas alturas, con una empresa que compró demasiado poco.

Malvarrosa llevó su propia contabilidad durante tres años. Seis horas semanales, novecientas horas acumuladas, un ahorro directo cercano a los nueve mil dólares. Durante esas mismas novecientas horas, la empresa no supo qué referencia de su catálogo ganaba dinero, porque no tenía costeo por lote y porque implantarlo habría requerido una herramienta que la fundadora consideró un lujo.

Esa decisión se tomó, año tras año, sin que nadie la formulara nunca como decisión. Simplemente no se compró, y no comprar no genera ninguna conversación.

El mínimo viable de esta capa no es comprar poco. Es comprar sólo lo que elimina una restricción presente, y hacerlo sin vacilar cuando la restricción existe. Para aplicarlo conviene separar tres clases de compra, porque cada una exige una justificación distinta.

Compra de capacidad. Permite hacer algo que hoy no se puede hacer. Exige una de las seis condiciones de §9.3, normalmente la

primera o la cuarta: una restricción real o un volumen que supera la capacidad instalada.

Compra de eficiencia. Hace más barato o más rápido algo que ya ocurre. Exige un cálculo de recuperación: cuánto ahorra, en qué plazo, y si ese plazo es compatible con la incertidumbre restante, según §3.6. Es la clase donde Malvarrosa falló: seis horas semanales a un costo de oportunidad muy superior al precio de la herramienta.

Compra de comodidad. Reduce fricción sin cambiar el resultado. No es ilegítima: un equipo que trabaja con herramientas desesperantes produce peor y dura menos. Lo que exige es honestidad de clasificación. Una compra de comodidad reconocida como tal, en cantidad pequeña, es perfectamente sana. Una compra de comodidad presentada como compra de capacidad es el mecanismo por el cual una empresa acumula gasto sin advertirlo.

Y queda la categoría que no es una clase de compra sino una apuesta encubierta: la compra justificada por un escenario futuro. *Lo vamos a necesitar cuando crezcamos.* Es el argumento del capítulo 2 en su forma más pura, y la regla de §8.3 se aplica sin excepción: una apuesta declarada se dimensiona y se acota; una apuesta no declarada se convierte en supuesto, y el supuesto se fosiliza en el inventario de la empresa.

21.2 Qué compra realmente el dinero

En §4.5 quedó establecido que el capital compra exactamente tres cosas: aprendizaje, capacidad y supervivencia. Aplicada a esta capa, la lista necesita una precisión que allí no correspondía y aquí es decisiva.

Existe un insumo que, al adquirirse, se convierte en las tres cosas a la vez: **el tiempo del fundador.**

Cuando una empresa paga para que alguien más haga algo que hoy hace quien dirige, no está comprando ese servicio. Está recomprando horas de la persona cuyo tiempo determina la velocidad del ciclo de §11.5, y esas horas pueden destinarse a aprender, a construir o a vender, que son las tres cosas de la lista.

De ahí una formulación que conviene tener presente cada vez que aparezca la tentación de hacer algo uno mismo para ahorrar:

Una compra que libera atención del fundador compra aprendizaje, capacidad y supervivencia simultáneamente. Rara vez hay una inversión con mejor rendimiento y casi nunca se evalúa como inversión.

El cálculo correcto no compara el precio del servicio con cero. Lo compara con el valor de lo que esas horas producirían en su mejor uso alternativo. En el caso de Malvarrosa, seis horas semanales equivalían a unas cuatro conversaciones de venta o a una tarde entera de trabajo sobre la consistencia de producción, que era su incertidumbre principal sin que ella lo supiera.

Conviene, eso sí, acotar el argumento antes de que se convierta en licencia para gastar. La recompra de tiempo sólo vale si el tiempo recuperado se destina efectivamente a lo que importa. Un fundador que subcontrata la contabilidad y dedica las horas liberadas a revisar el diseño de la web no compró nada: cambió una tarea de bajo valor por otra, y además pagó por hacerlo.

21.3 El cementerio de suscripciones

Toda empresa con más de dos años acumula un conjunto de servicios recurrentes que nadie usa, nadie recuerda haber contra-

tado y nadie está en posición de cancelar. Es un fenómeno tan universal que merece analizarse como mecanismo y no como anécdota.

Se forma por tres propiedades que operan juntas.

La decisión de añadir está distribuida; la de quitar no es de nadie. Cualquiera puede contratar una herramienta de treinta dólares mensuales. Cancelarla requiere que alguien se haga cargo de averiguar si alguien la usa, lo cual no es tarea de nadie en particular y por tanto no ocurre.

Cada renglón individual es defendible. El problema no existe en ninguna línea: existe sólo en el agregado, y el agregado no aparece en ninguna conversación porque la contabilidad lo reparte entre categorías.

La configuración hundida hace que cancelar parezca un desperdicio. Se invirtieron horas en implantar y configurar. Retirarlo se siente como tirar ese trabajo, aunque el trabajo ya esté gastado y no se recupere de ninguna manera.

Dos prácticas resuelven el problema y ambas son triviales de implantar.

La primera es la **regla del dueño nombrado**: todo costo recurrente tiene una persona, escrita, que lo rejustifica una vez al año. No un área: una persona. La rejustificación cabe en una línea y consiste en nombrar la restricción que el servicio resuelve hoy, en el sentido de §19.5.

La segunda es el **retiro de función** de §12.3 aplicado a los insumos: cancelar y esperar. Es el experimento más barato que existe en esta capa. Si en treinta días nadie reclama, la respuesta está dada. Y si alguien reclama, la empresa acaba de descubrir quién lo usaba y para qué, que era exactamente la información que faltaba.

La objeción previsible es que cancelar algo que sí se usaba causa una interrupción. Es cierta, y por eso esta prueba perte-

nece a los sistemas que fallan hacia dentro, en el sentido de §10.4. Nunca se aplica a nada cuyo fallo llegue al cliente.

21.4 Costos fijos prematuros

Toda compra puede clasificarse por algo más importante que su monto: si convierte un costo variable en uno fijo.

Todo costo fijo es una apuesta sobre el volumen futuro.

Un arrendamiento anual afirma que la empresa necesitará ese espacio doce meses. Una licencia por asientos afirma que habrá esa cantidad de personas. Una iguala mensual con un despacho afirma que habrá un flujo sostenido de trabajo de esa naturaleza. Ninguna de las tres afirmaciones es ilegítima; las tres son afirmaciones y deben tratarse como tales.

De ahí la regla de esta sección, que es la prima de opcionalidad de §14.4 aplicada a las compras: **mantenga los costos variables mientras la incertidumbre sea alta, incluso pagando un sobreprecio, y conviértalos en fijos cuando la incertidumbre se resuelva.** Ambas mitades importan. Una empresa que sigue pagando sobreprecio por flexibilidad cuando ya sabe exactamente qué necesita está desperdiciando margen con la misma diligencia con que otra desperdicia opcionalidad.

Tres partidas merecen comentario propio porque concentran la mayor parte del daño.

La oficina. Es la decisión más cargada emocionalmente de esta capa y conviene tratarla con honestidad en lugar de con doctrina. Una oficina compra dos cosas reales: ancho de banda de coordinación, porque las conversaciones informales resuelven cosas que

ninguna herramienta resuelve, e identidad, porque un lugar compartido produce pertenencia. Ambas son valiosas. La pregunta correcta es si la restricción activa de la empresa es de coordinación, y en una compañía de cinco personas casi nunca lo es. En una de veinticinco, con frecuencia sí.

El equipamiento. Aquí la escalera de §20.4 se aplica casi sin cambios, con un peldaño adicional propio del mundo físico: la maquila. Producir en capacidad ajena antes de instalar capacidad propia es el equivalente exacto de rentar antes de comprar, y fue la opción que Teseo no consideró y que Malvarrosa debió tomar para su piloto.

Las igualas. Legal, contable, agencias, asesorías. Es el costo fijo menos examinado de todos, porque se contrata en un momento de necesidad genuina y después nadie revisa el consumo. La prueba es de una sola pregunta y resulta incómoda con notable frecuencia: *¿cuántas horas de este servicio consumimos realmente el trimestre pasado, y cuánto costó cada una?*

21.5 La herramienta buena y la herramienta suficiente

Ante dos opciones, una mejor y otra más barata, el criterio no es el precio ni la calidad en abstracto. Es si la diferencia entre ambas toca alguno de los cuatro innegociables de §6.3.

Si la herramienta mejor protege el valor entregado, la integridad, el aprendizaje o la supervivencia, se compra la mejor y no hay discusión. Si la diferencia está en cualquier otra dimensión (elegancia, amplitud de funciones, potencial futuro, reputación del proveedor), se compra la suficiente.

Hay además un argumento que suele decidir estos casos en la dirección equivocada y que conviene desmontar, porque suena a previsión y es lo contrario.

El argumento dice: elijamos bien ahora para no tener que migrar después. Presupone que la empresa sabe hoy qué necesitará, lo cual, en el momento en que esta discusión ocurre, es precisamente lo que no sabe. Elegir la herramienta completa antes de que el proceso haya recorrido las cuatro primeras etapas de §19.2 no es prevenir una migración: es fijar un proceso que todavía estaba aprendiéndose, con el agravante de §20.3, que es que ahora la configuración del sistema será el argumento contra cambiarlo.

De ahí una afirmación que resulta contraintuitiva y que sostengo:

El costo de migrar más adelante suele ser menor que el costo de haber elegido bien demasiado pronto.

La migración es cara, visible y se lamenta. La elección prematura es barata de hacer, invisible, y su costo se paga durante años en forma de un proceso que se adaptó a la herramienta en lugar de al revés. Migrar después de entender es un signo de salud: significa que la empresa aprendió algo que no sabía cuando eligió.

21.6 La auditoría de insumos

La revisión de esta capa es trimestral en empresas tempranas y anual en empresas estables. Ocupa noventa minutos y consiste en listar toda salida recurrente de dinero y completar tres campos por cada una.

Qué restricción resuelve hoy. En presente, con el criterio de §19.5. Si la respuesta describe una restricción pasada, la partida es candidata a salir.

Qué ocurriría si se cancelara mañana. Obliga a distinguir entre lo que se usa y lo que simplemente está. La respuesta "tendríamos que buscar otra manera de hacer X" es legítima; la respuesta "no estoy seguro" es un diagnóstico.

Quién lo rejustifica y cuándo. El dueño nombrado y la fecha de la próxima revisión.

Y conviene decir cuál es el verdadero producto de este ejercicio, porque no es el que la gente espera.

El ahorro suele ser modesto: en una empresa de veinte personas, la auditoría de insumos rara vez libera cifras que cambien el destino de nada. Su valor está en otra parte. **Cada compra recurrente encarna una creencia sobre cómo funciona la empresa**, y la mayoría de esas creencias nunca se enunció. Revisar los insumos es una de las pocas maneras prácticas de sacar esas creencias a la superficie, porque el gasto es el único lugar donde quedaron registradas.

Una suscripción a una herramienta de gestión de proyectos afirma que el trabajo de la empresa se organiza en proyectos. Una iguala con una agencia afirma que el crecimiento vendrá de un canal que requiere producción externa. Una licencia por asientos afirma un tamaño de equipo. Ninguna de esas afirmaciones se discutió nunca en una reunión. Todas están en el estado de resultados.

LA LÍNEA

> *Todo costo fijo es una apuesta sobre el volumen futuro, y toda compra recurrente encarna una creencia sobre cómo funciona la empresa. La mayoría de esas creencias nunca se enunció en voz alta: sólo están registradas en el gasto.*

SEÑALES DE ALARMA

La lista de bajas. Es un ejercicio de una hora y el más barato de todo este libro.

Tome la relación completa de salidas recurrentes de los últimos doce meses, ordenada de mayor a menor importe. Recórrala de arriba abajo y, de cada renglón, responda en voz alta dos cosas: la restricción que resuelve hoy y el nombre de la persona que la rejustificaría.

Marque como baja todo aquello donde alguna de las dos respuestas no salga en menos de diez segundos. No lo cancele todavía: primero aplique el retiro de función de §21.3 a los tres renglones más caros de la lista de bajas, y espere treinta días.

Los que nadie reclame, se cancelan. Los que alguien reclame le habrán dicho quién los usaba y para qué, que es información que la empresa no tenía esta mañana.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué estoy haciendo yo mismo para ahorrar dinero, y cuánto vale realmente la hora que estoy gastando en ello?*

CAPÍTULO 22

Personas y contratación

22.1 Lo que se agrega al contratar

El vicepresidente de ventas de Norvia era bueno. Conviene empezar por ahí, porque toda la utilidad del caso depende de no atribuir el desenlace a una mala elección.

Tenía once años en el sector, había construido un equipo comercial en una empresa mayor, conocía a los compradores y entendía el producto en su primera semana. Dejó un puesto estable para incorporarse a Norvia, trasladó a su familia y fue, por todos los testimonios, un profesional diligente durante dieciséis meses en un rol que no podía funcionar.

Contratar agrega cinco cosas, no una. La primera es la que se discute; las otras cuatro no aparecen en el caso de negocio.

Capacidad. Lo que la persona hará y hoy no se hace. Es lo único que suele calcularse.

Costo. No sólo la remuneración: el reclutamiento, la incorporación, el equipamiento, el espacio, la formación y los meses de productividad parcial.

Coordinación. El costo de §3.4, que no crece linealmente. La cuarta persona de un equipo de tres no añade una unidad de coordinación: añade tres relaciones nuevas.

Management. Alguien tiene que dirigir a esa persona, y ese alguien es casi siempre quien ya tenía la agenda más comprometida de la empresa. Contratar para liberar al fundador consume tiempo del fundador antes de liberarlo, y con frecuencia durante más tiempo del previsto.

Una obligación moral. Ésta no es una partida contable y este libro no la va a tratar como si lo fuera. Una persona reorganiza su vida alrededor de un empleo. Esa obligación es real, restringe la reversibilidad de la decisión en la dimensión de daño relacional de §14.2, y debería estar presente en el momento de decidir, no sólo en el momento incómodo de deshacer.

La suma de las cinco explica por qué una contratación es, en el marco de §13.6, una decisión que exige evidencia de nivel 8 o superior, y por qué un fundador que contrata con evidencia de nivel 6 no está siendo audaz: está trasladando a otra persona el riesgo de su propia incertidumbre.

22.2 La pregunta correcta

Existen dos maneras de plantear una contratación, y producen respuestas distintas de manera sistemática.

La primera es: **¿qué puesto debería existir en esta empresa?** Se responde mirando un organigrama imaginado, comparándose con compañías de referencia y proyectando lo que hará falta. Produce respuestas como *necesitamos un responsable de marketing* o *nos falta alguien de operaciones*.

La segunda es: **¿qué restricción concreta elimina esta persona?** Se responde mirando lo que hoy no se produce y por qué. Produce respuestas como *perdemos once horas semanales en coordinar implantaciones, y por eso el fundador dejó de hacer llamadas de descubrimiento*.

La diferencia no es de estilo. La primera pregunta presupone conocido el diseño correcto de la organización, que es exactamente lo que una empresa temprana no sabe y lo que el capítulo 23 desarrollará. La segunda no presupone nada: parte de un hecho observable.

Hay una prueba verbal que distingue de inmediato cuál de las dos se está respondiendo. Una respuesta de organigrama contiene un sustantivo de rol. Una respuesta de restricción contiene un verbo, una cifra y una consecuencia.

"*Necesitamos alguien que se haga cargo de la relación con clientes.*" Organigrama.

"*Tres de nuestros catorce clientes no han tenido contacto en dos meses, dos de ellos renuevan en noviembre, y nadie tiene tiempo para llamarlos porque las dos personas que podrían están en implantaciones.*" Restricción.

Y conviene subrayar el punto crítico: **una restricción real admite soluciones que no son contratar**, y la segunda formulación las hace visibles mientras la primera las oculta. Tres llamadas al mes pueden resolverse redistribuyendo, aplazando una implantación o reduciendo el alcance de lo que se ofrece en el acompañamiento. La primera formulación nunca habría permitido considerar ninguna de las tres.

De ahí la disciplina que este capítulo propone: antes de contratar, rechazar explícitamente tres alternativas más baratas.

Eliminar el trabajo. ¿Es necesario que esto se haga? Es la pregunta de §20.4, peldaño uno, y resuelve más casos de los que parece.

Subcontratarlo. Convierte un costo fijo en variable y una decisión irreversible en una reversible, con la prima de §14.4.

Redistribuirlo. Alguien dentro deja de hacer otra cosa. Obliga a nombrar qué se deja de hacer, que es una conversación incómoda y extraordinariamente clarificadora.

Si las tres se rechazan con razones, la contratación está fundamentada. Si ninguna se consideró, lo que hay es un organigrama con presupuesto.

22.3 El dolor se siente aguas abajo de la restricción

Queda una dificultad técnica que hace que incluso las empresas disciplinadas contraten en el lugar equivocado, y proviene de cómo se comportan los sistemas con cuellos de botella.

El dolor no se siente en la restricción. Se siente aguas abajo de ella.

Donde está el cuello de botella, todo parece ocupado y funcionando: hay más trabajo del que se puede procesar, la gente está saturada y nadie tiene la sensación de estar esperando. El sufrimiento visible aparece más adelante en el flujo, donde el trabajo llega tarde, incompleto o a borbotones, y donde las personas pasan el tiempo esperando o rehaciendo.

La consecuencia práctica es que las empresas contratan donde duele, que es sistemáticamente el lugar equivocado. Añadir capacidad aguas abajo de una restricción no aumenta la producción en absoluto: aumenta el tiempo de espera de la gente nueva y, además, agrava la restricción, porque ahora hay más personas reclamando atención del punto ya saturado.

Norvia es un ejemplo limpio de este error, y verlo con precisión importa más que el caso en sí.

El dolor era evidente: el fundador no daba abasto en llamadas comerciales y había oportunidades sin atender. La lectura fue que la restricción era la capacidad de venta. Se contrató en consecuencia.

La restricción real estaba un paso antes. La empresa no sabía si existía un canal repetible que funcionara sin el fundador dentro de la conversación, que era la hipótesis 6 de §7.3 y su incertidumbre principal sin que nadie la hubiera nombrado. Añadir capacidad de venta a un canal no verificado no produjo más ventas: produjo más actividad comercial sobre un trayecto que no convertía, y la evidencia endógena de §8.2 lo confirmó durante cuatro trimestres.

El diagnóstico correcto es siempre el mismo ejercicio: seguir el flujo hacia atrás desde donde duele, preguntando en cada paso qué está esperando a qué, hasta encontrar el punto donde nadie espera porque todo está saturado. Ahí está la restricción, y ahí, y sólo ahí, la capacidad adicional produce algo.

22.4 Roles amplios y especialización prematura

Una empresa temprana contrata perfiles amplios. La razón no es la escasez de recursos, aunque también; es epistemológica.

Porque la división correcta del trabajo todavía no se conoce. Definir un puesto es afirmar que ese conjunto de tareas pertenece junto y se separa del resto. Es una afirmación sobre el diseño de la organización, y es exactamente lo que la empresa está averiguando.

Porque los roles amplios mantienen visible el problema completo. Una persona que toca venta, entrega y producto ve el ciclo entero, y por tanto puede detectar dónde está la restricción real de §22.3. Tres personas especializadas ven tres fragmentos.

Porque la especialización crea traspasos, y cada traspaso es un lugar donde el contexto se pierde, con el criterio de §19.4.

Hay que decir también el costo, porque es real y este libro no lo va a omitir. Los roles amplios son más difíciles de contratar, porque hay menos personas que los quieran y menos manera de eva-

luarlos; son más difíciles de remunerar, porque no tienen referencia de mercado; y son más difíciles de evaluar, porque no hay un conjunto acotado de resultados que juzgar. Una empresa que elige perfiles amplios está aceptando esas tres dificultades a cambio de flexibilidad, y conviene que lo haga sabiéndolo.

La especialización se gana con la condición 3 o la 4 de §9.3: la actividad se repite lo suficiente para llenar el tiempo de una persona y ha dejado de cambiar de forma. Antes de eso, especializar es fijar una división del trabajo con evidencia insuficiente, que es la sobre-extensión de §7.4 aplicada a la organización.

22.5 Los tres umbrales

Esta capa tiene tres decisiones cualitativamente distintas, y confundirlas es frecuente.

El primer empleado. El umbral es el de §4.2: cuando el tiempo del fundador se ha convertido en el límite del aprendizaje de la empresa. No cuando hay mucho trabajo, sino cuando el trabajo que consume al fundador impide averiguar lo que la empresa necesita averiguar.

Una nota sobre qué delegar primero, porque la intuición falla. La tendencia es delegar lo que menos gusta. El criterio correcto es delegar lo que más horas consume entre aquello que no produce ni aprendizaje ni evidencia. Con frecuencia es tarea administrativa; con frecuencia es tarea que al fundador le resulta cómoda precisamente porque es fácil.

El primer responsable. Alguien que dirige el trabajo de otros y sigue haciendo el trabajo. El umbral es de tiempo de coordinación: cuando coordinar una función concreta consume más de aproximadamente una jornada semanal de quien dirige la empresa, y esa jornada es la restricción.

La primera capa de management. Alguien cuyo trabajo consiste principalmente en el trabajo de otros. Es la decisión más cara de esta capa y merece el argumento completo de §3.4.

El management es una tecnología que se compra para doblar la curva de coordinación. Tiene un costo fijo considerable: una remuneración alta, una capa de latencia entre la información y la decisión, y la degradación de señal de §1.3. Por debajo de cierto tamaño, ese costo fijo supera lo que ahorra, y la empresa está pagando por un dispositivo diseñado para un problema que todavía no tiene.

El umbral no es un número universal y este libro no va a inventar uno. Lo que sí puede decirse es de qué depende, que es más útil: de cuánto del trabajo requiere coordinación frente a cuánto puede ejecutarse en paralelo. Una empresa cuyo trabajo es fuertemente interdependiente cruza ese umbral mucho antes que una cuyo trabajo se divide limpiamente. En trabajo de conocimiento interdependiente suele estar en algún punto entre las doce y las veinte personas; en operaciones paralelizables puede estar bastante más arriba.

La prueba práctica, que evita el debate: *¿cuántas horas semanales dedica hoy quien dirige a coordinar a personas que podrían coordinarse entre sí, y cuánto costaría el dispositivo que lo evitaría?* Si la segunda cifra supera a la primera, todavía no.

22.6 Cómo saber que fue demasiado pronto

Seis señales, ordenadas por lo pronto que aparecen. Tres o más significan que la contratación se hizo contra un organigrama imaginado.

1. La persona pregunta con frecuencia qué debería estar haciendo.
2. Su trabajo requiere que alguien lo defina cada semana.

3. Los indicadores de su rol son de actividad, no de resultado, y suben siempre.
4. Dedica una parte significativa del tiempo a generarse trabajo: proponer iniciativas, diseñar procesos, producir análisis que nadie pidió.
5. Al preguntar qué se rompería si el puesto desapareciera, nadie puede nombrar nada concreto.
6. La persona ha empezado a proponer que se contrate a alguien más para su área.

La cuarta y la sexta merecen atención porque no son fallos de la persona: son el comportamiento racional de un profesional competente colocado en un rol sin restricción asociada. Alguien que no tiene un cuello de botella que resolver buscará algo que hacer, y lo que encontrará será construir. Es el mecanismo exacto por el cual la complejidad recluta complejidad, descrito en §2.5, visto desde dentro y con nombre propio.

Queda la parte que los libros de negocios suelen despachar con un eufemismo, y este no lo va a hacer.

Hay tres salidas posibles y conviene evaluarlas en este orden. **Redefinir el rol** hacia una restricción real, si existe alguna y la persona puede ocuparla. **Convertirlo** en proyecto, tiempo parcial o colaboración externa, que es la operación de §14.4 aplicada a posteriori. **Terminarlo.**

Y si es lo tercero, hacerlo pronto y con generosidad. La crueldad no está en terminar una relación laboral que no podía funcionar: está en permitir que alguien dedique dieciséis meses de su carrera a un puesto que nunca tuvo una restricción que eliminar. El vicepresidente de ventas de Norvia no fracasó. Fue contratado para resolver un problema que la empresa no tenía, y nadie se lo dijo hasta que ya no quedaba caja.

Una última indicación, que es la que convierte el episodio en aprendizaje en lugar de en cicatriz: regístrelo en el Cuaderno de

Complejidad del capítulo 34, con el diagnóstico correcto. La lección no es *contratamos a la persona equivocada*, que es la conclusión cómoda y falsa. La lección es *contratamos contra un organigrama imaginado en lugar de contra una restricción observada*, y sólo el registro escrito distingue una de otra dieciocho meses después.

LA LÍNEA

> *El dolor no se siente en la restricción, sino aguas abajo de ella. Por eso las empresas contratan donde duele, que es sistemáticamente el lugar donde la capacidad adicional no produce nada.*

SEÑALES DE ALARMA

La nota previa a la contratación. Cabe en media página y se escribe antes de publicar la vacante, no después de recibir candidaturas.

Primero, la restricción, con un verbo, una cifra y una consecuencia. Si la frase contiene un sustantivo de rol y nada más, vuelva a empezar.

Segundo, el rechazo explícito de las tres alternativas: por qué no se elimina el trabajo, por qué no se subcontrata, por qué no se redistribuye. Una línea cada una.

Tercero, la verificación de §22.3: siga el flujo hacia atrás desde donde duele y confirme que el punto donde va a añadir capacidad es donde nadie espera porque todo está saturado.

Cuarto, el nivel de evidencia en la escala de §13.3 que respalda la decisión. Si es inferior a 8, escriba por qué procede de todos modos.

Quinto, la fecha de revisión y la señal concreta que indicaría que la restricción ya no existe.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De las personas que trabajan hoy en mi empresa, ¿de cuántas puedo nombrar la restricción concreta que eliminaron al entrar, y cuántas de esas restricciones siguen existiendo?*

CAPÍTULO 23

Estructura y organización

23.1 Las costuras naturales del trabajo

CUANDO Kestrel añadió su línea de producto, creó un área de compras. La decisión parecía obvia: dieciséis proveedores nuevos justificaban que alguien se dedicara a ello, y hasta entonces la función estaba repartida entre tres personas que la hacían mal y a regañadientes.

El área funcionó. Y produjo, en dieciocho meses, un procedimiento de autorización que añadió seis días al ciclo de reposición, una reunión semanal de conciliación y un incremento de inventarios de seguridad que nadie relacionó con la decisión original.

Lo relevante no es que la decisión fuera errónea, porque probablemente no lo era. Es que se tomó de una manera concreta: alguien dibujó un recuadro. Y un recuadro en un organigrama es una afirmación sobre el mundo mucho más fuerte de lo que aparenta.

Un organigrama es una hipótesis sobre cómo se divide el trabajo.

Afirma que ciertas actividades pertenecen juntas y se separan limpiamente de las demás; que la información necesaria para eje-

cutarlas está contenida dentro de esa frontera; y que el costo de coordinar a través de ella es menor que el de coordinar dentro. Son tres afirmaciones empíricas, y ninguna suele verificarse.

El concepto que ordena esta capa es el de **costuras naturales del trabajo**: los puntos donde una actividad se divide con la menor pérdida de información posible. Todo trabajo tiene costuras, y no son arbitrarias: dependen de qué contexto necesita quién, de dónde se toman las decisiones y de qué información viaja mal.

La distinción decisiva es ésta: **las costuras se descubren, no se inventan.** Un organigrama diseñado en una pizarra inventa costuras y luego obliga al trabajo a adaptarse a ellas. Un organigrama derivado de la observación identifica dónde el trabajo ya se divide bien y lo ratifica.

Conviene despejar de inmediato el malentendido que esto produce. Decir que la organización emerge no significa que nadie decida. Significa que la decisión es de otra naturaleza: no se inventa una división, se ratifica una observada. Alguien tiene que ratificarla, escribirla y comunicarla, y eso es un acto de dirección tan deliberado como cualquier otro. Lo que cambia es de dónde sale la información que lo fundamenta.

23.2 La secuencia de ocho etapas

La estructura, cuando aparece por la vía correcta, recorre una secuencia. Es la misma lógica de §19.2 aplicada a personas en lugar de a actividades, y esa coincidencia no es casual: indica que el principio es general.

TRABAJO

Trabajo. Alguien hace algo. Sin definición previa de a quién corresponde.

Volumen. Ese algo ocurre muchas veces, y la frecuencia lo vuelve visible como categoría.

Restricción. El volumen supera lo que la configuración actual absorbe. Es la condición 4 de §9.3, y debe estar medida.

Necesidad. La restricción se mantiene tras descartar las tres alternativas de §22.2: eliminar, subcontratar, redistribuir.

Especialización. Alguien empieza a hacer predominantemente esa actividad. Todavía sin título ni frontera: es una asignación de tiempo.

Rol. La asignación se formaliza. Hay un alcance, una expectativa y una manera de evaluar el resultado.

Coordinación. Varios roles interdependientes requieren alineación explícita, que ya no se produce sola.

Management. Alguien se dedica principalmente al trabajo de otros. Es la tecnología de §22.5 con su costo fijo.

El error dominante es entrar en la secuencia por la etapa seis. Se define un rol porque el organigrama imaginado dice que debe existir, y entonces la empresa busca el trabajo que lo llene, en lugar de que el trabajo produjera el rol. Es la inversión completa de la Regla Maestra, y genera el comportamiento descrito en §22.6: una persona competente, sin restricción que resolver, que empieza a generarse trabajo.

23.3 Departamentos antes de restricciones funcionales

Hay una diferencia entre un rol y un departamento que rara vez se discute y que determina buena parte del daño de esta capa.

Un **rol** es el alcance del trabajo de una persona. Es reversible: puede ampliarse, reducirse o redefinirse en una conversación.

Un **departamento** es una frontera. Y una frontera trae consigo tres cosas que un rol no tiene: metas propias, presupuesto propio e identidad propia.

Esas tres cosas producen efectos que ningún organigrama anticipa.

Optimización de la parte sobre el todo. Un área con metas propias las perseguirá, y sus metas nunca coinciden exactamente con las de la empresa. El área de compras de Kestrel optimizaba el precio unitario y el control del gasto, que era su encargo. Los seis días añadidos al ciclo de reposición no aparecían en ninguno de sus indicadores.

Un defensor de la frontera. Alguien cuya posición depende de que esa división siga existiendo, en el sentido de §10.3. No por mala fe: por incentivo ordinario.

Costo de traducción en el borde. Toda frontera exige que la información se empaquete para cruzarla. Es la degradación de señal de §1.3, ahora institucionalizada.

El criterio que autoriza un departamento es preciso y se puede verificar:

Un departamento se gana cuando la coordinación que ocurre dentro de él es mayor que la que ocurre a través de su frontera.

Si las personas que quedarían dentro del área hablan entre sí más de lo que hablan con el resto, la frontera está siguiendo una costura natural y reducirá el costo total de coordinación. Si hablan más hacia fuera que hacia dentro, la frontera está atravesando el trabajo en contra de su grano, y cada conversación que antes era directa se convertirá en una que cruza una frontera.

La medición es sencilla y dura dos semanas: registre con quién habla cada persona sobre trabajo, y con qué frecuencia. El resultado suele contradecir el organigrama que la empresa tenía pensado.

23.4 Títulos y organigramas como deuda social

Hay una clase de compromiso que no aparece en ningún presupuesto, no tiene contrapartida contable y resulta de las más irreversibles que una empresa contrae. Le daré un nombre: **deuda social**.

Se contrae al otorgar un título, definir un alcance o publicar un organigrama, y tiene cuatro propiedades que la hacen peligrosa.

Es irreversible en la práctica. Retirar un título es, en términos organizativos, casi imposible. No existe un mecanismo suave para reducir el rango de alguien: la operación se llama degradación, se percibe como castigo y termina casi siempre en una salida. Un título se concede en treinta segundos y se retira despidiendo.

Es inflacionaria. Un título alto crea presión sobre los demás. Nombrar a alguien director obliga, en un plazo corto, a resolver qué son quienes hacen un trabajo comparable, y la resolución casi nunca es hacia abajo.

Tiene huella informativa. En el sentido de §14.2: el título comunica hacia fuera y hacia dentro lo que la empresa cree sobre sí misma. Una compañía de once personas con tres vicepresidencias está haciendo una afirmación sobre su tamaño, y el mercado la escucha.

Ancla expectativas futuras. Un título contiene una promesa implícita sobre el alcance que esa persona tendrá cuando la empresa crezca. Esa promesa se cobra dos años después, en una conversación que nadie recuerda haber tenido.

La regla práctica que se deriva es sencilla: **conceda el título más pequeño que siga siendo exacto**, y prefiera describir el alcance a nombrar la jerarquía. "Responsable de implantaciones" dice qué hace alguien. "Director de operaciones" dice qué lugar ocupa en una estructura que todavía no existe.

Y hay que reconocer el argumento contrario, porque es legítimo y aparece siempre. Los títulos son moneda real en el mercado de talento: hay personas que aceptan un puesto por el título y no por el dinero, y en ese caso es la contraprestación más barata que una empresa puede ofrecer. El problema no es usar esa moneda. Es usarla sin advertir que se está firmando un compromiso que sólo puede cancelarse rompiendo la relación.

23.5 Profesionalización progresiva

La palabra *profesionalizar* fue señalada en §2.3 como uno de los vehículos del vocabulario direccional, y conviene desactivarla aquí con una definición que la vuelva utilizable.

> ***Ser profesional es hacer bien lo que la etapa exige, no hacer lo que hace una empresa grande.***

Bajo esa definición, cada etapa tiene su propio estándar, y confundirlos es lo que produce tanto la prematuridad como la precariedad.

En descubrimiento, ser profesional significa registrar lo que se aprende, cumplir lo que se promete y no comprometer capacidad sin evidencia. Un fundador que vende en persona, entrega a mano y lleva un cuaderno de hipótesis es completamente profesional, con independencia de que no tenga proceso, marca ni organigrama.

En repetición, significa consistencia: que el resultado no dependa de quién lo haga ni del día.

En escalamiento, significa que el sistema funcione sin heroicidad y que los compromisos se cumplan a volumen.

En operación estable, significa eficiencia, gobierno del riesgo y mejora continua, que es cuando por fin se parece a lo que la palabra sugiere coloquialmente.

Con esta definición, la frase "tenemos que profesionalizarnos" deja de ser un argumento y se convierte en una pregunta contestable: *¿en qué etapa estamos y qué exige esa etapa que no estemos haciendo bien?*

23.6 El organigrama descriptivo antes que el prescriptivo

La práctica que este capítulo propone es una sola y cuesta una tarde.

Antes de diseñar la organización que la empresa debería tener, dibuje la que ya tiene. No la formal: la real. Quién decide efectivamente cada cosa. Quién ejecuta efectivamente cada actividad. Quién habla con quién sobre trabajo. Dónde se atascan las decisiones.

Casi ninguna empresa hace esto, y todas dibujan el otro, que es el organigrama de lo que quisieran ser.

El descriptivo tiene tres virtudes. Muestra las costuras naturales de §23.1, porque la organización real ya se adaptó a ellas. Revela las dependencias de persona, que en el formal quedan ocultas tras recuadros de función. Y convierte el rediseño en una operación incremental: en lugar de inventar una estructura, se corrigen dos o tres puntos concretos del mapa real.

Queda por pagar una deuda que este libro contrajo en §3.4: cuál es el umbral a partir del cual la estructura cuesta menos que su ausencia.

No hay un número universal, y ya quedó explicado por qué: depende de cuánta interdependencia tiene el trabajo. Lo que sí puede darse es el indicador que lo aproxima, que es la superficie de reunión de §3.3.

Cuando la coordinación interna consume de forma sostenida más de aproximadamente una cuarta parte de las horas disponibles del equipo, la estructura empieza a costar menos que su ausencia.

Por debajo de ese umbral, coordinar hablando es más barato que el dispositivo que lo evitaría. Por encima, la empresa está pagando en horas dispersas lo que pagaría de forma concentrada y menor con una capa explícita de coordinación.

Es un proxy, con todas las limitaciones de un proxy: no distingue la coordinación necesaria de la ritual, y una empresa con muchas reuniones inútiles lo cruzará antes de tiempo. Por eso la lectura correcta exige el paso previo: primero elimine las reuniones que no toman decisiones, según §2.6, y después mida.

LA LÍNEA

> *Un organigrama es una hipótesis sobre cómo se divide el trabajo. Las costuras naturales de una organización se descubren observando; dibujarlas en una pizarra es inventarlas y obligar al trabajo a adaptarse.*

SEÑALES DE ALARMA

El organigrama inverso. Recorra su estructura actual, recuadro por recuadro, y complete la tabla. Cualquier fila incompleta señala estructura que no se ganó.

COLUMNA	QUÉ ESCRIBIR	QUÉ SIGNIFICA SI ESTÁ VACÍA
Restricción de origen	La condición de §9.3 que la justificó, con cifra	Es estructura heredada o copiada, en el sentido de §9.4
Etapa de entrada	En cuál de las ocho etapas de §23.2 apareció	Si entró en "rol", se saltó la evidencia
Coordinación interna / externa	Si quienes están dentro hablan más entre sí que hacia fuera	La frontera atraviesa el trabajo en contra de su grano
Deuda social contraída	Qué títulos y expectativas se concedieron	Se contrajo sin advertirlo, y sólo se cancela rompiendo relaciones

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *Si dibujara hoy el organigrama real de mi empresa, el de quién decide y quién habla con quién, ¿en cuántos puntos coincidiría con el que tengo escrito?*

CAPÍTULO 24

Metas y métricas

24.1 Las tres clases de meta

En el mes dieciocho, Norvia tenía un tablero con veintitrés indicadores. Estaban bien construidos, se actualizaban solos y se revisaban los lunes.

De los veintitrés, veintiuno medían actividad interna. Dos medían comportamiento de clientes. Ninguno respondía a la pregunta de la que dependía la existencia de la empresa.

El origen del problema no está en los indicadores sino un paso antes, en las metas. Y las metas, para los propósitos de este libro, son de tres clases que no deben mezclarse.

Meta de descubrimiento. Su producto es conocimiento: resolver la incertidumbre principal de §15.4, mover una hipótesis de categoría en el sentido de §7.2. Se formula como una pregunta con un plazo, no como una cifra que alcanzar.

Meta de supervivencia. Su producto es permanencia: caja, cumplimiento de lo comprometido, cobro. Es innegociable en cualquier etapa y tiene la propiedad de ser fácil de enunciar y fácil de verificar.

Meta de ejecución. Su producto es un resultado conocido: vender una cantidad determinada, entregar un volumen, reducir un

costo. Es legítima cuando la empresa ya sabe cómo se produce ese resultado, y sólo entonces.

Una empresa en descubrimiento debería tener predominantemente metas de las dos primeras clases. Lo que tiene, casi siempre, son metas de la tercera, porque son las únicas que la cultura empresarial reconoce como metas.

El problema de una meta de ejecución fijada bajo incertidumbre alta es preciso: **presupone conocido el mecanismo causal que la produciría.** Cuando una empresa se propone facturar una cifra determinada y no sabe qué canal funciona, la meta no orienta el trabajo. Lo único que hace es generar presión, y la presión sobre un mecanismo desconocido produce actividad, que es el error de §16.3.

El conjunto mínimo viable de metas para una empresa temprana tiene tres renglones y cabe en una tarjeta: una incertidumbre principal, un piso de supervivencia y un horizonte corto.

24.2 Los OKR como lujo de empresas que ya saben

Los sistemas de objetivos en cascada son una tecnología de gestión excelente, y su adopción prematura es uno de los casos más claros de complejidad copiada en el sentido de §9.4.

Presuponen tres cosas, y conviene verlas enunciadas.

Que el objetivo es el correcto. Una cascada propaga un objetivo hacia abajo y lo traduce en objetivos derivados. Si el objetivo de arriba es una hipótesis no verificada, la cascada convierte esa hipótesis en compromisos para veinte personas. Es la fosilización del supuesto de §8.2 a escala organizativa, y con un agravante: ahora hay veinte personas cuyo desempeño depende de que la hipótesis sea cierta.

Que la cadena causal se entiende. Traducir un objetivo en objetivos de área exige saber qué actividades producen qué resultados.

Bajo incertidumbre alta, esa cadena es precisamente lo que se desconoce, y las traducciones se hacen por analogía con otras empresas.

Que el horizonte justifica planificarlo. Un ciclo trimestral de objetivos tiene sentido si el mundo de la empresa se mueve más despacio que un trimestre. Si el tiempo de ciclo de §11.5 es de tres semanas, un objetivo trimestral queda obsoleto a mitad de camino y se defiende por consistencia.

Lo que conviene decir, para no caer en la crítica fácil, es que ninguna de estas tres observaciones es una objeción al instrumento. Los sistemas de objetivos en cascada resuelven bien el problema para el que fueron diseñados, que es alinear a muchas personas en la ejecución de un modelo conocido. El error no está en la herramienta: está en la etapa. Es, exactamente, el argumento del capítulo 2 aplicado a la capa de metas.

24.3 La prueba de las tres columnas

Una métrica no existe para informar. Existe para mejorar una decisión. De ahí la prueba, que es la del cambio de decisión de §15.1 aplicada al tablero:

> ***¿Qué decisión tomaría de manera distinta si este número fuera otro?***

Si no hay respuesta, el indicador no informa: decora.

A esa prueba se suma la segunda, la de evidencia endógena de §8.2: *¿podría este número bajar si la hipótesis que justifica su existencia fuera falsa?* Un indicador que sube mientras haya gente trabajando, con independencia de que la premisa sea correcta, mide esfuerzo y no resultado.

De ambas se deriva la disciplina que ordena esta capa. Todo indicador del tablero debe tener tres columnas, y no dos:

El número. Qué mide y cómo se obtiene.

La decisión que informa. Cuál, concretamente, y quién la toma.

El umbral que la dispara. A partir de qué valor la decisión cambia.

La tercera columna es la que casi ningún tablero tiene y la que hace todo el trabajo. Sin umbral definido de antemano, la lectura de un indicador se hace después de conocerlo, con el mismo mecanismo descrito en §12.5: cualquier valor admite una interpretación favorable. Con umbral, el número deja de ser información y se convierte en un disparador, en el sentido de §4.3.

De los veintitrés indicadores de Norvia, ninguno tenía la tercera columna. Eso explica algo que de otro modo resulta desconcertante: la empresa revisaba su tablero todos los lunes durante dieciocho meses y ninguna de esas revisiones produjo jamás un cambio de rumbo.

24.4 La pregunta que hace cada etapa

Un tablero no mide una empresa. Mide una pregunta. Y la pregunta cambia a lo largo del arco que la Parte V recorre.

¿Existe valor? La etapa de descubrimiento pregunta si alguien, individualmente, se comporta de manera distinta por causa de la propuesta. Sus indicadores son de comportamiento individual y de muestra pequeña: quién usó, quién pagó, quién volvió, quién lo mencionó a alguien. No son promedios; son casos con nombre.

¿Podemos repetirlo? La etapa de ignición pregunta por la consistencia. Aparecen por primera vez las tasas: qué proporción de las conversaciones avanza, qué proporción de las entregas sale bien a la primera, qué proporción de los clientes renueva. Una tasa exige volumen y por eso no tiene sentido antes.

¿Podemos crecerlo? La etapa de tracción pregunta por la economía unitaria: cuánto cuesta adquirir, cuánto deja cada cliente, cómo se comporta el margen al aumentar el volumen. Es donde las hipótesis 10, 11 y 12 de §7.3 empiezan por fin a admitir verificación.

¿Podemos hacerlo predecible? La etapa de estabilización pregunta por la varianza: cuánto se desvía la entrega, cuánta capacidad ociosa o desbordada hay, qué proporción de los compromisos se cumple sin heroicidad.

De esta progresión se deriva una observación que ordena la sección siguiente. **Un indicador que responde a la pregunta de la etapa anterior no está equivocado: está terminado.** Seguir mirándolo no produce error, produce ruido, y el ruido compite por la atención con los dos o tres números que sí importan ahora.

24.5 Qué sustituyen realmente las métricas de vanidad

La crítica a las métricas de vanidad es conocida y suele quedarse corta, porque las condena sin explicar por qué sobreviven a la condena. Si fueran simplemente inútiles, desaparecerían. No desaparecen porque cumplen una función.

Una empresa en descubrimiento pasa meses sin resolver nada. Es la condición normal del trabajo: las hipótesis tardan, los experimentos devuelven resultados ambiguos, la incertidumbre principal sigue abierta trimestre tras trimestre. Durante ese tiempo, el equipo necesita alguna evidencia de que la empresa avanza, porque trabajar sin ninguna señal de progreso es psicológicamente insostenible.

Las métricas de vanidad proporcionan exactamente eso. Un número que sube: seguidores, descargas, visitas, usuarios registrados, menciones. Son fáciles de mover, se mueven siempre y producen la sensación que el trabajo epistemológico no produce.

Una métrica de vanidad no es un error de medición. Es un sustituto emocional del progreso que la empresa todavía no puede demostrar.

De ahí que eliminarlas sin más no funcione. Quitar la única fuente de sensación de avance de un equipo que lleva ocho meses sin resolver su incertidumbre principal no produce rigor: produce desmoralización, y al cabo de unas semanas el tablero vuelve a llenarse de números parecidos.

Lo que funciona es sustituir la función, no sólo el indicador. Y hay un sustituto legítimo que además es la definición de progreso de §7.5: **llevar la cuenta de las hipótesis que cambiaron de categoría.**

Es un número. Sube. Se puede celebrar. Tiene la ventaja adicional de que sube también cuando una hipótesis muere, que es exactamente el comportamiento que la empresa necesita reforzar. Un trimestre en el que murieron tres hipótesis y nació una mejor fue un buen trimestre, y conviene que el equipo lo vea escrito en algún sitio.

24.6 El tablero debe morir y renacer

Si cada etapa hace una pregunta distinta, entonces un tablero que sobrevive intacto a un cambio de etapa está midiendo la pregunta anterior.

La práctica que se deriva es más radical de lo que parece y conviene enunciarla sin suavizarla: **en cada cambio de etapa, el tablero se borra entero y se reconstruye desde la pregunta actual.**

Borrar, no editar. La diferencia es sustantiva. Editar un tablero conserva la inercia: cada indicador existente tiene a alguien que lo

defiende, una historia y una serie temporal que se perdería, y esos tres argumentos bastan para que sobreviva. Reconstruir desde cero invierte la carga de la prueba, en el sentido de §9.5: cada indicador debe ganarse el derecho a volver a entrar, con sus tres columnas completas.

Queda la cuestión de cuántos indicadores debe tener un tablero, que se responde siempre con un número arbitrario y no debería.

El número de indicadores no lo determina lo que es medible. Lo determina el número de decisiones que informan.

Una empresa que toma cinco decisiones recurrentes necesita cinco indicadores. Si tiene veintitrés, diecisiete de ellos están informando decisiones que nadie toma, o están informando la misma decisión desde ángulos redundantes. La serie temporal perdida al eliminarlos vale, en la práctica, considerablemente menos que la atención que liberan.

LA LÍNEA

> *Una métrica de vanidad no es un error de medición: es un sustituto emocional del progreso que la empresa todavía no puede demostrar. Por eso no basta con eliminarla; hay que reemplazar su función.*

SEÑALES DE ALARMA

La auditoría del tablero. Cinco preguntas, aplicadas a cada indicador, una sesión de una hora.

1. ¿Qué decisión concreta informa este número, y quién la toma?
2. ¿Cuál es el umbral a partir del cual esa decisión cambia, y estaba escrito antes de mirar?
3. ¿Podría este número bajar si la hipótesis que justifica su existencia fuera falsa?
4. ¿A qué pregunta de las cuatro de §24.4 responde, y es la pregunta de la etapa en que estoy?
5. ¿Cuándo fue la última vez que este indicador cambió una decisión?

La quinta es la definitiva. Un indicador que no ha modificado ninguna decisión en dos trimestres no es información: es un hábito con gráfica.

Y una pregunta final para el conjunto, que no se aplica a ningún indicador sino al tablero entero: si tuviera que quedarse con tres, ¿cuáles serían? Los que no estén en esa lista están compitiendo por su atención con los que sí.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántas de las decisiones que tomé el trimestre pasado se tomaron mirando mi tablero, y cuántos indicadores de mi tablero participaron en alguna de ellas?*

CAPÍTULO 25

Capital, caja y tiempo

25.1 El capital como mecanismo de conversión

TESEO destinó el equivalente a nueve meses de sus ingresos proyectados a un equipo de laboratorio. Es una cifra que suele discutirse en términos de si era mucho o poco, y ésa es la discusión equivocada.

La pregunta correcta es qué compró. Y lo que compró fue capacidad para una hipótesis que nunca había sido verificada, mientras la verificación de esa misma hipótesis costaba dos trimestres de subcontratación y una hoja de cálculo.

Esto sugiere una manera distinta de pensar el capital, y conviene enunciarla con precisión porque cambia lo que se optimiza.

El capital no es un recurso que se consume. Es un mecanismo de conversión, y lo que importa de un mecanismo de conversión es su tasa.

La **tasa de conversión del capital** es cuánta incertidumbre se resuelve por unidad de dinero comprometido. No cuánto se gasta ni cuánto se ahorra: cuánto se aprende por peso.

Esa tasa tiene una propiedad que determina buena parte de la estrategia financiera de una empresa temprana, y es que **no es constante: decae**.

Decae porque la carga de sostenimiento de §1.4 crece. En una empresa de tres personas, prácticamente cada peso comprometido puede dirigirse a averiguar algo. En una de catorce, una proporción considerable del gasto se destina a mantener en pie lo que ya existe, y sólo el resto compra conocimiento. El mismo peso, en el mes veinte, compra una fracción de lo que compraba en el mes seis.

De aquí se derivan dos consecuencias que rara vez se formulan.

La primera es que **el dinero gastado temprano en descubrimiento vale más que el mismo dinero gastado tarde en la misma pregunta**, no por el valor del tiempo sino por la tasa a la que se convierte. Una empresa que pospone el trabajo de descubrimiento para "cuando tengamos más recursos" está posponiéndolo para el momento en que sus recursos compren menos conocimiento.

La segunda es que cada incremento de estructura reduce la capacidad de aprendizaje futura de la empresa por peso disponible. Es el impuesto del capítulo 3 expresado en la moneda de este capítulo, y explica por qué la secuencia importa tanto: no es lo mismo construir y luego averiguar que averiguar y luego construir, aunque el gasto total sea idéntico.

25.2 El runway epistémico

La caja se mide en dinero y esa unidad es la equivocada. La unidad correcta es el tiempo, porque el tiempo es aquello dentro de lo cual el aprendizaje debe ocurrir.

El runway contable es conocido: caja dividida entre consumo mensual. Produce un número de meses y es el número que todo el mundo vigila.

Pero los meses tampoco son la unidad final. Lo que una empresa hace con sus meses es dar vueltas al ciclo de §11.5, y de eso depende todo. De modo que existe una segunda magnitud, mucho más informativa y que casi nadie calcula:

Runway epistémico = runway contable ÷ tiempo de ciclo.

Es el número de vueltas completas que la empresa todavía puede dar antes de quedarse sin dinero. Y produce comparaciones que reordenan la intuición.

Una empresa con dieciocho meses de caja y un tiempo de ciclo de once semanas tiene alrededor de siete vueltas por delante.

Una empresa con nueve meses de caja y un tiempo de ciclo de tres semanas tiene trece.

La segunda tiene la mitad del dinero y casi el doble de oportunidades de descubrir lo que necesita descubrir. En la única unidad que importa, está en mejor posición.

Esto tiene una implicación práctica de primer orden. Cuando una empresa quiere extender su horizonte, tiene dos palancas y sólo utiliza una. Puede aumentar el numerador, que es lo que todo el mundo intenta: levantar capital o reducir el consumo. O puede reducir el denominador, que es acortar el tiempo de ciclo, y esa palanca no cuesta dinero, no diluye a nadie y suele estar a mano.

Los cinco segmentos de §11.5 son el mapa de dónde tirar. Reducir a la mitad la latencia de decisión de una empresa duplica su runway epistémico sin que entre un peso.

25.3 Levantar capital también es una hipótesis

Una ronda de financiación es una decisión de compromiso como cualquier otra, y merece la prueba del derecho de §9.5. Rara vez la recibe, porque llega envuelta en una narrativa de validación.

Lo que una ronda presupone es concreto: **que la restricción activa de la empresa es de dinero.**

Con frecuencia no lo es. La restricción activa es de conocimiento: la empresa no sabe qué canal funciona, o si su propuesta se sostiene fuera de la red del fundador, o cuál de sus líneas concentra la disposición a pagar. Aplicar capital a una restricción de conocimiento no la resuelve. Produce el patrón de Norvia: más capacidad ejerciéndose sobre una pregunta sin respuesta, y evidencia endógena confirmando que todos están muy ocupados.

Hay además dos costos de una ronda que no aparecen en la valoración.

La huella informativa, en el sentido de §14.2. Una valoración se publica, se recuerda y condiciona todo lo que venga después. Una ronda levantada a una valoración que la evidencia no sostiene no es un triunfo: es una deuda de expectativas que se cobrará en la ronda siguiente.

El reloj ajeno. Una ronda instala un calendario que la empresa no eligió: el plazo en que debe mostrar progreso de una clase determinada, ante personas que no estarán en las conversaciones de cliente. Ese calendario compite con el ritmo del ciclo, y cuando ambos discrepan, suele ganar el calendario.

Queda el lado contrario, que también es real y este libro no lo va a omitir. Hay tres situaciones en que levantar capital es exactamente lo correcto: cuando la restricción es genuinamente de capacidad y la evidencia alcanza el nivel 9 o 10 de §13.3; cuando el mercado tiene dinámicas donde llegar primero produce una ven-

taja que se compone; y cuando existe una ventana con fecha, verificable, que se cierra.

La prueba para distinguir es la de §22.2 aplicada al dinero: nombrar la restricción con un verbo, una cifra y una consecuencia. *Necesitamos capital para crecer* no es una restricción. *Tenemos cuarenta cuentas en lista de espera que no podemos implantar porque la capacidad de entrega está saturada desde hace cinco meses* sí lo es.

25.4 Cuándo el dinero acelera y cuándo financia la prematuridad

La prueba es de una sola pregunta y se aplica a cualquier partida de un plan de uso de fondos:

¿Este dinero compra vueltas del ciclo o compra estructura?

Compra vueltas cuando financia experimentos, conversaciones con clientes, pruebas de canal, pilotos, instrumentación y tiempo del fundador liberado hacia la observación. Compra estructura cuando financia nómina permanente, sistemas con implantación, activos y compromisos plurianuales.

Ninguna de las dos es ilegítima. Lo que determina cuál corresponde es el estado de la incertidumbre, y el error consiste en que la segunda se presenta siempre mejor en una presentación.

Hay un mecanismo perverso que conviene desarrollar, porque fue enunciado en §9.2 y merece su análisis completo aquí.

El capital compra tiempo, y el tiempo comprado se gasta casi siempre en no averiguar.

La urgencia es un instrumento epistemológico. Una empresa con seis semanas de caja está obligada a mirar la realidad todos los días, porque no tiene margen para equivocarse dos veces seguidas. Una empresa con veinte meses puede permitirse no mirar durante dieciocho, y la evidencia sugiere que con frecuencia eso es exactamente lo que hace.

Ahí está buena parte de la explicación de por qué Ardil aprendió más rápido que Norvia. No fue que su fundador tuviera mejor criterio. Fue que no podía permitirse no tenerlo.

Esto no es un argumento contra el capital, y conviene ser explícito para que no se lea como tal. Es un argumento a favor de reponer artificialmente la disciplina que el capital retira. Una empresa financiada necesita construir deliberadamente los mecanismos que la escasez impone gratis: las fechas de revisión de §11.3, la incertidumbre principal de §15.4, la medición del tiempo de ciclo. Sin eso, el dinero no compra tiempo para aprender: compra permiso para postergar.

25.5 El gasto prematuro se paga dos veces

En §2.5 quedó establecido que esperar compra información gratis, y que por tanto la misma decisión tomada más tarde compra una versión mejor especificada. La versión financiera de ese argumento añade un segundo término que casi nunca se contabiliza.

Primera vez: el dinero comprometido antes de tiempo compra peor. Compra la versión de la solución que corresponde al

momento de menor información, que es precisamente cuando se decidió.

Segunda vez: ese mismo dinero era runway, y el runway eran vueltas del ciclo. Cada peso gastado prematuramente no sólo compró mal: dejó de financiar las vueltas que habrían producido la información con la que se compraba bien.

Teseo pagó ambas. Compró un equipo dimensionado para una hipótesis equivocada, y con el mismo dinero podría haber financiado seis trimestres de operación subcontratada, que habrían producido la evidencia que reasignaba toda la inversión posterior. No perdió el precio del equipo. Perdió el precio del equipo más el conocimiento que ese dinero habría comprado.

La formulación operativa cabe en una línea y conviene tenerla presente en cualquier comité de inversión interno: **todo gasto prematuro se paga dos veces, en lo que compró mal y en las vueltas que dejó de financiar.**

25.6 Velocidad y opcionalidad

Queda el dilema genuino de esta capa, que no tiene una respuesta general y sí tiene un método para resolverlo caso por caso.

La opcionalidad es valiosa mientras la incertidumbre sea alta, con la prima de §14.4 y la advertencia de §14.5 de que las opciones expiran. La velocidad es valiosa cuando llegar primero produce una ventaja que se sostiene.

La dificultad práctica es que casi todos los fundadores creen estar en el segundo caso y la mayoría está en el primero. La creencia no es irracional: la sensación de urgencia competitiva es genuina y constante.

Hay una prueba que separa ambas situaciones y es deliberadamente exigente:

Nombre el mecanismo concreto por el cual llegar tarde sería fatal.

Un mecanismo, no una sensación. Efectos de red que hacen que el segundo entrante no pueda alcanzar al primero. Un contrato de exclusividad que sólo se firma una vez. Un canal con capacidad limitada que se ocupa. Un costo de cambio que se instala y no se revierte. Una ventana regulatoria con fecha.

Si puede nombrarlo, la velocidad domina y la prima de opcionalidad deja de justificarse: comprometerse rápido es lo correcto, y este libro no dice lo contrario en ningún momento.

Si no puede nombrarlo, y en la mayoría de los mercados no se puede, entonces la urgencia que siente es real como emoción e infundada como argumento, y la opcionalidad sigue siendo el activo dominante.

Hay un tercer caso, que es el más frecuente de todos y el que conviene reconocer: mercados donde llegar primero no produce ninguna ventaja duradera, pero llegar *con la respuesta correcta* sí. En esos mercados, que son la mayoría, la velocidad que importa no es la de lanzar sino la del ciclo de §11.5. Ardil no llegó antes que Norvia a ningún sitio. Llegó sabiendo.

LA LÍNEA

> *El runway no se mide en meses, sino en vueltas del ciclo. Una empresa con la mitad del dinero y un tercio del tiempo de ciclo tiene más recorrido por delante en la única unidad que importa.*

SEÑALES DE ALARMA

Cuatro cálculos. Ninguno requiere un sistema y los cuatro caben en una servilleta.

Uno. Su runway epistémico. Divida los meses de caja entre su tiempo de ciclo en meses. El resultado es el número de oportunidades que le quedan para descubrir lo que necesita descubrir. Si es inferior a tres, su problema no es de dinero: es de velocidad.

Dos. Su tasa de conversión. De lo consumido el trimestre pasado, qué proporción compró una respuesta a una pregunta abierta. Si está por debajo de un tercio y su incertidumbre principal sigue sin resolver, está financiando sostenimiento.

Tres. La palanca no usada. Calcule cuánto crecería su runway epistémico si redujera a la mitad la latencia de decisión de §11.5. Compárelo con lo que crecería levantando capital. La comparación suele ser incómoda.

Cuatro. El mecanismo. Escriba, en una frase, el mecanismo concreto por el cual llegar tarde sería fatal en su mercado. Si la frase no sale, deje de optimizar velocidad y empiece a optimizar aprendizaje.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántas vueltas completas del ciclo puedo financiar con la caja que tengo, y cuántas de ellas necesito para responder la única pregunta que determina si esta empresa existe?*

CAPÍTULO 26

Cultura y atención del fundador

26.1 Cultura mínima viable

ANTES de discutir qué cultura necesita una empresa temprana conviene definir la palabra de una manera que permita decidir algo, porque en su uso habitual no lo permite.

La cultura es lo que ocurre por defecto cuando nadie está mirando.

No es lo que está escrito en una pared, ni lo que se dice en una incorporación, ni lo que el fundador cree. Es el comportamiento que se produce sin supervisión, y se aprende observando qué le pasa a quien hace cada cosa.

Bajo esa definición, la cultura mínima viable de una empresa temprana tiene exactamente una norma:

La verdad por encima del ego, empezando por el ego de quien dirige.

Todo lo demás es aplazable. Los rituales, los valores declarados, las tradiciones, el sentido de pertenencia: son buenos, llegan solos con el tiempo y ninguno determina si la empresa sobrevive.

Esa única norma, en cambio, es la condición de posibilidad de todo lo que este libro propone. El registro de hipótesis de §7.2 no sirve si nadie escribe una que contradiga al fundador. El registro de objeciones de §18.3 no sirve si la objeción se suaviza al anotarla. El veredicto escrito de §12.5 no sirve si al llegar el resultado ambiguo nadie se atreve a leerlo literalmente. La revisión de complejidad de §3.7 no sirve si señalar que algo sobra se interpreta como un ataque a quien lo construyó.

En §8.5 quedaron descritos los cuatro mecanismos que instalan esa norma. Lo que corresponde añadir aquí es cómo se detecta que se está perdiendo, porque el deterioro es gradual y nadie lo anuncia. Tiene tres firmas:

Las malas noticias suben despacio. El tiempo que tarda un problema en llegar a quien decide es proporcional a lo incómodo que resulta. Cuando esa proporcionalidad aparece, la empresa ya tiene un filtro instalado.

Quien señala el problema queda asociado al problema. Es el mecanismo más eficaz para eliminar la información adversa, y no requiere que nadie castigue a nadie: basta con que la persona que trae la mala noticia sea también la que acabe teniendo que resolverla.

El desacuerdo ocurre después de la reunión. Si las discrepancias reales se expresan en el pasillo y no en la sala, la sala dejó de ser un lugar donde se decide y pasó a ser uno donde se ratifica.

26.2 Rituales, reuniones y reportes

Los artefactos culturales están sujetos al impuesto del capítulo 3 como cualquier otro elemento, y conviene decirlo porque suelen quedar exentos del examen por ser "cultura".

El conjunto mínimo viable de reuniones recurrentes se determina por decisiones, no por costumbre. Una reunión periódica se justifica si produce una de dos cosas: **una decisión que no podría tomarse de otro modo**, o **la transferencia de un contexto que no viaja por escrito.**

La segunda categoría es legítima y conviene defenderla, porque una lectura descuidada de este libro llevaría a eliminarla. Hay conversaciones cuyo producto no es una decisión sino un entendimiento compartido, y ese entendimiento es lo que permite que veinte decisiones posteriores se tomen solas, sin consultar. Eliminarlas no ahorra: traslada el costo a veinte consultas individuales.

Lo que exige el examen es que cada ritual se nombre por lo que es. Una reunión que existe para construir contexto compartido, declarada como tal, breve y con esa función explícita, está perfectamente justificada. Una reunión que existe por inercia y se defiende diciendo que es importante para el equipo es complejidad con la renta impagada de §3.7.

El instrumento es el mismo de siempre: la prueba de §12.3 aplicada a las reuniones. Cancele una durante un mes y observe qué se rompe. Es el experimento más barato de esta capa, falla hacia dentro en el sentido de §10.4 y produce una respuesta inequívoca.

26.3 El presupuesto de atención

Llegamos a la última capa de las doce y a la razón por la que la atención del fundador merece figurar como capa propia y no como una nota al pie de la capa de personas.

Un fundador dispone, en una semana ordinaria, de algo así como cuarenta y cinco o cincuenta horas de trabajo. De ésas, la fracción que corresponde a atención de alta calidad (capaz de observar con precisión, decidir bien y detectar lo que no encaja) es mucho menor: entre doce y dieciocho horas para la mayoría de las personas, y decrece con la fatiga y la fragmentación.

Esas doce o dieciocho horas son la capacidad real de aprendizaje de la empresa. No el presupuesto, no el equipo, no el producto: eso.

Tienen cuatro consumidores, y la proporción entre ellos es lo que este capítulo propone administrar explícitamente.

Observación. Contacto directo con la realidad: conversaciones con clientes, presencia en la entrega, revisión de datos de primera mano.

Decisión. Resolver lo que sólo puede resolver quien dirige.

Ejecución. Hacer trabajo que produce entregables.

Coordinación. Alinear, informar, arbitrar, acompañar.

En descubrimiento, la observación debería dominar con holgura. Ardil, durante sus primeros dos años, destinó aproximadamente la mitad de su atención de alta calidad a observación directa. Norvia, en el mes veintidós, destinaba el sesenta por ciento de su semana a coordinación y había reducido la observación a dos conversaciones semanales.

Ambos fundadores trabajaban igual de duro. La diferencia no estaba en el esfuerzo sino en la asignación, y la asignación se había desplazado sin que nadie lo decidiera.

De ahí la advertencia que cierra esta sección y que distingue a esta capa de las demás:

La atención no se delega. Se protege.

Es la única de las doce capas donde la operación de contratar no resuelve el problema. Se puede contratar a alguien que ejecute, que coordine e incluso que decida ciertas cosas. No se puede contratar a alguien que tenga la atención del fundador. Las únicas operaciones disponibles son tres: eliminar la demanda, aplazarla o aceptar conscientemente la pérdida.

Y hay una asimetría cruel que conviene conocer: cada incremento de estructura genera demanda de coordinación, y la coordinación se cobra precisamente sobre las horas de atención de mayor calidad, porque son las únicas en que un fundador puede arbitrar bien. La estructura no consume el tiempo sobrante. Consume el mejor.

26.4 Sistema de aprendizaje o futura gran empresa

Hay dos maneras en que una compañía temprana puede concebirse a sí misma, y producen comportamientos por defecto distintos en cada decisión, sin que nadie invoque nunca la concepción explícitamente.

Futura gran empresa. La pregunta que genera es: *¿qué haría una empresa de verdad?* Produce isomorfismo, en el sentido de §2.3, y lo produce de manera automática, porque bajo esa identidad copiar no es un atajo: es coherencia.

Sistema de aprendizaje. La pregunta que genera es: *¿qué no sabemos todavía?* Produce experimentos, registros y desmontajes.

Éste es el origen cultural de todo lo diagnosticado en la Parte I. La prematuridad no empieza en una decisión de contratación ni de

compra: empieza en una identidad, porque la identidad determina qué preguntas parecen pertinentes.

Hay una prueba conversacional para detectar cuál opera en una empresa, y es sorprendentemente fiable. Escuche cómo se justifican las decisiones en una reunión ordinaria. Si los argumentos citan a otras compañías, prácticas de sector o lo que corresponde a una empresa del tamaño previsto, opera la primera identidad. Si citan observaciones propias, datos de clientes y cosas que la empresa aún no sabe, opera la segunda.

Y conviene añadir una precisión, porque la ambición no está en discusión aquí. Una empresa puede aspirar a ser enorme y concebirse mientras tanto como un sistema de aprendizaje. De hecho es la única combinación que funciona: la ambición fija el destino y la identidad determina cómo se recorre el camino. Lo que no funciona es adoptar prematuramente la identidad del destino, que es exactamente la empresa Potemkin de §1.6 vista desde dentro.

26.5 El costo cultural de fingir que ya sabemos

Fingir certeza tiene un precio que se paga en la moneda de este libro, y conviene enumerarlo porque suele considerarse un gesto de liderazgo inofensivo.

La gente deja de traer información que contradice. Si la certeza está instalada arriba, traer un dato incómodo no tiene destino: no cambiará nada y cuesta capital social. La consecuencia no es que la gente mienta; es que deja de molestarse, que es peor porque no produce ningún síntoma.

Se aprende que la certeza es la moneda del estatus. Las personas más jóvenes de una organización observan qué comportamiento produce autoridad, y lo replican. Una empresa cuyo fundador nunca dice “no lo sé” producirá, en dos años, un equipo completo

de personas que tampoco lo dicen, y ninguna de ellas sabrá más que él.

Los errores se atribuyen a la ejecución. Si la premisa nunca fue presentada como hipótesis, cuando el resultado falla sólo queda una explicación disponible, y es que alguien ejecutó mal. Es la distinción de §1.5 convertida en injusticia concreta: el vicepresidente de ventas de Norvia cargó con un fracaso que pertenecía a una premisa que nadie le había presentado como discutible.

Quien finge pierde el acceso a la única señal que lo salvaría. Es el costo terminal. Un fundador rodeado de personas que han dejado de contradecirle ha perdido su sistema sensorial interno, además del externo que ya perdió al dejar de hablar con clientes.

Y hay una asimetría por rango que merece decirse: **el costo de fingir crece con la autoridad de quien finge**, porque más personas actúan sobre esa certeza. Un analista que exagera su confianza produce un error acotado. Un fundador que la exagera produce una empresa entera construida sobre ella.

26.6 Humildad operativa

Conviene terminar definiendo la virtud que este capítulo propone, y definirla de manera que no se confunda con modestia, que es una cualidad estética y no sirve para nada aquí.

Humildad operativa es la disposición a decir "todavía no lo sabemos" en un contexto donde decirlo tiene un costo.

La cláusula final es toda la definición. Decir que no se sabe algo cuando nadie espera que se sepa no cuesta nada y no es humil-

dad: es exactitud. Decirlo ante un inversionista que financió una tesis, ante un equipo que necesita dirección o ante un cliente que compró confianza tiene un precio real, y por eso es raro.

No es una virtud blanda. Es una conducta cara, y la cultura mínima viable de §26.1 consiste, en última instancia, en que quien dirige esté dispuesto a pagar ese precio con la frecuencia suficiente para que los demás aprendan que pueden pagarlo también.

Se practica de tres maneras, todas descritas ya en este libro y ninguna nueva: sostener la convicción operativa y la creencia epistémica por separado, según §7.1; decir la frase completa de §8.6, con el pensábamos y el observamos delante del cambiamos; y llevar la cuenta de las hipótesis muertas como producto, según §24.5.

La formulación que resume el capítulo, y que un fundador puede recordar el día en que más le cueste decirla, es ésta: **todavía no necesitamos fingir que sabemos.**

LA LÍNEA

> *La atención no se delega: se protege. Es la única capa donde contratar no resuelve nada, y la estructura no consume el tiempo sobrante del fundador, sino el mejor.*

SEÑALES DE ALARMA

El presupuesto de atención. Durante dos semanas, registre en qué se va su atención de alta calidad, repartida entre los cuatro consumidores de §26.3. No registre todas las horas: sólo aquellas en que estaba efectivamente lúcido.

Después, compare la proporción resultante con la que corresponde a su etapa. En descubrimiento, la observación debería llevarse cerca de la mitad. Si se lleva menos de una quinta parte y su incertidumbre principal sigue abierta, ha encontrado la causa.

Y responda tres preguntas sobre la norma cultural:

1. ¿Cuánto tardó en llegarle la última mala noticia, contado desde que alguien la supo?
2. ¿Quién fue la última persona que le contradijo en una reunión, delante de otros, y qué le pasó después?
3. ¿Cuándo dijo usted por última vez "no lo sé" en un contexto donde decirlo le costaba algo?

Si la tercera pregunta no tiene respuesta reciente, las dos primeras ya no hacen falta.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué está aprendiendo mi equipo de lo que ve que me pasa a mí cuando me equivoco?*

Cierre de la Parte IV

Diez capítulos, diez capas, una misma estructura.

En cada una se preguntó lo mismo: cuál es la forma mínima que todavía permite generar evidencia, sobrevivir y avanzar; cómo se ve esa capa cuando está sobreconstruida; qué condición concreta da derecho a agregar; y qué se agrega primero.

Y en cada una apareció el mismo patrón, que conviene nombrar ahora que se ha visto diez veces. La respuesta correcta nunca fue *poco*. Fue *lo que la evidencia autoriza*, que unas veces resultó ser considerablemente menos de lo que la empresa tenía y otras veces considerablemente más.

Teseo compró de más en activos y de menos en descubrimiento. Malvarrosa construyó de menos en entrega y de más en identidad de marca. Norvia construyó de más en estructura y de

menos en instrumentación. Kestrel, treinta y un años después de fundarse, hizo ambas cosas simultáneamente en capas distintas. Ninguna de las cuatro tenía un problema de austeridad o de generosidad. Las cuatro tenían un problema de calibración, que es lo que §10.6 anunció que era el oficio.

Queda, sin embargo, una insuficiencia deliberada en todo lo anterior, y es hora de repararla.

Cada uno de estos diez capítulos habló como si existiera una respuesta por capa. No existe. La forma mínima viable de la capa de procesos no es la misma cuando la empresa intenta descartar una idea, cuando intenta descubrir si tiene un negocio, cuando intenta hacerlo repetible o cuando intenta escalarlo. Lo mismo vale para las otras nueve.

La matriz completa tiene dos dimensiones y hasta aquí sólo hemos recorrido una.

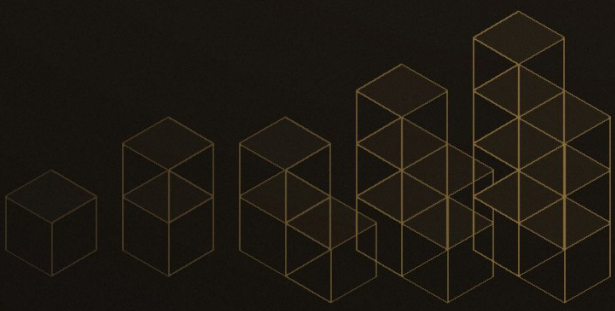
La Parte V recorre la otra.

PARTE

V

El Arco

Cómo cambia el principio a lo largo de la vida de la empresa



Cómo leer esta parte

La Parte IV recorrió las doce capas y respondió, para cada una, cuál es su forma mínima viable. Esta parte corrige la insuficiencia deliberada de aquélla: que la respuesta cambia según el momento.

Siete capítulos. El primero establece por qué el mismo principio produce respuestas distintas en distintas etapas y entrega el mapa completo. Los seis siguientes recorren el arco, uno por etapa.

Una advertencia sobre el método, porque determina cómo están escritos. Estos capítulos **no repiten las doce capas dentro de cada etapa**, que habría sido la organización obvia y habría producido setenta y dos secciones insufribles. Cada capítulo se organiza alrededor de la pregunta que define su etapa, y toca únicamente las tres o cuatro capas donde esa etapa cambia sustancialmente la respuesta. La matriz completa, celda por celda, está en el apéndice D.

CAPÍTULO 27

Por qué el mismo principio se ve distinto en cada etapa

27.1 Los cuatro mínimos

En §10.5 quedó enunciado que no existe el mínimo en abstracto: todo mínimo es mínimo para algo, y la pregunta que lo vuelve operativo no es *¿cuál es el mínimo?* sino *¿mínimo para qué?* Conviene ahora explicar por qué la respuesta se desplaza.

La Línea es una función de cuatro variables, según §10.1: qué hay que aprender, qué se ha prometido, qué volumen existe y cuánto plazo queda. De esas cuatro, dos cambian de manera categórica a lo largo de la vida de una empresa, y no de forma gradual sino por saltos.

Lo que hay que aprender cambia cuando una pregunta se cierra y otra se abre. No es que quede menos incertidumbre: es que la incertidumbre es de otra naturaleza, y exige un tipo distinto de evidencia.

Lo que se ha prometido cambia cuando la empresa contrae obligaciones con terceros que antes no tenía. El día que se firma un acuerdo de abasto, la Línea de la capa de entrega sube de golpe, como quedó establecido en §17.4.

Una etapa, entonces, no es un rango de facturación ni un número de personas ni una edad. **Es una configuración de esas dos variables.** Y decir que una empresa está en una etapa equivale a decir que hay una pregunta abierta concreta y un nivel concreto de compromiso contraído.

Eso produce cuatro mínimos, que son las cuatro respuestas posibles a *¿mínimo para qué?*

Mínimo para descartar. Lo más pequeño que permite decidir si una idea merece más atención. El recurso escaso aquí es la atención, no el dinero, y el producto de la etapa es el descarte.

Mínimo para descubrir. Lo más pequeño que produce evidencia de comportamiento. Es el mínimo del capítulo 6, el más discutido de los cuatro y el único que la literatura ha tratado con profundidad.

Mínimo para repetir. Lo más pequeño que permite hacer lo mismo muchas veces con calidad estable. Es sustancialmente mayor que el anterior, porque introduce la consistencia de §17.4 como innegociable.

Mínimo para escalar. Lo más pequeño que sostiene un aumento de volumen sin degradarse. Es mayor todavía, e incorpora la predictibilidad como requisito.

Y aquí está el error que produjo dos de las cuatro empresas fallidas de este libro: **los cuatro mínimos son correctos, y cada uno es ruinoso en el momento equivocado.** Malvarrosa aplicó el mínimo de descubrir a una situación que exigía el mínimo de repetir. Norvia y Teseo aplicaron el mínimo de escalar a situaciones que estaban todavía en descubrimiento. Ninguna de las tres calculó mal su mínimo. Las tres eligieron el mínimo de otra etapa.

27.2 El mapa del arco

El arco completo tiene seis tramos. Los cinco primeros son las etapas del emprendimiento propiamente dicho; el sexto es lo que viene después, y el capítulo 33 explica por qué conviene incluirlo.

ETAPA	LA PREGUNTA	RIESGO DOMINANTE	QUÉ ES EL ÉXITO	ERROR CARACTERÍSTICO
Pre 0→1	¿Esto merece mi atención?	Gastar atención en ideas mediocres	Descartar rápido y limpio	Enamorarse de la primera idea
0→1	¿Existe aquí valor real?	Construir antes de saber	Hipótesis que cambian de categoría	Construir la empresa que se imagina
Ignición	¿Podemos repetirlo?	Confundir coincidencia con patrón	Un proceso descriptible y transferible	Escalar la primera señal
Tracción	¿Podemos crecerlo?	Escalar la variación junto con el volumen	Crecimiento con economía comprendida	Sistematizar lo que aún cambia
Estabilización	¿Podemos hacerlo predecible?	Heroicidad convertida en norma	Resultados sin depender de personas	Confundir control con burocracia
Operación	¿Podemos hacerlo mejor?	Rigidez frente a cambios de entorno	Eficiencia y mejora continua	Olvidar que los mercados se mueven

Tres observaciones sobre el mapa, y la tercera es la más importante.

Las transiciones no son fechas. Son cambios de pregunta. Una empresa entra en ignición el día que su pregunta deja de ser si existe valor y pasa a ser si puede repetirlo, y ese día no coincide con ningún hito, ninguna ronda y ningún aniversario. Suele reconocerse con retraso, en el sentido que el capítulo 30 desarrolla.

El arco no es estrictamente lineal. Una empresa puede retroceder: una que descubre que su segmento no escala vuelve a descubrimiento, y eso no es un fracaso sino un hallazgo. Lo que no puede es saltarse una etapa, porque cada una produce el insumo de la siguiente.

La etapa dominante es una propiedad de la empresa; las capas pueden ir desfasadas. Éste es el matiz que la mayoría de los modelos de etapas omite y que la Parte IV vuelve indispensable. La etapa de una empresa la determina su incertidumbre principal, en el sentido de §15.4. Pero una capa concreta puede ir por delante o por detrás: una compañía en descubrimiento puede tener su capa de entrega ya en régimen de repetición, porque firmó un contrato que la obligó; una compañía en tracción puede tener su capa de canal todavía en descubrimiento, porque nunca verificó la hipótesis 6.

Leer el arco como si toda la empresa avanzara en bloque es lo que produce los dos errores simétricos de este libro. Kestrel, con treinta y un años de operación estable, entró en un dominio nuevo donde estaba, en esa capa concreta, en pleno descubrimiento, y le aplicó la doctrina de la sexta fila del mapa.

27.3 Aplicar la doctrina de una etapa en otra

Con el mapa a la vista, los cuatro casos de este libro pueden diagnosticarse con una precisión que antes no era posible. Los cuatro cometieron el mismo error genérico y en direcciones distintas.

Doctrina tardía aplicada temprano. Es la prematuridad de la Parte I. Norvia estaba en descubrimiento (su pregunta abierta era si existía un canal repetible) y operaba con la doctrina de tracción: equipo comercial estructurado, sistemas configurados, objetivos en cascada. Teseo estaba en descubrimiento (qué línea concentra

la disposición a pagar) y operaba con doctrina de estabilización: capacidad instalada, plantilla permanente, certificación.

Es el error abundante, el que ocupa cinco capítulos de este libro y el que produce las empresas Potemkin de §1.6.

Doctrina temprana aplicada tarde. Es el error simétrico del capítulo 4, y merece más atención de la que suele recibir. Malvarrosa entró en régimen de repetición el día que firmó el piloto (su pregunta pasó a ser si podía hacer lo mismo doce semanas seguidas en doce tiendas) y siguió operando con la doctrina de descubrimiento que le había funcionado cuatro años: producción artesanal, sin control de proceso, con una sola persona capaz de ejecutar.

No fue disciplina mal entendida. Fue una transición de etapa que nadie advirtió porque no vino acompañada de ningún hito visible: la empresa siguió siendo la misma, con la misma gente y el mismo producto, y sin embargo su pregunta había cambiado.

La recaída. Es el caso de Kestrel y el que merece más atención de los tres, porque afecta al lector que tiene una empresa consolidada y cree que este libro no le habla.

Una empresa madura que entra en un dominio nuevo está, **en ese dominio**, en descubrimiento. Su historial no dice nada sobre el nuevo territorio: la experiencia acumulada la protege respecto de las preguntas que ya resolvió y no la protege en absoluto respecto de las que no. Sin embargo, su doctrina operativa (la de la sexta fila del mapa: planear, dimensionar, estandarizar, controlar) se aplica automáticamente, porque es la que la organización sabe ejecutar y la que su gente considera profesional.

El resultado es una empresa competente construyendo con rigor una capacidad cuya necesidad nadie verificó, y pagando el impuesto del capítulo 3 sin advertirlo, porque sus márgenes son lo bastante buenos como para absorberlo durante años.

La madurez de una empresa, conviene repetirlo, no es una propiedad global: es específica de cada dominio en el que opera.

LA LÍNEA

> *Una etapa no es un rango de facturación, un número de personas ni una edad. Es una configuración de dos variables: qué falta por aprender y qué se ha prometido. Cambiar de etapa es cambiar de pregunta, y ocurre sin que nadie lo anuncie.*

SEÑALES DE ALARMA

Cómo saber en qué etapa está. No por su facturación, su plantilla ni sus años: por cuál de las seis preguntas del mapa sigue abierta.

Recorra las preguntas en orden y deténgase en la primera que no pueda responder con evidencia propia, repetida y fechada, en el sentido de §7.2:

1. ¿*Esto merece atención*? Si duda, está en Pre 0→1, con independencia de cuánto haya construido.
2. ¿*Existe valor real*? Si no puede citar comportamiento de nivel 7 o superior de §13.3, en origen frío, está en descubrimiento.
3. ¿*Podemos repetirlo*? Si dos personas describen la entrega de manera distinta, según §19.6, está en ignición y no ha salido.
4. ¿*Podemos crecerlo*? Si no conoce su costo de adquisición ni su margen unitario, está en tracción y le falta la economía.
5. ¿*Podemos hacerlo predecible*? Si el resultado depende de quién esté ese día, está en estabilización.
6. Si respondió las cinco con evidencia, está operando un negocio, y le corresponde el capítulo 33.

Y después repita el ejercicio capa por capa. Encontrará, casi con seguridad, que dos o tres de sus doce capas están en una etapa distinta a la del conjunto. Ésas son las que hoy le están costando dinero.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuál de las seis preguntas del mapa es la que mi empresa todavía no puede responder con evidencia propia, y qué doctrina estoy aplicando en su lugar?*

CAPÍTULO 28

Pre 0→1: el filtro

28.1 El objetivo no es validar: es descartar

Hay una etapa anterior a todo lo que este libro ha descrito, y casi ninguna obra sobre emprendimiento la trata como etapa. Ocurre antes de que exista una empresa, antes de que haya un producto, con frecuencia antes de que exista un nombre.

Su objetivo no es encontrar la idea correcta. Enunciado así, el trabajo se vuelve imposible: no hay manera de buscar directamente una idea correcta, porque la corrección de una idea sólo se conoce después de haberla intentado.

Su objetivo es el contrario y es perfectamente abordable:

Gastar la menor cantidad posible de atención en las ideas que no lo son.

El recurso escaso de esta etapa no es el dinero, porque todavía no se está gastando. Es la atención, en el sentido de §26.3. Y la atención tiene una propiedad que la vuelve peligrosa aquí: una idea empieza a consumirla en el momento en que se vuelve interesante, mucho antes de que se decida nada.

De ahí la formulación del costo real de una idea mediocre, que no es el que se supone:

El costo de una idea mediocre no es el dinero que consume, sino el tiempo durante el cual impide considerar otras.

Un fundador que dedica dieciocho meses a una idea que un filtro de tres semanas habría descartado no perdió dieciocho meses de trabajo. Perdió el espacio de dieciocho meses en el que podría haber evaluado seis ideas más, una de las cuales quizá habría pasado el filtro.

Y existe una asimetría que agrava el problema. La atención dedicada a una idea genera compromiso con ella, por los mecanismos de §7.1: cuanto más se ha invertido en algo, más sólida se siente la convicción de que es correcto. De modo que el tiempo no sólo se consume: además deteriora la capacidad de juzgar aquello en lo que se consume.

28.2 ¿Este problema merece atención?

El filtro consta de seis pruebas. Ninguna requiere construir nada y las seis juntas se resuelven en dos o tres semanas de conversaciones.

¿Alguien lo padece y lo nombra espontáneamente? Es la hipótesis 1 del inventario de §7.3 y se verifica sin mencionar la solución. Si hay que explicar el problema para que la persona lo reconozca, se está ante una observación propia y no ante un problema del mercado. Los problemas reales tienen nombre en boca de quien los sufre.

¿Alguien ya gastó dinero o tiempo intentando resolverlo? Ésta es, con diferencia, la más informativa de las seis, y conviene enunciarla como principio:

> ***El mejor indicio de que un problema importa es que alguien ya está pagando mal por resolverlo.***

Una solución actual torpe, cara, manual, improvisada o insatisfactoria es la señal más fuerte disponible en esta etapa, porque demuestra dos cosas a la vez: que el problema es real y que tiene presupuesto asignado. Un mercado donde nadie hace nada al respecto es un mercado donde el problema no duele lo suficiente, con independencia de lo que la gente diga en una conversación.

¿Hay un comprador identificable con presupuesto? No un usuario: un comprador. La distinción es la que hunde la mitad de las ideas dirigidas a organizaciones, donde quien sufre el problema y quien firma el gasto son personas distintas con incentivos distintos.

¿Se puede alcanzar a esa gente de manera asequible? Es la hipótesis 6, y es la pregunta que en esta etapa nadie hace. Un problema real, con comprador y presupuesto, al que no existe una vía económica de llegar, es un mal negocio aunque sea una buena idea. Teseo nunca hizo esta pregunta, y le costó su hipótesis silenciosa de §18.1.

¿Hay alguna ventaja para atacarlo? Conocimiento del dominio, acceso a los compradores, una capacidad técnica poco común. No es indispensable y sí modifica las probabilidades de manera sustancial.

¿La economía cierra en orden de magnitud? No un modelo financiero: una cuenta de servilleta. Si lo que el comprador puede

pagar y lo que costaría entregarlo difieren en un factor de diez en la dirección equivocada, ninguna ejecución lo arregla.

28.3 Conversaciones, y cero construcción

La disciplina de esta etapa es de una severidad que sorprende, y conviene defenderla con su razón.

No se construye nada. Ni prototipo, ni página, ni marca, ni nombre, ni presentación. Nada.

El argumento no es el costo, porque construir una página cuesta poco. El argumento es que cualquier artefacto genera compromiso, y el compromiso sesga la decisión que esta etapa existe para tomar. Un prototipo construido produce dos efectos inmediatos: un costo hundido que el juicio incorporará aunque nadie quiera, y un desplazamiento de la conversación desde el problema hacia la solución. A partir del momento en que hay algo que enseñar, las conversaciones dejan de ser de descubrimiento y se convierten en demostraciones, y las demostraciones producen cortesía, que es el falso positivo de §13.5.

Un nombre tiene el mismo efecto por otra vía: convierte una hipótesis en una entidad, y las entidades se defienden.

Se conversa. Entre cinco y diez conversaciones, de veinte a cuarenta minutos, con personas que padecen el problema. Orientadas al pasado, según §13.1: qué hizo la última vez que le ocurrió esto, cuánto le costó, a quién llamó, qué intentó antes, qué usa hoy y qué le molesta de lo que usa.

Sin mencionar la solución. La restricción es dura y es la que hace valiosas estas conversaciones: en el momento en que se menciona lo que uno piensa construir, el interlocutor deja de describir su mundo y empieza a opinar sobre el de uno.

Y se decide. Al cabo de esas conversaciones, el filtro de §28.2 tiene respuestas. Si las seis pruebas se superan, la idea merece pasar a descubrimiento, que es donde por primera vez se construye algo. Si no, se descarta, y ése es el producto de la etapa.

28.4 La velocidad de matar como métrica

Si el producto de esta etapa es el descarte, entonces su medición es incómoda y clarificadora.

Hay dos cifras. **Cuántas ideas se evaluaron** en el período, y **cuánto tardó cada descarte** desde que la idea empezó a consumir atención hasta que se cerró.

Un fundador que ha considerado una sola idea en dieciocho meses y sigue sin estar seguro no está siendo cuidadoso: está fallando en esta etapa. No porque la idea sea mala (podría ser excelente) sino porque no ha construido ningún mecanismo para saberlo, y la ausencia de mecanismo se manifiesta siempre como indecisión prolongada.

Esto exige una inversión del significado social del descarte, y conviene hacerla explícita porque es contraria a lo que el entorno premia.

En la cultura emprendedora, abandonar una idea se lee como falta de convicción, y la convicción es lo que se celebra públicamente. Bajo la lógica de este capítulo, ocurre lo contrario: **matar una idea rápido es el producto de la etapa, no su fracaso.** Un trimestre en el que se descartaron cuatro ideas con criterio fue un trimestre productivo. Uno en el que se sostuvo una sola sin evidencia adicional no lo fue, por mucha energía que se le haya dedicado.

Es, exactamente, la definición de progreso de §7.5 aplicada al período anterior a la existencia de la empresa: el trabajo consiste en convertir hipótesis en conocimiento, y una hipótesis descartada es conocimiento.

28.5 Criterios para matar sin culpa

La dificultad del descarte no es analítica. Es que la decisión se toma cuando ya hay atención invertida, y para entonces el juicio está comprometido por los mecanismos de §28.1.

La solución es la misma que la de §12.5, aplicada a las ideas en lugar de a los experimentos: **escribir los criterios de descarte antes de empezar las conversaciones**, con fecha, y dejarlos a la vista.

Son cinco, y cualquiera de ellos basta.

1. **Nadie nombra el problema espontáneamente.** Tras cinco o más conversaciones, hubo que explicarlo en todas ellas para que se reconociera.
2. **Nadie ha gastado nada en resolverlo.** Ni dinero, ni tiempo, ni un intento fallido. Conviven con él sin fricción perceptible.
3. **No hay comprador identificable con presupuesto.** El problema lo sufre alguien que no decide y no tiene con qué.
4. **No hay vía asequible de alcanzarlos.** Los compradores existen, tienen presupuesto y no hay manera económicamente viable de llegar a ellos de forma repetible.
5. **La economía no cierra ni con supuestos generosos.** Con las hipótesis más favorables razonables, lo que el comprador pagaría y lo que costaría entregar siguen sin encontrarse.

Dos precisiones que hacen utilizable el instrumento.

La idea descartada no se tira: se archiva con disparador. Es la lista del todavía no de §15.5. Buena parte de las ideas que fallan hoy fallan por condiciones que cambian: un costo que baja, una regulación que entra, una tecnología que se abarata, un comprador que aparece. Una idea archivada con la condición que la reactivaría es un activo; una idea olvidada no es nada. Y tiene un

beneficio psicológico nada menor: archivar con disparador hace el descarte mucho más fácil de ejecutar, porque deja de sentirse definitivo.

El filtro está calibrado para valor esperado, no para certeza. Algunas empresas extraordinarias habrían fallado estas cinco pruebas en su origen, particularmente las que crearon categorías que no existían: nadie nombraba el problema porque nadie concebía la solución, y nadie había gastado en resolverlo por la misma razón.

Esto no invalida el filtro; especifica su naturaleza. Un fundador puede decidir saltárselo deliberadamente, y hacerlo es perfectamente legítimo con una condición, que es la de §8.3: nombrarlo como lo que es. Una apuesta declarada se dimensiona, se acota en tiempo y se define qué se observará para sostenerla o abandonarla. Una apuesta que se presenta como convicción se convierte en supuesto, el supuesto se fosiliza y al cabo de tres años nadie recuerda que hubo un momento en que se decidió.

LA LÍNEA

> *El costo de una idea mediocre no es el dinero que consume, sino el tiempo durante el cual impide considerar otras. Y el mejor indicio de que un problema importa es que alguien ya está pagando mal por resolverlo.*

SEÑALES DE ALARMA

El filtro, en su forma ejecutable. Tres semanas, cero construcción, una hoja.

Antes de empezar, escriba los cinco criterios de descarte de §28.5 con fecha, y añada uno propio si su dominio lo exige. Déjelos a la vista.

Durante, sostenga entre cinco y diez conversaciones orientadas al pasado, sin mencionar su solución en ninguna de ellas. Anote literalmente, el mismo día, qué hace hoy cada persona con el problema y cuánto le cuesta.

Al terminar, responda las seis pruebas de §28.2. La segunda (si alguien ya está pagando mal por resolverlo) vale por las otras cinco: si la respuesta es no, y no puede nombrar por qué su caso es una excepción, descarte.

Y en cualquier caso, archive con disparador. La condición concreta que le haría volver a mirar esta idea dentro de dos años.

Si en este momento tiene una idea a la que lleva más de seis meses dando vueltas sin haber hecho este ejercicio, el diagnóstico no requiere las tres semanas: lo que le falta no es información, es un criterio de descarte escrito.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántas ideas descarté con criterio el año pasado, y cuánto tardé en descartar la última?*

CAPÍTULO 29

0→1: descubrir y sobrevivir

29.1 El estado pre-sistema

UNA empresa en 0→1 no es una empresa pequeña. Es un objeto de otra naturaleza, y entender esa diferencia es lo que permite administrarla sin destruirla.

La distinción es la siguiente. Una empresa, en el sentido corriente de la palabra, es un sistema: un mecanismo que convierte insumos en resultados de manera repetible, y cuyo desempeño pasado predice razonablemente el futuro. Una compañía en 0→1 no tiene ese mecanismo. Produce resultados, a veces muy buenos, pero los produce mediante **actos** y no mediante un sistema.

De ahí una consecuencia que rara vez se enuncia y que explica buena parte de los errores de esta etapa:

> ***En 0→1, los resultados no son evidencia de un sistema. Son evidencia de actos. Y los actos no se extrapolan.***

Un mes con seis clientes nuevos no dice que el mes siguiente traerá seis. Dice que alguien hizo determinadas cosas que produjeron seis, y como nadie sabe todavía cuáles de esas cosas fueron

las determinantes, no hay nada que repetir deliberadamente. Leer esa cifra como una tendencia es un error de categoría, y es el mismo error que produce el estancamiento del mes dieciocho descrito en §13.4: la empresa proyectó una recta sobre una serie de actos que dependían de un depósito de simpatía que se estaba agotando.

Hay una consecuencia práctica de esto que conviene asumir sin resistencia: **en esta etapa no se hacen proyecciones**. No porque sea difícil, sino porque no hay nada sobre lo cual proyectar. Un plan a tres años en 0→1 es, en el mejor de los casos, el inventario de hipótesis con presupuesto adjunto de §11.2, y conviene llamarlo así.

La segunda consecuencia es más importante y menos evidente. Si la empresa no es un sistema, entonces **el trabajo de la etapa no es operar mejor: es descubrir qué sistema debería existir.** Toda mejora de ejecución sobre un mecanismo que aún no se ha identificado es esfuerzo aplicado a una configuración provisional, que es exactamente la definición de error estructural de §1.5.

29.2 El fundador en cuádruple rol

En esta etapa, quien dirige ocupa cuatro funciones simultáneas. No por escasez de personal, aunque también, sino porque las cuatro dependen de la misma información y separarlas destruye lo que las hace útiles.

Investigador. Formula las hipótesis, diseña los experimentos y lee los resultados. Es el trabajo del capítulo 12 y del 15, y es el único que produce conocimiento.

Vendedor. Conduce las conversaciones comerciales, con el doble propósito de §18.3: ingresar y averiguar. Es el rol que genera la evidencia con la que los otros tres trabajan.

Constructor. Produce lo que se entrega, sea software, servicio o producto, normalmente con sus propias manos o muy cerca de ellas. Es el rol que mantiene el contacto con la factibilidad real de lo que se está prometiendo.

Sensor. Es el cuarto y el que casi nadie nombra. Consiste en estar presente donde ocurren las cosas y notar lo que no encaja: la vacilación de un cliente, la incomodidad de un usuario ante un paso del proceso, la pregunta que nadie hace pero que todos rodean.

El rol de sensor merece detenerse, porque es el que se delega primero y es el que no debería delegarse nunca en esta etapa.

Se delega primero porque parece el menos estratégico: no produce entregables, no aparece en ninguna agenda y su producto es difuso. Pero en 0→1 **el fundador es el único instrumento de medición que la empresa posee.** No hay tablero, no hay volumen suficiente para que una tasa signifique algo, no hay una función dedicada a observar. Hay una persona que está en las conversaciones y nota cosas.

Cuando esa persona deja de estar, la empresa no pierde una fuente de información entre varias. Pierde la única que tenía, y lo hace sin que ningún indicador lo registre, porque los indicadores que quedan son precisamente los que no dependían de ella.

Hay una tensión honesta en todo esto que conviene reconocer en lugar de disimular. Los cuatro roles no caben en una semana de trabajo normal. Compiten por el mismo presupuesto de atención de §26.3, y la atención de alta calidad de una persona es de doce a dieciocho horas semanales, no de cincuenta.

La respuesta correcta a esa tensión no es contratar, que es el reflejo natural y el error de §22.3, porque ninguna contratación resuelve un problema de atención propia. La respuesta es **reducir el alcance hasta que los cuatro roles quepan**: menos clientes

atendidos, menos funcionalidad prometida, menos frentes abiertos, una sola incertidumbre principal en el sentido de §15.4.

Una empresa en 0→1 que no cabe en su fundador está intentando ser más grande de lo que su evidencia autoriza, y la manifestación de ese exceso no es financiera: es una agenda imposible.

29.3 Vender, validar, aprender, sobrevivir

La prioridad de esta etapa se enuncia en cuatro verbos y el orden no es arbitrario.

Vender va primero, y no por una razón financiera. Va primero porque la venta es el instrumento de validación más potente que existe, según §13.3: es la única actividad que produce comportamiento de nivel 7 o superior, y además lo produce mientras financia a la empresa. Ninguna otra actividad hace las dos cosas.

Hay una consecuencia que conviene decir con crudeza, porque contradice el reflejo habitual del fundador técnico: **en 0→1, una semana sin conversaciones de venta es una semana sin evidencia**, por mucho que se haya construido en ella.

Validar va segundo porque es lo que convierte la venta en conocimiento. Una venta sin registro, sin hipótesis asociada y sin lectura es un ingreso; una venta con las tres cosas es un dato. La diferencia entre dos empresas que venden lo mismo suele estar entera aquí.

Aprender va tercero y es el producto neto de la etapa: hipótesis que cambian de categoría en el sentido de §7.2. Es la única cifra que responde a si el trimestre sirvió para algo.

Sobrevivir va cuarto, y conviene explicar por qué, porque el orden puede leerse mal. No va último por ser el menos importante. Va último porque **no es un objetivo: es una restricción.** No se optimiza la supervivencia; se respeta como límite dentro del cual todo

lo demás debe ocurrir. Una empresa que convierte la supervivencia en objetivo deja de descubrir y se dedica a durar, que es una manera lenta de morir con la caja intacta.

De los cuatro verbos sale una prueba semanal que cuesta treinta segundos: *¿esta semana hubo al menos una conversación de venta y al menos un experimento en curso*? Si la respuesta a ambas es no, fue una semana de ejecución en una etapa que no premia la ejecución.

29.4 Las cuatro capas que deciden esta etapa

De las doce capas de la Parte IV, cuatro determinan el destino de una empresa en 0→1. Las otras ocho se tratan en la sección siguiente, y el tratamiento es breve a propósito.

La oferta. Promesa mínima, riesgo máximo asumido, según §17.1. En esta etapa la oferta no es un activo que se protege: es el instrumento que se modifica. Puede cambiar cada semana, y debería, mientras las conversaciones produzcan objeciones nuevas. Lo único innegociable es el cumplimiento de lo que se haya prometido, en el sentido de §6.3: se promete poco y se cumple entero.

La maniobra específica de esta etapa es vender antes de construir. No como técnica de validación abstracta, sino literalmente: cobrar, o al menos obtener un compromiso escrito, y construir después con el alcance que la conversación definió.

Las ventas. El fundador, un solo canal, primitivo, con el registro de objeciones de §18.3. El indicador que gobierna la etapa es el de §18.4: conversaciones sostenidas por semana. Es la única cifra que conviene tener a la vista todos los días, porque es la que se degrada primero y sin aviso.

La instrumentación. Es la capa donde no se economiza, por lo establecido en §4.2 y §6.3, y conviene ser concreto sobre qué sig-

nifica un mínimo aquí, porque la palabra sugiere sistemas y no los requiere.

La instrumentación mínima viable de una empresa en 0→1 son cuatro artefactos, todos ellos en papel o en una hoja de cálculo:

- **El registro de hipótesis**, con las doce de §7.3 y su categoría actual.
- **El registro de objeciones**, literal y fechado.
- **La etiqueta de origen** de cada cliente: rojo, ámbar o verde, según §13.4.
- **El registro de comportamiento**: qué hizo efectivamente cada cliente, no qué dijo.

Cuatro documentos. Ninguno cuesta dinero. Juntos constituyen todo el sistema nervioso que una empresa necesita en esta etapa, y su ausencia es la diferencia entre acumular experiencia y acumular conocimiento.

La atención del fundador. Es la capa limitante y la administra el presupuesto de §26.3. La asignación correcta en descubrimiento destina cerca de la mitad de la atención de alta calidad a observación directa: conversaciones, presencia en la entrega, revisión de datos de primera mano.

Esa proporción suena excesiva hasta que se compara con la alternativa. Ardil la sostuvo durante dos años. Norvia la había reducido a menos de una quinta parte en el mes veintidós, y ése es el momento exacto en que dejó de aprender, dieciocho meses antes de cerrar.

29.5 Precariedad deliberada

Las ocho capas restantes se mantienen en su forma más primitiva. Los procesos son listas de verificación, según §19.1. Las

herramientas son gratuitas o mensuales. No hay estructura, ni roles definidos, ni títulos, ni marca más allá de la claridad de la promesa, ni tablero más allá de los cuatro artefactos de la sección anterior, ni oficina, ni metas más allá de la incertidumbre principal y el piso de caja.

Esto es, deliberadamente, una empresa que desde fuera parece incompleta. Y aquí hay que introducir la distinción que impide que este capítulo se convierta en una receta para Malvarrosa:

La precariedad deliberada no es lo mismo que la precariedad por omisión. Lo que las separa es una lista escrita y un disparador.

Una empresa en precariedad deliberada tiene por escrito tres cosas: qué mantiene primitivo, por qué, y qué observación concreta la haría construirlo. Es el disparador de §4.3, y su presencia convierte una omisión en una decisión.

Y tiene un límite, que es el de §10.4: la precariedad sólo es legítima **donde el fallo va hacia dentro**. Todo aquello cuyo error llega a un cliente, a un canal o a un regulador queda fuera de esta sección, por mucho que la empresa esté en 0→1. Malvarrosa aplicó precariedad a la capa de entrega después de firmar un acuerdo que la había sacado de esta etapa en esa capa concreta.

Queda un asunto que los libros sobre este tema suelen omitir y que en la práctica cuesta trabajo: la precariedad tiene un costo social. Se nota. Un candidato la ve en la entrevista, un cliente la percibe en los bordes, un socio la comenta.

La respuesta no es disimularla, que sería construir la fachada de §1.6. La respuesta es poder explicarla. Un fundador que dice "no tenemos eso todavía porque estamos averiguando X, y lo construiremos cuando ocurra Y" produce un efecto muy distinto

del que produce uno que simplemente parece no tener recursos. La primera frase comunica criterio; la segunda comunica escasez. Son la misma empresa y no son la misma conversación.

29.6 La pregunta que gobierna, y cuánto dura

La etapa entera se ordena alrededor de una pregunta: **¿existe aquí un negocio real?**

Descompuesta en el inventario de §7.3, responderla significa cerrar las cinco primeras hipótesis con evidencia propia: que el problema existe, que hay un grupo identificable que lo padece, que lo padece lo bastante como para actuar, que la propuesta alivia de manera perceptible y que el alivio vale más de lo que se cobra.

Cinco hipótesis. No doce. Las hipótesis 6 a 12 pertenecen a las etapas siguientes, y trabajar sobre ellas ahora es el sesgo del experimento disponible de §15.3.

La salida de esta etapa no la marca una cifra de facturación ni una ronda. La marca un cambio de pregunta: cuando lo que la empresa necesita averiguar deja de ser si existe valor y pasa a ser si puede producirlo otra vez de la misma manera, ha entrado en ignición, y el capítulo siguiente describe cómo se reconoce ese momento, que se reconoce casi siempre con retraso.

Queda una advertencia sobre la duración, y es probablemente lo más útil que este capítulo puede ofrecer.

0→1 dura considerablemente más de lo que cualquier fundador espera. El informe del Startup Genome citado en §5.3 observó que las empresas necesitan del orden de dos a tres veces más tiempo del previsto para validar su mercado. No es una desviación ocasional: es el patrón.

La consecuencia práctica es doble y ambas partes importan.

La primera es que **la duración de esta etapa no es evidencia de fracaso.** Un fundador que lleva veinte meses en descubrimiento y sigue aprendiendo no va retrasado respecto de nada: va al ritmo al que va este trabajo. La impaciencia que produce esa comparación con un calendario imaginario es, con frecuencia, la causa próxima de la prematuridad: se construye para sentir que se avanza.

La segunda es que **la duración sí es evidencia de algo cuando no se está aprendiendo.** Veinte meses en descubrimiento con tres hipótesis cerradas es un trabajo normal. Veinte meses con ninguna es un diagnóstico, y no sobre el mercado.

La diferencia entre ambas situaciones no la da el tiempo transcurrido ni la facturación. La da el registro de hipótesis, que es precisamente el primero de los cuatro artefactos de §29.4, y la razón por la que este libro insiste tanto en un documento que no cuesta nada.

LA LÍNEA

> *En 0→1 los resultados no son evidencia de un sistema, sino de actos. Y los actos no se extrapolan: por eso un buen mes no dice nada sobre el siguiente, y por eso en esta etapa no se hacen proyecciones.*

SEÑALES DE ALARMA

La semana tipo. No audite el trimestre: audite una semana ordinaria, la pasada, y compárela con lo que esta etapa exige.

ELEMENTO	LO QUE EXIGE LA ETAPA	SI FALTA
Conversaciones de venta	Al menos varias, conducidas por quien decide	La empresa no produjo evidencia esta semana
Un experimento en curso	Con umbral escrito antes de mirar	Fue una semana de ejecución, no de descubrimiento
Observación directa	Cerca de la mitad de la atención lúcida	El sensor de §29.2 se está apagando
Los cuatro artefactos	Actualizados el mismo día de cada hecho	Se está acumulando experiencia, no conocimiento
Una hipótesis movida este mes	De categoría, en el sentido de §7.2	Revise si la incertidumbre principal es la correcta

Y una prueba final, de una sola pregunta: si tuviera que explicar por qué la empresa no tiene proceso, ni estructura, ni herramientas, ¿podría nombrar en cada caso lo que está averiguando en su lugar y qué le haría construirlo? Si puede, es precariedad deliberada. Si no, es omisión.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántas de las cinco primeras hipótesis del inventario puedo cerrar hoy con evidencia propia, repetida y de origen frío?*

CAPÍTULO 30

Ignición

30.1 Las señales

En algún momento, si la empresa ha hecho bien el trabajo de la etapa anterior, algo empieza a parecerse a sí mismo.

Esa frase contiene toda la definición de la etapa, y conviene desplegarla porque el error más común de esta transición consiste en buscar la señal en el lugar equivocado.

Las señales de ignición son cinco:

Ciertos clientes compran, y comparten un perfil describible. No cualquier cliente: un tipo de cliente. Y describible significa que puede enunciarse la característica común en una frase, y que esa característica es causal y no sólo demográfica.

La misma propuesta funciona sin modificarse. En descubrimiento, cada venta se cierra con una versión ligeramente distinta de la oferta. En ignición, la misma promesa, el mismo alcance y el mismo precio empiezan a funcionar varias veces seguidas.

Un canal produce oportunidades sin que el fundador active su red. Es la hipótesis 6 de §7.3 dando su primera señal genuina, y sólo cuenta si el origen es frío, según §13.4.

Aparecen economics comprensibles. No exactos: comprensibles. La empresa puede decir aproximadamente cuánto cuesta conse-

guir un cliente y cuánto cuesta entregarle, con un margen de error tolerable.

Algunos clientes llegan por referencia. Es la señal de nivel 10 de §13.3, y cuando aparece de manera espontánea y repetida indica que el valor percibido es lo bastante alto y consistente como para que alguien arriesgue su reputación por él.

Observe lo que ninguna de las cinco menciona: el volumen.

La ignición no se reconoce por el tamaño de la señal, sino por su repetición.

Una empresa con cuarenta clientes conseguidos de cuarenta maneras distintas no está en ignición. Una con ocho clientes conseguidos de la misma manera, con la misma propuesta y por el mismo canal, sí lo está. El primer caso tiene más ingresos y menos conocimiento.

Esta distinción es la razón por la cual la señal suele reconocerse con retraso. Las empresas vigilan la facturación, que es una cifra de tamaño, y la ignición vive en la **semejanza** entre las operaciones, que es una propiedad que nadie registra a menos que haya decidido registrarla.

30.2 El punto de inflexión más malinterpretado

Aquí ocurre el escalamiento prematuro. No en el mes tres, que es donde la caricatura lo sitúa, sino exactamente aquí, y conviene entender por qué.

El mecanismo es el siguiente. Durante meses, a veces años, la empresa ha trabajado sin señales claras. Entonces aparecen las cinco de la sección anterior. Después de tanta incertidumbre, la lectura natural es inequívoca: *funciona.*

Y de *funciona* se pasa, sin escala intermedia, a *ahora hay que crecerlo*. La conclusión parece obvia, tiene el respaldo del consejo si lo hay, produce una narrativa excelente y coincide con lo que todo el entorno considera el siguiente paso correcto.

Es la conclusión equivocada. La correcta es considerablemente menos atractiva:

Funciona. Ahora hay que averiguar por qué, y hacerlo repetible.

La diferencia entre ambas lecturas es la diferencia entre Ardil y Norvia, y también, en el plano agregado, buena parte de lo que el informe citado en §5.3 encontró al estudiar más de tres mil empresas: que el escalamiento prematuro es el factor dominante en el fracaso de las compañías de alto crecimiento, y que ocurre en varias dimensiones a la vez.

Hay tres razones por las que esta transición engaña de manera tan consistente.

Porque llega después de una escasez prolongada. Un equipo que lleva año y medio sin buenas noticias no está en condiciones psicológicas de responder a la primera con cautela.

Porque la señal es genuina. No se trata de un espejismo. El error no consiste en creer algo falso: consiste en extraer de algo verdadero una conclusión que no contiene. Las cinco señales dicen que existe valor repetible en potencia. No dicen que la empresa sepa producirlo a voluntad.

Porque crecer es lo que todo el mundo celebra. Hacer repetible un proceso no produce ninguna diapositiva, ningún titular y ninguna felicitación. Contratar a cinco personas sí.

30.3 El cambio de pregunta

La entrada en ignición se define, como todas las transiciones de §27.2, por un cambio de pregunta. Aquí es el más nítido de los cinco.

La pregunta deja de ser *¿existe valor?* y pasa a ser *¿podemos producirlo otra vez, deliberadamente, de la misma manera?*

Ese cambio desplaza el objeto del trabajo. En 0→1 el objeto era la oferta: qué prometer, a quién, a qué precio. En ignición el objeto es **el proceso que produce la venta y la entrega de esa oferta**, que es una cosa distinta y que hasta ahora nadie había mirado, porque no existía lo bastante como para ser mirada.

De ahí una consecuencia práctica de primer orden, que resuelve una tensión que el capítulo 19 dejó abierta: **es aquí, y no antes, donde documentar deja de ser prematuro.**

El argumento de §19.3 era que documentar antes de estabilizar produce ficción, porque congela una variación que todavía era el mecanismo de aprendizaje. En ignición esa condición cambia: la variación ha disminuido por sí sola, la práctica se parece a sí misma varias veces seguidas, y documentarla ya no congela nada. Simplemente registra lo que la realidad ya fijó.

Y el método sigue siendo el de §19.3: se documenta por observación, no por entrevista. Se miran tres ejecuciones reales y se escribe lo que ocurrió, incluidas las diferencias. En ignición esas diferencias han dejado de ser sustantivas, y comprobarlo es, en sí mismo, la verificación de que la etapa empezó.

30.4 La congelación selectiva

La ignición plantea una tensión que las etapas anteriores no tenían, y que conviene formular con precisión porque la mayoría de las empresas la resuelve mal en uno de los dos extremos.

Aprender exige variación: probar distinto, cambiar la oferta, ajustar el argumento, desviarse del método. Repetir exige lo contrario: hacer lo mismo, de la misma manera, para que el resultado sea estable.

Una empresa en ignición necesita ambas capacidades simultáneamente, y son incompatibles si se aplican al mismo objeto.

La resolución consiste en no aplicarlas al mismo objeto:

Congelación selectiva: se fija lo que ya demostró repetirse, y se mantiene fluido todo lo demás.

No se congela la empresa. Se congela el segmento concreto que ha demostrado comportarse igual, el canal concreto que ha producido de forma consistente, el tramo del proceso que dos personas describen de la misma manera. Y se sigue experimentando con los segmentos que no han demostrado nada, con los canales que no se han probado y con las partes del proceso que todavía varían.

La operación práctica es una frontera escrita. Una lista de dos columnas: *esto está fijado y se ejecuta igual todas las veces* frente a *esto sigue abierto y admite variación*. La lista se revisa cada trimestre, y su frontera se mueve en ambas direcciones: lo que se estabiliza pasa a congelado, y lo que deja de funcionar vuelve a abierto.

Sin esa frontera explícita, ocurre uno de dos fracasos. O la empresa congela todo, y pierde la capacidad de aprender justo cuando le quedan siete hipótesis abiertas de las doce. O no congela nada, y entonces la repetición nunca ocurre porque cada operación vuelve a ser artesanal.

30.5 Qué se agrega, y en qué orden

Esta etapa autoriza las primeras adiciones estructurales reales del libro. El orden importa tanto como la lista, porque cada paso produce el insumo del siguiente.

Primero, el registro compartido. No una herramienta: un registro. La información sobre clientes, conversaciones y entregas deja de vivir en la cabeza del fundador y pasa a un lugar que otras personas pueden leer. Es el paso más barato y el de mayor efecto, porque es la precondición de todo lo demás: no se puede delegar lo que nadie más puede ver.

Segundo, la documentación por observación. El proceso que se repite, escrito según el método de §19.3, con las diferencias registradas. Es lo que convierte una práctica en algo transferible.

Tercero, la primera persona que ejecuta ese proceso. Ejecuta, no diseña. Y con la condición de §18.6 aplicada: antes de contratar una función comercial, alguien que no sea fundador debe haber cerrado un trato de origen frío siguiendo el guion, una sola vez.

Cuarto, las primeras tasas. Aquí, por primera vez, un porcentaje significa algo, porque hay volumen suficiente y operaciones comparables. Son las métricas de la segunda pregunta de §24.4, con sus tres columnas de §24.3.

Quinto, y sólo entonces, las herramientas. Cuando el proceso lleva dos trimestres sin cambiar de forma y el registro compartido ya resulta insuficiente por volumen. Es el peldaño tres o cuatro de la escalera de §20.4, no el seis.

Lo que **no** se agrega todavía: capas de management, departamentos, sistemas de objetivos en cascada, inversión en marca, especialización funcional. Las cinco pertenecen a etapas posteriores y las cinco se proponen aquí con regularidad.

30.6 Falsas igniciones

Cinco configuraciones producen todas las apariencias de una ignición sin serlo. Conviene reconocerlas porque el costo de confundirlas es exactamente el de Norvia.

La coincidencia. Tres o cuatro clientes parecidos por azar. La prueba: ¿el rasgo que comparten es causal o meramente demográfico? Que tres clientes sean empresas medianas del mismo estado no explica nada; que los tres tengan flotas mixtas con mantenimiento externalizado sí explica por qué compran.

La simpatía agotable. El mecanismo de §13.4. Los clientes llegaron de la red, el depósito parecía infinito y se está terminando. La prueba es la auditoría de origen: si la proporción de verdes es cero, no hay ignición, hay agenda.

El empuje. La tasa mejoró porque el fundador dedicó el doble de horas, no porque el proceso funcione mejor. Es el falso positivo más difícil de ver, porque la cifra es real. La prueba: dividir el resultado entre las horas invertidas, no sólo mirar el resultado.

El cliente ancla. Un cliente grande cuya demanda parece un mercado. Es el falso positivo de §13.5, y su marca es que el caso de uso no se parece al de nadie más. Atenderlo puede ser excelente negocio; tomarlo como base de una hipótesis general es el error de Teseo.

El pico. Un trimestre excepcional por estacionalidad, por un evento externo o por una coincidencia de calendario.

La prueba que atraviesa las cinco es de una sola operación mental, y conviene hacerla con honestidad:

Quite al fundador de la ecuación y pregunte qué queda.

Si lo que queda es un perfil de cliente describible, un canal que produce sin la red personal y un proceso que otra persona puede ejecutar, hay ignición. Si lo que queda es poco o nada, lo que la empresa tiene es un fundador eficaz, que es un activo valioso y una base pésima sobre la cual construir estructura.

Conviene cerrar con dos casos del elenco, porque ilustran los dos errores opuestos en esta misma transición.

Teseo creyó estar en ignición con cuatro clientes. Los cuatro provenían de la red profesional de los socios, ninguno compartía un rasgo causal y el canal no se había probado nunca. Era una falsa ignición por simpatía agotable, y sobre ella construyó capacidad instalada.

Malvarrosa sí estaba en ignición, y no lo advirtió. Tenía un perfil de cliente describible, recompra alta, referencias espontáneas y una economía comprensible en su canal directo. Las cinco señales, presentes durante al menos dos años. Lo que nunca hizo fue el trabajo de esta etapa: hacer repetible lo que funcionaba, empezando por el registro compartido y la documentación de su producción. Cuando llegó la cadena, se le exigió repetibilidad y llevaba dos años sin construirla.

LA LÍNEA

> *La ignición no se reconoce por el tamaño de la señal, sino por su repetición. Una empresa con cuarenta clientes conseguidos de cuarenta maneras distintas*

> *tiene más ingresos y menos conocimiento que una con ocho conseguidos de la misma.*

SEÑALES DE ALARMA

La prueba de la semejanza. Tome sus últimas diez operaciones cerradas, una por una, y responda cinco preguntas de cada una. No promedie: compare.

1. ¿Qué característica causal comparte este cliente con los demás? No demográfica: causal.
2. ¿Por qué canal llegó, y ese canal se activó solo o lo activó alguien con su agenda?
3. ¿La propuesta que le vendió fue la misma que a los otros, o una variante?
4. ¿La entrega siguió el mismo camino?
5. ¿Estuvo el fundador en la conversación decisiva?

Si al terminar puede escribir un párrafo que describa las diez con la misma frase, está en ignición y el trabajo de esta etapa es hacerlo repetible. Si necesita diez párrafos distintos, sigue en descubrimiento, con independencia de lo que diga su facturación.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *Si mañana yo desapareciera durante dos meses, ¿qué parte de lo que hoy funciona seguiría funcionando, y por qué?*

CAPÍTULO 31

Tracción

31.1 Escalar no es una decisión: son cuatro hipótesis

La palabra *escalar* se usa como si designara una decisión unitaria. No lo es. Designa cuatro afirmaciones distintas sobre el mundo, cada una con su propia probabilidad de ser falsa y cada una verificable por separado.

Que el perfil de cliente existe a volumen. Los ocho clientes que comparten un rasgo causal demuestran que ese tipo de cliente existe. No demuestran cuántos hay. Un segmento puede ser perfectamente real y contener trescientas empresas en todo el país, lo cual cambia por completo la naturaleza del negocio.

Que la economía del canal se sostiene a volumen. Es la hipótesis que más veces falla. Los primeros clientes de un canal son siempre los más baratos de conseguir, porque son los que estaban más cerca, más receptivos o más insatisfechos con su alternativa. El costo de adquisición de los siguientes cien no es el de los primeros diez; es sistemáticamente mayor, y con frecuencia por un factor que destruye el margen.

Que la entrega mantiene su calidad a volumen. Es la hipótesis 9 del inventario, y el mecanismo de §17.4 la vuelve crítica aquí: la consistencia que un cliente perdona, un volumen de cien no per-

dona, porque cien instancias de una varianza tolerable producen un número visible de fallos.

Que el margen resiste. Costos que eran despreciables a diez clientes dejan de serlo a cien: soporte, incidencias, cobranza, coordinación. Es el impuesto de complejidad del capítulo 3, que aparece precisamente cuando el volumen lo hace visible.

La utilidad de separarlas es que cada una admite una prueba propia y relativamente barata, mientras que "escalar" no admite ninguna. Una empresa puede verificar la segunda ampliando el gasto de canal en una proporción acotada y midiendo el costo marginal, sin comprometer nada permanente. Puede verificar la tercera aceptando deliberadamente un lote de clientes por encima de su capacidad cómoda y midiendo dónde se rompe. Las dos pruebas son reversibles y ninguna requiere contratar a nadie.

31.2 La repetibilidad precede al escalamiento

El principio de esta etapa se sigue directamente del mecanismo de la sección anterior:

Escalar multiplica lo que existe, incluida la variación.

Un proceso con un grado tolerable de inconsistencia a diez unidades produce, a cien, cien oportunidades de que esa inconsistencia se manifieste. Y las manifestaciones no se reparten uniformemente: se concentran en los momentos de carga alta, que son exactamente aquellos en que la empresa menos capacidad tiene de absorberlas.

De ahí la regla, que es la prueba de §19.6 aplicada a la decisión de crecer:

No escale lo que no puede describir.

Si dos personas que han ejecutado el proceso lo describen de manera distinta en algo sustantivo, lo que la empresa tiene es frecuencia y no repetición, y multiplicarla no produce escala: produce cien versiones artesanales y un problema de calidad que llegará al mercado.

Esta regla tiene una consecuencia incómoda que conviene aceptar: **hay momentos en que lo correcto es rechazar demanda.** Una empresa en ignición tardía a la que le llega más demanda de la que puede entregar con consistencia tiene dos opciones, y sólo una de ellas es buena. Puede aceptarla y degradar, lo cual quema credibilidad de manera irreversible según §4.2. O puede acotar deliberadamente su entrada mientras construye repetibilidad, lo cual cuesta ingreso recuperable.

La asimetría entre ambos costos es clara, y sin embargo la mayoría de las empresas elige la primera, porque rechazar demanda contradice todos los instintos del emprendimiento.

31.3 Los cuellos de botella como mapa de inversión

En tracción, la pregunta “dónde invertir” tiene una respuesta técnica y no una respuesta estratégica: se invierte en la restricción, y sólo en ella.

El método es el de §22.3, aplicado ahora de manera sistemática y no sólo a la contratación. Se recorre el flujo completo, desde la generación de oportunidades hasta el cobro, preguntando en cada punto qué está esperando a qué. El lugar donde nada espera, porque todo está saturado, es la restricción. Todo lo que está aguas abajo sufre; todo lo que está aguas arriba se acumula.

Y conviene recordar la propiedad que §11.1 estableció como séptima etapa del ciclo: **resolver una restricción no elimina las restricciones, las desplaza.** La empresa que resuelve su capacidad de entrega descubrirá en pocas semanas que ahora el límite está en la generación de oportunidades. Eso no significa que la inversión fuera inútil. Significa que funcionó.

De esta propiedad se deriva una disciplina que ahorra una cantidad considerable de dinero:

Una restricción a la vez.

Invertir simultáneamente en dos puntos del flujo produce, con alta probabilidad, que sólo uno de los dos incrementos sirva para algo, porque el otro estaba aguas abajo del cuello de botella y su capacidad adicional quedará esperando. Y como la inversión se hizo en paralelo, nadie sabrá cuál de las dos produjo el efecto.

La objeción habitual es que esto resulta demasiado lento. La respuesta es que resolver una restricción a la vez es, en términos de resultado por peso invertido, sustancialmente más rápido que resolver dos, y además produce conocimiento sobre el orden en que se desplazan, que es el mapa que la empresa necesitará en la etapa siguiente.

31.4 Los primeros sistemas que sí merecen existir

Tracción es la primera etapa donde la palabra *sistema* deja de ser prematura. Conviene, aun así, ser específico, porque la lista es más corta de lo que la etapa sugiere y cada elemento responde a una condición concreta de §9.3.

El registro comercial con volumen. Condición 3, repetición. Cuando el registro compartido de §30.5 deja de dar abasto por

número de operaciones, no por incomodidad. La prueba de §20.4 se aplica: qué unidad de trabajo no se produjo por esa limitación.

El proceso de entrega documentado, con responsable nombrado. Condición 4, volumen que supera capacidad. Aquí aparece la primera especialización legítima: alguien cuya asignación de tiempo es predominantemente la entrega. Todavía un rol, no un departamento, en el sentido de §23.3.

La medición de economía unitaria. Condición 1, restricción real: sin ella, la empresa no puede decidir cuánto invertir en canal, y esa imposibilidad es un límite verificable. Es el momento en que las hipótesis 10 y 11 de §7.3 dejan de ser inverificables.

La automatización del tramo estable. En el sentido de §20.2: las partes mecánicas del proceso, nunca las de juicio, y sólo después de que el proceso haya recorrido las cuatro primeras etapas de §19.2.

La coordinación explícita, si se cruzó el umbral. El de §23.6: cuando la coordinación interna consume de forma sostenida más de aproximadamente una cuarta parte de las horas del equipo, y después de haber eliminado las reuniones que no toman decisiones.

Lo que sigue sin merecer existir en tracción: departamentos con metas y presupuesto propios, una capa de management dedicada, sistemas de objetivos en cascada y la mayor parte de la inversión en identidad de marca. Las cuatro pertenecen a la etapa siguiente o a ninguna.

31.5 La cuota sensorial

Esta etapa plantea una contradicción aparente entre dos principios que este libro ha defendido con igual énfasis.

Por un lado, §9.3 establece que una dependencia de una sola persona que ya produjo un costo debe eliminarse, y en tracción la dependencia del fundador es exactamente eso: el cuello de botella de §31.3, con un costo medible en oportunidades no atendidas.

Por otro, §29.2 establece que el fundador es el instrumento sensorial de la empresa, y que delegar esa función es perder la única fuente de información que detecta lo que no encaja.

La contradicción se disuelve al separar dos cosas que suelen confundirse: la **dependencia de ejecución** y la **conexión sensorial**.

La dependencia de ejecución debe eliminarse por completo. Que el fundador sea la única persona capaz de cerrar una venta, producir un lote o resolver una incidencia es una restricción y hay que quitarla.

La conexión sensorial no se elimina nunca. Y como no se elimina sola, y la estructura la consume de manera silenciosa según §26.3, hay que protegerla deliberadamente:

La cuota sensorial: un número fijo de contactos directos con la realidad por semana, protegido en el calendario, que no baja nunca por mucho que crezca la empresa.

No es una cuota comercial y conviene que no se mida como tal. Su propósito no es vender ni supervisar: es que quien decide siga teniendo datos de primera mano, con el tono, la vacilación y el contexto que ninguna capa intermedia transmite, según §1.3.

El fundador de Ardil mantuvo cuatro conversaciones directas con clientes por semana cuando la empresa tenía once personas y facturaba dos millones y medio. No porque hiciera falta que vendiera: hacía años que no era el único que vendía. Las mantuvo

porque eran su instrumento, y porque había visto lo que le ocurre a una empresa cuyo fundador deja de tenerlo.

Es, retrospectivamente, la decisión que mejor explica la diferencia entre las dos compañías que abrieron este libro. No fue una decisión de estrategia ni de producto. Fue una entrada fija en un calendario, sostenida durante años, que ningún consejo habría considerado digna de discusión.

31.6 El riesgo cambia de nombre

En 0→1 el riesgo era uno solo: no encontrar la verdad antes de quedarse sin caja.

En tracción son dos, operan simultáneamente y tiran en direcciones opuestas.

Morir de complejidad prematura. Es el riesgo de toda la Parte I, y en esta etapa está en su máximo, porque por primera vez la empresa tiene evidencia real que parece autorizar mucho más de lo que autoriza.

No sistematizar a tiempo. Es el riesgo del capítulo 4, y también está en su máximo, porque el volumen creciente convierte cada día de demora en más instancias de un proceso que no aguanta.

Una empresa en tracción puede morir por cualquiera de los dos, y las dos advertencias son igualmente ciertas al mismo tiempo. Ésta es, con diferencia, la etapa donde la calibración de §10.6 resulta más difícil, porque el error en cualquier dirección es rápido.

El discriminador es el de §10.4, y en esta etapa adquiere una importancia que no tenía antes:

Hacia dentro, acérquese desde abajo. Procesos internos, herramientas, estructura, documentación. Quédese corto deliberadamente y deje que la fricción le avise, porque la fricción es información barata.

Hacia fuera, mantenga margen. Entrega, calidad prometida, cumplimiento, capacidad de respuesta. Aquí el fallo no es información: es daño, y a volumen el daño se multiplica y se vuelve público.

Y conviene subrayar lo que cambia con la escala: **cuantas más operaciones hay, más cosas fallan hacia fuera.** Un error de proceso que con cinco clientes se resolvía con una llamada del fundador, con ciento cincuenta clientes se convierte en un patrón que alguien comenta públicamente. La proporción de la empresa que está sujeta a la regla del margen crece con el volumen, y ése es el sentido preciso en que la Línea sube al escalar.

LA LÍNEA

> *Escalar multiplica lo que existe, incluida la variación. Por eso no se escala lo que no se puede describir, y por eso hay momentos en que lo correcto es rechazar demanda.*

SEÑALES DE ALARMA

El mapa de la restricción. Una sesión de dos horas con quienes ejecutan, una vez por trimestre.

Primero, dibuje el flujo completo, de la generación de oportunidades al cobro, con cada paso y quién lo ejecuta.

Segundo, en cada paso pregunte dos cosas: qué está esperando a qué, y dónde se acumula trabajo sin procesar. La acumulación señala el punto siguiente; la espera señala el anterior.

Tercero, identifique el único punto donde nadie espera porque todo está saturado. Ésa es la restricción, y con alta probabilidad no es donde más se quejan.

Cuarto, antes de invertir ahí, descarte explícitamente las tres alternativas de §22.2: eliminar el trabajo, subcontratarlo, redistribuirlo.

Quinto, escriba qué restricción espera que aparezca cuando ésta se resuelva. Volverá a leer esa predicción en tres meses, y su acierto o su error le dirá cuánto entiende realmente su propia operación.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántos contactos directos con la realidad tengo protegidos en mi calendario esta semana, y qué tendría que pasar para que los cancelara?*

CAPÍTULO 32

Estabilización

32.1 La heroicidad como diagnóstico

La pregunta de esta etapa se formula en una línea: **¿puede el sistema producir el resultado sin que nadie tenga que ser extraordinario?**

Conviene definir con precisión el fenómeno que esa pregunta persigue, porque tiene un nombre coloquial y ninguna definición operativa.

Heroicidad es el uso sistemático de esfuerzo individual extraordinario para producir resultados ordinarios.

No se refiere al esfuerzo excepcional ante una circunstancia excepcional, que es legítimo y ocurre en cualquier organización sana. Se refiere al caso en que el funcionamiento normal de la empresa depende de que alguien, todas las semanas, haga algo más de lo que su papel razonablemente exige.

La dificultad para detectarla es que **funciona**. Los resultados aparecen, los clientes reciben lo prometido y los indicadores acompañan. De ahí la formulación que hace visible el problema:

La heroicidad no se ve en los resultados. Se ve en lo que cuesta producirlos.

Tiene tres marcas, y cualquiera de las tres basta para diagnosticarla.

El resultado depende de quién esté. La misma tarea, ejecutada por dos personas igualmente competentes, produce resultados distintos, y todo el mundo en la empresa sabe a quién conviene que le toque.

Los picos se absorben con horas y no con capacidad. Cuando la demanda sube, no entra en juego un mecanismo: entra en juego la disponibilidad de las personas. Es el mismo trabajo hecho más deprisa y hasta más tarde.

La ausencia de una persona concreta cambia el desenlace. No lo retrasa: lo cambia. Es la condición 6 de §9.3 en su forma más costosa, porque ya no se trata de una dependencia puntual sino de una arquitectura que la presupone.

Hay además un mecanismo cultural que la perpetúa y que conviene nombrar, porque opera en contra de la solución con notable eficacia.

El premio al bombero. La persona que salva la situación recibe reconocimiento, visibilidad y gratitud. La persona que construye el mecanismo que habría hecho innecesario el salvamento no

recibe nada, porque su trabajo se manifiesta como una crisis que no ocurrió.

Una organización que premia sistemáticamente lo primero está institucionalizando la condición que hace necesario el salvamento. No por mala intención: por la asimetría de visibilidad que este libro viene rastreando desde §2.3, aplicada ahora a las personas en lugar de a las decisiones.

La corrección no consiste en dejar de reconocer a quien resuelve una crisis, que sería injusto y además contraproducente. Consiste en **preguntar sistemáticamente, después de cada salvamento, qué mecanismo lo habría hecho innecesario**, y en tratar esa pregunta como parte del reconocimiento y no como un reproche.

32.2 Consistencia, predictibilidad y calidad gobernada

La estabilización persigue tres propiedades distintas que suelen confundirse bajo una sola palabra.

Consistencia es varianza baja entre instancias. El mismo insumo produce el mismo resultado, con independencia del día, del turno o de la carga.

Predictibilidad es la capacidad de comprometerse por adelantado con confianza. Es una propiedad derivada de la anterior, pero no idéntica: un sistema puede ser consistente y no predecible si su consistencia depende de condiciones que la empresa no controla.

Calidad gobernada es la tercera y la que representa un salto conceptual real respecto de todo lo anterior en este libro.

En las etapas previas, la calidad es un **resultado**: sale lo que sale, y la empresa observa el nivel que alcanza. En estabilización, la cali-

dad se convierte en un **parámetro**: la empresa elige deliberadamente un nivel, y construye el mecanismo que lo sostiene.

La diferencia es más profunda de lo que parece. Elegir un nivel de calidad implica aceptar explícitamente qué proporción de defectos es tolerable, qué costo tiene reducirla y hasta dónde conviene hacerlo. Es una decisión económica, no una aspiración moral, y las empresas que nunca la toman acaban operando con el nivel de calidad que resulte de sus procesos, que es una manera de delegar en el azar una de sus decisiones más caras.

Y hay una consecuencia de medición que conviene subrayar porque contradice el hábito:

En esta etapa lo que importa no es la media, sino la varianza.

Una empresa con un tiempo de entrega medio de cuatro días y una desviación de seis es sustancialmente peor, aquí, que una con una media de cinco días y una desviación de uno. La razón es que los compromisos no se hacen contra la media: se hacen contra la cola. Quien promete a un cliente una fecha tiene que prometer aquella que cumplirá casi siempre, y esa fecha la determina la varianza.

De modo que una empresa que optimiza su promedio mientras ignora su dispersión está mejorando la cifra que reporta y empeorando la que le permite comprometerse, que es la única que el mercado experimenta.

32.3 La estructura que ahora sí es necesaria

Conviene decir esto con la mayor claridad posible, porque un libro que ha dedicado treinta capítulos a advertir contra la

estructura corre el riesgo de ser leído como un alegato permanente:

> ***Casi todo lo que este libro ha desaconsejado es correcto en esta etapa.***

La capa de management lo es, porque el umbral de §23.6 ya se cruzó de verdad: la coordinación interna consume una proporción de horas que justifica el costo fijo del dispositivo. La especialización lo es, porque las costuras naturales de §23.1 ya se revelaron y pueden ratificarse. Los procesos formales lo son, porque la actividad recorrió las seis etapas de §19.2. Los sistemas de objetivos en cascada lo son, porque por primera vez se cumplen sus tres presupuestos de §24.2: el objetivo se conoce, la cadena causal se entiende y el horizonte es lo bastante estable como para que valga la pena planificarlo.

Incluso las metas de ejecución, que §24.1 desaconsejaba, son ahora la clase correcta de meta, porque la empresa ya sabe qué mecanismo produce el resultado que se propone.

Esto no es una concesión ni una contradicción. Es la tesis del libro funcionando: la complejidad se gana, y aquí se ganó. Las condiciones de §9.3 se cumplen con cifras, la evidencia alcanza los niveles 9 y 10 de §13.3, y el horizonte de amortización de §3.6 es compatible con una incertidumbre que ya está mayormente resuelta.

La diferencia con Norvia no está en qué construyó, sino en cuándo. Norvia construyó en el mes catorce lo que corresponde al mes cincuenta, con la evidencia del mes once.

32.4 Lo que sigue sin ser necesario, aunque ya parezca normal

Dicho lo anterior, la estabilización tiene sus propios excesos, y son más difíciles de detectar que los de las etapas previas porque ocurren dentro de una empresa que legítimamente necesita estructura.

Siguen sin merecer existir: las estructuras de reporte paralelas al flujo real de trabajo; los controles sin riesgo estimado, en el sentido de la sección siguiente; las reuniones que no toman decisiones, según §26.2; los indicadores sin la tercera columna de §24.3; y la inversión en identidad de marca más allá de la claridad de la promesa.

Y aparece un mecanismo nuevo, propio de esta etapa, que merece nombre porque produce una cantidad notable de complejidad no ganada:

La simetría organizativa: la presión para que las áreas se parezcan entre sí, con independencia de que sus restricciones lo sean.

Se manifiesta en frases que suenan a equidad y son una afirmación sobre el mundo: si ventas tiene un responsable de planeación, operaciones debería tener uno; si un área hace reporte semanal, todas deberían hacerlo; si una función tiene tres niveles, las comparables también.

Ninguna de esas afirmaciones se sostiene, porque las áreas de una empresa no tienen restricciones simétricas: tienen las que tienen. Una función puede requerir tres niveles de coordinación y otra de tamaño equivalente ninguno, y forzar la simetría entre

ambas es construir en una de ellas una estructura que nadie necesitaba, con el argumento de que existe en la otra.

La simetría organizativa es, en el lenguaje de §9.4, complejidad copiada. Lo particular de esta etapa es que se copia de la propia empresa.

Hay, eso sí, una noticia buena y conviene darla: es aquí donde la revisión de complejidad de §3.7 empieza a pagarse sola en dinero visible. En una empresa temprana, eliminar cuatro elementos innecesarios libera algunas horas. En una empresa estabilizada, como demostró Kestrel, libera puntos de margen.

32.5 Control como capacidad, no como burocracia

Gobierno, control y gestión de riesgo son las palabras que un fundador que ha leído los capítulos anteriores tenderá a mirar con desconfianza. La desconfianza está mal dirigida, y la distinción que la corrige es la misma de §19.5.

> ***Un control con un riesgo cuantificado es una capacidad. Un control cuyo riesgo nadie puede estimar es burocracia.***

La diferencia no está en el procedimiento, que puede ser idéntico. Está en si alguien puede responder tres preguntas sobre él.

Qué evento previene, nombrado de forma concreta y no genérica.

Con qué probabilidad y qué impacto, aunque sea en órdenes de magnitud. Un riesgo que nadie ha intentado dimensionar ni siquiera de forma aproximada no es un riesgo gestionado: es una inquietud institucionalizada.

Cuánto cuesta el control al año, en las siete partidas de §3.2.

Cuando las tres tienen respuesta, la comparación es elemental: si el costo anual del control supera la pérdida esperada que evita, el control destruye valor, con independencia de lo prudente que parezca.

Kestrel encontró exactamente esto en su procedimiento de autorización de compras: protegía contra un riesgo que nunca se había materializado, nadie había estimado su probabilidad, y su costo anual (seis días añadidos al ciclo de reposición, más los inventarios de seguridad que esos días obligaron a mantener) era perfectamente calculable y considerablemente superior a cualquier estimación razonable de la pérdida que prevenía.

Este ejercicio es incómodo porque obliga a poner un número a algo que la cultura organizacional prefiere dejar en el terreno de la prudencia. Y es precisamente por eso que casi ninguna empresa lo hace, y por lo que sus controles crecen monótonamente durante décadas sin que nadie retire ninguno.

LA LÍNEA

> *La heroicidad no se ve en los resultados, sino en lo que cuesta producirlos. Y una organización que premia a quien salva la situación está institucionalizando la condición que hace necesario el salvamento.*

SEÑALES DE ALARMA

La auditoría de la varianza. Tome las últimas cincuenta entregas, ventas o unidades de trabajo, según corresponda a su negocio, y no calcule el promedio.

Uno. Calcule la dispersión: cuánto se separan del valor central las peores diez. Ésa es la cifra contra la cual puede comprometerse con un cliente.

Dos. Etiquete cada una con quién la ejecutó. Si la dispersión se explica en buena parte por el nombre, tiene heroicidad y no tiene sistema.

Tres. Identifique cuántas de las peores diez se salvaron mediante un esfuerzo extraordinario de alguien. De cada una, pregunte qué mecanismo lo habría hecho innecesario, y anote la respuesta.

Cuatro. Recorra sus controles y ponga a cada uno los tres números de §32.5. Los que no admitan los tres números son candidatos a salir, y su eliminación se paga en margen.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuántas de las cosas que salieron bien el mes pasado salieron bien porque el sistema funciona, y cuántas porque alguien lo compensó?*

CAPÍTULO 33

Operar el negocio

33.1 Cuándo termina el emprendimiento

La definición más útil de startup sigue siendo la de Steve Blank citada en §5.2: una organización temporal dedicada a buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Lo interesante de esa definición no es lo que dice de la startup, sino lo que implica sobre su final.

El emprendimiento termina cuando termina la búsqueda.

No cuando la empresa alcanza un tamaño, una rentabilidad o una edad. Cuando las doce hipótesis del inventario de §7.3 están cerradas con evidencia propia, repetida y de origen frío, la organización ha dejado de buscar un modelo y ha empezado a ejecutar uno. Es un cambio de naturaleza, y con él cambian las reglas que le convienen.

Hay que añadir de inmediato la calificación honesta, porque sin ella la afirmación sería falsa.

El final no es permanente. Una empresa sale del emprendimiento **respecto de su modelo actual**, no en general. Los mercados se mueven, las alternativas del cliente cambian, los canales se

saturan y las tecnologías desplazan supuestos que parecían firmes. Cada una de esas cosas reabre una hipótesis que estaba cerrada. Y cada dominio nuevo al que la empresa entre arranca el arco desde el principio, en ese dominio concreto, según §27.3.

De modo que lo correcto no es pensar en un final sino en una **alternancia**: una empresa madura opera la mayor parte de su actividad y, simultáneamente, mantiene alguna fracción en descubrimiento. La proporción entre ambas cosas es una decisión estratégica que casi nunca se toma explícitamente, y las empresas que no la toman acaban con toda su actividad en modo ejecución, que es la condición previa de la irrelevancia.

33.2 Lean cambia de carácter

La disciplina que este libro ha desplegado durante treinta y dos capítulos no desaparece en esta etapa. Cambia de carácter, y conviene precisar qué permanece, qué se transforma y qué termina.

Permanece la eliminación del desperdicio, en su sentido original: todo consumo de recursos que no agrega valor para el cliente. Permanece el impuesto de complejidad del capítulo 3, que sigue cobrándose cada mes. Permanece la lógica del mínimo viable aplicada a cada capa, aunque los mínimos sean ahora mucho mayores. Y permanece, con más fuerza que nunca, la obligación de eliminar, que el capítulo 37 desarrolla.

Se transforma el experimento. En descubrimiento, un experimento pregunta si existe valor. En operación, pregunta si un mecanismo conocido puede funcionar mejor: si un cambio de precio mejora el margen, si una variante del proceso reduce la varianza, si un canal adicional convierte. Son preguntas más acotadas, más medibles y con muestras mucho mayores, y por eso admiten métodos estadísticos que en las etapas anteriores habrían sido una falsa precisión.

Y hay un cambio en el umbral de evidencia que merece señalarse, porque va en dirección contraria a la intuición del libro: **la evidencia exigida baja**. No porque importe menos, sino porque, conocido el mecanismo, la mayoría de los cambios son reversibles en el sentido de §14.2. Un ajuste sobre un sistema comprendido se deshace; un compromiso bajo incertidumbre alta, no.

Termina la precariedad deliberada de §29.5. Una empresa en operación que mantiene sus procesos primitivos, sus herramientas improvisadas y su estructura mínima no está siendo disciplinada: está por debajo de su Línea, que ahora es mucho más alta.

Hay una simetría que vale la pena hacer explícita al llegar aquí. El pensamiento lean nació en esta etapa, en una planta de producción que ya sabía qué fabricaba y necesitaba hacerlo mejor. Este libro ha dedicado treinta y dos capítulos a extenderlo hacia atrás, hasta el momento en que la empresa no sabe todavía qué es. En este capítulo, la disciplina vuelve a su origen.

33.3 Eficiencia, desperdicio y escala controlada

El trabajo de esta etapa está bien documentado en una literatura de ochenta años y este libro no tiene mucho que añadir a la mejora continua, la reducción de variabilidad o la optimización de flujo.

Sí tiene algo que añadir sobre **dónde está el desperdicio** en una empresa que recorrió el arco completo, y es una aportación propia que contradice la búsqueda habitual.

El análisis convencional busca el desperdicio en el proceso: pasos innecesarios, esperas, reprocesos, movimientos. Todo eso existe y conviene atacarlo.

Pero en una empresa que atravesó el arco, la fuente dominante de desperdicio suele ser otra:

La complejidad acumulada durante las etapas de incertidumbre que sobrevivió a la resolución de esa incertidumbre.

Son los controles que compensaban la falta de datos, y la empresa ya tiene datos. Los procesos que absorbían una variación que ya no existe. Las estructuras que resolvían una coordinación que un sistema posterior automatizó. Los roles creados para una restricción que se desplazó hace cuatro años.

Ninguno de esos elementos es un defecto de proceso. Todos fueron decisiones correctas en su momento, y ninguno se retiró cuando dejó de serlo, porque nadie estaba buscando esa clase de desperdicio. Es la deuda de estructura de §3.3, acumulada a lo largo de un arco completo, y es la razón por la que el capítulo 37 existe.

33.4 La evolución del fundador

A lo largo del arco, quien dirige ocupa tres posiciones sucesivas, y las tres exigen aptitudes distintas.

Operador de realidad. En 0→1, hace el trabajo y observa directamente. Vende, entrega, construye y detecta lo que no encaja. Es el cuádruple rol de §29.2, y su virtud característica es la tolerancia a la ambigüedad.

Diseñador de sistema. En ignición y tracción, deja de hacer el trabajo y empieza a construir los mecanismos que lo producen: el proceso documentado, el registro compartido, la primera contratación contra una restricción. Su virtud característica es la capacidad de abstraer un patrón a partir de una práctica que él mismo ejecutó cientos de veces.

Arquitecto de una organización que no lo necesita. En estabilización y operación, deja de construir mecanismos y construye la capacidad de que otros los construyan. Su virtud característica es una que las dos anteriores no requerían: la disposición a que las decisiones se tomen sin él y salgan distintas de como él las habría tomado.

Hay algo que conviene decir sobre estas tres posiciones, porque el relato habitual del emprendimiento lo omite y produce una cantidad considerable de sufrimiento innecesario.

Las aptitudes que hacen a alguien excelente en la primera son próximas a las opuestas de las que exige la tercera. Tolerancia a la ambigüedad, apetito por el contacto directo, velocidad en decisiones unilaterales y comodidad operando sin proceso son exactamente lo que se necesita en 0→1, y son un problema serio en una empresa de doscientas personas que requiere previsibilidad, delegación y paciencia con los mecanismos.

No todo el mundo hace las tres transiciones, y no hacerlas no es un fracaso: es una observación sobre un ajuste entre una persona y una etapa. Un fundador que reconoce que su mejor contribución está en la primera posición y organiza su vida en consecuencia está tomando una decisión razonable. Uno que permanece en el puesto ejecutivo de una organización que exige la tercera, sin aptitud ni gusto por ella, daña a la empresa y se daña a sí mismo, normalmente durante años.

Y hay una constante a lo largo de las tres, que es la única cosa que este capítulo pide conservar sin excepción: **la cuota sensorial de §31.5 no se delega en ninguna de las tres posiciones.** Cambia todo lo demás; eso no.

33.5 Cómo una empresa madura vuelve a caer

Este libro empezó con una empresa de tres años y termina esta parte con una de treinta y uno, porque la recaída merece tratarse como fenómeno y no como anécdota.

Ocurre por cuatro mecanismos, y conviene reconocerlos porque los cuatro son invisibles desde dentro.

El dominio nuevo. Descrito en §27.3. La empresa entra en un territorio donde su historial no dice nada y le aplica su doctrina de operación, que es la que sabe ejecutar y la que su gente considera profesional.

La complejidad heredada de etapas anteriores. El desperdicio de §33.3: decisiones que fueron correctas y que nadie retiró cuando dejaron de serlo.

La simetría organizativa. El mecanismo de §32.4, que genera estructura por comparación interna en lugar de por restricción.

El éxito convertido en autoridad. Es el más sutil. Cuando una empresa acumula años de acierto, la frase *esto ya nos funcionó antes* empieza a sustituir a la evidencia. Es exactamente la autoridad del plan de §8.3, ahora respaldada por un historial, que la hace mucho más difícil de contradecir. La empresa deja de preguntarle a la realidad porque tiene una fuente de autoridad interna que parece mejor.

Kestrel, en 2024, hizo el ejercicio. Recorrió los once elementos que se habían añadido alrededor de su línea de producto nueva y les aplicó las cinco preguntas de §9.5 como si se estuvieran proponiendo esa mañana por primera vez. Cuatro no superaron la prueba: la reunión semanal de conciliación, cuyo motivo desapareció al unificar los reportes; el procedimiento de autorización, que protegía contra un riesgo nunca estimado; y dos indicadores

del tablero de planta que no habían modificado ninguna decisión en dos años.

Eliminarlos recuperó poco más de un punto de margen. El director de planta describió el otro efecto con una frase que conviene retener, porque nombra lo que el impuesto de complejidad se cobra realmente: dijo que había vuelto a poder decidir sin convocar a nadie.

Lo relevante del caso no es la cifra. Es que Kestrel no necesitó una metodología nueva, ni una consultoría, ni una transformación. Necesitó hacerle a una empresa de treinta y un años **la misma pregunta que se le hace a una de tres**: qué restricción resuelve hoy cada cosa que tenemos, y quién puede nombrarla.

LA LÍNEA

> *Una empresa sale del emprendimiento respecto de su modelo actual, nunca en general. Cada dominio nuevo reinicia el arco desde el principio, y la madurez no protege a quien entra en territorio sobre el que su historial no dice nada.*

SEÑALES DE ALARMA

Cuatro preguntas para una empresa que cree haber salido del arco:

1. ¿Qué proporción de nuestra actividad está en descubrimiento, y fue una decisión o un residuo?
2. ¿Qué parte de lo que hoy sostenemos se construyó para una incertidumbre que ya se resolvió?
3. ¿Cuándo fue la última vez que una decisión importante se justificó diciendo que algo ya nos había funcionado antes?

4. ¿En qué dominios estamos operando hoy donde nuestro historial no dice nada, y qué doctrina les estamos aplicando?

La cuarta suele producir el hallazgo. Casi toda empresa consolidada tiene, en algún lugar de su cartera, una iniciativa que está en descubrimiento y está siendo gestionada como si fuera operación.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué parte de mi empresa sigue buscando, y la estoy dirigiendo como se dirige a quien busca?*

Cierre de la Parte V

Siete capítulos para recorrer la segunda dimensión de la matriz.

El 27 estableció que una etapa no es un tamaño ni una edad sino una configuración de dos variables, y que los cuatro mínimos son correctos y cada uno ruinoso en el momento equivocado.

El 28 trató la etapa que ocurre antes de que exista una empresa, y cuyo producto es el descarte.

El 29 describió el estado pre-sistema, donde los resultados son evidencia de actos y no de mecanismos, y donde el fundador es el único instrumento de medición que existe.

El 30 situó el escalamiento prematuro donde realmente ocurre, y ofreció la congelación selectiva para sostener simultáneamente el aprendizaje y la repetición.

El 31 descompuso *escalar* en cuatro hipótesis verificables por separado, y entregó la cuota sensorial, que es la práctica que mejor explica la diferencia entre las dos empresas con que empezó este libro.

El 32 definió la heroicidad y estableció que casi todo lo que este libro desaconseja se vuelve correcto cuando las condiciones se cumplen.

El 33 devolvió la disciplina a su origen y mostró cómo una empresa de treinta y un años vuelve a caer en el error de una de tres.

Con esto, la matriz está completa. Doce capas, seis etapas, y un criterio para cada celda.

Lo que falta es lo más difícil de todo, y no es conceptual. Falta convertir un criterio en una práctica: en algo que ocurra un lunes cualquiera, en una empresa real, sin que nadie tenga que recordar setenta y dos celdas.

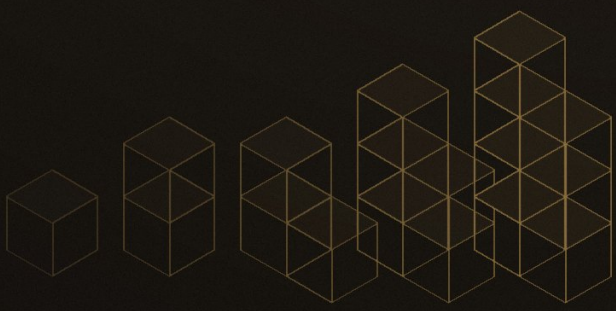
Esa es la Parte VI.

PARTE

VI

El Sistema Operativo

Cómo se vive esto un lunes por la mañana



Cómo leer esta parte

Todo lo anterior es criterio. Esta parte lo convierte en práctica.

Cinco capítulos: los registros que sostienen la doctrina, los ritmos en que se revisan, el catálogo de errores para reconocerlos por su nombre, la disciplina de eliminar y el sistema de preguntas que un fundador lleva consigo.

Una advertencia que gobierna los cinco. Todo lo que esta parte propone es, en sí mismo, complejidad. Un registro que mantener, una reunión que celebrar, un procedimiento que seguir. Sería incoherente que un libro dedicado a que la complejidad se gane introdujera la suya sin someterla al mismo examen. Cada capítulo de esta parte lo hace explícitamente, y el que no supere la prueba en su empresa concreta debe descartarse sin culpa.

CAPÍTULO 34

Los cinco cuadernos

34.0 Por qué escribir

CONVIENE empezar por el argumento, porque sin él los cinco instrumentos de este capítulo parecen administración.

Recorra los fracasos diagnosticados en este libro y observe qué tienen en común en el plano del mecanismo. La deriva epistémica de §7.2, que asciende una creencia a hecho por repetición conversacional. La fosilización del supuesto de §8.2, que convierte una proposición en infraestructura y la retira de la discusión. La sobre-extensión de §7.4, que construye más de lo que la evidencia dice. La complejidad heredada de §9.4, que nadie recuerda haber decidido. La zona gris de §12.5, que se interpreta a favor de lo que ya se quería.

Los cinco son fallos de memoria, no de inteligencia. Ninguno requiere que nadie sea torpe ni deshonesto; todos requieren únicamente que pase el tiempo.

Una empresa sin registro no tiene memoria: tiene narrativa.

Y una narrativa se reconstruye siempre desde el presente, lo cual significa que siempre confirma el presente. Cuando un equipo recuerda por qué tomó una decisión hace dieciocho meses, no está recuperando un razonamiento: está fabricando uno compatible con lo que hoy sabe y con lo que hoy hace.

De ahí el principio de diseño que comparten los cinco cuadernos, y que los distingue de cualquier otro sistema de información de una empresa:

Registran lo que se creía en el momento, no lo que ocurrió después.

Los resultados están registrados en todas partes: en la contabilidad, en el sistema comercial, en los informes. Las creencias previas no están registradas en ningún sitio. Y como el aprendizaje consiste precisamente en la distancia entre lo que se creía y lo que ocurrió, una empresa que sólo registra lo segundo tiene la mitad de los datos que necesita y no lo sabe.

34.1 El Cuaderno de Decisiones

Registra las decisiones de compromiso relevante en el momento de tomarlas.

CAMPO	QUÉ SE ANOTA
Decisión	En una frase, qué se decidió hacer
Restricción	Cuál de las seis condiciones de §9.3 la motiva, con cifra
Evidencia	Nivel en la escala de §13.3 y origen, según §13.4
Presupone	Qué afirmación sobre el mundo da por cierta esta decisión

CAMPO	QUÉ SE ANOTA
Alternativas	Al menos dos, incluida la más liviana, y por qué se descartó
Opción adoptada	La forma concreta, y por qué es la mínima que resuelve la restricción
Reversibilidad	Las cuatro dimensiones de §14.2: costo, tiempo, relación, huella informativa
Costo	Desembolso y, por separado, qué opcionalidad cierra
Qué esperamos observar	El resultado que confirmaría que fue correcta
Revisión	Fecha y criterio

No todas las decisiones entran. El umbral es el de §14.6: aquellas donde tres de las cuatro dimensiones de reversibilidad superan su límite de atención, las que comprometen una proporción significativa del consumo mensual, y las que contraen deuda social en el sentido de §23.4.

El campo que hace el trabajo es **Presupone**, y es el que nadie escribiría por su cuenta. Obliga a enunciar la afirmación implícita, que es exactamente la que se fosilizará si no queda escrita. Contratar un vicepresidente de ventas presupone que existe un canal repetible; comprar un equipo de laboratorio presupone que el valor está en la línea clínica. Ninguna de las dos empresas escribió esa línea, y ninguna de las dos habría podido escribirla sin notar, en ese momento, que no tenía evidencia para sostenerla.

Su utilidad aparece más tarde. Dieciocho meses después, este cuaderno es el único instrumento que permite distinguir dos situaciones que se ven idénticas desde el resultado: **una apuesta consciente que salió mal** y **un error de juicio que nadie vio venir**. La primera es información sobre el mundo. La segunda es información sobre la empresa. Sin registro, las dos se cuentan como mala suerte.

34.2 El Cuaderno de Hipótesis

Contiene las doce del inventario de §7.3, más las específicas que vayan apareciendo. Cada una es una ficha con la estructura de §12.6, y conviene verla llena para que se entienda su forma.

Creemos que el valor de nuestra oferta está en la integración de las tres líneas de servicio.

Categoría actual: creencia. (Última revisión: 14 de marzo.)

Si es cierto, observaríamos que los clientes que contratan una línea contratan una segunda en noventa días, sin descuento por paquete y sin que la ofrezcamos proactivamente.

Si fuera falso, observaríamos clientes que permanecen en una sola línea y que describen a los otros proveedores como sustituibles.

Umbral: cuatro de cada diez clientes nuevos, en seis meses.

Zona gris: entre dos y tres. Repetir con otro segmento antes de decidir.

Observamos: (pendiente)

Por tanto: (pendiente)

Tres reglas de uso, y las tres importan más que el formato.

La columna de categoría lleva fecha. Es el mecanismo que hace visible la deriva epistémica: si una hipótesis pasó de *creencia* a *lo que sabemos* y no hay una fila de observación entre ambas fechas, el ascenso lo produjo la conversación y no la realidad.

Las hipótesis no llevan autor. Por la razón de §8.5: el mecanismo por el cual la gente defiende ideas malas es la propiedad, y la propiedad se instala cuando la idea queda asociada públicamente a quien la propuso.

El umbral se escribe antes de mirar. Sin eso, la ficha registra una interpretación en lugar de un veredicto, y todo el aparato se anula.

34.3 El Cuaderno de Complejidad

Registra cada elemento que se añade a la empresa, en el momento de añadirlo.

CAMPO	QUÉ SE ANOTA
Qué agregamos	El elemento: persona, sistema, proceso, activo, política, compromiso
Fecha	La de la decisión, no la de la implantación
Condición	Cuál de las seis de §9.3, con la cifra que la verifica
Capacidad esperada	Qué podremos hacer que hoy no podemos, enunciado de forma comprobable
Impuesto	Las siete partidas de §3.2, en una línea cada una
Revisión	Fecha y criterio: qué observaremos para decidir si se queda
Veredicto	En la revisión: ¿sigue pagando su renta?

Este cuaderno es la única defensa disponible contra la clasificación de §9.4. Sin él, al cabo de dos años nadie puede distinguir entre complejidad ganada, heredada y copiada, porque las tres se ven igual: elementos que existen y que alguien defiende.

Hay una regla de uso que determina si el instrumento sirve o no:

La entrada se escribe en el momento de añadir, nunca retroactivamente.

Una entrada escrita después es una racionalización, y tiene la propiedad de ser indistinguible de una entrada genuina para quien la lea más tarde. Si al implantar este cuaderno una empresa quiere inventariar lo que ya tiene, conviene hacerlo en un documento separado y marcado como tal: un inventario de lo existente, con la restricción que hoy resuelve cada elemento, que es el ejercicio de §9.4 y produce resultados valiosos, pero que no es lo mismo que un registro de decisiones.

34.4 El Cuaderno de Restricciones

Registra el desplazamiento del cuello de botella a lo largo del tiempo, con el método de §31.3.

Sus campos son la restricción activa, cómo se detectó, su magnitud medida, su causa, la solución mínima adoptada, la capacidad que añadió, y dos campos finales que son los que vuelven a este cuaderno distinto de todos los demás:

La restricción que predecimos que aparecerá a continuación. Se escribe en el momento de resolver la actual, antes de saber nada.

La restricción que efectivamente apareció. Se escribe cuando aparece.

La distancia entre esos dos campos es el instrumento de calibración más barato que una empresa puede tener. No mide el desempeño del negocio: mide **cuánto entiende la empresa su propia operación**, que es una variable de la que depende la calidad de todas sus decisiones de inversión y que nadie mide nunca.

Una empresa que acierta sistemáticamente cuál será su siguiente cuello de botella tiene un modelo mental correcto de su propio flujo, y puede permitirse decidir más rápido y con menos evidencia. Una que falla sistemáticamente no tiene ese modelo, y cada una de sus decisiones de capacidad es, en el fondo, una apuesta que ella cree fundamentada.

La segunda situación es mucho más común que la primera, y es invisible sin este registro, porque cuando la restricción nueva aparece, todo el mundo la encuentra evidente en retrospectiva.

34.5 El Cuaderno de Aprendizaje

Es el más breve de los cinco y el que produce el material del capítulo 35. Se escribe con cadencia fija (mensual, o por vuelta del

ciclo si es más larga), nunca por evento, y responde cinco preguntas.

¿Qué creíamos al empezar el período? Se copia del Cuaderno de Hipótesis, sin reescribir.

¿Qué ocurrió? Hechos, no interpretaciones.

¿Qué nos sorprendió?

¿Qué hipótesis murió?

¿Cuál es ahora la incertidumbre principal? En el sentido de §15.4, escrita en una línea.

La tercera pregunta merece atención porque es la menos intuitiva y la más productiva de las cinco.

La sorpresa es la señal de que un modelo era incorrecto. Es, de hecho, el detector de modelos erróneos más barato que existe: no requiere análisis, no requiere datos adicionales y se produce sola. Lo único que hace falta es registrarla, porque la sorpresa tiene una propiedad desafortunada que conviene conocer: **se disuelve retrospectivamente.** Una vez que sabemos algo, dejamos de recordar que nos sorprendió, y con frecuencia recordamos haberlo esperado.

Anotar las sorpresas en el momento es lo que impide que esa disolución borre la única señal gratuita que una empresa recibe sobre la calidad de sus propios modelos.

Y la cuarta pregunta es la que, sumada a lo largo del año, produce la cifra que §24.5 propone como sustituto legítimo de las métricas de vanidad: cuántas hipótesis cambiaron de categoría. Es un número, sube, se puede celebrar, y sube también cuando algo muere.

34.6 Cómo mantenerlos sin burocratizar la empresa

Cinco cuadernos son cinco artefactos que mantener. Es complejidad, cobra el impuesto del capítulo 3 y debe someterse a la prueba del derecho de §9.5 como cualquier otra cosa. Hagámoslo explícitamente.

Qué condición cumple. La primera de §9.3, restricción real: sin registro, la empresa no puede responder ninguna de las preguntas que este libro exige. No puede distinguir una apuesta de un error, ni complejidad ganada de heredada, ni una creencia de un hecho. No es una molestia anticipada: es un límite verificable hoy, y se comprueba intentando contestar cualquiera de esas preguntas sobre una decisión de hace dos años.

Qué capacidad produce. La de decidir con información sobre las decisiones anteriores, en lugar de con la narrativa que la empresa construyó sobre ellas.

Qué impuesto introduce. Aquí está la cuestión, y la respuesta correcta es: muy poco, si se respetan cinco restricciones de diseño. Bastante, y creciente, si no.

Los escribe quien decide, no un escriba. Ésta es la más importante de las cinco. El valor del cuaderno no está en el documento: está en el acto de escribirlo, que es lo que obliga a enunciar el campo *Presupone* y a poner una cifra en la condición. Delegar la redacción produce un archivo correcto y elimina el noventa por ciento del beneficio.

Tienen umbral de entrada. La mayoría de las cosas no entran. Un cuaderno de decisiones con cuarenta entradas trimestrales no es riguroso: es un registro administrativo, y nadie lo leerá.

No tienen paso de aprobación. Nadie firma, nadie autoriza, nadie revisa que estén completos. En el momento en que existe una

figura que valida el cuaderno, el cuaderno dejó de producir pensamiento y empezó a producir cumplimiento, que es la advertencia de §16.7.

Se leen en momentos fijos, no de forma continua. Su lectura pertenece a los ritmos del capítulo 35. Fuera de esos momentos, se escriben y no se miran.

Consumen menos de treinta minutos a la semana, los cinco juntos. Si consumen más, algo está mal dimensionado: probablemente el umbral de entrada es demasiado bajo, o alguien está escribiendo prosa donde bastan cuatro líneas.

Hay una firma inequívoca del fracaso, y conviene reconocerla porque aparece siempre del mismo modo: **el día en que alguien tiene entre sus responsabilidades "mantener los cuadernos", los cuadernos están muertos.** El registro debe ser un subproducto de decidir, no un puesto.

La versión mínima. Para una empresa de una a tres personas, los cinco colapsan en dos documentos sin pérdida sustantiva. Una hoja de hipótesis, que absorbe también las restricciones, porque a ese tamaño la restricción activa es casi siempre una hipótesis abierta. Y una bitácora fechada con dos secciones, decisiones y aprendizaje, en la que cada decisión relevante ocupa cinco líneas y cada cierre de mes ocupa cinco preguntas.

Dos documentos. Menos de quince minutos semanales. Es todo el sistema nervioso que una empresa de esa escala necesita, y es lo mismo que §29.4 describió como instrumentación mínima viable.

Por qué fracasan, y qué hacer al respecto. La mayoría de las empresas que implantan esto lo abandona en menos de dos meses, y conviene decirlo por anticipado porque el diagnóstico es preciso y admite contramedida.

Fracasan porque **el costo es inmediato y el beneficio es diferido.** Escribir el campo *Presupone* cuesta hoy cuatro minutos y una incomodidad; su valor aparece dieciocho meses después, ante una decisión que en este momento nadie puede imaginar. Ningún hábito sobrevive con ese perfil temporal, por convencido que esté quien lo adopta.

La contramedida es empezar por los dos que se pagan dentro del trimestre. El **Cuaderno de Hipótesis** produce valor en semanas, porque ordena qué experimento correr y evita repetir discusiones. El **Cuaderno de Restricciones** produce valor en un trimestre, porque su campo de predicción se verifica pronto y engancha: comprobar si uno acertó dónde aparecería el siguiente cuello de botella resulta, para casi cualquier operador, genuinamente interesante.

Los otros tres se incorporan cuando los dos primeros ya son hábito. Intentar los cinco a la vez es, en el lenguaje de este libro, prematuridad aplicada al propio método.

LA LÍNEA

> *Una empresa sin registro no tiene memoria: tiene narrativa. Y una narrativa se reconstruye siempre desde el presente, de modo que siempre confirma el presente.*

SEÑALES DE ALARMA

La prueba de los dieciocho meses. Tome una decisión estructural importante que su empresa tomó hace un año y medio, y que todavía sostiene, e intente responder estas cinco preguntas sin consultar a nadie:

1. ¿Qué restricción concreta la motivó, y con qué cifra?

2. ¿Qué afirmación sobre el mundo daba por cierta?
3. ¿Qué alternativas se consideraron, y por qué se descartó la más liviana?
4. ¿Qué esperábamos observar como consecuencia, y lo observamos?
5. ¿Sigue existiendo hoy la restricción que la motivó?

Si no puede responder tres de las cinco, ya sabe por qué este capítulo existe. Y si las responde con facilidad pero sospecha que su respuesta se parece demasiado a lo que hoy le conviene creer, esa sospecha es exactamente lo que el registro elimina.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Qué creía mi empresa hace un año, con qué palabras exactas, y dónde podría comprobarlo?*

CAPÍTULO 35

Los ritmos de revisión

35.0 Por qué ritmos fijos

Los cuadernos del capítulo anterior se escriben solos, como subproducto de decidir. Lo que no ocurre solo es leerlos.

Y sin lectura, un registro es un archivo: se llena, nadie lo consulta y al cabo de un año se abandona sin que nadie lo decida. De ahí que esta parte necesite un segundo instrumento, y de ahí que ese instrumento deba someterse al mismo examen que todo lo demás.

Qué condición cumple. La primera de §9.3. Sin momentos fijos de lectura, ninguna complejidad se reexamina nunca, porque reexaminarla no es tarea de nadie en particular y siempre hay algo más urgente. Es la restricción descrita en §21.3 a propósito de las suscripciones, generalizada a toda la empresa: **la decisión de añadir está distribuida y la de revisar no es de nadie.**

Qué capacidad produce. La de que la estructura de la empresa vuelva a ser discutible, en el sentido de §8.2: un elemento que se revisa en una fecha conocida no se fosiliza.

Y el principio que determina la cadencia de cada revisión no es administrativo sino técnico:

La frecuencia de una revisión la determina la velocidad a la que cambia aquello que revisa.

La evidencia cambia cada semana, porque cada semana hay conversaciones. La complejidad cambia cada mes, porque los elementos se añaden con esa cadencia aproximada. Las restricciones se desplazan en trimestres, porque ése es el tiempo que tarda una capacidad nueva en manifestarse. Y el peso muerto se acumula en años, porque su mecanismo es la supervivencia silenciosa.

Cuatro velocidades, cuatro revisiones. Ninguna más.

35.1 La revisión semanal de evidencia

Duración: veinte minutos. **Cadencia:** semanal, el mismo día y a la misma hora.

Agenda, en este orden:

Qué observamos esta semana. Comportamiento de personas ajenas a la empresa, en el sentido de §8.1. No actividad interna, no avance de proyectos, no estados de tareas.

Qué objeciones nuevas aparecieron. Del registro de §18.3, literales, con el punto de la conversación en que surgieron.

En qué punto está el experimento en curso. Si no hay ninguno, ése es el hallazgo de la reunión.

Cuántas conversaciones de venta hubo. La cifra de §18.4, comparada con las cuatro semanas anteriores.

Producto: una actualización del Cuaderno de Hipótesis. Si ninguna hipótesis se movió, no pasa nada: una semana sin movimiento es normal. Cuatro seguidas no lo son.

Hay una regla que define esta reunión más que su agenda, y conviene aplicarla con literalidad:

> ***Si nadie trae una observación procedente del exterior de la empresa, la reunión se cancela.***

No se sustituye por otra cosa, no se convierte en una puesta al día. Se cancela, y esa cancelación se registra. Porque una semana en la que nadie de la empresa tuvo contacto con la realidad es exactamente el diagnóstico de §1.4, y merece verse como tal en lugar de quedar disimulada bajo una conversación sobre el estado de las tareas.

35.2 La revisión mensual de complejidad

Duración: treinta minutos. **Cadencia:** mensual.

Agenda:

Qué se añadió este mes. Del Cuaderno de Complejidad. Se lee la entrada, no se comenta: sólo se comprueba que la condición y la cifra están escritas.

Qué vence de revisión. Los elementos cuya fecha de revisión, fijada al añadirlos, cae en este mes. De cada uno, la pregunta de §3.7: ¿sigue pagando su renta? La respuesta se escribe en el campo de veredicto.

Qué no tiene condición asociada. Un elemento del inventario, elegido cada mes, sometido a la prueba de §9.4: ¿puede nombrar la fecha y la condición?

Producto: al menos un candidato nombrado a eliminación.

Esa última exigencia merece explicarse, porque parece arbitraria y no lo es. Una revisión que puede terminar sin producir nada termina sin producir nada, y al cabo de tres o cuatro meses se convierte en un trámite de cinco minutos donde todos confirman que todo sigue siendo necesario.

Obligar a que cada sesión nombre un candidato no obliga a eliminarlo. El candidato puede sobrevivir al examen, y con frecuencia lo hará. Lo que la regla garantiza es que **algo se examine de verdad todos los meses**, que es la diferencia entre una revisión y una ceremonia.

Y conviene una advertencia sobre el tono. Esta reunión examina decisiones, no personas. Si el elemento bajo examen es un puesto, un proceso o un sistema que alguien construyó, y esa persona está en la sala interpretando el examen como un juicio sobre su trabajo, la revisión producirá defensas en lugar de información. Las cuatro prácticas de §8.5 se aplican aquí con más necesidad que en ningún otro sitio, empezando por la primera: si la decisión está fechada y registrada con su condición original, examinarla es leer un documento y no impugnar a nadie.

35.3 La revisión trimestral

Duración: dos horas. **Cadencia:** trimestral. Es la más importante de las cuatro.

Agenda:

El mapa de la restricción. El ejercicio de §31.3: dibujar el flujo, encontrar dónde se acumula trabajo y dónde nadie espera porque todo está saturado.

La verificación de la predicción. Se lee el campo de §34.4 donde el trimestre pasado se escribió qué restricción se esperaba que

apareciera, y se compara con la que apareció. El acierto o el error se anota sin comentario: su valor es acumulativo, no puntual.

La cola de incertidumbres. El método de §15.3, con sus cinco pasos: inventariar, filtrar por cambio de decisión, marcar con las seis marcas, ordenar por dependencia y dividir por costo.

La incertidumbre principal del trimestre. Una línea, un verbo, un objeto. Es el producto de la reunión.

El diagnóstico de etapa. Las seis preguntas de §27.3, primero para la empresa y después capa por capa, buscando las dos o tres capas desfasadas respecto del conjunto. Son las que están costando dinero.

Producto: una línea escrita y visible durante noventa días.

Una observación sobre la duración. Dos horas es un límite, no una estimación. Una revisión trimestral que se alarga hasta media jornada no está siendo más rigurosa: está convirtiéndose en una discusión, y las discusiones no tienen final natural. Si dos horas no bastan, el problema es que la empresa llegó sin los cuadernos al día, y eso es un hallazgo sobre las otras tres revisiones.

35.4 La auditoría anual de peso muerto

Duración: media jornada. **Cadencia:** anual.

Es la única de las cuatro que mira el conjunto en lugar de mirar el flujo, y su pregunta es la que el capítulo 37 desarrolla:

> ***Si estuviéramos empezando hoy, ¿construiríamos esto de nuevo?***

Agenda, que es una secuencia de auditorías ya descritas en este libro:

La clasificación por origen. El ejercicio de §9.4 aplicado a todo: cada puesto, sistema, proceso formal, reunión recurrente, indicador y compromiso, clasificado como ganado, copiado o heredado.

La auditoría de insumos. El método de §21.6, con sus tres campos y su lista de bajas.

El borrado del tablero. La operación de §24.6: se elimina entero y se reconstruye desde la pregunta de la etapa actual, exigiendo a cada indicador sus tres columnas para volver a entrar.

La cuantificación de los controles. Los tres números de §32.5 aplicados a cada control existente.

El presupuesto de atención. El registro de §26.6, comparado con la proporción que corresponde a la etapa.

Producto: un plan de eliminación con responsables y fechas. No una lista de observaciones: un plan.

La diferencia entre ambas cosas es la que decide si esta auditoría vale la media jornada que cuesta. Una lista de observaciones se archiva. Un plan de eliminación tiene un responsable por línea, y eso es todo lo que hace falta para que ocurra.

35.5 Quién participa, cuánto dura y cuánto cuesta

Cuatro principios gobiernan el diseño de estas reuniones, y los cuatro se derivan del propio libro.

Cuanta menos gente, mejor. Cada participante adicional multiplica el costo de coordinación de §3.4 y reduce la probabilidad de que alguien diga algo incómodo. El conjunto mínimo viable de cada revisión es distinto: la semanal la componen quienes tocan la realidad; la mensual, quien decide; la trimestral, el grupo que

dirige; la anual, ese grupo más quienes operan lo que se va a examinar.

Los límites de duración son límites. No estimaciones. Una revisión sin tope se expande hasta llenar el tiempo disponible y pierde la propiedad que la hacía útil, que era ser barata.

Ninguna produce un documento para alguien que no estuvo. Ésta es la regla que protege contra el quinto mecanismo de §2.3, el teatro de la gobernanza. En el momento en que una revisión existe para producir un informe que otro leerá, su agenda se reorienta hacia lo que se ve bien en un informe, que es precisamente lo contrario de lo que estas reuniones buscan.

Una revisión sin materia se cancela, y la cancelación se registra. No se rellena. Un trimestre sin restricción nueva que mapear es una información valiosa sobre el estado de la empresa; una reunión de dos horas celebrada por calendario sobre una restricción que no cambió es una hora y media de atención directiva desperdiciada y una lección para el equipo sobre qué se hace aquí con el tiempo.

Queda la contabilidad honesta del costo, que este libro exige de cualquier adición y que por tanto se debe a sí mismo. Para la persona que asiste a las cuatro:

REVISIÓN	DURACIÓN	VECES AL AÑO	TOTAL
Semanal de evidencia	20 min	\~45	15 h
Mensual de complejidad	30 min	11	5,5 h
Trimestral de restricciones	2 h	4	8 h
Anual de peso muerto	4 h	1	4 h
			32,5 h

Treinta y dos horas y media al año. Alrededor del dos por ciento del tiempo laboral de una persona, y considerablemente menos para quien no asiste a las cuatro.

Compárese con el costo de no hacerlo: en el caso de Norvia, dieciocho meses de consumo sosteniendo una estructura que ninguna evidencia autorizaba; en el de Kestrel, cuatro años pagando un punto de margen por elementos que nadie había vuelto a examinar.

LA LÍNEA

> *La decisión de añadir está distribuida y la de revisar no es de nadie. Un ritmo fijo de revisión es el único mecanismo que convierte esa segunda decisión en tarea de alguien.*

SEÑALES DE ALARMA

Tres pruebas para distinguir una revisión viva de una ceremonia.

La prueba del producto. Cada una de las cuatro revisiones produce algo concreto: una hipótesis actualizada, un candidato a eliminación, una línea escrita, un plan con responsables. Si en los últimos tres meses alguna de ellas terminó sin producir su artefacto, esa revisión ya es ceremonia.

La prueba de la cancelación. ¿Cuándo fue la última vez que se canceló una de estas reuniones por falta de materia? Si la respuesta es nunca, o bien la empresa tiene una densidad de hallazgos notable, o bien las reuniones se están rellenando.

La prueba del incómodo. ¿Cuándo fue la última vez que en una de estas revisiones alguien dijo algo que contradecía a quien dirige? Si la respuesta es que no lo recuerda, el problema no está en el

formato de la reunión: está en la norma cultural de §26.1, y ningún ritmo de revisión lo compensa.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿En qué momento fijo de mi calendario está escrito que alguien mirará si lo que construimos hace un año sigue haciendo falta?*

CAPÍTULO 36

El catálogo de anti-patrones

36.0 Por qué nombrarlos

Un catálogo de errores con nombre propio no es un resumen. Es un instrumento, y su función es específica:

> ***Nombrar un error cambia lo que se puede decir en una reunión.***

Un equipo que tiene una expresión para *automatizar antes de repetir* puede objetar en cuatro palabras. Un equipo que no la tiene necesita cinco minutos de argumentación para plantear la misma objeción, y esos cinco minutos suenan, inevitablemente, a resistencia al cambio.

La asimetría es considerable y es la razón por la que este capítulo existe. Las decisiones prematuras vienen con vocabulario propio, según §2.3: profesionalizar, ordenar la casa, poner cimientos, escalar. La objeción, en cambio, suele venir sin palabras. Dotarla de un léxico equilibra la conversación.

Cada entrada de este catálogo tiene cuatro partes: **la frase** con que se presenta, **la preocupación legítima** que expresa (porque todas expresan una, y por eso son convincentes), **la señal más**

temprana de que está ocurriendo, y **la alternativa mínima** que atiende la preocupación sin cometer el error.

36.1 Construir antes de entender

La frase: "Ya sabemos lo que hay que hacer, ahora hay que ejecutarlo."

La preocupación legítima: que la empresa lleve demasiado tiempo analizando y no produzca nada. Es real: la parálisis existe y también mata.

La señal más temprana: el equipo no puede enunciar, en una frase, qué hipótesis quedaría verificada por lo que va a construir. Si la respuesta es que no se trata de verificar nada sino de hacer el producto, el error está en curso.

La alternativa mínima: construir la parte que produce la señal, no la parte que produce el producto. Es el ancla de §6.5.

36.2 Contratar antes de necesitar

La frase: "Necesitamos a alguien que se dedique a esto de tiempo completo."

La preocupación legítima: que algo importante se esté haciendo mal por falta de dedicación, o que el fundador esté saturado. Ambas cosas suelen ser ciertas.

La señal más temprana: la justificación contiene un sustantivo de rol y no un verbo con cifra, según la prueba de §22.2. "Necesitamos alguien de operaciones" frente a "perdemos once horas semanales en coordinar implantaciones".

La alternativa mínima: el rechazo explícito de las tres alternativas de §22.2 antes de abrir la vacante: eliminar el trabajo, subcontra-

tarlo, redistribuirlo. Y si se contrata, hacerlo en la forma más reversible de §14.4.

36.3 Automatizar antes de repetir

La frase: "Esto lo estamos haciendo a mano, es insostenible."

La preocupación legítima: que el trabajo manual esté consumiendo tiempo que hace falta en otro sitio. Con frecuencia lo está.

La señal más temprana: nadie puede decir cuántas veces se ha ejecutado el proceso de la misma manera, porque nadie lo ha registrado. Es la distinción entre frecuencia y repetición de §9.3.

La alternativa mínima: automatizar el tramo estable de §20.2, conservando en manos humanas las partes de juicio. Y antes de eso, la pregunta que casi nadie hace: qué se dejará de observar cuando esto deje de hacerse a mano.

36.4 Comprar antes de necesitar

La frase: "Lo vamos a necesitar de todas formas."

La preocupación legítima: que llegado el momento no esté disponible, o que salga más caro, o que la empresa quede desabastecida.

La señal más temprana: la justificación está en futuro. El tiempo verbal es el criterio de §9.3 y funciona como detector con una fiabilidad notable.

La alternativa mínima: escribir el disparador de §4.3. La condición observable que convertirá esta compra en necesaria, con su cifra. Si la condición llega, la compra se ejecuta sin discusión; si no llega, nunca hubo que comprarlo.

36.5 Medir antes de saber qué importa

La frase: "No tenemos visibilidad, necesitamos medir esto."

La preocupación legítima: decidir a ciegas, que es el error de §4.2 y es grave.

La señal más temprana: al pedir el indicador, nadie puede nombrar la decisión que cambiaría según su valor. Es la prueba de §24.3, y elimina más indicadores de los que la gente espera.

La alternativa mínima: empezar por la decisión y derivar el indicador de ella, con sus tres columnas. Y aceptar que hay decisiones que no requieren un indicador sino una conversación con tres clientes.

36.6 Formalizar antes de estabilizar

La frase: "Necesitamos estandarizar para dar calidad consistente."

La preocupación legítima: que el resultado dependa de quién lo haga, que es el diagnóstico de heroicidad de §32.1 y es real.

La señal más temprana: dos personas que han ejecutado la actividad la describen de manera distinta, según la prueba de §19.6. Si difieren, lo que hay es frecuencia y formalizar equivale a elegir arbitrariamente una versión.

La alternativa mínima: una lista de verificación en lugar de un procedimiento, según §19.1. Impide la omisión de lo crítico sin prescribir un método que todavía va a cambiar.

36.7 Escalar antes de comprender

La frase: "Ya funciona, ahora hay que crecerlo."

La preocupación legítima: que la ventana se cierre, que un competidor ocupe el espacio, que la oportunidad pase. A veces es cierto, y §25.6 da la prueba para saberlo.

La señal más temprana: la empresa no puede describir las diez últimas operaciones con la misma frase, según la prueba de §30.6. Es ignición, no tracción, y confundirlas es el error del capítulo 30.

La alternativa mínima: verificar por separado las cuatro hipótesis de §31.1, cada una con una prueba acotada y reversible, en lugar de tratar *escalar* como una decisión unitaria.

36.8 Crear departamentos antes de tener restricciones funcionales

La frase: "Cada quien debe enfocarse en lo suyo."

La preocupación legítima: que la ambigüedad de responsabilidades esté produciendo trabajo duplicado, decisiones que nadie toma y cosas que se caen entre dos sillas.

La señal más temprana: las personas que quedarían dentro de la frontera propuesta hablan más hacia fuera que entre sí, según la medición de §23.3. La frontera atravesaría el trabajo en contra de su grano.

La alternativa mínima: clarificar quién decide qué, sin crear la frontera. Un mapa de decisiones resuelve la mayor parte de la preocupación y no genera metas propias, presupuesto propio ni un defensor de la frontera.

36.9 Profesionalizar la apariencia antes que la capacidad

La frase: "Tenemos que parecer una empresa seria."

La preocupación legítima: que la percepción esté costando negocios. En algunos mercados lo hace, y no reconocerlo sería ingenuo.

La señal más temprana: la inversión propuesta modifica lo que se ve y no lo que se entrega. Es la distinción entre las dos marcas de §18.5: la identidad visual y la claridad de la promesa.

La alternativa mínima: invertir en la claridad de la promesa, que cuesta pensar y no dinero, y en la capacidad de cumplir lo prometido, que es lo que un comprador profesional evalúa en la segunda conversación. La apariencia se construye después, cuando hay algo detrás que sostenerla.

36.10 El catálogo en una página

Los nueve anti-patrones comparten una estructura, y conviene verla de una vez porque es lo que permite reconocer el décimo, el que este libro no anticipó y que su empresa encontrará por su cuenta.

Todos consisten en **ejecutar correctamente, con una preocupación legítima, una acción que corresponde a una etapa posterior.** Ninguno es estúpido. Ninguno se comete por negligencia. Los nueve se cometen en el momento en que parecen más responsables, que es la observación con que empezó este libro en §2.3.

Y los nueve tienen el mismo detector, que es el tiempo verbal:

ANTI-PATRÓN	LA SEÑAL MÁS TEMPRANA
Construir antes de entender	Nadie puede nombrar la hipótesis que esto verificaría
Contratar antes de necesitar	La justificación es un sustantivo de rol, no un verbo con cifra
Automatizar antes de repetir	Nadie registró cuántas veces se hizo igual

ANTI-PATRÓN	LA SEÑAL MÁS TEMPRANA
Comprar antes de necesitar	La justificación está en futuro
Medir antes de saber qué importa	Nadie nombra la decisión que cambiaría
Formalizar antes de estabilizar	Dos personas lo describen distinto
Escalar antes de comprender	Las diez últimas operaciones no caben en una frase
Crear departamentos prematuros	Dentro de la frontera se habla menos que hacia fuera
Profesionalizar la apariencia	La inversión cambia lo que se ve, no lo que se entrega

LA LÍNEA

> *Nombrar un error cambia lo que se puede decir en una reunión. Las decisiones prematuras vienen con vocabulario propio; la objeción, en cambio, suele venir sin palabras.*

SEÑALES DE ALARMA

Cómo usar el catálogo sin convertirlo en un arma.

Hay un riesgo real en poner nombre a nueve errores, y conviene decirlo: un equipo que aprende a etiquetar puede empezar a usar las etiquetas para ganar discusiones en lugar de para pensar. *Eso es contratar antes de necesitar* dicho como sentencia cierra la conversación con la misma eficacia con que *tenemos que profesionalizarnos* la cerraba antes, sólo que en la otra dirección.

Tres reglas lo evitan.

La etiqueta abre la conversación, no la cierra. Nombrar el anti-patrón obliga a recorrer sus cuatro partes: cuál es la preocupación legítima detrás, qué señal temprana estamos viendo, y cuál

sería la alternativa mínima. Nombrarlo y detenerse ahí es sustituir un dogma por otro.

La preocupación legítima siempre se atiende. Las nueve entradas de este catálogo expresan un problema real. La objeción nunca es "ese problema no existe": es "esa solución es de otra etapa". Si la conversación termina sin haber resuelto la preocupación, el catálogo produjo inacción y no criterio.

Cualquiera puede invocarlo, incluido contra quien dirige. Un catálogo que en la práctica sólo usa el fundador para rechazar propuestas ajenas no es un instrumento de discernimiento: es vocabulario de autoridad, y su efecto sobre la norma cultural de §26.1 es exactamente el contrario del que se buscaba.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De las nueve entradas de este catálogo, ¿cuál cometí yo la última vez, y qué preocupación legítima estaba intentando atender?*

CAPÍTULO 37

Eliminación continua

37.1 La asimetría de atención

TODA la literatura empresarial trata de construir. Los libros, los cursos, las conferencias, los indicadores, los reconocimientos: el objeto es siempre añadir algo que no estaba. Eliminar aparece, cuando aparece, como una operación de emergencia asociada a la crisis, la reestructuración o el recorte.

Esa asimetría no es un descuido editorial. Tiene cuatro causas, y las cuatro operan dentro de cualquier organización.

Construir es visible y atribuible. Produce un objeto que alguien puede señalar y cuya autoría es clara. Eliminar produce una ausencia, y las ausencias no se señalan.

Eliminar destruye algo que alguien hizo. No en abstracto: un proceso concreto que una persona concreta diseñó, un sistema que alguien implantó, un puesto que alguien defendió en su momento.

El incentivo apunta en una dirección. Nadie ha sido promovido nunca por retirar un sistema. Y aunque el argumento suene cínico, describe con exactitud cómo se distribuye el reconocimiento en la mayoría de las organizaciones.

Eliminar exige saber por qué existía. Es el requisito más caro, porque ese conocimiento suele haberse perdido. Sin el registro del capítulo 34, la pregunta *¿qué restricción resuelve esto?* no tiene

respuesta disponible, y en ausencia de respuesta la opción segura es siempre conservar.

La formulación que resume las cuatro:

Construir produce un objeto con autor. Eliminar produce un espacio sin dueño.

Y un espacio sin dueño no se reclama. Por eso la complejidad de una empresa crece de manera monótona a lo largo de décadas sin que nadie tome jamás la decisión de que crezca.

37.2 Los dos movimientos

La imagen que una empresa tiene de sí misma determina qué operaciones le parecen naturales, y la imagen dominante es la de una construcción: algo que se levanta, piso sobre piso, y cuyo progreso se mide por su altura.

Bajo esa imagen, eliminar es demoler, que es una operación excepcional, traumática y asociada al error.

La imagen correcta es la que §9.1 estableció al definir la complejidad como crédito estructural: **una empresa se parece más a una cartera que a un edificio.** Una cartera se gestiona con dos operaciones, abrir posiciones y cerrarlas, y su calidad depende de ambas por igual. Nadie considera que cerrar una posición sea un fracaso; se considera parte de gestionarla.

De ahí una cifra que conviene empezar a llevar, porque no cuesta nada y revela mucho:

Cuántos elementos añadió su empresa el año pasado, y cuántos retiró.

Una compañía que añadió catorce y retiró cero está sosteniendo, sin haberla enunciado nunca, una tesis notable: que las catorce decisiones fueron correctas, que ninguna de las condiciones que las justificaron ha cambiado, y que el mundo de hace doce meses sigue siendo el de hoy.

Nadie defendería esa tesis en voz alta. Casi todas las empresas la practican.

La proporción sana no es uno a uno, y sería absurdo proponerla: una empresa en crecimiento añade más de lo que retira, necesariamente. Lo que no es sano es el cero. Un cero en la columna de retiros significa que el mecanismo no existe, no que nada sobrara.

37.3 El principio del desapego

El obstáculo para eliminar no es analítico. Identificar qué sobra es relativamente fácil con los instrumentos de los tres capítulos anteriores. El obstáculo es psicológico, y conviene localizarlo con precisión porque está en un lugar distinto del que se supone.

El apego no es al objeto. Nadie quiere especialmente a un procedimiento de autorización de compras.

El apego es **a la decisión**. Retirar un elemento se experimenta como admitir que la decisión que lo creó fue equivocada, y como esa decisión tiene autor, la eliminación se experimenta como un juicio sobre una persona.

De ahí la distinción que hace culturalmente posible toda esta práctica, y que es la aportación central del capítulo:

Una decisión que caducó no es una decisión equivocada.

Son dos cosas distintas y el registro del capítulo 34 las separa de manera verificable. Una decisión equivocada es la que no tenía condición que la justificara en el momento de tomarse: construía sobre un supuesto, no sobre una restricción. Una decisión caducada es la que **sí tenía** esa condición, la resolvió efectivamente, y ha llegado a un momento en que la condición ya no existe.

La segunda no admite reproche alguno. El mundo cambió, y que el mundo cambie no es un defecto de juicio de nadie.

Esto explica por qué los cuadernos del capítulo 34 no son un accesorio burocrático sino la precondición de este capítulo. Sin el registro de la condición original, las dos situaciones son indistinguibles, y por tanto **toda eliminación se experimenta como la admisión de un error.** Con el registro, eliminar es leer un documento que dice "esto se puso en marzo de 2022 porque ocurría X" y comprobar que X dejó de ocurrir. Es una operación administrativa, no un juicio.

El principio del desapego, entonces, no es una virtud de carácter que haya que cultivar. Es una consecuencia del registro, y se instala escribiendo, no predicando.

37.4 La pregunta periódica y su sesgo

La pregunta que gobierna la auditoría anual de §35.4 es conocida:

Si estuviéramos empezando hoy, ¿construiríamos esto de nuevo?

Tiene dos propiedades que conviene conocer antes de usarla, porque sin ellas produce menos de lo que promete.

Debe aplicarse a lo que funciona. Lo que falla ya recibe atención: genera incidentes, quejas y reuniones. Lo que sobra funciona correctamente, y ése es exactamente el motivo por el que nadie lo mira. La pregunta debe dirigirse deliberadamente a los elementos que nadie cuestiona.

Tiene un sesgo conocido hacia el sí. Y es un sesgo fuerte. Cuando una cosa existe, su costo de adquisición está hundido y su impuesto recurrente es invisible, mientras que su utilidad es perfectamente visible porque se usa todos los días. Preguntar si lo construiríamos de nuevo produce, en esas condiciones, un sí sistemático que no significa nada.

La corrección consiste en reformular la pregunta de modo que devuelva el costo a la vista. Dos variantes funcionan mucho mejor que la original:

La variante de compra. *¿Cuánto pagaríamos hoy por tener esto, sabiendo lo que sabemos?* Convierte una decisión de conservación en una decisión de compra, que es psicológicamente distinta: obliga a poner una cifra y a compararla con el impuesto anual de §3.2. Es la más útil de las tres.

La variante de la desaparición. *Si esto desapareciera esta noche, ¿lo reconstruiríamos, y con qué urgencia?* Es especialmente eficaz con procesos y reuniones, donde la respuesta honesta suele ser que se reconstruiría, sí, pero en una versión bastante más simple. Esa versión más simple es el hallazgo.

37.5 Cómo eliminar sin destruir moral

Cinco prácticas, en orden de importancia.

Anuncie la fecha de revisión en el momento de construir. Es el campo final de los cuadernos de §34.1 y §34.3, y es la práctica que más facilita todo lo demás. Un elemento que nace con fecha de examen no se retira: se examina según lo previsto. La eliminación deja de ser una irrupción y se convierte en el cumplimiento de un plan que su propio autor aceptó.

Empiece por lo que construyó quien tiene más autoridad. El orden de las primeras eliminaciones determina qué aprende la organización sobre esta práctica. Si las tres primeras cosas que se retiran las construyó el fundador, la norma queda instalada de una manera que ningún discurso consigue. Si las tres primeras las construyeron otros, la norma que queda instalada es otra, y también se aprende rápido.

Separe el elemento de su autor. La revisión examina una decisión fechada y registrada, no el criterio de una persona. Es la práctica de §8.5 y aquí es indispensable.

Nombre lo que se libera, no lo que se quita. El producto de una eliminación es capacidad: horas, atención, latencia, margen. Kestrel recuperó un punto de margen y, según su director de planta, la posibilidad de decidir sin convocar a nadie. Ese segundo resultado es el que conviene comunicar, y conviene además asignarlo visiblemente a algo: las horas liberadas tienen destino, y decir cuál convierte la eliminación en una reasignación.

Y cuando la eliminación implica el final de un puesto, ninguna de las cuatro prácticas anteriores lo suaviza, y este libro no va a fingir lo contrario. Se aplica §22.6: rápido y con generosidad. La crueldad no está en terminar una relación que no podía funcionar, sino en sostenerla mientras todo el mundo lo sabe.

37.6 La complejidad de la que nadie se hace responsable

Queda el caso más difícil, que es también el más común en empresas con más de cinco años: elementos sin autor identificable, sin registro, sin defensor y sin responsable. Nadie sabe cuándo se pusieron ni por qué. Nadie los reclama. Y nadie los retira, porque no hay a quién preguntar si hacen falta.

Son, estadísticamente, los que más probabilidades tienen de ser innecesarios, y los más difíciles de tocar precisamente por la misma razón.

Tres procedimientos, en orden de agresividad creciente.

El arqueólogo. Localice a la persona con más antigüedad que recuerde algo del asunto y pregúntele no qué hace ese elemento, sino **qué problema existía cuando apareció**. La segunda pregunta produce respuestas que la primera no, y con frecuencia revela que el problema dejó de existir hace años, lo cual cierra el caso.

La adopción forzosa. Asigne un dueño nombrado, en el sentido de §21.3, con una única obligación: justificarlo en la revisión siguiente con su condición y su cifra. Este procedimiento tiene una propiedad valiosa: **si nadie acepta ser su dueño, eso es el veredicto.** Un elemento que nadie está dispuesto a defender con su nombre delante no necesita más análisis.

El retiro de función. La operación de §12.3, aplicada a los insumos en §21.3 y a las reuniones en §26.2: se retira y se espera. Es el experimento más barato de todo este libro y produce una respuesta inequívoca en treinta días.

Con una restricción que no admite excepción, y es la de §10.4: **sólo se aplica a lo que falla hacia dentro.** Nunca a nada cuyo error pueda llegar a un cliente, a un canal o a un regulador. Ahí el margen de seguridad es innegociable y la duda se resuelve conservando.

LA LÍNEA

> *Una decisión que caducó no es una decisión equivocada. Sin registro de la condición original ambas cosas son indistinguibles, y por eso toda eliminación se vive como la admisión de un error.*

SEÑALES DE ALARMA

Dos cifras y una prueba.

La primera cifra. Cuántos elementos añadió su empresa el año pasado y cuántos retiró. Si el segundo número es cero, el mecanismo no existe.

La segunda cifra. De los elementos que hoy sostiene, cuántos tienen una fecha de revisión escrita en algún sitio. Si la proporción es baja, cada eliminación futura será una irrupción y se vivirá como tal.

La prueba del inventario huérfano. Recorra su empresa y marque todo aquello de lo que nadie es responsable de manera explícita: sistemas que corren, reportes que se generan, procesos que se ejecutan, reuniones que se celebran, suscripciones que se renuevan. Aplique a cada uno la adopción forzosa: pregunte quién está dispuesto a ponerle su nombre y justificarlo en noventa días.

Los que queden sin dueño después de esa pregunta son su lista de eliminación, y no hace falta analizarlos más.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *¿Cuánto pagaría hoy, sabiendo lo que sé, por adquirir la cosa que más me costaría eliminar?*

CAPÍTULO 38

El sistema operativo mental completo

38.0 Nueve preguntas

Un libro de cuatrocientas páginas no cabe en la cabeza de nadie, y un criterio que no cabe en la cabeza no se aplica un martes a las once de la mañana, que es cuando se toman las decisiones.

Lo que sigue es la compresión completa: nueve preguntas, cada una asociada a un momento concreto. No son una lista de verificación, y conviene decirlo antes de enumerarlas, porque la diferencia determina si funcionan.

Una lista de verificación se recorre entera y produce un resultado binario. Estas nueve preguntas se aplican **una por situación**: cada una corresponde a un tipo de decisión, y ante una decisión concreta sólo hace falta la suya, más la octava, que es transversal, y la novena, que se hace después.

Si el lector retuviera de este libro únicamente este capítulo, tendría lo esencial.

38.1 Antes de actuar: ¿qué realidad intento modificar?

Qué pregunta realmente. Si existe un estado del mundo que hoy es de una manera y después sería de otra, verificable por alguien ajeno a la empresa.

Cómo falla una mala respuesta. Nombrando una actividad en lugar de un estado: *mejorar el onboarding*, *ordenar la operación*, *profesionalizar las ventas*. Son direcciones morales y no realidades, en el sentido de §2.3, y con ellas no se puede comprobar nada tres meses después.

Dónde está fundamentada. §16.2.

Qué significa no poder responderla. Que la acción es heredada o copiada: nadie la eligió, viene de un plan, de una costumbre o de la empresa anterior de alguien. Es el hallazgo más valioso que esta pregunta produce, y conviene detenerse cuando aparece.

38.2 Antes de construir: ¿cuál es la prueba mínima?

Qué pregunta realmente. Cuál es el compromiso más pequeño que produce evidencia real de valor, no cuál es el producto más pequeño que funciona.

Cómo falla una mala respuesta. Proponiendo una versión reducida de lo que se iba a construir de todos modos, en lugar de un dispositivo distinto y más liviano que produzca la misma señal. La pregunta que fuerza la alternativa es la de §16.5: *¿cómo obtendríamos esta señal con una semana y trescientos dólares?*

Dónde está fundamentada. §6.5 y el capítulo 12.

Qué significa no poder responderla. Que no se diseñó: se adoptó la primera opción que apareció.

38.3 Antes de gastar: ¿qué compro con esto?

Qué pregunta realmente. Cuál de las tres cosas que el dinero puede comprar está comprando este gasto: aprendizaje, capacidad o supervivencia. O la cuarta, que es tiempo del fundador y se convierte en las tres.

Cómo falla una mala respuesta. Describiendo el objeto en lugar del efecto. *Compramos una herramienta de gestión* no responde; *compramos la capacidad de atender treinta implantaciones simultáneas en lugar de doce* sí.

Dónde está fundamentada. §4.5, §21.1 y §21.2.

Qué significa no poder responderla. Que el gasto es desperdicio, por definición. No hay una cuarta categoría.

38.4 Antes de contratar: ¿qué restricción elimina esta persona?

Qué pregunta realmente. Qué unidad de trabajo no se está produciendo hoy, por qué causa concreta, y cómo la presencia de esta persona la produciría.

Cómo falla una mala respuesta. Con un sustantivo de rol. La prueba de §22.2 es lingüística y es fiable: una respuesta de organigrama contiene un puesto; una respuesta de restricción contiene un verbo, una cifra y una consecuencia.

Dónde está fundamentada. §22.2 y §22.3.

Qué significa no poder responderla. Que se está contratando contra un organigrama imaginado, y que la persona que llegue tendrá que inventarse el trabajo, con las consecuencias de §22.6.

38.5 Antes de automatizar: ¿entendemos este proceso?

Qué pregunta realmente. Si la actividad recorrió las cuatro primeras etapas de §19.2 (hacer, repetir, entender, documentar) o si se está saltando alguna.

Cómo falla una mala respuesta. Confundiendo frecuencia con repetición. Que algo ocurra a menudo no significa que ocurra igual, y la prueba de las dos descripciones de §19.6 lo resuelve en cinco minutos.

Dónde está fundamentada. §20.2 y §20.3.

Qué significa no poder responderla. Que se va a automatizar un proceso incomprendido, lo cual produce un sistema que funciona hasta que falla y que nadie sabe explicar el día que falla. Y, sobre todo, que se va a perder la observación: automatizar no es sólo dejar de hacer algo, es dejar de verlo.

38.6 Antes de sistematizar: ¿se repite realmente?

Qué pregunta realmente. Si dos personas que han ejecutado la actividad la describen igual a alguien que no estuvo presente.

Cómo falla una mala respuesta. Contando ejecuciones en lugar de comparar descripciones. Cuarenta ventas cerradas de cuarenta maneras distintas no son repetición: son cuarenta acuerdos artesanales, y formalizarlos equivale a elegir uno al azar y llamarlo estándar.

Dónde está fundamentada. §17.6 y §19.6.

Qué significa no poder responderla. Que se va a documentar una ficción, en el sentido de §19.3, y que además se congelará una variación que todavía era el mecanismo de aprendizaje.

38.7 Antes de escalar: ¿sabemos qué funciona?

Qué pregunta realmente. Si las diez últimas operaciones caben en una misma frase: mismo perfil causal, mismo canal, misma propuesta, mismo camino de entrega.

Cómo falla una mala respuesta. Tomando el volumen por señal. La ignición no se reconoce por el tamaño sino por la repetición, según §30.1, y la mayoría de las empresas mira la facturación, que es una cifra de tamaño.

Dónde está fundamentada. §30.6 y §31.1.

Qué significa no poder responderla. Que lo que se va a multiplicar incluye la variación, y que las cien instancias de una inconsistencia tolerable se volverán visibles para el mercado.

38.8 Antes de agregar complejidad: ¿qué evidencia lo justifica?

Ésta es la pregunta transversal. Se aplica a las siete anteriores y es la única con poder de veto.

Qué pregunta realmente. Tres cosas encadenadas: cuál de las seis condiciones de §9.3 se cumple y con qué cifra; qué impuesto introduce, recorriendo las siete partidas de §3.2; y en qué horizonte se amortiza, comparado con la incertidumbre restante.

Cómo falla una mala respuesta. Nombrando la utilidad. *Es útil* es verdadero casi siempre y por tanto no discrimina, según §3.5. La pregunta que sí discrimina es si la capacidad que genera compensa la complejidad que introduce.

Dónde está fundamentada. El capítulo 9 entero, y §9.5 para el procedimiento.

Qué significa no poder responderla. Es el caso más peligroso de los nueve: se está comprometiendo a ciegas. Si aun así se procede, debe hacerse en la forma más reversible disponible de §14.4 y con fecha de revisión escrita.

38.9 Después de agregarla: ¿qué capacidad produjo?

La novena es la única retrospectiva, es la que nadie hace y es la que cierra el sistema.

Qué pregunta realmente. Si la capacidad que se prometió en la octava pregunta apareció efectivamente, y si la condición que la justificó sigue existiendo.

Cómo falla una mala respuesta. No haciéndose. Es el modo de fallo dominante, y no por negligencia: la pregunta llega meses después, cuando la decisión ya se integró al paisaje y nadie la recuerda como decisión.

Dónde está fundamentada. §3.7, el Cuaderno de Complejidad de §34.3 y la revisión mensual de §35.2.

Por qué importa más de lo que parece. Sin esta pregunta, las ocho anteriores forman un sistema abierto: mejoran cada decisión individual y no acumulan ningún aprendizaje. Con ella, el sistema se cierra, porque la empresa descubre con qué frecuencia sus predicciones de capacidad se cumplen, y esa frecuencia es lo que calibra el rigor que debe exigirse a sí misma en la octava.

Una empresa cuyas adiciones producen sistemáticamente la capacidad prometida puede permitirse decidir más rápido. Una cuyas adiciones no la producen necesita exigirse más, y no lo sabrá nunca si no pregunta.

LA LÍNEA

> *Ocho preguntas mejoran cada decisión por separado. La novena, que es la única retrospectiva y la que nadie hace, es la que convierte ocho decisiones mejores en una empresa que aprende.*

SEÑALES DE ALARMA

Las nueve, en su forma de bolsillo. Caben en una tarjeta y ésa es su virtud.

1. **Antes de actuar:** ¿qué realidad intento modificar?
2. **Antes de construir:** ¿cuál es la prueba mínima?
3. **Antes de gastar:** ¿qué compro con esto, de las tres cosas que el dinero compra?
4. **Antes de contratar:** ¿qué restricción elimina esta persona, con verbo y cifra?
5. **Antes de automatizar:** ¿entendemos este proceso, y qué dejaremos de ver?
6. **Antes de sistematizar:** ¿dos personas lo describen igual?
7. **Antes de escalar:** ¿caben las diez últimas operaciones en una frase?
8. **Antes de agregar complejidad:** ¿qué condición, con qué cifra, y a qué impuesto?
9. **Después de agregarla:** ¿produjo la capacidad que prometió, y sigue existiendo la condición?

Y una advertencia, que es la misma de §16.7 y conviene repetir porque es la que decide si esto sobrevive: **no son un formulario.** En el momento en que existe un campo que rellenar y alguien que

lo revisa, estas nueve preguntas dejan de producir pensamiento y empiezan a producir cumplimiento, que es su opuesto exacto y, además, una capa de complejidad que este mismo libro tendría que condenar.

Son un hábito conversacional. Se hacen en voz alta, de pie, antes de decidir, y su forma natural no es un documento sino una pregunta que alguien formula en una reunión y que nadie considera impertinente.

LA PREGUNTA DEL CAPÍTULO

> *De las nueve, ¿cuál es la que menos hago, y qué decisiones de mi empresa pasan por ella sin ser examinadas?*

Cierre de la Parte VI

Cinco capítulos para convertir un criterio en una práctica.

El 34 entregó los cinco registros, y el argumento que los justifica: una empresa sin registro no tiene memoria, tiene narrativa, y la narrativa siempre confirma el presente.

El 35 entregó los cuatro ritmos, derivados de la velocidad a la que cambia aquello que cada uno revisa, con su costo contabilizado con la misma honestidad que este libro exige de cualquier adición.

El 36 entregó el catálogo, cuya función no es enumerar errores sino dotar a la objeción de un vocabulario, porque la prematuridad ya tiene el suyo.

El 37 entregó el movimiento que falta en toda la literatura empresarial, y la distinción que lo hace culturalmente posible: una decisión que caducó no es una decisión equivocada.

El 38 comprimió el libro entero en nueve preguntas que caben en una tarjeta.

Lo que queda por decir no es una técnica. Es la razón por la que todo esto importa, y se reduce a una redefinición de dos palabras que el mundo empresarial usa a diario sin examinarlas: crecimiento y madurez.

Eso es el epílogo.

El derecho a ser grande

EPÍLOGO

El derecho a ser grande

La lección equivocada

CATORCE meses después de cerrar Norvia, su fundador hizo lo que casi todos los fundadores hacen: contó la historia.

La versión que contaba entonces era coherente, honesta en su intención y falsa en su diagnóstico. Decía que había contratado mal. Que el vicepresidente de ventas, con toda su trayectoria, nunca había entendido el segmento industrial. Que el responsable de éxito del cliente venía de un contexto distinto. Que si hubiera sido más exigente en la selección, el resultado habría sido otro.

Es una historia razonable. También es, exactamente, la lección equivocada, y conviene ver por qué, porque es la que la mayoría extrae.

La historia del fundador atribuye el fracaso a la **ejecución**, que es la explicación disponible cuando la premisa nunca se presentó como discutible. Si nadie enunció nunca que contratar un vicepresidente de ventas presuponía la existencia de un canal repetible, entonces, cuando el resultado falla, sólo queda una causa posible: alguien ejecutó mal. Es la injusticia descrita en §26.5 y la distinción de §1.5, ahora convertida en la manera en que un hombre inteligente recuerda los tres años más caros de su vida.

Una ejecución excelente de esa misma estructura habría sido peor. Habría costado más, habría construido más rápido y habría resultado más convincente, y la empresa habría llegado al mismo lugar con menos caja y con menos tiempo para advertirlo.

El fundador de Norvia llegó a esa conclusión, pero le tomó tres años más y un segundo intento. En el segundo, su primera contratación ocurrió en el mes veintinueve.

Y lo que hace falta decir ahora, al terminar este libro, no es qué hizo mal. Eso ocupó treinta y ocho capítulos. Lo que falta es qué significa, para él y para cualquiera, hacerlo bien. Y eso depende de dos palabras que el mundo empresarial usa a diario sin examinarlas nunca.

E.1 Una nueva definición de crecimiento

La definición corriente de crecimiento es de tamaño: más ingresos, más personas, más mercados, más producto.

Es una definición cómoda porque es fácil de medir y tiene un problema que este libro ha rastreado durante cuatrocientas páginas: **mide lo que la empresa consume, no lo que la empresa puede.**

Una compañía que duplicó su plantilla creció en tamaño. Si esa duplicación no le permite hacer nada que antes no pudiera hacer, lo que aumentó fue su costo. El tamaño y la capacidad son dos variables distintas que la palabra *crecimiento* confunde, y confundirlas es la raíz de casi todos los errores de la Parte I.

La definición que este libro propone es otra:

Crecer es aumentar la capacidad demostrada. Una empresa crece cuando puede hacer algo que antes no podía, y puede probarlo.

Bajo esa definición cambian varias cosas de manera inmediata.

Contratar a cinco personas no es crecimiento. Es un gasto, hasta que la capacidad aparece y alguien la nombra. Puede convertirse en crecimiento tres meses después, y entonces se registra como tal.

Una empresa puede reducirse y crecer simultáneamente. Es lo que le ocurrió a Kestrel: eliminó cuatro elementos, redujo su complejidad, y aumentó su capacidad de decidir y su margen. En la definición de tamaño, encogió. En la definición de capacidad, creció.

El ingreso deja de ser crecimiento y pasa a ser resultado. Importa enormemente, porque es supervivencia, y la supervivencia es la restricción de §29.3 dentro de la cual todo lo demás ocurre. Pero puede aumentar sin que la empresa aprenda ni pueda nada nuevo, que es lo que le pasó a Norvia mientras agotaba la red de su fundador.

La medida práctica de esta definición es una pregunta anual: **¿qué puede hacer hoy mi empresa que no podía hacer hace doce meses, y a qué costo por unidad?** Si la respuesta es que puede hacer lo mismo con más gente, no creció. Se hizo más cara.

E.2 Una nueva definición de madurez

La definición corriente de madurez es de forma: años de operación, tamaño, grado de formalización, existencia de procesos y estructura.

Bajo esa definición, Norvia en el mes dieciocho era más madura que Ardil, y Kestrel era madura en todos sus dominios simultáneamente. Las dos conclusiones son falsas, y por tanto la definición lo es.

La que este libro propone:

Madurez es saber qué complejidad merece existir.

No tenerla: saber cuál merece. Una empresa madura no es la que acumuló estructura, sino la que puede nombrar, de cada elemento que sostiene, la condición que lo justificó, la capacidad que produjo y la fecha en que volverá a examinarlo. Y, sobre todo, la que retira lo que dejó de pagar su renta sin que eso constituya un drama.

Bajo esta definición, las conclusiones se invierten y se vuelven verdaderas.

Ardil con once personas era más madura que Norvia con catorce. No porque tuviera menos estructura, sino porque podía explicar cada pieza de la que tenía.

Kestrel era madura en su línea original e inmadura en la nueva. Es la observación de §27.3 y §33.1: la madurez no es una propiedad global de una empresa, sino específica de cada dominio en el que opera. Una compañía de treinta y un años que entra en territorio nuevo es, en ese territorio, una empresa temprana con más recursos y peores reflejos.

Y la madurez no llega con el tiempo. Ésta es la consecuencia incómoda. El tiempo produce acumulación, no discernimiento. Una empresa de veinte años sin registro, sin ritmos de revisión y sin práctica de eliminación no es una empresa madura: es una empresa antigua, y son cosas distintas que la palabra confunde exactamente igual que *crecimiento* confunde tamaño con capacidad.

E.3 La visión propone, la evidencia dispone

Un libro que somete cada decisión al veredicto de la realidad corre el riesgo de ser leído como un alegato contra la visión. Conviene despejarlo, porque la relación entre ambas cosas es precisa y su confusión explica buena parte del daño.

La visión propone el destino. Es la que decide en qué problema vale la pena gastar una década, qué clase de empresa merece existir y qué cambio en el mundo justifica el esfuerzo. Ninguna cantidad de evidencia produce esa elección: la evidencia describe lo que hay, y una visión afirma lo que debería haber. Son operaciones de naturaleza distinta.

La visión genera las hipótesis. Es la función que §8.4 le reconoce: la intuición experta, comprimida en años de experiencia, produce las conjeturas que un método sin ella tardaría meses en concebir.

Y la evidencia determina cuánto de ese futuro puede construirse hoy. Ésta es la única función que la visión no puede cumplir, y el intento de que la cumpla es el error de toda la Parte I.

La formulación exacta del error merece decirse en una línea, porque es la que un fundador puede recordar en la reunión donde le hace falta:

> ***Una visión describe un destino. No describe la posición actual, y no constituye un permiso.***

Cuando el fundador de Norvia se preguntó cómo debía verse su empresa dentro de dos años, estaba ejerciendo su visión, y la ejerció bien: su descripción era acertada. El error no estuvo en la

descripción del destino. Estuvo en tratar esa descripción como una instrucción sobre qué construir en el mes catorce.

Hay además una distinción entre visiones que conviene añadir, porque no todas cumplen igual de bien su función.

Una buena visión hace evidente qué hipótesis importan. Si el destino es claro, se vuelve obvio de qué depende llegar, y por tanto qué hay que averiguar primero. Una visión así es un instrumento de priorización, y se conecta directamente con la cola de incertidumbres de §15.3.

Una mala visión describe una versión más grande de hoy. Más clientes, más ingresos, más mercados, el mismo negocio. No genera ninguna hipótesis, no ordena ninguna prioridad y no dice nada sobre qué hay que descubrir. Es una proyección con vocabulario épico.

E.4 Por qué esto protege la ambición

Queda la objeción de fondo, la que un lector ambicioso habrá sostenido durante buena parte de este libro: que toda esta doctrina, por razonable que suene, es una filosofía de empresas pequeñas.

No lo es, y el argumento tiene tres partes.

La ambición necesita tiempo. Los resultados grandes tardan. Una empresa que aspira a algo considerable tiene que seguir existiendo el tiempo suficiente para llegar, y la complejidad prematura acorta ese tiempo en la única unidad que importa. No en meses de caja: en vueltas del ciclo, según §25.2. Una empresa que quemó su runway epistémico sosteniendo una estructura no perdió dinero. Perdió las oportunidades de descubrir lo que necesitaba descubrir, que era la condición de llegar a cualquier sitio.

La ambición necesita opcionalidad. Los resultados más grandes casi nunca provienen del plan original. Provienen de un descubrimiento que el fundador no había previsto y que sólo pudo aprove-

char porque todavía podía moverse. Una empresa que comprometió su estructura, su posicionamiento y su identidad en torno a una hipótesis temprana no puede hacer ese giro, no porque le falte voluntad, sino porque cada compromiso cerró futuros, según §14.1. La austeridad estructural no es una renuncia a la ambición: es lo que mantiene disponibles los futuros donde la ambición se realiza.

La ambición necesita la atención de quien dirige. Y la estructura no consume el tiempo sobrante del fundador: consume el mejor, según §26.3. Un fundador que pasó de catorce conversaciones semanales a dos no delegó una tarea. Cedió el órgano con el que su empresa percibía el mundo, y ninguna ambición sobrevive a eso.

Dicho en una frase:

Este libro no propone empresas pequeñas. Propone empresas que lleguen.

Y conviene, para terminar, decir lo que este libro no puede afirmar, porque la honestidad sobre los propios límites es lo que separa un criterio de una doctrina.

Existen empresas que ganaron comprometiéndose masivamente y temprano. Apostaron antes de tener evidencia, construyeron una estructura que su conocimiento no autorizaba, y acertaron. No son un mito ni una excepción estadística inventada: existen, y algunas son enormes.

Lo que hay que añadir es que son visibles **precisamente porque ganaron**. Las empresas que hicieron exactamente lo mismo y perdieron no escriben libros, no dan conferencias y no aparecen en los estudios de casos. La evidencia disponible sobre esa estrategia

está seleccionada por su resultado, y una estrategia no puede evaluarse mirando sólo a sus supervivientes.

La afirmación de este libro es más modesta y más defendible que la que le atribuiría un lector impaciente. No dice que comprometerse temprano nunca funcione. Dice que, por cada peso comprometido y por cada mes gastado, **la probabilidad de llegar es mayor si la complejidad sigue a la evidencia que si la precede.** Es una afirmación sobre valor esperado, no sobre casos individuales, y es la clase de afirmación con la que se toman decisiones cuando uno no sabe todavía si está en el caso afortunado.

Nadie lo sabe. Ésa es, en el fondo, la premisa de la que parte todo lo anterior.

E.5 Nacer esbelto, ganar la complejidad, volverse grande

La doctrina completa cabe en cuatro movimientos, y conviene desplegarlos una última vez porque cada uno significa algo preciso.

Nacer esbelto. No barato ni pequeño: esbelto, en el sentido de §6.1. Comprometer lo mínimo para aprender lo máximo, sin dejar de entregar algo que merezca ser recibido. Recortar con agresividad en las cinco variables que el cliente no percibe y que no determinan lo que la empresa aprende, y no ceder jamás en las cuatro que sí.

Aprender rápido. No trabajar más: cerrar el ciclo más veces. La ventaja competitiva primaria bajo incertidumbre no es el producto ni el capital, sino el número de vueltas que caben en el tiempo disponible, según §11.5 y §25.2. Y aprender lo que ata, no lo que está a mano, porque velocidad multiplicada por irrelevancia sigue siendo cero.

Ganar la complejidad. Someter cada adición a la prueba del derecho: qué condición se cumple, con qué cifra, qué capacidad pro-

duce, qué impuesto introduce y cuándo se revisa. Y aceptar el corolario, que es la parte que casi nadie sostiene: lo que deja de pagar su renta sale, y sacarlo no es admitir un error sino reconocer que una condición caducó.

Volverse grande cuando la realidad lo exija. Y entonces hacerlo sin demora, que es la segunda mitad de la Regla Maestra y la que la mayoría de las formulaciones omite. Esta doctrina no premia la lentitud. Premia la sincronía entre lo que una empresa sabe y lo que una empresa es.

Y una última vez, las dos empresas

Norvia y Ardil empezaron el mismo trimestre, con el mismo problema, con fundadores de calidad comparable y con conocimiento equivalente del sector.

Norvia tenía más capital, mejor producto, mejor equipo en cualquier evaluación individual y una narrativa considerablemente más convincente. El día que apagó sus servidores, su producto seguía siendo el mejor de su categoría.

La diferencia entre ambas no fue el talento, ni el capital, ni el mercado, ni la suerte.

Fue que una de las dos, en cada decisión, se hizo una pregunta que la otra nunca formuló: **qué le daba derecho.**

Derecho a contratar. Derecho a instalar un sistema. Derecho a separar funciones. Derecho a comprometer el dinero que le quedaba en una versión concreta de un futuro que todavía admitía muchas versiones. En cada caso, la misma pregunta, y en cada caso una respuesta que se podía nombrar con una cifra o que no existía.

No es una pregunta cómoda y no produce buenas presentaciones. No hay forma de convertirla en un titular, y el trimestre en que se responde con rigor suele parecer menos productivo que aquel en que no se hace.

Y es la única que, formulada semana tras semana durante algunos años, separa a las empresas que llegan de las que se vuelven caras mientras esperan.

Una empresa no tiene derecho a la complejidad que imagina que necesitará, ni a la que su sector considera normal, ni a la que su ronda de financiación parece autorizar. Tiene derecho a la que ha demostrado necesitar.

Y en el caso del crédito financiero, hay un banco que evalúa. En el del crédito estructural, el solicitante y el evaluador son la misma persona.

Nadie le va a pedir esa cuenta.

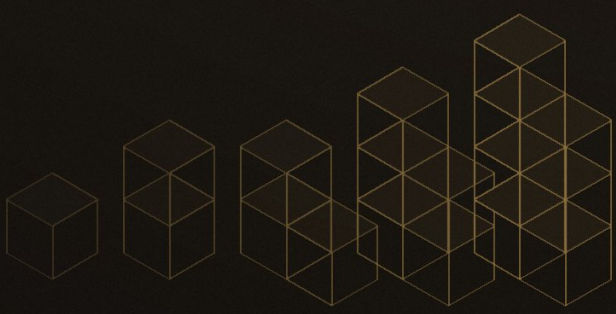
Ése es exactamente el problema, y por eso tiene que pedírsela usted.

APÉNDICE

A

La Doctrina en 25 principios

Veinticinco frases, una página. La referencia entre paréntesis indica dónde se desarrolla cada una.



Sobre el derecho a existir

1. La complejidad no es un privilegio del crecimiento: es un derecho que se gana con evidencia. *(9.1)*
2. La estructura que se construye no puede ser más específica que la evidencia que la justifica. *(7.4)*
3. Una empresa tiene derecho a la complejidad que ha demostrado necesitar, no a la que imagina, ni a la que su sector considera normal, ni a la que su ronda parece autorizar. *(9.2)*
4. La capacidad se compra una vez; la complejidad se paga todos los meses. *(3.1)*
5. Crecer es aumentar la capacidad demostrada. Madurar es saber qué complejidad merece existir. *(E.1, E.2)*

Sobre el mínimo

1. Mínimo no describe lo que el cliente recibe, sino lo que la empresa compromete para producirlo. *(6.1)*
2. Se recorta el alcance de la promesa, nunca su cumplimiento. *(6.3)*
3. Se baja la vara en todo lo que el cliente no percibe y no determina lo que la empresa aprende. *(6.2)*
4. No se economiza en la capacidad de ver. *(4.2)*
5. Asumir riesgo es el sustituto más barato de la capacidad. *(17.1)*

Sobre la evidencia

1. La única autoridad legítima es el comportamiento observado de personas ajenas a la empresa que tienen algo en juego. *(8.1)*
2. El plan lo escribió quien sabía menos que usted hoy. *(8.3)*
3. La intuición propone; la realidad dispone. *(8.4)*

4. La credibilidad de una señal depende de lo que el emisor arriesgó, no de cuántos fueron. *(12.4)*
5. Un experimento honesto puede salir mal. Si no puede, no es un experimento. *(12.6)*
6. Una pregunta vale exactamente lo que vale el cambio de decisión que su respuesta produciría. *(15.1)*

Sobre el momento

1. El error de una decisión no está sólo en su contenido: está en su calendario. *(2.1)*
2. Esperar compra información gratis. *(2.5)*
3. No agregue capacidad porque imagina que hará falta. Agréguela cuando la realidad la haya generado. Y entonces, sin demora. *(16.1)*
4. Hay dos maneras de equivocarse, y la que no hace ruido es la más cara. *(4.4)*
5. No escale lo que no puede describir. *(31.2)*

Sobre el compromiso

1. Lo que cuesta una decisión no es lo que se gasta, sino los futuros que cierra. *(14.1)*
2. La evidencia exigida crece con la irreversibilidad, no con el monto. En una puerta de doble sentido, deliberar es más caro que equivocarse. *(14.3)*
3. Un proceso cuya restricción ya no existe se llama burocracia. Una decisión que caducó no es una decisión equivocada. *(19.5, 37.3)*
4. Una empresa sin registro no tiene memoria: tiene narrativa. Y la narrativa siempre confirma el presente. *(34.0)*

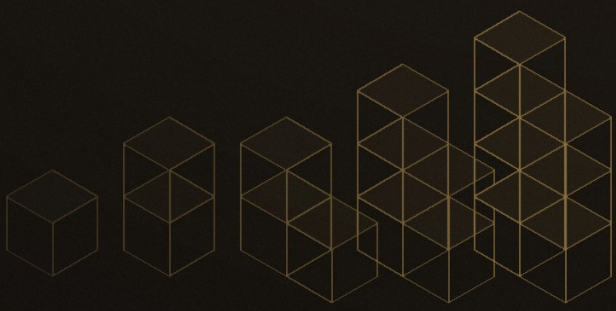
Estos veinticinco principios son afirmaciones sobre cómo decidir, no reglas sobre qué hacer. Ninguno dice cuántas personas contratar, cuánto gastar ni cuándo automatizar, porque esas respuestas dependen de una evidencia que sólo cada empresa posee. Un lector que los utilice como reglamento llegará al error simétrico descrito en el capítulo 4; uno que los utilice como criterio tendrá que pensar cada vez, que es exactamente lo que se le pide.

APÉNDICE

B

Plantillas

Los cinco cuadernos del capítulo 34 y las cuatro fichas auxiliares, en su forma ejecutable. Todos caben en una hoja de cálculo o en un cuaderno de papel. Ninguno requiere un sistema.



B.1 Cuaderno de Decisiones

Una entrada por decisión que supere el umbral de §14.6. Se escribe antes de ejecutar.

- **Decisión.** Una frase.
- **Restricción.** Cuál de las seis condiciones, con cifra.
- **Evidencia.** Nivel de 1 a 10 y origen (rojo, ámbar o verde).
- **Presupone.** La afirmación sobre el mundo que esta decisión da por cierta.
- **Alternativas.** Dos como mínimo, incluida la más liviana, y por qué se descartó.
- **Opción adoptada.** Y por qué es la mínima que resuelve la restricción.
- **Reversibilidad.** Costo · Tiempo · Daño relacional · Huella informativa.
- **Costo.** Desembolso, y por separado qué opcionalidad cierra.
- **Esperamos observar.** El resultado que confirmaría el acierto.
- **Revisión.** Fecha y criterio.

B.2 Cuaderno de Hipótesis

Una ficha por hipótesis. Incluye siempre las doce del inventario. Sin nombre de autor.

- **Creemos que…**
- **Categoría.** Sabemos · Creemos · Suponemos · Probando · Ignoramos. **Con fecha del último cambio.**
- **Si es cierto, observaríamos…**
- **Si fuera falso, observaríamos…** (*Si coincide con lo anterior, el diseño no discrimina.*)

— **Lo comprobaremos mediante…**

— **Umbral.** Una cifra y un plazo, escritos antes de mirar.

— **Zona gris.** La banda intermedia y qué se hace en ella.

— **Observamos…**

— **Significa…**

— **Por tanto…**

B.3 Cuaderno de Complejidad

Una entrada por elemento añadido. Se escribe el día de la decisión, nunca retroactivamente.

— **Qué agregamos.** Persona, sistema, proceso, activo, política o compromiso.

— **Fecha.**

— **Condición.** Cuál de las seis de §9.3, con la cifra que la verifica.

— **Capacidad esperada.** Algo que podremos hacer y hoy no podemos, comprobable.

— **Impuesto.** Coordinación · Mantenimiento · Comunicación · Dependencias · Decisiones · Superficie de error · Carga cognitiva.

— **Revisión.** Fecha y criterio.

— **Veredicto.** (*En la revisión.*) ¿Sigue pagando su renta?

B.4 Cuaderno de Restricciones

Una entrada por restricción resuelta.

— **Restricción activa.**

— **Cómo se detectó.** El mapa del flujo de §31.3.

— **Magnitud.** Medida.

— **Causa.**

— **Solución mínima adoptada.**

— **Capacidad que añadió.**

— **Restricción que predecimos a continuación.** *(Se escribe al resolver, antes de saber nada.)*

— **Restricción que efectivamente apareció.** *(Se escribe cuando aparece.)*

B.5 Cuaderno de Aprendizaje

Una entrada por período (mensual, o por vuelta del ciclo). Cinco preguntas.

1. ¿Qué creíamos al empezar? *(Copiado de B.2, sin reescribir.)*
2. ¿Qué ocurrió? *(Hechos, no interpretaciones.)*
3. ¿Qué nos sorprendió?
4. ¿Qué hipótesis murió?
5. ¿Cuál es ahora la incertidumbre principal? *(Una línea.)*

B.6 Ficha del experimento mínimo

Media página. Si no cabe, todavía no está diseñado.

Creemos que… · Si es cierto observaríamos… · Si fuera falso observaríamos… · Umbral · Por encima, hacemos… · Por debajo, hacemos… · Zona gris, hacemos… · Qué arriesga el participante · Fecha y custodio.

B.7 Ficha de reversibilidad

Cuatro líneas antes de cualquier compromiso relevante.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	UMBRAL DE ATENCIÓN
Costo	¿Cuánto cuesta deshacerlo?	Más del 30% de hacerlo
Tiempo	¿Cuánto se tarda, operando degradado?	Más de un trimestre
Relación	¿A quién daña y qué puerta cierra?	Cualquier daño a cliente, socio o equipo
Información	¿Qué habrá visto el mercado?	Cualquier precio, promesa o fecha comunicada

Tres de cuatro por encima del umbral exigen evidencia de nivel 9 o 10. Ninguna por encima: deje de deliberar y decida hoy.

B.8 Nota previa a la contratación

Media página, antes de publicar la vacante.

1. **La restricción.** Verbo, cifra y consecuencia. Si contiene un sustantivo de rol y nada más, vuelva a empezar.
2. **El rechazo de las tres alternativas.** Por qué no se elimina el trabajo, por qué no se subcontrata, por qué no se redistribuye. Una línea cada una.
3. **La verificación del cuello de botella.** Siga el flujo hacia atrás desde donde duele y confirme que añade capacidad donde nadie espera.
4. **El nivel de evidencia.** Si es inferior a 8, escriba por qué procede igualmente.
5. **Revisión.** Fecha, y la señal que indicaría que la restricción desapareció.

B.9 La lista del todavía no

Una página, tres columnas. Es lo que separa una decisión de aplazamiento de una omisión.

INCERTIDUMBRE O DECISIÓN APLAZADA	POR QUÉ NO AHORA	DISPARADOR
	Tiempo la resolverá · No cambia nada hoy · Depende de otra · Cuesta más de lo que está en juego	La observación concreta, con cifra, que la reactiva

B.10 La versión mínima

Para una empresa de una a tres personas, los cinco cuadernos colapsan en dos documentos sin pérdida sustantiva.

Documento 1 · Hipótesis y restricciones. Las doce fichas de B.2, más una línea por restricción activa. A esa escala, la restricción suele ser una hipótesis abierta.

Documento 2 · Bitácora. Dos secciones. *Decisiones*: cinco líneas por decisión relevante (qué, qué restricción, qué presupone, qué esperamos observar, cuándo se revisa). *Aprendizaje*: las cinco preguntas de B.5, al cierre de cada mes.

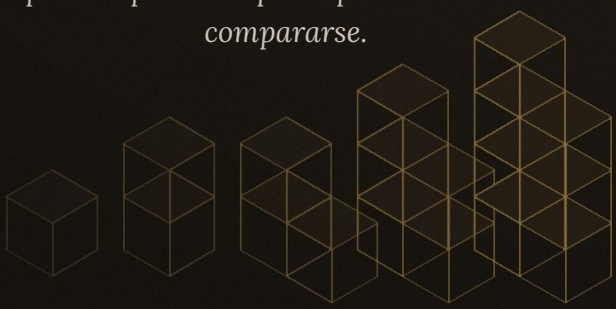
Menos de quince minutos semanales. Es la instrumentación mínima viable de §29.4.

APÉNDICE

C

Diagnóstico de prematuridad

Instrumento extendido, prometido en §2.6. Se responde en cuarenta minutos, preferiblemente por dos personas por separado antes de compararse.



Nota de diseño

Este diagnóstico tiene **dos escalas y no una**, y la razón es la tesis del capítulo 4: un instrumento que midiera únicamente el exceso trataría la austeridad como virtud, que es exactamente el dogma que este libro rechaza.

La **escala P** mide prematuridad: complejidad sin condición que la justifique. La **escala I** mide insuficiencia: capacidad ausente que la realidad ya exige. Son independientes, y una empresa puede puntuar alto en ambas simultáneamente, lo cual es además el resultado más frecuente.

Cada reactivo se responde sí o no. Una respuesta afirmativa suma un punto en su escala.

Escala P · Prematuridad

Bloque 1 · Oferta y canal

1. Existe algún elemento de la oferta que ningún cliente pidió y que ningún competidor obliga a tener.
2. La empresa publicó una tarifa antes de haber vendido lo mismo varias veces al mismo precio.
3. Hay inversión en identidad visual superior a la inversión en verificar el canal.
4. Se opera más de un canal de adquisición sin que ninguno haya alcanzado una tasa estable.
5. Existe un embudo automatizado sobre un trayecto que nunca convirtió manualmente.

Bloque 2 · Procesos y tecnología

1. Existen procesos documentados que ninguna persona ha ejecutado tres veces de la misma forma.
2. Hay un sistema o herramienta cuya configuración se rehízo más de una vez en doce meses.
3. Se automatizó un proceso que después cambió de forma.
4. Nadie observa directamente un proceso desde que se automatizó.
5. Hay procesos formales para actividades que no están en la cadena entre la promesa y el cobro.

Bloque 3 · Personas y estructura

1. Existe al menos un puesto cuya carga real de trabajo no llena la semana.
2. La última contratación se justificó nombrando un puesto y no una restricción con cifra.
3. Hay una capa de management entre quien decide y quien observa la realidad, con menos de veinte personas.
4. Existen funciones separadas con traspaso formal de trabajo, sin volumen que lo exija.
5. Alguien del equipo ha propuesto contratar para su propia área en los últimos seis meses.
6. Hay títulos concedidos que hoy no podrían retirarse sin que la persona se marchara.

Bloque 4 · Metas, métricas y capital

1. El tablero contiene indicadores que no han cambiado ninguna decisión en dos trimestres.
2. Hay indicadores sin umbral escrito de antemano.

3. Existe un sistema de objetivos en cascada y la incertidumbre esencial del negocio sigue abierta.
4. Hay un activo, contrato o licencia utilizado por debajo de la mitad de su capacidad.
5. Más de la mitad del consumo mensual desaparecería sin que la empresa perdiera capacidad de aprender.
6. Existe un costo fijo contraído sobre un volumen que todavía no se ha alcanzado.

Bloque 5 · Cultura y atención

1. Se sostienen reuniones recurrentes en las que no se toma ninguna decisión.
2. Quien decide pasa más tiempo en reuniones internas que en contacto con clientes, y la incertidumbre principal sigue abierta.
3. Si la empresa tuviera que reducirse a la mitad en treinta días, nadie sabría con precisión qué eliminar primero.

Escala I · Insuficiencia

1. En los últimos doce meses hubo al menos un cliente, canal o socio atendido por debajo de lo prometido.
2. Existe una decisión de negocio importante que no puede fundamentarse porque falta un dato que se decidió no recoger.
3. La calidad del resultado varía según quién lo ejecute o según la carga.
4. Hay una actividad crítica que sólo una persona sabe hacer, y esa dependencia ya produjo un costo.
5. Quien decide dedica más de cinco horas semanales a trabajo delegable muy por debajo del valor de su hora.

6. No existe por escrito una lista de aquello en lo que la empresa no escatima.
7. Ninguna decisión aplazada tiene disparador definido; todas se revisarán cuando haga falta.
8. La empresa no conoce su costo de adquisición ni su margen unitario, y ya toma decisiones de inversión en canal.
9. Existe demanda que se está atendiendo por encima de la capacidad cómoda, absorbida con horas y no con capacidad.
10. Hay compromisos contraídos con terceros que dependen de que nadie se enferme.

Interpretación

Un punto por afirmativa. Escala P sobre 25; escala I sobre 10.

	I BAJA (0–3)	I ALTA (4 o más)
P baja (0–6)	Calibrada. La empresa está cerca de su Línea en la mayoría de sus capas. Mantenga los ritmos del capítulo 35 y vigile la tendencia.	Precaria. El error del capítulo 4. Hay capacidad ausente que la realidad ya exige, y el daño en credibilidad no es recuperable. Priorice la escala I.
P alta (7 o más)	Potemkin. El error de la Parte I. Sofisticación por delante de la verdad. Aplique la auditoría anual de §35.4 y el capítulo 37.	Desincronizada. El resultado más frecuente y el peor comprendido.

La cuarta casilla merece explicación, porque desconcierta a quien la obtiene.

Una empresa puede estar simultáneamente sobreconstruida e insuficiente, y de hecho es lo habitual, porque **las doce capas no avanzan en bloque**, según §27.2. Teseo estaba muy por encima de su Línea en activos y muy por debajo en desarrollo comercial. Malvarrosa estaba por debajo en entrega e instrumentación y

exactamente en la Línea en oferta. Norvia estaba por encima en estructura y por debajo en instrumentación.

El diagnóstico agregado, en ese caso, no dice nada útil. Lo que hay que hacer es distinto: **volver a puntuar capa por capa**, con los reactivos que correspondan a cada una, y tratar cada capa como un caso independiente con su propia dirección de corrección.

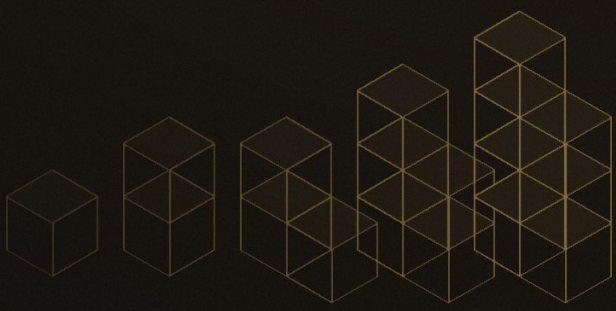
Y el orden de intervención, cuando ambas escalas están altas, no admite discusión: **primero la escala I**, y dentro de ella, primero lo que falla hacia fuera. El exceso cuesta dinero todos los meses y es recuperable. La insuficiencia que llega a un cliente quema credibilidad, y ése es el único daño que este libro reconoce como irreversible.

APÉNDICE

D

La matriz completa

Doce capas por seis etapas. Setenta y dos celdas, cada una con la forma mínima viable de esa capa en ese momento. Es la síntesis de las Partes IV y V y el instrumento de consulta del libro.



Cómo leerla

Tres advertencias, sin las cuales la matriz se aplica mal.

No es un plan. Cada celda describe lo que corresponde cuando la empresa está en esa etapa **en esa capa concreta**, no cuando alcanza determinada facturación o antigüedad. La etapa se determina con el diagnóstico de §27.3, pregunta por pregunta.

Las capas se desfasan. Es lo normal, no la excepción. Una empresa en descubrimiento puede tener su capa de entrega en régimen de repetición porque firmó un contrato, y una en tracción puede tener su capa de canal todavía en descubrimiento. Localice cada capa por separado y lea la celda que le corresponde a cada una.

Las celdas son mínimos, no objetivos. Describen el punto por debajo del cual la empresa es insuficiente y por encima del cual carga peso muerto, con la regla de aproximación de §10.4: por debajo en lo que falla hacia dentro, con margen en lo que falla hacia fuera.

La matriz

CAPA	PRE 0→1	0→1	IGNICIÓN
Oferta	Ninguna; sólo conversaciones	Promesa mínima, riesgo asumido	La misma promesa, sin variantes
Go-to-market	Verificar que son alcanzables	Un canal, primitivo, el fundador	Guion escrito y probado por otro
Procesos	Ninguno	Listas de verificación	Documentar por observación
Tecnología	Ninguna	Gratuita, rentada o manual	Registro compartido, no herramienta
Inputs y compras	Cero	Todo variable; nada fijo	Herramientas suficientes, mensuales

CAPA	PRE 0→1	0→1	IGNICIÓN
Personas	Los fundadores	Nadie, o un perfil amplio	Primer ejecutor, contra restricción
Estructura	Ninguna	Ninguna	Roles, nunca departamentos
Metas	Descartar en tres semanas	Incertidumbre principal y piso de caja	Repetibilidad y supervivencia
Métricas	Ninguna	Comportamiento individual, con nombre	Las primeras tasas
Capital	Cero	Maximizar runway epistémico	Financiar vueltas, no estructura
Cultura	No aplica	Verdad sobre ego; registrar todo	Celebrar las hipótesis muertas
Atención del fundador	Filtrar sin enamorarse	Mitad en observación directa	Diseñar mecanismos

CAPA	TRACCIÓN	ESTABILIZACIÓN	OPERACIÓN
Oferta	Alcance y precio fijados	Calidad como parámetro elegido	Mejora continua del margen
Go-to-market	Primera persona comercial	Canal sistematizado y medido	Optimización del costo de adquisición
Procesos	Proceso con responsable nombrado	Estandarizado; varianza controlada	Eliminación continua de desperdicio
Tecnología	Automatizar el tramo estable	Sistemas integrados; deuda gestionada	Plataforma justificada por volumen
Inputs y compras	Convertir a fijo lo demostrado	Contratos negociados por volumen	Auditoría y renegociación anual
Personas	Especialización en costuras reveladas	Primera capa de management	Desarrollo, sucesión, capacidad
Estructura	Coordinación explícita si se cruzó el umbral	Departamentos en costuras demostradas	Gobierno; organigrama descriptivo revisado
Metas	Economía unitaria y crecimiento	Predictibilidad y cumplimiento	Objetivos en cascada, ya legítimos
Métricas	Costo de adquisición y margen unitario	Varianza, capacidad, cumplimiento	Eficiencia; tablero con umbrales
Capital	Invertir sólo en la restricción activa	Costo fijo justificado por volumen	Asignación por retorno demostrado

CAPA	TRACCIÓN	ESTABILIZACIÓN	OPERACIÓN
Cultura	Delegar sin perder la señal	Desmontar el premio al bombero	Alternancia entre operar y descubrir
Atención del fundador	Cuota sensorial protegida	Arquitecto; cuota intacta	Dominios nuevos; cuota intacta

La diagonal

Una observación final sobre la lectura de la matriz, que resume el libro entero.

Casi todos los errores diagnosticados en estas páginas consisten en **aplicar una celda de la derecha a una situación de la izquierda**. Norvia operaba en la columna de 0→1 con las celdas de Tracción. Teseo operaba en 0→1 con las celdas de Estabilización. Kestrel, en su línea nueva, operaba en 0→1 con las celdas de Operación.

Y el error simétrico, menos frecuente y no menos grave, consiste en lo contrario. Malvarrosa operaba en Ignición con las celdas de 0→1, y siguió haciéndolo cuando un contrato la había movido a Tracción en su capa de entrega.

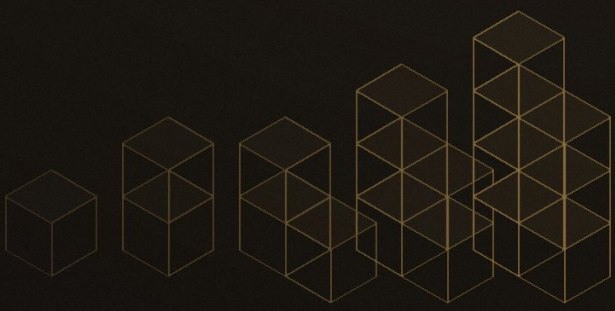
La competencia que este libro llama calibración consiste, en su forma más concreta, en saber en qué columna está cada una de sus doce filas.

APÉNDICE

E

Glosario

Términos propios de este libro, en orden alfabético, con la sección donde se desarrollan.



Adopción forzosa. Asignar un dueño nombrado a un elemento huérfano, con la única obligación de justificarlo en la revisión siguiente. Si nadie acepta, eso es el veredicto. (37.6)

Alcance y cumplimiento. Las dos dimensiones de una promesa. El alcance es negociable; el cumplimiento no. (6.3)

Aproximación, regla de la. En lo que falla hacia dentro, acérquese a la Línea desde abajo. En lo que falla hacia fuera, manténgase por encima con margen. (10.4)

Calidad gobernada. La calidad tratada como parámetro elegido y sostenido por un mecanismo, en lugar de como resultado emergente. (32.2)

Carga de sostenimiento. Proporción de los recursos totales que se consume en mantener la estructura existente, en lugar de en descubrir. (1.4)

Complejidad ganada. La que se adoptó en respuesta a una de las seis condiciones, con registro de cuál era y qué capacidad debía producir. Se opone a la heredada y a la copiada. (9.1, 9.4)

Condiciones, las seis. Restricción real, demanda que la exige, repetición que requiere sistema, volumen que supera capacidad, riesgo que requiere control, dependencia que debe eliminarse. (9.3)

Congelación selectiva. Fijar lo que ya demostró repetirse y mantener fluido el resto, en lugar de congelar o mantener abierta la empresa entera. (30.4)

Costo de insuficiencia. Lo que se pierde por no construir lo que la realidad ya exige: ingreso no realizado, credibilidad quemada, aprendizaje bloqueado, tiempo mal empleado y desgaste. (4.2)

Costuras naturales del trabajo. Los puntos donde una actividad se divide con la menor pérdida de información. Se descubren observando; no se inventan en una pizarra. (23.1)

Cuota sensorial. Número fijo de contactos directos con la realidad por semana, protegido en el calendario, que no baja nunca por mucho que crezca la empresa. (31.5)

Decisión caducada. La que tenía una condición real, la resolvió, y ha llegado a un momento en que esa condición ya no existe. No es una decisión equivocada. (37.3)

Dependencia epistémica. La topología del inventario de hipótesis: ninguna puede verificarse antes que aquella de la que depende. (7.3)

Deriva epistémica. El ascenso silencioso de una creencia a la categoría de hecho por efecto de la repetición conversacional. (7.2)

Desconexión sensorial. La pérdida de observación que produce automatizar: no se deja sólo de hacer algo, se deja de verlo. (17.5, 20.3)

Deuda de estructura. Acumulación de elementos que cobran impuesto sin producir capacidad proporcional. A diferencia de la deuda técnica, no protesta. (3.3)

Deuda social. Títulos, alcances y organigramas concedidos. Irreversibles en la práctica, inflacionarios, con huella informativa y anclaje de expectativas. (23.4)

Disparador. Condición definida por adelantado que convierte una decisión aplazada en una decisión tomada: cuando observemos X, construimos Y. (4.3)

Empresa Potemkin. Aquella cuya fachada organizacional describe un negocio que todavía no ha sido demostrado. (1.6)

Escala de evidencia. Los diez niveles ordenados por lo que el emisor arriesga, cada uno con lo que autoriza a comprometer. (13.3)

Evidencia económica y de simpatía. La primera la genera el cálculo; la segunda, la relación. Producen el mismo comportamiento y la segunda se agota. (13.4)

Evidencia endógena. La producida por la estructura que se pretende evaluar, y por tanto incapaz de refutarla. (8.2)

Fallar hacia dentro y hacia fuera. Un fallo hacia dentro produce fricción, que es información. Uno hacia fuera produce daño, con frecuencia irreversible. (10.2)

Fosilización del supuesto. El proceso por el cual una proposición no verificada se convierte en estructura y, al hacerlo, deja de ser discutible. (8.2)

Fricción acumulada del ciclo. El efecto por el cual la capacidad adquirida para resolver una restricción ralentiza la resolución de la siguiente. (11.4)

Heroicidad. Uso sistemático de esfuerzo individual extraordinario para producir resultados ordinarios. No se ve en los resultados, sino en lo que cuesta producirlos. (32.1)

Holgura epistémica. Margen de conocimiento que la empresa posee y todavía no ha convertido en estructura. Es lo que le permite elegir. (9.6)

Huella informativa. La dimensión de la irreversibilidad que consiste en lo que el mercado ya vio y no puede dejar de haber visto. (14.2)

Impuesto de complejidad. Costos recurrentes que un elemento impone por el solo hecho de existir: coordinación, mantenimiento, comunicación, dependencias, decisiones, superficie de error y carga cognitiva. (3.1, 3.2)

Incertidumbre principal. La única pregunta que gobierna el trimestre. Su función es dirimir los empates. *(15.4)*

Inventario de hipótesis. Las doce afirmaciones que toda empresa sostiene: problema, cliente, dolor, propuesta, precio, canal, uso, retención, entrega, costos, margen y escalabilidad. *(7.3)*

Línea, la. La menor cantidad de complejidad, estructura, proceso, personas, capital y costo que todavía permite generar evidencia real de valor, sobrevivir y avanzar. *(10.1)*

Mínimos, los cuatro. Mínimo para descartar, para descubrir, para repetir y para escalar. Los cuatro son correctos y cada uno es ruinoso en el momento equivocado. *(10.5, 27.1)*

Precariedad deliberada. La que tiene por escrito qué se mantiene primitivo, por qué, y qué observación lo cambiaría. Se opone a la precariedad por omisión. *(29.5)*

Prematuridad sistémica. El patrón convertido en política implícita: se repite simultáneamente en todas las capas sin que nadie lo haya decidido como criterio. *(2.1)*

Premio al bombero. El mecanismo por el cual reconocer a quien salva la situación institucionaliza la condición que hace necesario el salvamento. *(32.1)*

Prima de opcionalidad. El sobreprecio que se paga por mantener reversible un compromiso. Debe pagarse mientras la incertidumbre lo justifique y dejarse de pagar cuando se resuelva. *(14.4)*

Prueba del cambio de decisión. Una incertidumbre vale lo que vale el cambio de decisión que su resolución produciría. *(15.1)*

Prueba del derecho. Las cinco preguntas que acreditan una adición: condición con cifra, capacidad esperada, forma mínima, impuesto introducido y fecha de revisión. *(9.5)*

Punto de indiferencia. El nivel de recorte a partir del cual seguir recortando deja de ser gratuito y empieza a degradar alguno de los cuatro innegociables. (6.4)

Recompra de tiempo del fundador. La única compra que adquiere simultáneamente aprendizaje, capacidad y supervivencia. (21.2)

Regla Maestra. No agregue capacidad porque imagina que hará falta; agréguela cuando la realidad la haya generado. Y entonces, sin demora. (16.1)

Runway epistémico. Runway contable dividido entre el tiempo de ciclo. El número de vueltas que la empresa todavía puede dar. (25.2)

Sesgo del experimento disponible. Investigar lo que se puede investigar con lo que hay a mano, en lugar de lo que determina el destino de la empresa. (15.3)

Simetría organizativa. La presión para que las áreas se parezcan entre sí con independencia de que sus restricciones lo sean. (32.4)

Sobre-extensión de la evidencia. La distancia entre lo que un dato autoriza y lo que se edificó sobre él. (7.4)

Tasa de conversión del capital. Cuánta incertidumbre se resuelve por unidad de dinero comprometido. Decae a medida que crece la carga de sostenimiento. (25.1)

Tiempo de ciclo del aprendizaje. Días entre una observación de la realidad y el cambio efectivo motivado por ella. (3.3, 11.5)

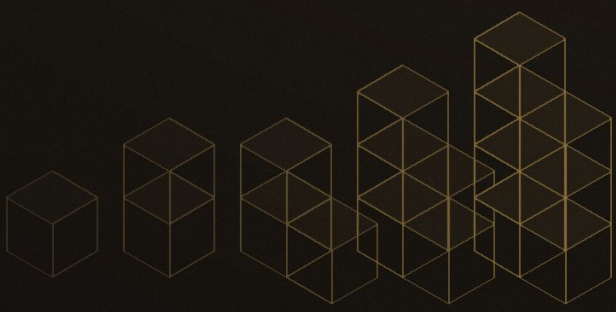
Zona gris no planificada. La banda intermedia de resultados para la que nadie definió qué hacer, y que por tanto se interpreta a favor de lo que ya se quería. (12.5)

APÉNDICE

F

Linaje intelectual

De dónde viene lo que este libro sostiene, qué toma de cada fuente y en qué se separa de ella.



La raíz industrial

El origen está en la planta. El sistema de producción que Toyota desarrolló en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bajo el trabajo de **Taiichi Ohno** y **Shigeo Shingo**, partía de una restricción concreta: mercado pequeño, capital escaso e imposibilidad de competir por volumen. La respuesta fue una reorganización completa alrededor de la eliminación del desperdicio, entendido como cualquier consumo de recursos que no agregue valor para el cliente.

El término *lean* se acuñó en el entorno del Massachusetts Institute of Technology a finales de los años ochenta, y se difundió con **The Machine That Changed the World**, de James Womack, Daniel Jones y Daniel Roos, publicado en 1990.

Qué toma este libro: la definición de desperdicio, la primacía del flujo sobre la utilización, y sobre todo el hecho de que el objeto de la disciplina era el **sistema completo** y no una de sus partes.

En qué se separa: el sistema de Toyota se aplica a una operación que ya sabe qué produce. Este libro extiende la lógica hacia atrás, al período en que la organización todavía no sabe qué es.

El puente al emprendimiento

Frank Robinson acuñó el concepto de producto mínimo viable alrededor de 2001, en un contexto de desarrollo de productos.

Steve Blank, en *The Four Steps to the Epiphany* (2005), formuló la tesis que reordenó el campo: una startup no es una versión pequeña de una empresa grande, sino una organización temporal dedicada a buscar un modelo de negocio repetible y escalable.

Eric Ries publicó *The Lean Startup* en 2011 y convirtió el conjunto en un movimiento: el ciclo de construir, medir y aprender; las métricas

accionables frente a las de vanidad; el pivote como maniobra legítima.

Ash Maurya (*Running Lean*, 2010) y **Alexander Osterwalder** con **Yves Pigneur** (*Business Model Generation*, 2010) ampliaron el instrumental, el segundo llevando el objeto de análisis de la oferta al modelo de negocio completo. El propio Ries, en *The Startup Way* (2017), llevó el método hacia el interior de organizaciones grandes.

Qué toma este libro: prácticamente toda su epistemología operativa. La distinción entre buscar y ejecutar, que estructura la Parte V. El pivote como acto legítimo. La crítica a las métricas de vanidad. La noción de experimento barato.

En qué se separa: el anclaje. Todo ese cuerpo quedó fijado a la oferta, y sus quince años de elaboración posterior se movieron sobre ese mismo eje. Las capas donde el error resulta más caro e irreversible (proceso, estructura, personas, metas, capital) quedaron gobernadas por la lógica de la empresa establecida. Ese hueco es el objeto de este libro, y el argumento completo está en el capítulo 5.

La evidencia empírica

El **Startup Genome Report Extra on Premature Scaling**, publicado en agosto de 2011, analizó más de tres mil doscientas empresas tecnológicas de alto crecimiento, con participación de investigadores vinculados a Berkeley y Stanford y con Steve Blank entre sus colaboradores.

Sus hallazgos, ampliamente citados desde entonces, sostienen que las startups fracasan mayoritariamente por autodestrucción y no por competencia; que una proporción muy alta escala prematuramente en alguna dimensión; y que el escalamiento prematuro es el factor dominante en el fracaso de las empresas de alto crecimiento.

Qué toma este libro: el dato que casi nadie recogió. El informe no midió el escalamiento prematuro en una dimensión, sino en cinco, y encontró que las empresas mueren cuando esas dimensiones se desincronizan entre sí. Es la observación multicapa que la metodología difundida nunca incorporó, y la razón por la que este libro sostiene que el hueco no es una hipótesis sino un hecho documentado.

Las tres fuentes laterales

Teoría de restricciones. El trabajo de **Eliyahu Goldratt**, divulgado en *The Goal* (1984), aporta el principio que gobierna §22.3 y §31.3: en un sistema con cuello de botella, la capacidad añadida fuera de la restricción no produce nada, y el dolor se manifiesta aguas abajo de la restricción y no en ella. Este libro lo aplica a la contratación y a la inversión de capacidad, que no era su terreno original.

Juicio experto. La colaboración entre **Daniel Kahneman** y **Gary Klein**, que partieron de posiciones opuestas sobre la fiabilidad de la intuición, convergió en que ésta es confiable cuando el entorno contiene regularidades genuinas y la persona tuvo oportunidad prolongada de aprenderlas con retroalimentación rápida. De ahí sale el mapa de §8.4, que distingue los dominios donde la intuición del fundador es un instrumento de precisión de aquellos donde no está informada por nada.

Reversibilidad. La distinción entre decisiones de una sola dirección y de doble sentido, popularizada por **Jeff Bezos** en sus cartas a los accionistas de Amazon, es el punto de partida de §14.2. Este libro la extiende de una dicotomía a un espectro de cuatro dimensiones, y añade la que considera decisiva y que la formulación original no contempla: la huella informativa.

Esencialismo. *Essentialism*, de **Greg McKeown** (2014), aporta el criterio de selección que informa la capa de compras y, más en general, la disciplina de decir que no como acto positivo.

Nota sobre los casos

Norvia, Ardil, Teseo, Malvarrosa y Kestrel son composiciones. Cada una se construyó a partir de patrones que se repiten con regularidad en compañías reales, pero ninguna corresponde a una empresa identificable y ninguna cifra se atribuye a una compañía existente.

La decisión, como se explicó en el prólogo, no es prudencia legal sino rigor. Un caso compuesto permite exponer el mecanismo completo, incluidas las decisiones internas que ninguna empresa real documenta públicamente, sin las distorsiones que introduce la narrativa que cada compañía construye sobre sí misma después del hecho. Quien haya dirigido una empresa reconocerá cuál de las cinco se parece a la suya, y ése es el único parecido que este libro pretende.

Nota sobre las cifras

Las magnitudes que aparecen en el texto asociadas a los casos son ilustrativas y coherentes entre sí, no mediciones. Las que provienen de fuentes externas (los hallazgos del Startup Genome Report, las condiciones de la intuición experta) se enuncian en los términos generales en que sus autores las formularon, y el lector que quiera trabajar con precisión sobre ellas debe acudir a las fuentes originales, que son las citadas en este apéndice.

El argumento de este libro no depende de ninguna cifra concreta. Depende de un mecanismo, y un mecanismo se evalúa comprobando si describe lo que ocurre en la propia empresa de quien lee. Ésa es, al fin y al cabo, la prueba que el libro entero propone para todo lo demás.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

Una empresa tiene derecho a la complejidad que ha demostrado necesitar. No a la que imagina que necesitará, no a la que su sector considera normal, no a la que su ronda de financiación parece autorizar.

COMPLEJIDAD GANADA

Cómo construir una empresa que solo crece cuando la realidad se lo exige

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN